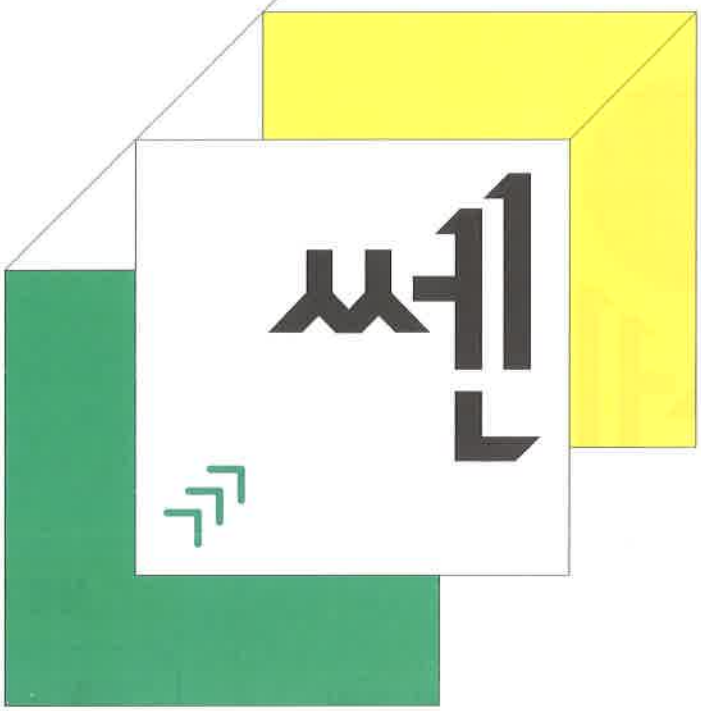


불가능을 가능하게 하는 용기

1500 : 1, 1000 : 1의 경쟁률을 뚫고
오디션에 합격하여 꿈을 이룬 배우가 있습니다.
또 끝없는 연구와 수많은 시행착오를 거치며
로켓 발사를 성공시킨 연구원들도 있습니다.

불가능해 보였지만 용기를 갖고 도전한 결과입니다.
도전해야 가능성이 열리고
원하는 결과까지 도달할 수 있는 기회가 주어집니다.

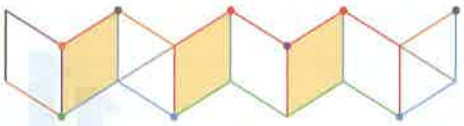
용기가 없다면 변화란 있을 수 없습니다.
용기는 불가능을 가능으로 바꾸는 힘입니다.

용기를 갖고 도전해 보세요!
<쎈>이 여러분과 함께 그 길을 걸어가겠습니다.

구성과 특장

유형으로 수학잡는

쎈



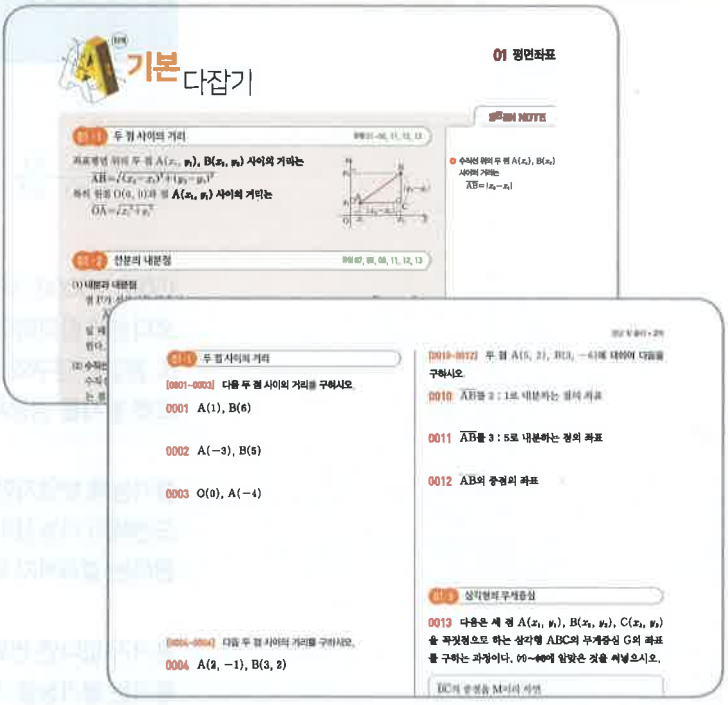


실전 개념 학습 + 기본 문제 적용 연습

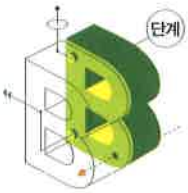
모든 수학 문제를 한권에!

단계별, 유형별 학습으로

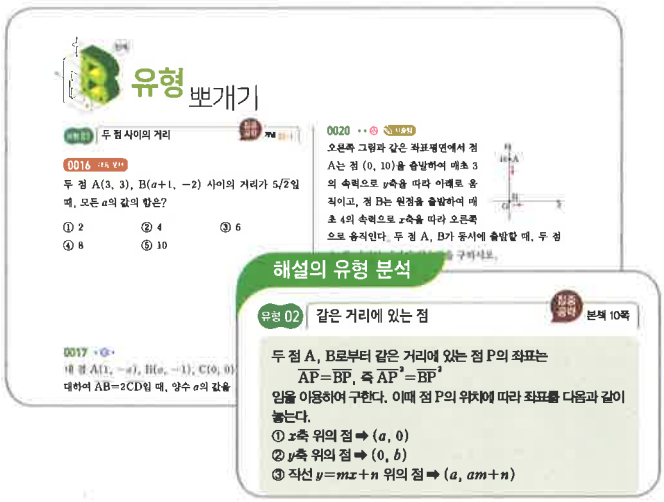
완벽 실전 공략!



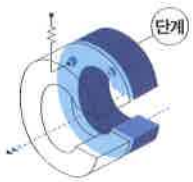
- 교과서 개념을 꼼꼼하게 정리하고 tip, ex 등의 추가 설명을 충분히 제공하였습니다.
- 개념과 관련된 문제 유형을 링크하였습니다.
- 개념과 공식을 바로 적용하여 해결할 수 있는 기본 문제를 개념별 1:1 맞춤으로 제공하였습니다.



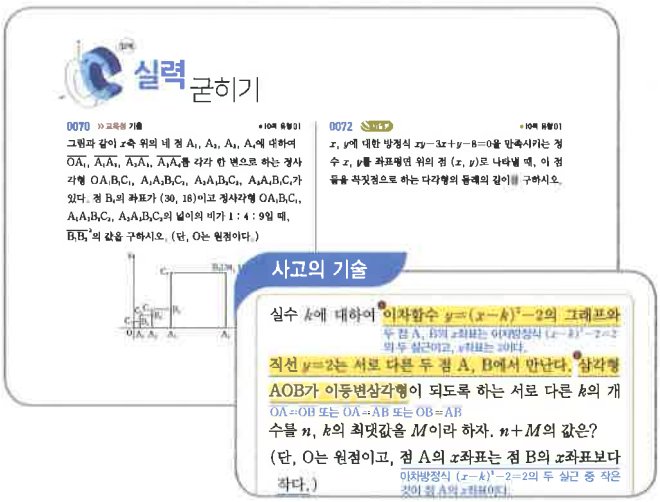
대표 문제와 충분한 유제로 **유형 완전 학습**



- 교과서 및 각종 시험의 기출문제를 총망라하여 개념, 형태, 풀이 방법 등에 따라 다각적으로 유형화하였습니다.
- 유형별로 시험에 자주 출제되는 대표 문제와 유형을 충분히 연습할 수 있는 유제를 구성하고, 관련된 개념을 링크하였습니다.
- **집중 공략** 내신 출제율이 70 % 이상인 유형입니다.
- **유형 분석** 문제 해결력을 키울 수 있도록 해설에 유형별 해결 전략을 자세히 제시하였습니다.



사고력 문제로 **최고 수준 문제** 정복



- 사고력 문제뿐만 아니라 최신 경향의 **수능** 기출, **평가원** 기출, **교육청** 기출 문제를 엄선하여 수록하고, 출제 가능성이 높은 기출문제를 변형하여 구성하였습니다.
- 문항별로 관련 유형을 링크하였습니다.
- **사고의 기술** 해설에 문제를 그대로 싣고 문제에서 찾아낼 수 있는 실마리 및 조건을 첨삭으로 제공하였으며 해결 프로세스를 제시하였습니다.

쎈 n회독 프로젝트

완벽하게 이해한 것 같은 문제도 막상 실전에서는 풀이 방법이 잘 생각나지 않고, 풀이 방법이 생각나더라도 능숙하게 문제를 풀지 못해 시간이 부족하기도 합니다.
실전에서 좋은 결과를 얻으려면 반복 학습, 즉 n회독 학습을 통해 문제를 완벽하게 내 것으로 만드는 것이 무엇보다 중요합니다.

〈쎈〉은 모든 수학 문제를 유형별, 난이도별로 구성하여 학습 성취도를 쉽게 파악할 수 있고, 부족한 부분을 집중 학습하기에 편리하여 n회독 학습을 하기에 딱! 좋습니다.

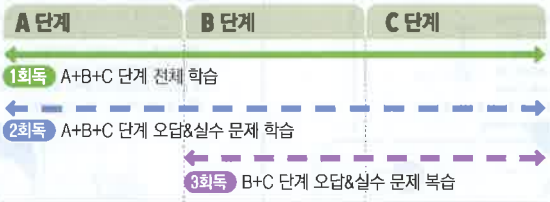
학습 효과를 높이는 대표적인 쎈 3회독 학습법을 제안합니다.

TYPE 1 기본+유형 집중 반복



기본과 유형 반복 학습으로 실력을 탄탄히 쌓은 후 고난도 문제를 공부하는 학습법입니다.
A 단계를 반복하여 기초를 다지고 B 단계를 반복하여 개념을 유형에 적용하는 연습을 충분히 할 수 있습니다.

TYPE 2 오답&실수 문제 집중 공략



약점을 파악하고 약점 보완에 집중하는 학습법입니다.
부족한 부분을 완벽하게 보완하여 오답&실수 문제의 개수를 점차 줄여 나갈 수 있습니다.

TYPE 3 유형&고난도 집중 반복



유형과 고난도 반복 학습으로 문제 해결력 향상에 집중하는 학습법입니다.
문제 해결의 실마리를 찾을 때까지 고민하고 능숙하게 푸는 것이 가능할 때까지 반복하면 고난도 문제를 해결할 수 있습니다.

쎈 n회독을 시작하기 전에 다음 3가지를 살펴보세요.

1

구체적인 계획 세우기

한 권을 완성할 기간을 정한 후 회독 수,
하루 학습량 등을 계획합니다.

2

노트에 풀이하기

문제를 노트에 풀면
문제집의 해설과 비교하면서
오답&실수의 이유를 파악할 수 있습니다.

3

오답 문제 똑똑하게 학습하기

문제를 틀린 이유를 정확하게 파악한 후
알맞게 보완하여
완벽하게 마스터하도록 합니다.

SPECIAL TIP

쎈 C 단계 완전 정복

내신 1등급, 수능 1등급을 위해서는 C 단계에 수록된 고난도 문제를 해결할 수 있어야 합니다.
다음과 같이 〈쎈〉이 제안하는 방법으로 수학적 사고력과 문제 해결력을 키우고 C 단계를 정복해 봅시다.

첫 번째! 전략 세우기

문제를 읽으면서 어떤 단원의 문제인지, 어떻게 접근해야 하는지 생각해 봅니다.
출제 의도와 공략 방법까지 떠오른다면 OK!

쎈tip 사고의 기술의 문제 해결 순서를 확인하여 문제 접근 방법과 전략 세우는 법을 익혀 봅니다. 충분히 연습한 후에는 다른 문제에도 적용해 봅니다.

두 번째! 문제에 숨어있는 조건 찾기

고난도 문제 풀이의 핵심은 주어진 조건의 의미를 이해하고, 이를 풀이에 적용하는 것입니다.
문제에 숨어있는 조건을 찾아 식으로 정리하거나, 조건을 이용하여 추가로 구할 수 있는 조건을 문제 옆에 바로바로 구해 놓으면 꽉 막혔던 풀이 방법이 조금씩 떠오를 거예요.

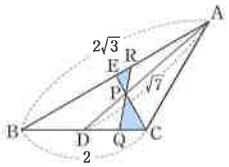
쎈tip 사고의 기술의 첨삭을 참고하여 문제에 숨어있는 조건을 찾는 법을 파악해 봅시다. 꾸준히 연습하다 보면 문제를 해석하는 능력을 키울 수 있습니다.

세 번째! 단계별 풀이하기

고난도 문제는 대부분 문제도 길고, 풀이도 깁니다. 한번에 해결하기 어려운 문제는 단계별로 나누어 풀이하고, 이해하는 연습이 필요합니다.
아무리 풀기 어려운 문제라 하더라도 자신이 풀 수 있는 부분까지는 스스로 해결하고, 모르는 부분만 풀이를 확인하는 습관이 필요합니다.

쎈tip 문제를 풀다가 막혔을 때, 풀이 전체를 보는 것보다는 막혔던 단계의 전략이나 풀이의 일부분만 먼저 확인하고 이어서 다시 풀어 보세요. 문제 풀이를 마친 후에는 해설의 단계별 풀이와 비교해 보면서 자신의 풀이 순서를 점검해 보도록 합니다.

$\overline{AB}=2\sqrt{3}$, $\overline{BC}=2$인 삼각형 ABC에서 선분 BC의 중점을 D라 할 때, $\overline{AD}=\sqrt{7}$ $\overline{BD}=\overline{DC}=\frac{1}{2}\overline{BC}=1$



이다. 각 ACB의 이등분선이 선분 AB와 만나는 점을 E, 선분 CE와 선분 AD가 만나는 점을 P, 각 APE의 이등분선이 선분 AB와 만나는 점을 R, 선분 PR의 연장선이 선분 BC와 만나는 점을 Q라 하자. 삼각형 PRE의 넓이를 S_1, 삼각형 PQC의 넓이를 S_2라 할 때, $\frac{S_2}{S_1}=a+b\sqrt{7}$이다. ab의 값은?

$\overline{CA}:\overline{CB}=\overline{AE}:\overline{BE}$

$\overline{PA}:\overline{PE}=\overline{AR}:\overline{ER}$, $\overline{PD}:\overline{PC}=\overline{DQ}:\overline{CQ}$

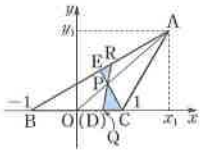
(단, a, b는 유리수이다.)

① -16 ② -14 ③ -12 ④ -10 ⑤ -8

△ABC를 좌표평면 위에 놓고 ❶을 이용하여 점 A의 좌표를 구한다. $\overline{AC}$의 길이를 구한 후 ❷, ❸에서 각의 이등분선의 성질을 이용하여 ❹, ❺를 구하기 위해 필요한 여러 가지 선분의 길이와 길이의 비를 구한다.

(1st) $\overline{AC}$의 길이를 구하여 △ABC가 어떤 삼각형인지 판별한다.

오른쪽 그림과 같이 점 D를 원점, 직선 BC를 x축으로 하고, 점 A가 제1사분면 위에 오도록 좌표평면을 잡으면 B(−1, 0), C(1, 0)이다.



$A(x_1, y_1)$ $(x_1>0, y_1>0)$이라 하면

$\overline{AB}=2\sqrt{3}$, $\overline{AD}=\sqrt{7}$이므로

$\sqrt{(x_1+1)^2+y_1^2}=2\sqrt{3}$, $\sqrt{x_1^2+y_1^2}=\sqrt{7}$

$x_1^2+2x_1+y_1^2=11$, $x_1^2+y_1^2=7$

위의 두 식을 연립하여 풀면 $x_1=2$, $y_1=\sqrt{3}$ ($\because y_1>0$)

$\therefore A(2, \sqrt{3})$

따라서 $\overline{AC}=\sqrt{(1-2)^2+(-\sqrt{3})^2}=2$이므로 △ABC는 $\overline{AC}=\overline{BC}$인 이등변삼각형이다.

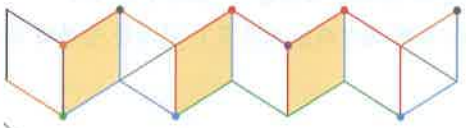
(2nd) $\overline{CE}$의 길이를 구한다.

이등변삼각형 ABC에서 $\overline{CE}$는 ∠ACB의 이등분선이므로 $\overline{CE}$는 $\overline{AB}$의 수직이등분선이다.

즉 ∠BEC=90°, $\overline{BE}=\frac{1}{2}\overline{AB}=\sqrt{3}$이므로 직각삼각형 CEB에서

차례

공통수학 2



Ⅰ 도형의 방정식

01 평면좌표 ····· 8
02 직선의 방정식 ····· 22
03 원의 방정식 ····· 42
04 도형의 이동 ····· 64

Ⅱ 집합과 명제

05 집합의 뜻과 표현 ····· 82
06 집합의 연산 ····· 98
07 명제 ····· 116

Ⅲ 함수

08 함수 ····· 142
09 유리식과 유리함수 ····· 166
10 무리식과 무리함수 ····· 184

I 도형의 방정식

01 평면좌표

집중 유형 01 두 점 사이의 거리
집중 유형 02 같은 거리에 있는 점
유형 03 두 점 사이의 거리의 활용; 식의 값
유형 04 두 점 사이의 거리의 활용
; 선분의 길이의 제곱의 합의 최솟값
유형 05 두 점 사이의 거리의 활용; 삼각형의 모양
유형 06 좌표를 이용하여 도형의 성질 확인하기
집중 유형 07 선분의 내분점 (1)
유형 08 선분의 내분점 (2)
유형 09 선분의 내분점의 활용
집중 유형 10 삼각형의 무게중심
유형 11 평행사변형과 마름모의 성질
유형 12 각의 이등분선의 성질
유형 13 자취의 방정식; 점의 자취

02 직선의 방정식

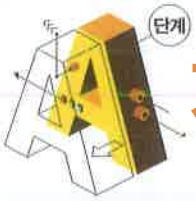
집중 유형 01 한 점과 기울기가 주어진 직선의 방정식
집중 유형 02 두 점을 지나는 직선의 방정식
유형 03 x절편과 y절편이 주어진 직선의 방정식
유형 04 세 점이 한 직선 위에 있을 조건
유형 05 도형의 넓이를 분할하는 직선
유형 06 직선의 개형
유형 07 정점을 지나는 직선
집중 유형 08 정점을 지나는 직선의 활용
유형 09 두 직선의 교점을 지나는 직선의 방정식
유형 10 두 직선의 평행과 수직
유형 11 세 직선의 위치 관계
집중 유형 12 수직 또는 평행 조건이 주어진 직선의 방정식
유형 13 수직이등분선의 방정식
집중 유형 14 점과 직선 사이의 거리
유형 15 점과 직선 사이의 거리의 최댓값
유형 16 삼각형의 넓이
집중 유형 17 평행한 두 직선 사이의 거리
유형 18 자취의 방정식; 점과 직선 사이의 거리

03 원의 방정식

집중 유형 01 중심의 좌표가 주어진 원의 방정식
유형 02 중심이 직선 위에 있는 원의 방정식
유형 03 지름의 양 끝 점이 주어진 원의 방정식
유형 04 세 점을 지나는 원의 방정식
유형 05 원의 방정식이 되기 위한 조건
집중 유형 06 x축 또는 y축에 접하는 원의 방정식
집중 유형 07 x축, y축에 동시에 접하는 원의 방정식
유형 08 원 밖의 한 점과 원 위의 점 사이의 거리
유형 09 자취의 방정식
유형 10 두 원의 교점을 지나는 직선의 방정식
유형 11 공통인 현의 길이
유형 12 두 원의 교점을 지나는 원의 방정식
유형 13 원과 직선이 서로 다른 두 점에서 만날 때
집중 유형 14 현의 길이
집중 유형 15 원과 직선이 접할 때
유형 16 접선의 길이
유형 17 원과 직선이 만나지 않을 때
집중 유형 18 원 위의 점과 직선 사이의 거리
집중 유형 19 기울기가 주어진 원의 접선의 방정식
집중 유형 20 원 위의 점에서의 접선의 방정식
집중 유형 21 원 밖의 한 점에서 원에 그은 접선의 방정식
유형 22 두 원에 동시에 접하는 접선의 길이

04 도형의 이동

유형 01 점의 평행이동
집중 유형 02 도형의 평행이동; 직선
집중 유형 03 도형의 평행이동; 원
유형 04 도형의 평행이동; 포물선
집중 유형 05 점의 대칭이동
유형 06 도형의 대칭이동; 직선
유형 07 도형의 대칭이동; 원
유형 08 도형의 대칭이동; 포물선
집중 유형 09 점과 도형의 평행이동과 대칭이동
집중 유형 10 도형 $f(x, y)=0$의 평행이동과 대칭이동
유형 11 점에 대한 대칭이동
유형 12 직선에 대한 대칭이동
집중 유형 13 대칭이동을 이용한 거리의 최솟값



기본 다잡기

01-1 두 점 사이의 거리

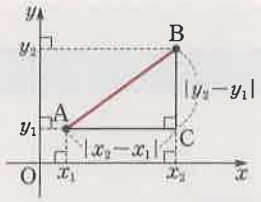
유형 01~06, 11, 12, 13

좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 사이의 거리는

$$\overline{AB}=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$$

특히 원점 $O(0, 0)$과 점 $A(x_1, y_1)$ 사이의 거리는

$$\overline{OA}=\sqrt{x_1^2+y_1^2}$$



01-2 선분의 내분점

유형 07, 08, 09, 11, 12, 13

(1) 내분과 내분점

점 P가 선분 AB 위에 있고

$$\overline{AP}:\overline{PB}=m:n\ (m>0,\ n>0)$$

일 때, 점 P는 선분 AB를 $m:n$으로 **내분**한다고 하며 점 P를 선분 AB의 **내분점**이라 한다.



(2) 수직선 위의 선분의 내분점

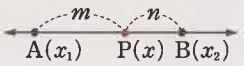
수직선 위의 두 점 $A(x_1)$, $B(x_2)$를 이은 선분 AB를 $m:n\ (m>0,\ n>0)$으로 내분하는 점의 좌표는

$$\frac{mx_2+nx_1}{m+n}$$

특히 선분 AB의 중점의 좌표는 $\frac{x_1+x_2}{2}$

tip 수직선 위의 두 점 $A(x_1)$, $B(x_2)$를 이은 선분 AB를 $m:n\ (m>0,\ n>0)$으로 내분하는 점 $P(x)$의 좌표를 구해 보자.

$x_1<x_2$일 때, $\overline{AP}=x-x_1$, $\overline{PB}=x_2-x$이므로 $\overline{AP}:\overline{PB}=m:n$에서



$$(x-x_1):(x_2-x)=m:n,\quad n(x-x_1)=m(x_2-x)$$

$$(m+n)x=mx_2+nx_1\quad\therefore\ x=\frac{mx_2+nx_1}{m+n}$$

$x_1>x_2$일 때, 같은 방법으로 구하면 $x=\frac{mx_2+nx_1}{m+n}$

(3) 좌표평면 위의 선분의 내분점

좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$를 이은 선분 AB를 $m:n\ (m>0,\ n>0)$으로 내분하는 점의 좌표는

$$\left(\frac{mx_2+nx_1}{m+n},\ \frac{my_2+ny_1}{m+n}\right)$$

특히 선분 AB의 중점의 좌표는 $\left(\frac{x_1+x_2}{2},\ \frac{y_1+y_2}{2}\right)$

01-3 삼각형의 무게중심

유형 10

좌표평면 위의 세 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표는

$$\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3},\ \frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$$

SSEN NOTE

- 수직선 위의 두 점 $A(x_1)$, $B(x_2)$ 사이의 거리는 $\overline{AB}=|x_2-x_1|$
- 선분의 내분점은 그 선분 위에 있다.
- $\overline{AB}$의 중점은 $\overline{AB}$를 1 : 1로 내분하는 점이다.
- 삼각형의 세 중선의 교점을 무게중심이라 한다. 삼각형의 무게중심은 세 중선을 꼭짓점으로부터 각각 2 : 1로 내분한다.

01-1 두 점 사이의 거리

[0001~0003] 다음 두 점 사이의 거리를 구하시오.

0001 A(1), B(6)

0002 A(−3), B(5)

0003 O(0), A(−4)

[0004~0006] 다음 두 점 사이의 거리를 구하시오.

0004 A(2, −1), B(3, 2)

0005 A(−4, −2), B(1, −1)

0006 O(0, 0), A(3, −4)

01-2 선분의 내분점

[0007~0009] 두 점 A(6), B(−2)에 대하여 다음을 구하시오.

0007 $\overline{AB}$를 1 : 2로 내분하는 점의 좌표

0008 $\overline{AB}$를 4 : 3으로 내분하는 점의 좌표

0009 $\overline{AB}$의 중점의 좌표

[0010~0012] 두 점 A(5, 2), B(3, −6)에 대하여 다음을 구하시오.

0010 $\overline{AB}$를 2 : 1로 내분하는 점의 좌표

0011 $\overline{AB}$를 3 : 5로 내분하는 점의 좌표

0012 $\overline{AB}$의 중점의 좌표

01-3 삼각형의 무게중심

0013 다음은 세 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심 G의 좌표를 구하는 과정이다. (가)~(라)에 알맞은 것을 써넣으시오.

$\overline{BC}$의 중점을 M이라 하면

$$M\left(\frac{x_2+x_3}{2}, \boxed{\text{(가)}}\right)$$

무게중심 G의 좌표를 (x, y)라 하면 점 G가 $\overline{AM}$을 2 : (나)로 내분하므로

$$x=\frac{2\cdot\frac{x_2+x_3}{2}+\boxed{\text{(나)}}\cdot x_1}{2+\boxed{\text{(나)}}}=\boxed{\text{(다)}}$$

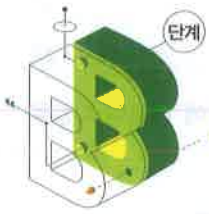
$$y=\frac{2\cdot\boxed{\text{(가)}}+\boxed{\text{(나)}}\cdot y_1}{2+\boxed{\text{(나)}}}=\boxed{\text{(라)}}$$

따라서 무게중심 G의 좌표는 ((다), (라))이다.

[0014~0015] 다음 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표를 구하시오.

0014 A(2, 1), B(−1, 0), C(3, −4)

0015 A(−2, 3), B(4, −5), C(1, 8)



유형 뽀개기

유형 01 두 점 사이의 거리

집중 공략 개념 01-1

0016 대표 문제

두 점 A(3, 3), B(a+1, −2) 사이의 거리가 $5\sqrt{2}$일 때, 모든 a의 값의 합은?

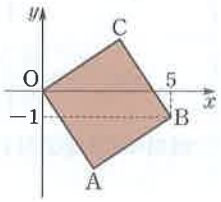
① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

0017 • 중 •

네 점 A(1, $-a$), B(a, −1), C(0, 0), D(2, −2)에 대하여 $\overline{AB}=2\overline{CD}$일 때, 양수 a의 값을 구하시오.

0018 • 중 •

오른쪽 그림과 같이 원점 O와 점 B(5, −1)을 꼭짓점으로 하는 정사각형 OABC의 넓이를 구하시오.

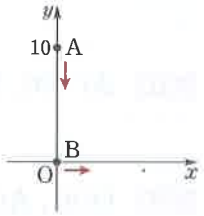


0019 • 중 •

두 점 A(3, t), B(t, 7) 사이의 거리가 4 이하가 되도록 하는 정수 t의 개수를 구하시오.

0020 •• 상 서술형

오른쪽 그림과 같은 좌표평면에서 점 A는 점 (0, 10)을 출발하여 매초 3의 속력으로 y축을 따라 아래로 움직이고, 점 B는 원점을 출발하여 매초 4의 속력으로 x축을 따라 오른쪽으로 움직인다. 두 점 A, B가 동시에 출발할 때, 두 점 A, B 사이의 거리의 최솟값을 구하시오.



유형 02 같은 거리에 있는 점

집중 공략 개념 01-1

0021 대표 문제

두 점 A(1, −2), B(5, 2)로부터 같은 거리에 있는 점 P(a, b)가 직선 $y=x+1$ 위의 점일 때, a^2+b^2의 값은?

① 5 ② 13 ③ 25
④ 41 ⑤ 61

0022 하 ••

두 점 A(2, 2), B(−1, 1)에서 같은 거리에 있는 y축 위의 점 P의 y좌표는?

① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

0023 • 중 •

두 점 A(0, 5), B(0, 9)로부터 같은 거리에 있는 점 P(a, b)에 대하여 $\overline{OP}=10$일 때, a^2-b^2의 값은? (단, O는 원점이다.)

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

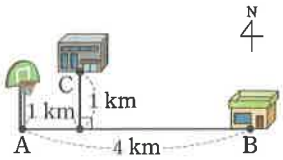
0024 • 중 •

세 점 A(2, 1), B(−2, 3), C(0, −3)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이는?

① $\sqrt{6}$ ② $\sqrt{7}$ ③ $2\sqrt{2}$
④ 3 ⑤ $\sqrt{10}$

0025 •• 상

오른쪽 그림과 같이 B 지점은 A 지점에서 동쪽으로 4 km 만큼 떨어진 위치에 있고, C 지점은 A 지점에서 동쪽으로 1 km, 북쪽으로 1 km만큼 떨어진 위치에 있다. 세 지점 A, B, C에서 같은 거리에 있는 지점에 분수대를 만들었을 때, 분수대와 각 지점 사이의 거리를 구하시오.



유형 03 두 점 사이의 거리의 활용; 식의 값 개념 01-1

0026 대표 문제

a, b가 실수일 때, $\sqrt{a^2+b^2}+\sqrt{(a-1)^2+(b-3)^2}$의 최솟값은?

① $2\sqrt{2}$ ② $\sqrt{10}$ ③ $2\sqrt{3}$
④ $\sqrt{15}$ ⑤ $2\sqrt{5}$

0027 • 중 • 서술형

실수 x, y에 대하여

$$\sqrt{(x-2)^2+(y+1)^2}+\sqrt{(x-5)^2+(y-k)^2}$$

의 최솟값이 5일 때, 양수 k의 값을 구하시오.

0028 •• 상

a, b가 실수일 때, 다음 식의 최솟값을 구하시오.

$$\sqrt{a^2+b^2}+\sqrt{(a-3)^2+(b-4)^2}$$
$$+\sqrt{(a-6)^2+(b+2)^2}+\sqrt{(a-1)^2+(b+2)^2}$$

유형 04 두 점 사이의 거리의 활용 ; 선분의 길이의 제곱의 합의 최솟값 개념 01-1

0029 대표 문제

두 점 A(4, 1), B(−2, 5)와 x축 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP}^2+\overline{BP}^2$의 최솟값을 구하시오.

0030 중

두 점 A(3, −4), B(4, 9)와 직선 $y=x-1$ 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP}^2+\overline{BP}^2$의 값이 최소일 때의 점 P의 x좌표는?

① $\frac{7}{2}$ ② 4 ③ $\frac{9}{2}$
④ 5 ⑤ $\frac{11}{2}$

0031 중

세 점 A(−1, 2), B(4, 6), C(0, 1)과 임의의 점 P에 대하여 $\overline{PA}^2+\overline{PB}^2+\overline{PC}^2$의 값이 최소일 때의 점 P의 좌표를 구하시오.

유형 05 두 점 사이의 거리의 활용 ; 삼각형의 모양

개념 01-1

0032 대표 문제

세 점 A(1, −1), B(−3, 1), C(3, 3)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

① 정삼각형
② $\overline{BC}=\overline{CA}$인 이등변삼각형
③ $\angle A=90°$인 직각이등변삼각형
④ $\angle B=90°$인 직각삼각형
⑤ 둔각삼각형

0033 하

세 점 A(2, 5), B(−1, 4), C(1, a)를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 $\overline{AC}=\overline{BC}$인 이등변삼각형이 되도록 하는 a의 값은?

① −2 ② −1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

0034 중

정삼각형 ABC에 대하여 A(1, 2), B(−1, −2)일 때, 꼭짓점 C의 좌표를 구하시오.
(단, 점 C는 제4사분면 위의 점이다.)

0035 중 서술형

세 점 O(0, 0), A(a, b), B($a+b$, $b-a$)를 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB에 대하여 다음에 답하시오.

(1) 삼각형 OAB는 어떤 삼각형인지 말하시오.
(2) 삼각형 OAB의 넓이를 a, b에 대한 식으로 나타내시오.

유형 06 좌표를 이용하여 도형의 성질 확인하기 개념 01-1

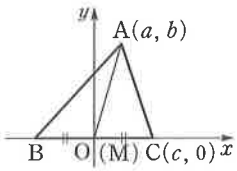
0036 대표 문제

다음은 삼각형 ABC에서 변 BC의 중점을 M이라 할 때,

$\overline{AB}^2+\overline{AC}^2=2(\overline{AM}^2+\overline{BM}^2)$

이 성립함을 설명하는 과정이다.

오른쪽 그림과 같이 직선 BC를 x축으로 하고, 점 M을 지나고 직선 BC에 수직인 직선을 y축으로 하는 좌표평면을 잡으면 점 [(가)]은 원점이다.



이때 △ABC의 두 꼭짓점 A, C의 좌표를 각각 (a, b), $(c, 0)$이라 하면 꼭짓점 B의 좌표는 [(나)]이므로

$\overline{AB}^2+\overline{AC}^2=2($[(다)]$)$

또 $\overline{AM}^2=a^2+b^2$, $\overline{BM}^2=$[(라)]이므로

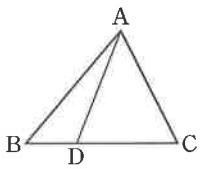
$\overline{AM}^2+\overline{BM}^2=a^2+b^2+$[(라)]

$\therefore \overline{AB}^2+\overline{AC}^2=2(\overline{AM}^2+\overline{BM}^2)$

위의 과정에서 (가)~(라)에 알맞은 것을 써넣으시오.

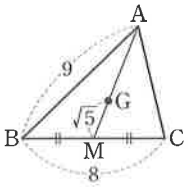
0037 • 중 • 서술형

삼각형 ABC의 변 BC 위의 점 D에 대하여 $2\overline{BD}=\overline{CD}$일 때, $2\overline{AB}^2+\overline{AC}^2=3(\overline{AD}^2+2\overline{BD}^2)$이 성립함을 설명하시오.



0038 • 중 •

오른쪽 그림과 같이 삼각형 ABC의 무게중심을 G, 변 BC의 중점을 M이라 하자. $\overline{AB}=9$, $\overline{BC}=8$, $\overline{MG}=\sqrt{5}$일 때, $\overline{AC}$의 길이는?



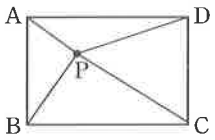
① $2\sqrt{10}$ ② $\sqrt{41}$ ③ $\sqrt{42}$
④ $\sqrt{43}$ ⑤ $2\sqrt{11}$

0039 • 중 •

직사각형 ABCD와 점 P가 한 평면 위에 있을 때,

$\overline{PA}^2+\overline{PC}^2=\overline{PB}^2+\overline{PD}^2$

이 성립함을 설명하시오.



유형 07 선분의 내분점 (1) 집중공략 개념 01-2

0040 대표 문제

두 점 A(8, 2), B(−2, 7)에 대하여 선분 AB를 3 : 2로 내분하는 점을 P라 할 때, 선분 OP의 중점의 좌표를 구하시오. (단, O는 원점이다.)

0041 • 중 •

수직선 위의 두 점 A, B에 대하여 선분 AB의 중점의 좌표가 2, 선분 AB를 3 : 1로 내분하는 점의 좌표가 3일 때, $\overline{AB}$의 길이를 구하시오.

0042 • 중 •

세 점 $A\left(\frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}}{2}\right)$, $B\left(\frac{2\sqrt{2}+\sqrt{3}}{3}\right)$, $C\left(\frac{3\sqrt{2}+\sqrt{3}}{4}\right)$을 수직선 위에 나타낼 때, 왼쪽에 있는 것부터 차례대로 나열하시오.

0043 • 중 • 서술형

세 점 A(−4, 8), B(12, a), C($-a-2b$, b)에 대하여 선분 AB를 3 : b로 내분하는 점의 좌표가 (2, −1)일 때, 선분 BC를 2 : 1로 내분하는 점의 좌표를 구하시오.

0044 • 중 •

두 점 A(−3, 2), B(9, 8)에 대하여 선분 AB를 삼등분하는 두 점을 각각 P(a, b), Q(c, d)라 할 때, $ac-bd$의 값은? (단, $a<c$)

① −19 ② −10 ③ −5
④ 6 ⑤ 11

0045 •• 상

정삼각형 ABC의 변 BC 위의 한 점 P에 대하여 $\overline{AP}^2+\overline{BP}^2$의 값이 최소가 되도록 하는 점 P는 $\overline{BC}$를 m : n으로 내분하는 점이다. 서로소인 두 자연수 m, n에 대하여 $m+n$의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

유형 08 선분의 내분점 (2) 개념 01-2

0046 대표 문제

두 점 A(−3, 5), B(6, −2)에 대하여 선분 AB를 a : $(1-a)$로 내분하는 점이 제1사분면 위에 있을 때, 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

0047 • 중 •

두 점 P(−3, −1), Q(2, 4)에 대하여 선분 PQ를 k : 3으로 내분하는 점이 직선 $x+2y=1$ 위에 있을 때, 실수 k의 값을 구하시오.

0048 • 중 • 서술형

두 점 A(−5, −1), B(2, 8)을 이은 선분 AB가 y축에 의하여 m : n으로 내분될 때, 서로소인 두 자연수 m, n에 대하여 mn의 값을 구하시오.

0049 ••상

세 점 A(a, b), B$(4, -4)$, C$(-2, 2)$에 대하여 선분 AB를 $m:n$으로 내분하는 점은 x축 위에 있고, 선분 AC를 $m:n$으로 내분하는 점은 y축 위에 있다. a, b가 10 이하의 자연수일 때, 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하여 만들 수 있는 삼각형 ABC의 개수는?

(단, $m>0$, $n>0$)

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

유형 09 선분의 내분점의 활용 개념 01-2

0050 대표 문제

두 점 A$(5, -2)$, B$(-1, 4)$를 지나는 직선 AB 위에 있고 $\overline{AB}=3\overline{BC}$를 만족시키는 점 C의 좌표를 모두 구하시오.

0051 •중•

직선 $y=-\frac{1}{2}x$ 위에 두 점 A$(-4, 2)$, B(a, b)가 있다. 직선 AB 위에 있지 않은 점 C에 대하여 삼각형 OBC의 넓이가 삼각형 AOC의 넓이의 2배일 때, $a+b$의 값은? (단, O는 원점이고, $a>0$이다.)

① -4 ② -3 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

0052 ••상

두 점 A$(3, 4)$, B$(0, 6)$을 지나는 직선 AB 위의 점 C(a, b)에 대하여 삼각형 OAC의 넓이가 45일 때, $-2a+b$의 값은? (단, O는 원점이고, $a<0$이다.)

① 36 ② 37 ③ 38
④ 39 ⑤ 40

유형 10 삼각형의 무게중심 집중 공략 개념 01-3

0053 대표 문제

세 점 A$(3, -2)$, B$(a, -3b)$, C$(2b+3, a+1)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표가 $(2, -2)$일 때, ab의 값을 구하시오.

0054 하••

세 점 O$(0, 0)$, A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)에 대하여 삼각형 OAB의 무게중심의 좌표가 $(6, 4)$일 때, 변 AB의 중점의 좌표는?

① $(8, 6)$ ② $(8, 7)$ ③ $(9, 6)$
④ $(9, 7)$ ⑤ $(9, 8)$

0055 •중•

삼각형 ABC의 무게중심의 좌표는 $(4, 2)$이고, 변 AB의 중점의 좌표는 $(2, 5)$일 때, 점 C의 좌표를 구하시오.

0056 • 중 •

세 점 A(4, 10), B(−2, 1), C(7, −5)를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$를 2 : 1로 내분하는 점을 각각 D, E, F라 할 때, 삼각형 DEF의 무게중심의 좌표는?

① (1, 3) ② (2, 3) ③ (3, 2)
④ (3, 3) ⑤ (4, 3)

0057 •• 상

세 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에 대하여 $\overline{PA}^2+\overline{PB}^2+\overline{PC}^2$의 값이 최소가 되도록 하는 점 P는 삼각형 ABC의 무게중심임을 설명하시오.

유형 11 평행사변형과 마름모의 성질 개념 01-1, 2

0058 대표 문제

세 점 A(−1, 4), B(5, 0), C(8, 4)에 대하여 사각형 ABCD가 평행사변형이 되도록 하는 꼭짓점 D의 좌표를 구하시오.

0059 • 중 • 서술형

평행사변형 ABCD의 두 꼭짓점 A, B의 좌표가 각각 (2, 4), (−2, −4)이고, 두 대각선 AC, BD의 교점의 좌표가 (8, 2)일 때, 두 꼭짓점 C, D의 좌표를 구하시오.

0060 • 중 •

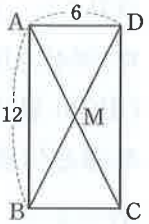
네 점 A(a, 1), B(2, 4), C(5, 1), D(b, −2)를 꼭짓점으로 하는 사각형 ABCD가 마름모일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

0061 • 중 •

평행사변형 ABCD의 두 꼭짓점 A, B의 좌표는 각각 (5, 1), (3, 5)이다. 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표가 (5, 3)일 때, 꼭짓점 D의 좌표를 구하시오.

0062 • 중 •

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=12$, $\overline{AD}=6$인 직사각형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 M이라 하자. 삼각형 ABC의 무게중심을 G, 삼각형 CDM의 무게중심을 G′이라 할 때, $\overline{GG'}$의 길이는?

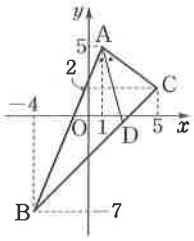


① $2\sqrt{3}$ ② $\sqrt{13}$ ③ $\sqrt{14}$
④ $\sqrt{15}$ ⑤ 4

유형 12 각의 이등분선의 성질 개념 01-1, 2

0063 대표 문제

오른쪽 그림과 같이 세 점 A(1, 5), B(−4, −7), C(5, 2)를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 ∠A의 이등분선이 변 BC와 만나는 점 D의 좌표를 구하시오.



0064 • 중 •

세 점 A(2, −3), B(−6, 3), C(10, 12)를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 ∠A의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D라 할 때, 삼각형 ABD와 삼각형 ACD의 넓이의 비는 $p:q$이다. 이때 $q-p$의 값은?

(단, p, q는 서로소인 자연수이다.)

① 3 ② 5 ③ 7
④ 9 ⑤ 11

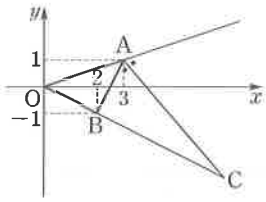
0065 • 중 •

세 점 A(−4, 9), B(−1, 0), C(2, 7)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 내심을 I라 하고 직선 AI와 선분 BC의 교점을 D(a, b)라 할 때, $a+b$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0066 •• 상 서술형

오른쪽 그림과 같이 세 점 O(0, 0), A(3, 1), B(2, −1)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB에서 ∠A의 외각의 이등분선과 $\overline{OB}$의 연장선의 교점을 C(a, b)라 할 때, $a-b$의 값을 구하시오.



유형 13 자취의 방정식; 점의 자취 개념 01-1, 2

0067 대표 문제

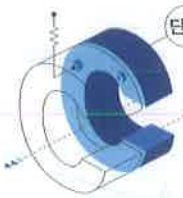
점 P가 직선 $2x-y-4=0$ 위를 움직일 때, 점 A(2, 4)와 점 P를 이은 선분 AP를 1 : 2로 내분하는 점 Q의 자취의 방정식을 구하시오.

0068 • 중 •

두 점 A(1, 1), B(3, 2)에 대하여 $\overline{PA}^2-\overline{PB}^2=3$을 만족시키는 점 P의 자취의 방정식을 구하시오.

0069 • 중 •

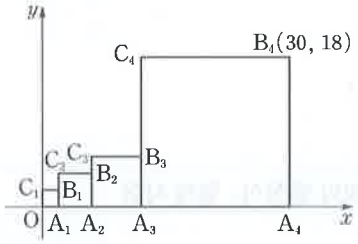
두 점 A(8, −5), B(4, 1)로부터 같은 거리에 있는 점의 자취의 방정식을 구하시오.



실력 굳히기

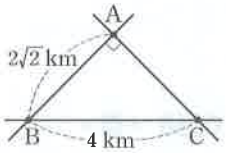
0070 » 교육청 기출 ●10쪽 유형 01

그림과 같이 x축 위의 네 점 A_1, A_2, A_3, A_4에 대하여 $\overline{OA_1}$, $\overline{A_1A_2}$, $\overline{A_2A_3}$, $\overline{A_3A_4}$를 각각 한 변으로 하는 정사각형 $OA_1B_1C_1$, $A_1A_2B_2C_2$, $A_2A_3B_3C_3$, $A_3A_4B_4C_4$가 있다. 점 B_4의 좌표가 $(30, 18)$이고 정사각형 $OA_1B_1C_1$, $A_1A_2B_2C_2$, $A_2A_3B_3C_3$의 넓이의 비가 $1:4:9$일 때, $\overline{B_1B_3}^2$의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)



0071 ●10쪽 유형 01

오른쪽 그림과 같이 세 도로가 만나는 지점을 각각 A, B, C라 할 때, $\angle BAC=90°$이고 $\overline{AB}=\overline{AC}=2\sqrt{2}$ km, $\overline{BC}=4$ km이다. 민아는 A 지점을 출발하여 C 지점 방향으로 시속 $\sqrt{2}$ km의 속력으로 걷고, 승우는 C 지점을 출발하여 B 지점 방향으로 시속 2 km의 속력으로 걷는다. 두 사람이 동시에 출발할 때, 두 사람 사이의 직선거리의 최솟값은?



① $\frac{3\sqrt{10}}{10}$ km ② $\frac{2\sqrt{10}}{5}$ km ③ $\frac{\sqrt{10}}{2}$ km
④ $\frac{3\sqrt{10}}{5}$ km ⑤ $\frac{7\sqrt{10}}{10}$ km

0072 서술형 ●10쪽 유형 01

x, y에 대한 방정식 $xy-3x+y-8=0$을 만족시키는 정수 x, y를 좌표평면 위의 점 (x, y)로 나타낼 때, 이 점들을 꼭짓점으로 하는 다각형의 둘레의 길이를 구하시오.

사고의 기술

0073 » 교육청 기출 ●12쪽 유형 05

실수 k에 대하여 이차함수 $y=(x-k)^2-2$의 그래프와 직선 $y=2$는 서로 다른 두 점 A, B에서 만난다. 삼각형 AOB가 이등변삼각형이 되도록 하는 서로 다른 k의 개수를 n, k의 최댓값을 M이라 하자. $n+M$의 값은? (단, O는 원점이고, 점 A의 x좌표는 점 B의 x좌표보다 작다.)

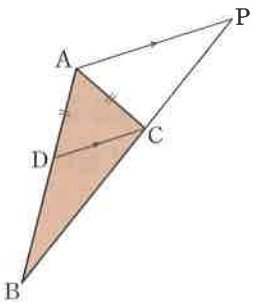
① $7+\sqrt{3}$ ② $7+2\sqrt{3}$ ③ $7+3\sqrt{3}$
④ $9+2\sqrt{3}$ ⑤ $9+3\sqrt{3}$

0074 ●13쪽 유형 07

삼각형 ABC에서 선분 BC를 $2:1$로 내분하는 점을 D, 선분 DC를 $1:3$으로 내분하는 점을 E라 하자. 직선 AD 위에 있고 $\overline{AD}=\overline{AF}$를 만족시키는 점 F에 대하여 삼각형 FBD의 넓이는 삼각형 ABE의 넓이의 k배이다. 이때 k의 값을 구하시오. (단, 점 F는 점 D가 아니다.)

0075 » 교육청 기출 • 10쪽 유형 01 + 13쪽 유형 07

세 꼭짓점의 좌표가 A(0, 3), B(−5, −9), C(4, 0)인 삼각형 ABC가 있다. 그림과 같이 $\overline{AC}=\overline{AD}$가 되도록 점 D를 선분 AB 위에 잡는다. 점 A를 지나면서 선분 DC와 평행인 직선이 선분 BC의 연장선과 만나는 점을 P라 하자. 이때 점 P의 좌표는?



① $\left(\frac{61}{8}, \frac{29}{8}\right)$ ② $\left(\frac{65}{8}, \frac{33}{8}\right)$ ③ $\left(\frac{69}{8}, \frac{37}{8}\right)$
④ $\left(\frac{73}{8}, \frac{41}{8}\right)$ ⑤ $\left(\frac{77}{8}, \frac{45}{8}\right)$

0076 서술형 • 10쪽 유형 01 + 13쪽 유형 07

$\angle A=90°$이고 $\overline{BC}=\sqrt{6}$인 직각삼각형 ABC가 있다. 변 BC의 삼등분점을 각각 P, Q라 하고,

$$l=\overline{AB}^2+\overline{AP}^2+\overline{AQ}^2+\overline{AC}^2$$

이라 할 때, $3l$의 값을 구하시오.

사고의 기술

0077 » 교육청 기출 • 15쪽 유형 09

좌표평면 위에 세 점 A(2, 3), B(7, 1), C(4, 5)가 있다. 직선 AB 위의 점 D에 대하여 점 D를 지나고 직선 BC와 평행한 직선이 직선 AC와 만나는 점을 E라 하자. 삼각형 ABC와 삼각형 ADE의 넓이의 비가 4 : 1이 되도록 하는 모든 점 D의 y좌표의 곱은?

(단, 점 D는 점 A도 아니고 점 B도 아니다.)

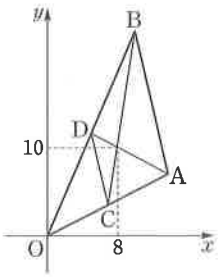
① 8 ② $\frac{17}{2}$ ③ 9
④ $\frac{19}{2}$ ⑤ 10

0078 서술형 • 15쪽 유형 10

직선 $y=x$ 위의 한 점 A를 꼭짓점으로 하는 정삼각형 ABC의 무게중심은 원점이다. 삼각형 ABC의 넓이가 $36\sqrt{3}$일 때, 점 A의 x좌표와 y좌표의 곱을 구하시오.

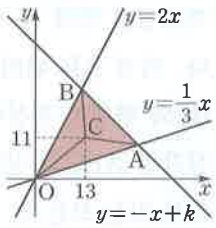
0079 • 15쪽 유형 10

오른쪽 그림과 같이 원점 O를 한 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB에서 두 선분 OA, OB의 중점을 각각 C, D라 하자. 두 선분 AD, BC의 교점의 좌표가 (8, 10)일 때, 삼각형 OCD의 무게중심의 좌표를 구하시오.



0080 서술형 • 15쪽 유형 10

오른쪽 그림과 같이 두 직선 $y=\frac{1}{3}x$, $y=2x$가 직선 $y=-x+k$와 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 삼각형 OAB의 내부에 점 C(13, 11)을 잡았더니 세 삼각형 OAC, ABC, BOC의 넓이가 모두 같았다. 이때 상수 k의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)

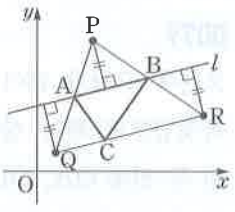


0081 • 13쪽 유형 07 + 15쪽 유형 10

삼각형 ABC에서 세 변 AB, BC, CA의 중점의 좌표가 각각 (1, 2), (5, 3), (3, 7)일 때, 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표는 (a, b)이다. $a+b$의 값을 구하시오.

0082 서술형 • 13쪽 유형 07 + 15쪽 유형 10

오른쪽 그림과 같이 세 점 P(3, 7), Q(1, 1), R(9, 3)으로부터 같은 거리에 있는 직선 l이 두 선분 PQ, PR와 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 선분 QR의 삼등분점 중에서 점 Q에 가까운 점을 C라 하자. 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표가 (a, b)일 때, $9(a+b)$의 값을 구하시오.

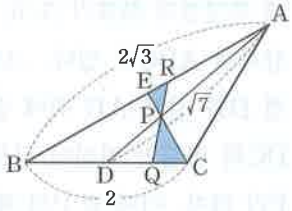


★사고의 기술

0083 » 교육청 기출 • 10쪽 유형 01 + 17쪽 유형 12

$\overline{AB}=2\sqrt{3}$, $\overline{BC}=2$인 삼각형 ABC에서 선분 BC의 중점을 D라 할 때, $\overline{AD}=\sqrt{7}$이다. 각 ACB의 이등분선이 선분 AB와 만나는 점을 E, 선분 CE와 선분 AD가 만나는 점을 P, 각 APE의 이등분선이 선분 AB와 만나는 점을 R, 선분 PR의 연장선이 선분 BC와 만나는 점을 Q라 하자. 삼각형 PRE의 넓이를 S_1, 삼각형 PQC의 넓이를 S_2라 할 때, $\frac{S_2}{S_1}=a+b\sqrt{7}$이다. ab의 값은?

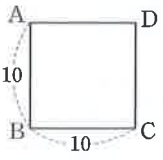
(단, a, b는 유리수이다.)

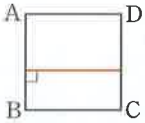


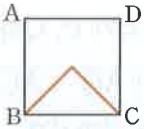
① -16 ② -14 ③ -12
④ -10 ⑤ -8

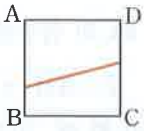
0084 • 17쪽 유형 13

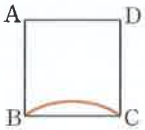
오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 10인 정사각형 ABCD의 내부의 점 P에 대하여 $\overline{AP}^2-\overline{BP}^2=20$이 성립할 때, 다음 중 점 P의 자취를 나타내는 것은?

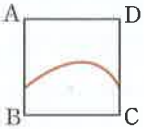


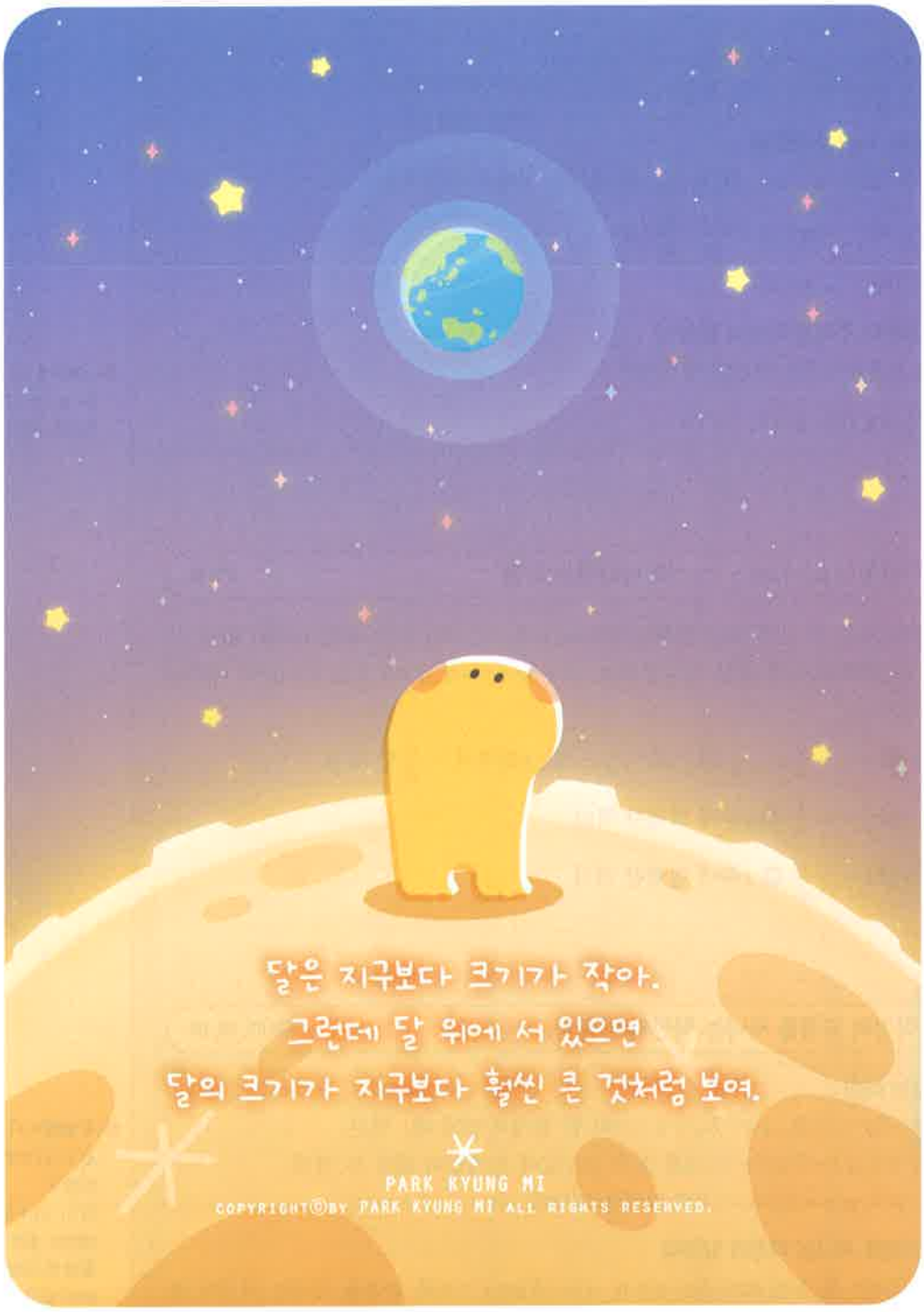
① 

② 

③ 

④ 

⑤ 


달은 지구보다 크기가 작아.
그런데 달 위에 서 있으면
달의 크기가 지구보다 훨씬 큰 것처럼 보여.
PARK KYUNG MI
COPYRIGHT©BY PARK KYUNG MI ALL RIGHTS RESERVED.



기본 다잡기

02-1 직선의 방정식

유형 01~05, 12, 13, 16

(1) 한 점과 기울기가 주어진 직선의 방정식

점 (x_1, y_1)을 지나고 기울기가 m인 직선의 방정식은

$$y-y_1=m(x-x_1)$$

tip 점 (x_1, y_1)을 지나고

① x축에 평행한 직선의 방정식 ➡ $y=y_1$ (단, $y_1\neq 0$)

② y축에 평행한 직선의 방정식 ➡ $x=x_1$ (단, $x_1\neq 0$)

(y축에 수직인 직선, x축에 수직인 직선)

(2) 두 점을 지나는 직선의 방정식

서로 다른 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$를 지나는 직선의 방정식은

① $x_1\neq x_2$일 때, $y-y_1=\dfrac{y_2-y_1}{x_2-x_1}(x-x_1)$

② $x_1=x_2$일 때, $x=x_1$

(3) x절편과 y절편이 주어진 직선의 방정식

x절편이 a, y절편이 b인 직선의 방정식은

$$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1 \text{ (단, } a\neq 0, b\neq 0)$$

02-2 일차방정식 $ax+by+c=0$이 나타내는 도형

유형 06

직선의 방정식은 모두 x, y에 대한 일차방정식 $ax+by+c=0$ ($a\neq 0$ 또는 $b\neq 0$) 꼴로 나타낼 수 있다. 거꾸로 x, y에 대한 일차방정식 $ax+by+c=0$ ($a\neq 0$ 또는 $b\neq 0$)이 나타내는 도형은 직선이다.

① $a\neq 0$, $b\neq 0$ ➡ $y=-\dfrac{a}{b}x-\dfrac{c}{b}$ ➡ 기울기가 $-\dfrac{a}{b}$, y절편이 $-\dfrac{c}{b}$인 직선

② $a\neq 0$, $b=0$ ➡ $x=-\dfrac{c}{a}$ ➡ y축에 평행한 직선

③ $a=0$, $b\neq 0$ ➡ $y=-\dfrac{c}{b}$ ➡ x축에 평행한 직선

02-3 두 직선의 교점을 지나는 직선의 방정식

유형 07, 08, 09

(1) 정점을 지나는 직선

두 직선 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$이 한 점에서 만날 때, 직선 $ax+by+c+k(a'x+b'y+c')=0$은 실수 k의 값에 관계없이 항상 두 직선 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$의 교점을 지난다.

(2) 두 직선의 교점을 지나는 직선의 방정식

한 점에서 만나는 두 직선 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$의 교점을 지나는 직선의 방정식은

$$ax+by+c+k(a'x+b'y+c')=0 \text{ (k는 실수)}$$

꼴로 나타낼 수 있다. (단, 직선 $a'x+b'y+c'=0$은 제외한다.)

SSEN NOTE

- x축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 θ ($0°<\theta<90°$)인 직선의 기울기는 $\tan\theta$이다.
- x절편이 a, y절편이 b인 직선은 두 점 $(a, 0)$, $(0, b)$를 지나는 직선과 같다.
- 두 방정식 $f(x, y)=0$, $g(x, y)=0$의 그래프가 만날 때, 방정식 $f(x, y)+k\cdot g(x, y)=0$의 그래프는 실수 k의 값에 관계없이 항상 두 그래프 $f(x, y)=0$, $g(x, y)=0$의 교점을 지난다.

02-1 직선의 방정식

[0085~0087] 다음 직선의 방정식을 구하시오.

0085 점 $(-3, 10)$을 지나고 기울기가 -2인 직선

0086 점 $(-9, 1)$을 지나고 y축에 평행한 직선

0087 점 $(5, 2)$를 지나고 x축에 평행한 직선

[0088~0090] 다음 두 점을 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

0088 $(1, 1), (4, -5)$

0089 $(-2, -7), (1, -4)$

0090 $(3, -6), (3, 8)$

0091 다음은 $a \neq 0$, $b \neq 0$일 때, x절편이 a이고 y절편이 b인 직선의 방정식이 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$임을 설명하는 과정이다. (가)~(라)에 알맞은 것을 써넣으시오.

> x절편이 a이고 y절편이 b인 직선은 두 점 ((가) , 0), (0, (나))를 지나므로 직선의 방정식은
>
> $$y-0=\frac{\boxed{(나)}-0}{0-\boxed{(가)}}(x-\boxed{(다)}),\ \text{즉}\ \boxed{(라)}x+y=b$$
>
> 양변을 b로 나누면 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$

0092 x절편이 3, y절편이 -6인 직선의 방정식을 구하시오.

02-2 일차방정식 $ax+by+c=0$이 나타내는 도형

[0093~0095] 다음 일차방정식이 나타내는 도형을 좌표평면 위에 그리시오.

0093 $3x-2y-6=0$

0094 $4x+9=0$

0095 $2y-3=0$

[0096~0097] 세 실수 a, b, c가 다음 조건을 만족시킬 때, 직선 $ax+by+c=0$이 지나지 않는 사분면을 구하시오.

0096 $a>0$, $b>0$, $c>0$

0097 $a>0$, $b<0$, $c<0$

02-3 두 직선의 교점을 지나는 직선의 방정식

[0098~0099] 다음 직선이 실수 k의 값에 관계없이 항상 지나는 점의 좌표를 구하시오.

0098 $x+2y+4+k(3x-y-9)=0$

0099 $kx+y+k-1=0$

[0100~0101] 다음 직선의 방정식을 구하시오.

0100 두 직선 $3x-2y+3=0$, $x-3y-3=0$의 교점과 원점을 지나는 직선

0101 두 직선 $x-y+2=0$, $2x+y+1=0$의 교점과 점 $(-1, 2)$를 지나는 직선

02-4 두 직선의 평행과 수직

유형 10, 11, 12, 13

(1) 두 직선 $y=mx+n$, $y=m'x+n'$이

① 평행하다. ✪ $m=m'$, $n\neq n'$ ← 기울기는 같고 y절편은 다르다.

② 수직이다. ✪ $mm'=-1$ ← 기울기의 곱이 -1이다.

ex 두 직선 $y=ax-2$, $y=4x+3$이

① 평행하면 $a=4$

② 수직이면 $4a=-1$ $\therefore a=-\frac{1}{4}$

(2) 두 직선 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$ $(abc\neq 0,\ a'b'c'\neq 0)$이

① 평행하다. ✪ $\frac{a}{a'}=\frac{b}{b'}\neq\frac{c}{c'}$

② 수직이다. ✪ $aa'+bb'=0$

tip 두 직선의 방정식 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$ $(abc\neq 0,\ a'b'c'\neq 0)$을 변형하면

$y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$, $y=-\frac{a'}{b'}x-\frac{c'}{b'}$

이므로 두 직선의 기울기는 각각 $-\frac{a}{b}$, $-\frac{a'}{b'}$이고 y절편은 각각 $-\frac{c}{b}$, $-\frac{c'}{b'}$이다.

① 두 직선이 평행하면 $-\frac{a}{b}=-\frac{a'}{b'}$, $-\frac{c}{b}\neq-\frac{c'}{b'}$이므로

$\frac{a}{a'}=\frac{b}{b'}$, $\frac{b}{b'}\neq\frac{c}{c'}$ $\therefore \frac{a}{a'}=\frac{b}{b'}\neq\frac{c}{c'}$

② 두 직선이 수직이면 $\left(-\frac{a}{b}\right)\cdot\left(-\frac{a'}{b'}\right)=-1$이므로

$aa'=-bb'$ $\therefore aa'+bb'=0$

02-5 점과 직선 사이의 거리

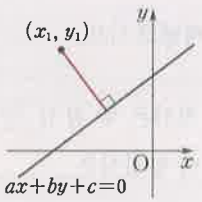
유형 14~18

(1) **점과 직선 사이의 거리**

점 (x_1, y_1)과 직선 $ax+by+c=0$ 사이의 거리는

$$\frac{|ax_1+by_1+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

특히 원점과 직선 $ax+by+c=0$ 사이의 거리는 $\frac{|c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$



ex 점 $(2, -5)$와 직선 $3x+4y-1=0$ 사이의 거리는

$\frac{|3\cdot 2+4\cdot(-5)-1|}{\sqrt{3^2+4^2}}=\frac{15}{5}=3$

(2) **평행한 두 직선 사이의 거리**

평행한 두 직선 l, l' 사이의 거리는 직선 l 위의 임의의 점과 직선 l' 사이의 거리와 같다.



tip 직선 l 위의 임의의 점은 직선 l과 x축 또는 y축의 교점을 택하면 계산이 편리하다.

ex 평행한 두 직선 $x+3y-6=0$, $x+3y+4=0$ 사이의 거리는 직선 $x+3y-6=0$ 위의 한 점 $(0, 2)$와 직선 $x+3y+4=0$ 사이의 거리와 같으므로

$\frac{|0+3\cdot 2+4|}{\sqrt{1^2+3^2}}=\frac{10}{\sqrt{10}}=\sqrt{10}$

SSEN NOTE

✪ 두 직선 $y=mx+n$, $y=m'x+n'$이
① 한 점에서 만난다. ✪ $m\neq m'$
② 일치한다. ✪ $m=m'$, $n=n'$

✪ 두 직선 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$ $(abc\neq 0,\ a'b'c'\neq 0)$이
① 한 점에서 만난다. ✪ $\frac{a}{a'}\neq\frac{b}{b'}$
② 일치한다. ✪ $\frac{a}{a'}=\frac{b}{b'}=\frac{c}{c'}$

✪ 점과 직선 사이의 거리는 그 점에서 직선에 내린 수선의 발까지의 거리이다.

02-4 두 직선의 평행과 수직

[0102~0103] 두 직선 $y=-2x+3$, $y=(2m+1)x+4$가 다음 조건을 만족시킬 때, 상수 m의 값을 구하시오.

0102 평행하다.

0103 수직이다.

0104 다음 보기의 직선 중에서 직선 $x-3y+4=0$과 평행한 직선과 수직인 직선을 각각 고르시오.

보기

ㄱ. $-x-3y+1=0$　　ㄴ. $2x-6y-1=0$

ㄷ. $3x+y-7=0$　　ㄹ. $6x+3y-2=0$

[0105~0106] 두 직선 $ax+3y-1=0$, $x-(a+4)y+1=0$이 다음 조건을 만족시킬 때, 상수 a의 값을 구하시오.

0105 평행하다.

0106 수직이다.

0107 직선 $y=\frac{1}{3}x-2$에 수직이고 점 $(-5, -3)$을 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

0108 직선 $2x-5y+3=0$에 평행하고 점 $(10, -2)$를 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

0109 직선 $6x-3y+4=0$에 수직이고 x절편이 -4인 직선의 방정식을 구하시오.

[0110~0111] 다음 두 직선의 교점의 개수를 구하시오.

0110 $y=-3x+2$, $3x+y=1$

0111 $4x+3y+7=0$, $4x+2y-5=0$

02-5 점과 직선 사이의 거리

[0112~0115] 다음 점과 직선 사이의 거리를 구하시오.

0112 점 $(-1, 5)$, 직선 $3x+4y-8=0$

0113 점 $(7, 3)$, 직선 $2x-y+4=0$

0114 점 $(2, -4)$, 직선 $y=\frac{1}{3}x+2$

0115 원점, 직선 $x+7y+20=0$

[0116~0117] 점 $(-3, 1)$과 다음 직선 사이의 거리를 구하시오.

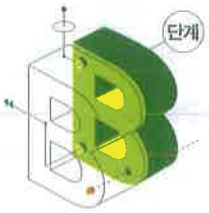
0116 직선 $x=6$

0117 직선 $y=-2$

[0118~0119] 다음 평행한 두 직선 사이의 거리를 구하시오.

0118 $2x+3y=0$, $2x+3y-13=0$

0119 $3x+4y-3=0$, $6x+8y+5=0$



유형 뽀개기

유형 01 한 점과 기울기가 주어진 직선의 방정식

집중 공략 개념 02-1

0120 대표 문제

두 점 $(-3, 1)$, $(5, 7)$을 이은 선분의 중점을 지나고 기울기가 2인 직선의 방정식을 구하시오.

0121 • 중 •

직선 $ax+by+1=0$은 직선 $4x-3y+5=0$과 기울기가 같고 점 $(2, 3)$을 지난다. 이때 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

0122 • 중 • 서술형

세 점 $A(-1, 3)$, $B(2, -2)$, $C(5, 2)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심을 지나고 x축에 평행한 직선의 방정식을 구하시오.

0123 • 중 •

직선 $\sqrt{3}x+ay+b=0$이 점 $(2, -1)$을 지나고 x축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 $60°$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① $-2-2\sqrt{3}$ ② $2-2\sqrt{3}$ ③ $-2+2\sqrt{3}$
④ $2\sqrt{3}$ ⑤ $2+2\sqrt{3}$

0124 •• 상

두 직선 $x=-1$, $y=3$이 이루는 각을 이등분하는 직선 중 기울기가 양수인 직선을 l이라 할 때, 직선 l과 x축, y축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

① 7 ② $\frac{15}{2}$ ③ 8
④ $\frac{17}{2}$ ⑤ 9

유형 02 두 점을 지나는 직선의 방정식

집중 공략 개념 02-1

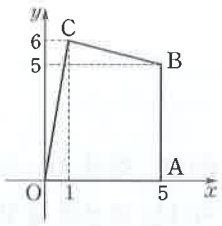
0125 대표 문제

두 점 $(3, 3)$, $(-1, -5)$를 지나는 직선 위에 두 점 $(a, -7)$, $(5, b)$가 있을 때, $b-a$의 값은?

① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

0126 • 중 •

오른쪽 그림과 같이 네 점 $O(0, 0)$, $A(5, 0)$, $B(5, 5)$, $C(1, 6)$을 꼭짓점으로 하는 사각형 OABC의 두 대각선의 교점의 좌표는?



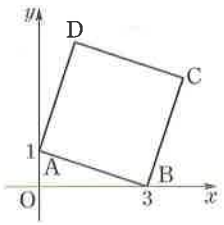
① $\left(\frac{5}{2}, \frac{5}{2}\right)$ ② $\left(\frac{5}{2}, 3\right)$ ③ $\left(3, \frac{5}{2}\right)$
④ $(3, 3)$ ⑤ $\left(\frac{7}{2}, \frac{7}{2}\right)$

0127 • 중 •

두 점 A(8, −2), B(3, −7)에 대하여 선분 AB를 2 : 3으로 내분하는 점과 점 (4, 2)를 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

0128 • 중 • 서술형

오른쪽 그림과 같은 정사각형 ABCD에 대하여 A(0, 1), B(3, 0)일 때, 직선 CD의 x절편을 구하시오. (단, 두 점 C, D는 제1사분면 위에 있다.)



0129 •• 상

두 점 A(−3, 2), B(2, 7)과 x축 위의 점 P에 대하여 $|\overline{AP}-\overline{BP}|$의 값이 최대일 때, 선분 BP의 길이는?

① $4\sqrt{6}$ ② $\sqrt{97}$ ③ $7\sqrt{2}$
④ $3\sqrt{11}$ ⑤ 10

유형 03 x절편과 y절편이 주어진 직선의 방정식 개념 02-1

0130 대표 문제

x절편이 −3, y절편이 −4인 직선이 점 $(k, -2k)$를 지날 때, k의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

0131 • 중 •

직선 $\frac{x}{2}+\frac{y}{3}=1$과 x축의 교점을 P, 직선 $\frac{x}{3}-\frac{y}{4}=2$와 y축의 교점을 Q라 할 때, 직선 PQ의 방정식을 구하시오.

0132 • 중 •

점 (2, 3)을 지나는 직선 l의 x절편이 y절편의 2배일 때, 직선 l의 방정식을 구하시오.
(단, y절편은 0이 아니다.)

0133 • 중 •

직선 $ax+y=3a$가 x축, y축에 의하여 잘린 선분의 길이가 6일 때, 양수 a의 값을 구하시오.

유형 04 세 점이 한 직선 위에 있을 조건 개념 02-1

0134 대표 문제

세 점 A(1, k), B(k, 7), C(5, 11)이 한 직선 위에 있도록 하는 모든 k의 값의 합은?

① 4 ② 7 ③ 10
④ 13 ⑤ 16

0135 • 중 • 서술형

세 점 A(−1, −1), B(1, a), C(−a, −5)가 직선 l 위에 있을 때, 직선 l의 방정식을 구하시오. (단, $a>0$)

0136 • 중 •

세 점 A(0, −3), B(a−4, 0), C(6, a)가 삼각형을 이루지 않도록 하는 양수 a의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

유형 05 도형의 넓이를 분할하는 직선 개념 02-1

0137 대표 문제

세 점 A(1, 4), B(8, −6), C(0, 2)를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이를 점 A를 지나는 직선 l이 이등분할 때, 직선 l의 방정식은?

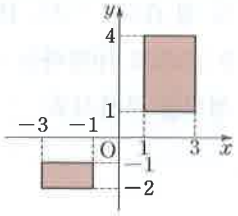
① $y=-3x+7$ ② $y=-2x+6$
③ $y=-x+5$ ④ $y=x+3$
⑤ $y=2x+2$

0138 • 중 •

직선 $\frac{x}{4}+\frac{y}{6}=1$과 x축, y축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 직선 $y=mx$가 이등분할 때, 상수 m의 값을 구하시오.

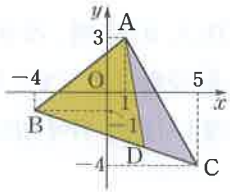
0139 • 중 • 서술형

오른쪽 그림과 같은 두 직사각형의 넓이를 동시에 이등분하는 직선의 기울기를 구하시오.



0140 • 중 •

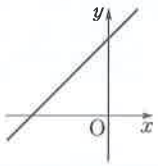
오른쪽 그림과 같이 세 점 A(1, 3), B(−4, −1), C(5, −4)와 선분 BC 위의 점 D에 대하여 삼각형 ABD와 삼각형 ADC의 넓이의 비가 2 : 1일 때, 두 점 A, D를 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

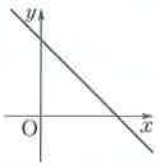


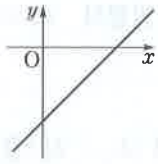
유형 06 직선의 개형 개념 02-2

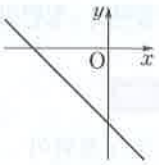
0141 대표 문제

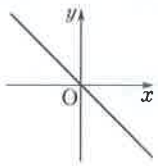
$ac>0$, $bc<0$일 때, 직선 $ax+by+c=0$의 개형은?

① 

② 

③ 

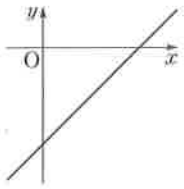
④ 

⑤ 

0142 • 중 •

직선 $ax+by+c=0$이 오른쪽 그림과 같을 때, 직선 $bx+cy-a=0$이 지나지 않는 사분면을 구하시오.

(단, a, b, c는 상수이다.)



0143 •• 상

직선 $ax+by+c=0$에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $a=0$, $bc<0$이면 제3사분면과 제4사분면을 지난다.

ㄴ. $ab>0$, $bc>0$이면 제1사분면을 지나지 않는다.

ㄷ. $ab<0$, $c<0$이면 제4사분면을 지나지 않는다.

ㄹ. $ab<0$, $c=0$이면 제1사분면과 제3사분면을 지난다.

유형 07 정점을 지나는 직선 개념 02-3

0144 대표 문제

직선 $(2k-1)x+(k+2)y+3k-4=0$이 실수 k의 값에 관계없이 항상 점 P를 지날 때, 점 P와 원점 사이의 거리는?

① $\sqrt{3}$ ② 2 ③ $\sqrt{5}$
④ $\sqrt{6}$ ⑤ $\sqrt{7}$

0145 • 중 •

직선 $(k+1)x+(3k-1)y-4k=a$가 실수 k의 값에 관계없이 항상 점 $(b, 2)$를 지날 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

0146 • 중 •

직선 $2(k+2)x-(k+1)y+5k+3=0$이 실수 k의 값에 관계없이 항상 점 P를 지날 때, 기울기가 4이고 점 P를 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

0147 • 중 •

직선 $(k-5)x+4ky+3k+10=0$에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

(단, k는 실수이다.)

보기

ㄱ. k의 값에 관계없이 항상 점 $(2, -1)$을 지난다.

ㄴ. $k=0$일 때, y축에 평행하다.

ㄷ. 두 점 $(-2, -1)$, $(2, 3)$을 지나는 직선과 항상 만난다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

0148 ••상

점 (a, b)가 직선 $x-3y+1=0$ 위에 있을 때, 직선 $ax-by=2$는 항상 점 (p, q)를 지난다. 이때 $p-q$의 값을 구하시오.

유형 08 정점을 지나는 직선의 활용

집중 공략 개념 02-3

0149 대표 문제

두 직선 $x+y-2=0$, $mx-y+m+1=0$이 제1사분면에서 만나도록 하는 실수 m의 값의 범위를 구하시오.

0150 •중•

직선 $(m+1)x+y-(1-2m)=0$이 제3사분면을 지나지 않도록 하는 정수 m의 개수는?

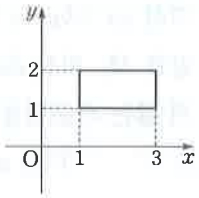
① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0151 •중•

직선 $y=mx-m+1$이 두 점 A$(-1, 0)$, B$(0, 2)$를 이은 선분 AB와 한 점에서 만나도록 하는 실수 m의 값의 범위가 $a\le m\le b$일 때, ab의 값을 구하시오.

0152 •중• 서술형

직선 $mx-y+2m-1=0$이 오른쪽 그림의 직사각형과 만나도록 하는 실수 m의 최댓값을 구하시오.



0153 •중•

직선 $mx-y-5m+3=0$이 세 점 A$(1, -2)$, B$(4, 0)$, C$(-1, 2)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC와 만나지 않도록 하는 실수 m의 값의 범위는?

① $m\le\frac{1}{6}$ 또는 $m\ge3$ ② $m<\frac{1}{6}$ 또는 $m>3$
③ $\frac{1}{6}\le m\le3$ ④ $\frac{1}{6}<m<3$
⑤ $m\ge3$

0154 ••상

직선 $y=mx+3m+2$가 실수 m의 값에 관계없이 항상 직사각형 ABCD의 넓이를 이등분한다. A$(1, 3)$일 때, 꼭짓점 C의 좌표는?

① $(-7, 1)$ ② $(-7, 2)$ ③ $(-6, 1)$
④ $(-6, 2)$ ⑤ $(-5, 1)$

유형 09 두 직선의 교점을 지나는 직선의 방정식 개념 02-3

0155 대표 문제

두 직선 $2x+y-4=0$, $2x-3y+4=0$의 교점과 점 $(4, -1)$을 지나는 직선의 방정식이 $ax+by-3=0$일 때, 상수 a, b에 대하여 $2a+b$의 값은?

① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

0156 • 중 • 서술형

두 직선 $x-3y+7=0$, $3x-2y-1=0$의 교점과 점 $(6, -4)$를 지나는 직선이 x축과 만나는 점을 A, y축과 만나는 점을 B라 할 때, 선분 AB의 길이를 구하시오.

0157 • 중 •

두 직선 $(a+4)x+(3a+1)y-2=0$, $x+ay+1=0$의 교점과 원점을 지나는 직선의 기울기가 $\frac{5}{4}$일 때, 상수 a의 값은?

① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

유형 10 두 직선의 평행과 수직 개념 02-4

0158 대표 문제

두 직선 $(k-2)x+3y-1=0$, $kx-y+3=0$이 평행하도록 하는 상수 k의 값을 α, 수직이 되도록 하는 상수 k의 값을 β라 할 때, $\alpha\beta$의 값을 구하시오. (단, $\beta>0$)

0159 하 • •

점 $(1, 2)$를 지나는 직선 $y=ax+b$가 직선 $y=\frac{1}{2}x+\frac{3}{2}$에 수직일 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은?

① -8 ② -6 ③ -4
④ -2 ⑤ 0

0160 하 • •

두 직선 $ax-y+b=0$, $bx-3y+a=0$이 만나지 않을 때, 직선 $bx+ay=0$의 기울기는?
(단, a, b는 0이 아닌 상수이다.)

① -6 ② -3 ③ $-\frac{1}{3}$
④ $\frac{1}{3}$ ⑤ 3

0161 • 중 •

두 직선 $3x+ay+1=0$, $bx+cy-8=0$은 수지이고, 두 직선의 교점의 좌표는 $(1, -2)$이다. 이때 상수 a, b, c에 대하여 $a+b-c$의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

0162 • 중 • 서술형

직선 $x+ay+1=0$이 직선 $2x-by+1=0$과 수직이고, 직선 $x-(b-3)y-1=0$과 평행할 때, 상수 a, b에 대하여 a^3+b^3의 값을 구하시오.

0163 •• 상

두 직선

$l: ax-y-2a+1=0$,

$m: 3x-ay+2a+3=0$

에 대하여 옳은 것만을 **보기**에서 있는 대로 고른 것은? (단, a는 실수이다.)

보기

ㄱ. $a=0$일 때, 두 직선 l, m은 수직이다.
ㄴ. 직선 l은 a의 값에 관계없이 항상 점 $(2, 1)$을 지난다.
ㄷ. 두 직선 l, m이 평행하도록 하는 a의 값은 2개이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 11 세 직선의 위치 관계 개념 02-4

0164 대표 문제

세 직선 $y=-x$, $y=ax+2$, $y=x-2$가 삼각형을 이루지 않도록 하는 모든 실수 a의 값의 합은?

① 0 ② -1 ③ -2
④ -3 ⑤ -4

0165 하 ••

세 직선 $ax-2y+1=0$, $3x-y+5=0$, $x+2y-3=0$이 한 점에서 만날 때, 상수 a의 값을 구하시오.

0166 • 중 • 서술형

세 직선 $4x-3y+2=0$, $2x-y+1=0$, $ax-y+5=0$에 의하여 생기는 교점이 2개가 되도록 하는 정수 a의 값을 구하시오.

0167 • 중 •

서로 다른 세 직선 $ax+y+1=0$, $x+by+3=0$, $2x+y+5=0$에 의하여 좌표평면이 4개의 영역으로 나뉠 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

0168 •• 상

세 직선 $3x+y-6=0$, $x+2y-4=0$, $ax-y+1=0$으로 둘러싸인 도형이 직각삼각형이 되도록 하는 정수 a의 개수는?

① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

유형 12 수직 또는 평행 조건이 주어진 직선의 방정식 집중 공략 개념 02-1, 4

0169 대표 문제

두 점 A$(-4, -2)$, B$(2, -5)$를 지나는 직선에 수직이고, 선분 AB를 1 : 2로 내분하는 점을 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

0170 • 중 •

직선 $2x+(5k+1)y+6=0$과 점 $(0, 5)$를 지나는 직선이 x축에서 수직으로 만날 때, 상수 k의 값은?

① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{7}{15}$ ③ $\frac{8}{15}$
④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

0171 • 중 •

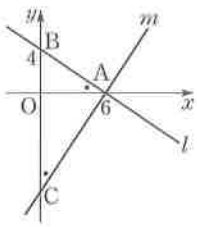
직선 $4x+y-8=0$과 x축, y축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 이 직선과 평행한 직선 $ax+y+b=0$이 이등분할 때, 상수 a, b에 대하여 a^2+b^2의 값은?

① 48 ② 56 ③ 64
④ 72 ⑤ 80

0172 • 중 •

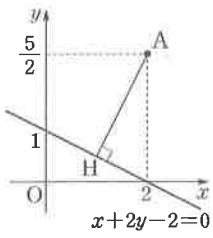
오른쪽 그림과 같이 두 점 A$(6, 0)$, B$(0, 4)$를 지나는 직선 l과 두 점 A, C를 지나는 직선 m이 있다. $\angle OAB=\angle OCA$일 때, 직선 m의 방정식을 구하시오.

(단, O는 원점이다.)



0173 • 중 •

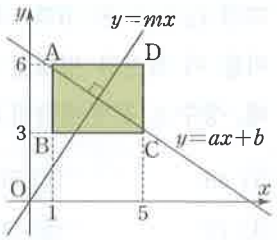
오른쪽 그림과 같이 점 A$\left(2, \frac{5}{2}\right)$에서 직선 $x+2y-2=0$에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 점 H의 좌표는?



① $\left(\frac{1}{3}, \frac{5}{6}\right)$ ② $\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right)$ ③ $\left(1, \frac{1}{2}\right)$
④ $\left(\frac{4}{3}, \frac{1}{3}\right)$ ⑤ $\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{4}\right)$

0174 ••상 서술형

오른쪽 그림과 같이 직선 $y=mx$가 네 점 A(1, 6), B(1, 3), C(5, 3), D(5, 6)을 꼭짓점으로 하는 직사각형 ABCD의 넓이를 이등분한다. 직선 $y=mx$와 수직이고 직사각형 ABCD의 넓이를 이등분하는 직선의 방정식을 $y=ax+b$라 할 때, 상수 a, b, m에 대하여 $a+b+m$의 값을 구하시오.



유형 13 수직이등분선의 방정식 개념 02-1, 4

0175 대표 문제

두 점 A(−4, 3), B(2, −1)에 대하여 선분 AB의 수직이등분선의 방정식이 $ax+by+5=0$일 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

0176 •중•

두 점 A(1, a), B(5, b)를 이은 선분 AB의 수직이등분선의 방정식이 $x-3y=0$일 때, ab의 값은?

① −35 ② −30 ③ −25
④ −20 ⑤ −15

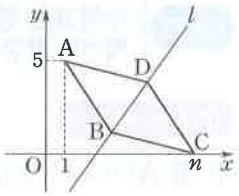
0177 ••상

세 점 A(6, 1), B(−1, 2), C(2, 3)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 세 변의 수직이등분선의 교점을 D(a, b)라 할 때, $a+b$의 값은?

① −4 ② −2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

0178 ••상

오른쪽 그림과 같은 마름모 ABCD에 대하여 A(1, 5), C(n, 0)이고, 대각선 AC의 길이가 13이다. 두 점 B, D를 지나는 직선 l의 방정식을 구하시오. (단, $n>1$)



유형 14 점과 직선 사이의 거리 집중 공략 개념 02-5

0179 대표 문제

점 (−1, 0)을 지나는 직선 l과 점 (0, 2) 사이의 거리가 $\sqrt{5}$일 때, 직선 l의 기울기는?

① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{3}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

0180 하 ••

점 $(-5, 1)$과 직선 $3x+ay+1=0$ 사이의 거리가 2일 때, 정수 a의 값은?

① -4 ② -2 ③ 1
④ 2 ⑤ 4

0181 • 중 • 서술형

세 점 O(0, 0), A(3, 6), B(6, 2)를 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB의 무게중심을 G라 할 때, 직선 AB 위를 움직이는 점 P에 대하여 선분 PG의 길이의 최솟값을 구하시오.

0182 • 중 •

직선 $x+7y-1=0$에 수직이고, 원점으로부터의 거리가 $\sqrt{2}$인 직선 중 제2사분면을 지나지 않는 직선의 방정식을 구하시오.

0183 • 중 •

점 $(0, k)$에서 두 직선 $x+2y=5$, $2x-y=2$에 이르는 거리가 같도록 하는 모든 k의 값의 합은?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

0184 •• 상

직선 $(2k-1)x+(k-1)y+(5k-1)=0$은 실수 k의 값에 관계없이 항상 점 A를 지난다. 점 A를 지나고 원점으로부터의 거리가 $\sqrt{5}$인 직선의 방정식이 $ax-y+b=0$일 때, 정수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

유형 15 점과 직선 사이의 거리의 최댓값 개념 02-5

0185 대표 문제

원점과 직선 $x+3y-4+k(x-y)=0$ 사이의 거리를 $f(k)$라 할 때, $f(k)$의 최댓값을 구하시오.
(단, k는 실수이다.)

0186 • 중 •

점 $(2, 3)$과 직선 $kx+2y-2k+4=0$ 사이의 거리는 $k=a$일 때 최댓값 b를 갖는다고 한다. 이때 $a+b$의 값을 구하시오. (단, k는 실수이다.)

0187 • 중 •

두 직선 $x+y-2=0$, $2x-y-4=0$의 교점을 지나는 직선과 점 $(1, -2)$ 사이의 거리의 최댓값을 구하시오.

유형 16 삼각형의 넓이 개념 02-1, 5

0188 대표 문제

세 점 A(2, 7), B(−2, −1), C(4, −3)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이는?

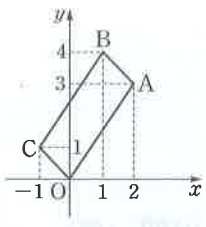
① 16 ② $8\sqrt{5}$ ③ 28
④ 32 ⑤ $16\sqrt{5}$

0189 • 중 • 서술형

세 점 A(2, 5), B(0, −2), C(a, 0)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이가 12일 때, 정수 a의 값을 구하시오.

0190 • 중 •

오른쪽 그림과 같이 네 점 O(0, 0), A(2, 3), B(1, 4), C(−1, 1)을 꼭짓점으로 하는 평행사변형 OABC의 넓이를 구하시오.



0191 •• 상

세 직선 $x-y+1=0$, $x+7y+9=0$, $3x+y-13=0$으로 둘러싸인 삼각형의 넓이를 구하시오.

유형 17 평행한 두 직선 사이의 거리 집중 공략 개념 02-5

0192 대표 문제

두 직선 $3x+y=8$, $3x+y=k$ 사이의 거리가 $\sqrt{10}$일 때, 양수 k의 값은?

① 16 ② 17 ③ 18
④ 19 ⑤ 20

0193 • 중 •

두 직선 l: $2x-y+6=0$, l': $2x-y-9=0$이 있다. 직선 l 위의 한 점 A와 직선 l' 위의 한 점 B에 대하여 선분 AB의 길이의 최솟값을 구하시오.

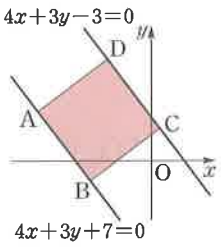
0194 • 중 •

평행한 두 직선 $mx-2y+m+3=0$, $x+(1-m)y+2-m=0$ 사이의 거리는? (단, $m<0$)

① 2 ② $\sqrt{5}$ ③ $\sqrt{6}$
④ $\sqrt{7}$ ⑤ $2\sqrt{2}$

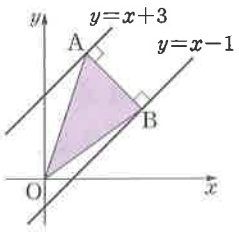
0195 • 중 •

오른쪽 그림과 같이 두 직선 $4x+3y+7=0$, $4x+3y-3=0$ 위에 사각형 ABCD가 정사각형이 되도록 네 점 A, B, C, D를 잡을 때, 이 정사각형의 넓이를 구하시오.



0196 •• 상 서술형

오른쪽 그림과 같이 두 직선 $y=x+3$, $y=x-1$과 수직인 선분 AB를 한 변으로 하는 삼각형 AOB의 넓이가 6일 때, 직선 AB의 방정식을 구하시오. (단, O는 원점이고, 두 점 A, B는 제1사분면 위의 점이다.)



유형 18 자취의 방정식; 점과 직선 사이의 거리 개념 02-5

0197 대표 문제

두 직선 $x+2y-1=0$, $2x+y+1=0$으로부터 같은 거리에 있는 점 P의 자취의 방정식 중 그 그래프가 원점을 지나는 것은?

① $2x+y=0$ ② $x+y=0$
③ $x-2y=0$ ④ $x-y=0$
⑤ $3x-y=0$

0198 • 중 •

두 직선 $3x-4y+9=0$, $4x+3y+12=0$이 이루는 각을 이등분하는 직선의 방정식인 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기
ㄱ. $x+7y+3=0$ ㄴ. $x-7y-21=0$
ㄷ. $7x-y+21=0$ ㄹ. $7x+y-3=0$

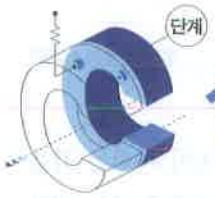
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄷ, ㄹ

0199 • 중 •

두 직선 l: $2x-y-1=0$, l': $x+2y-1=0$에 대하여 점 P에서 두 직선 l, l'에 이르는 거리를 각각 d, d'이라 할 때, $d=2d'$을 만족시키는 점 P의 자취의 방정식을 구하시오.

0200 •• 상

세 점 A(2, −1), B(5, 3), P에 대하여 삼각형 ABP의 넓이가 20일 때, 점 P의 자취의 방정식을 구하시오. (단, 점 P는 직선 AB 위에 있지 않다.)



실력 굳히기

0201 서술형 • 26쪽 유형 02

세 점 O(0, 0), A(4, 8), B(9, 3)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB의 내부에 점 P가 있다. △PBA, △PAO, △POB의 넓이의 비가 1 : 2 : 3이 되도록 하는 점 P의 좌표를 구하시오.

0202 서술형 • 27쪽 유형 03

점 $(-2, 3)$을 지나고 제3사분면을 지나지 않는 직선 l과 x축, y축으로 둘러싸인 부분의 넓이가 4일 때, 직선 l의 방정식을 구하시오.

0203 » 교육청 기출 • 28쪽 유형 05

좌표평면 위에 두 점 A(2, 0), B(0, 6)이 있다. 다음 조건을 만족시키는 두 직선 l, m의 기울기의 합의 최댓값은? (단, O는 원점이다.)

(가) 직선 l은 점 O를 지난다.
(나) 두 직선 l과 m은 선분 AB 위의 점 P에서 만난다.
(다) 두 직선 l과 m은 삼각형 OAB의 넓이를 삼등분한다.

① $\frac{3}{4}$ ② $\frac{4}{5}$ ③ $\frac{5}{6}$
④ $\frac{6}{7}$ ⑤ $\frac{7}{8}$

0204 • 28쪽 유형 05

네 점 A(1, 0), B(4, 0), C(9, 10), D(5, 8)을 꼭짓점으로 하는 사각형 ABCD의 넓이를 직선 $x+2y-k=0$이 이등분할 때, 상수 k의 값을 구하시오.

☆사고의 기술
0205 » 교육청 기출 • 31쪽 유형 10

좌표평면 위의 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심을 G라 하고, 변 AB, 변 BC, 변 CA의 중점의 좌표를 각각 L(2, 1), M(4, −1), N(a, b)라 하자. 직선 BN과 직선 LM이 서로 수직이고, 점 G에서 직선 LM까지의 거리가 $4\sqrt{2}$일 때, ab의 값은? (단, 무게중심 G는 제1사분면에 있다.)

① 60 ② 90 ③ 120
④ 150 ⑤ 180

0206 • 32쪽 유형 11

세 직선 $x-y=1$, $x+y=3$, $x+ay=4$가 좌표평면을 6개의 영역으로 나누도록 하는 모든 실수 a의 값의 곱은?

① −2 ② −1 ③ 1
④ 2 ⑤ 4

0207 » 교육청 기출 • 33쪽 유형 12

좌표평면에서 점 A(0, 1)과 x축 위의 점 P(t, 0)에 대하여 점 P를 지나고 직선 AP에 수직인 직선을 l이라 할 때, **보기**에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, t는 0이 아닌 실수이다.)

보기

ㄱ. $t=1$일 때, 직선 l의 기울기는 1이다.

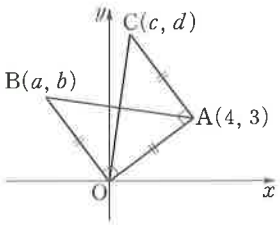
ㄴ. 점 (3, 2)를 지나는 직선 l의 개수는 2이다.

ㄷ. 직선 l 위의 모든 점 (x, y)에 대하여 부등식 $y \le ax^2$이 성립하도록 하는 실수 a의 최솟값은 $\frac{1}{4}$이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0208 서술형 • 33쪽 유형 12

오른쪽 그림과 같이 원점 O와 세 점 A(4, 3), B(a, b), C(c, d)에 대하여 삼각형 OAB는 $\angle AOB=90°$인 직각이등변삼각형이고, 삼각형 OAC는 $\angle OAC=90°$인 직각이등변삼각형이다. 점 B가 제2사분면 위에 있고, 점 C가 제1사분면 위에 있을 때, $ab+cd$의 값을 구하시오.



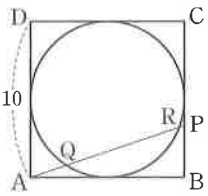
0209 » 교육청 기출 • 34쪽 유형 14

좌표평면 위의 세 점 A(6, 0), B(0, −3), C(10, −8)에 대하여 삼각형 ABC에 내접하는 원의 중심을 P라 할 때, 선분 OP의 길이는? (단, O는 원점이다.)

① $2\sqrt{7}$ ② $\sqrt{30}$ ③ $4\sqrt{2}$
④ $\sqrt{34}$ ⑤ 6

0210 » 교육청 기출 • 34쪽 유형 14

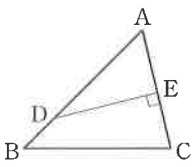
그림과 같이 한 변의 길이가 10인 정사각형 ABCD에 내접하는 원이 있다. 선분 BC를 1 : 2로 내분하는 점을 P라 하자. 선분 AP가 정사각형 ABCD에 내접하는 원과 만나는 두 점을 Q, R라 할 때, 선분 QR의 길이는?



① $2\sqrt{11}$ ② $4\sqrt{3}$ ③ $2\sqrt{13}$
④ $2\sqrt{14}$ ⑤ $2\sqrt{15}$

0211 • 26쪽 유형 02 + 34쪽 유형 14

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=4\sqrt{2}$, $\overline{BC}=5$, $\overline{CA}=\sqrt{17}$인 삼각형 ABC에 대하여 선분 AB를 3 : 1로 내분하는 점을 D라 하자. 점 D에서 선분 AC에 내린 수선의 발을 E라 할 때, 선분 DE의 길이를 구하시오.



0212 서술형 • 33쪽 유형 12 + 34쪽 유형 14

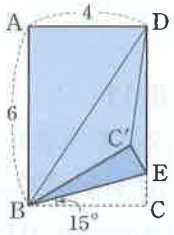
세 점 A(2, 4), B, C를 꼭짓점으로 하는 정삼각형 ABC의 무게중심이 원점일 때, 두 점 B, C를 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

0213 • 28쪽 유형 05 + 35쪽 유형 15

x, y에 대한 방정식 $xy+2x+2y+1=0$을 만족시키는 정수 x, y를 좌표평면 위의 점 (x, y)로 나타낼 때, 이 점들을 꼭짓점으로 하는 도형의 넓이를 이등분하는 직선을 l이라 하자. 직선 l과 점 (1, 1) 사이의 거리의 최댓값을 구하시오.

0214 • 36쪽 유형 16

오른쪽 그림과 같이 가로의 길이가 4, 세로의 길이가 6인 직사각형 모양의 종이 ABCD에서 $\angle EBC=15°$가 되도록 변 CD 위에 점 E를 정하고, 선분 BE를 접는 선으로 하여 종이를 접으면 점 C는 점 C′으로 옮겨진다. 이때 삼각형 BC′D의 넓이를 구하시오.



0215 • 34쪽 유형 14 + 36쪽 유형 16

세 직선 $y=0$, $4x-3y=0$, $3x+4y=3a$로 둘러싸인 삼각형에 내접하는 원의 넓이가 4π일 때, 양수 a의 값은?

① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

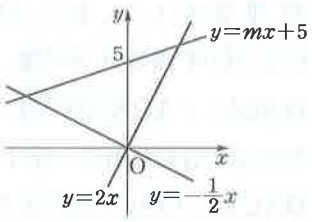
0216 • 36쪽 유형 17

이차함수 $y=x^2+2x+3$의 그래프 위의 점에서 직선 $y=2x+a$에 이르는 거리의 최솟값이 $\sqrt{5}$가 되도록 하는 상수 a의 값을 구하시오.

★사고의 기술

0217 » 교육청 기출 • 37쪽 유형 18

좌표평면에서 세 직선 $y=2x$, $y=-\frac{1}{2}x$, $y=mx+5$ $(m>0)$로 둘러싸인 도형이 이등변삼각형일 때, m의 값은?



① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{7}{15}$
④ $\frac{8}{15}$ ⑤ $\frac{3}{5}$



2 / 3 140쪽으로 이어집니다.



기본 다잡기

03-1 원의 방정식

유형 01~09

(1) 원의 방정식

중심이 점 (a, b)이고 반지름의 길이가 r인 원의 방정식은

$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ ← 원의 방정식의 표준형

특히 중심이 원점이고 반지름의 길이가 r인 원의 방정식은

$x^2+y^2=r^2$

(2) 좌표축에 접하는 원의 방정식

① 중심이 점 (a, b)이고 x축에 접하는 원의 방정식은

$(x-a)^2+(y-b)^2=b^2$ └ (반지름의 길이)=|(중심의 y좌표)|

② 중심이 점 (a, b)이고 y축에 접하는 원의 방정식은

$(x-a)^2+(y-b)^2=a^2$ └ (반지름의 길이)=|(중심의 x좌표)|

③ 반지름의 길이가 r이고 x축, y축에 동시에 접하는 원의 방정식은

$(x\pm r)^2+(y\pm r)^2=r^2$ └ (반지름의 길이)=|(중심의 x좌표)|=|(중심의 y좌표)|

(3) 이차방정식 $x^2+y^2+Ax+By+C=0$이 나타내는 도형

x, y에 대한 이차방정식 $x^2+y^2+Ax+By+C=0$ $(A^2+B^2-4C>0)$은 ← 원의 방정식의 일반형

중심이 점 $\left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}\right)$, 반지름의 길이가 $\frac{\sqrt{A^2+B^2-4C}}{2}$

인 원을 나타낸다.

tip $x^2+y^2+Ax+By+C=0$에서

$$\left(x^2+Ax+\frac{A^2}{4}\right)+\left(y^2+By+\frac{B^2}{4}\right)=\frac{A^2+B^2-4C}{4}$$

$$\therefore \left(x+\frac{A}{2}\right)^2+\left(y+\frac{B}{2}\right)^2=\frac{A^2+B^2-4C}{4} \quad \cdots\cdots ㉠$$

ex 방정식 $x^2+y^2+2x-6y+6=0$에서

$x^2+2x+1+y^2-6y+9=1+9-6$

$\therefore (x+1)^2+(y-3)^2=2^2$

따라서 주어진 방정식은 중심이 점 $(-1, 3)$, 반지름의 길이가 2인 원을 나타낸다.

03-2 두 원의 교점을 지나는 직선과 원의 방정식

유형 10, 11, 12

(1) 두 원의 교점을 지나는 직선의 방정식 (공통인 현의 방정식)

두 점에서 만나는 두 원 $O: x^2+y^2+ax+by+c=0$, $O': x^2+y^2+a'x+b'y+c'=0$의 교점을 지나는 직선의 방정식은

$x^2+y^2+ax+by+c-(x^2+y^2+a'x+b'y+c')=0$,

즉 $(a-a')x+(b-b')y+c-c'=0$ ← 두 원의 방정식에서 이차항을 소거한 식이다.

(2) 두 원의 교점을 지나는 원의 방정식

두 점에서 만나는 두 원 $O: x^2+y^2+ax+by+c=0$, $O': x^2+y^2+a'x+b'y+c'=0$의 교점을 지나는 원 중에서 원 O'을 제외한 원의 방정식은

$x^2+y^2+ax+by+c+k(x^2+y^2+a'x+b'y+c')=0$ (단, k는 $k\neq -1$인 실수)

SSEN NOTE

- 원은 한 평면 위의 한 점으로부터 일정한 거리에 있는 모든 점으로 이루어진 도형이다.
- 원의 방정식은 x^2과 y^2의 계수가 같고 xy항이 없는 x, y에 대한 이차방정식이다.
- 원의 방정식의 일반형은 표준형으로 변형하여 중심의 좌표와 반지름의 길이를 구한다.
- $A^2+B^2-4C=0$이면 방정식 ㉠은 점 $\left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}\right)$를 나타내고, $A^2+B^2-4C<0$이면 방정식 ㉠을 만족시키는 실수 x, y는 존재하지 않는다.
- $k=-1$이면 방정식은 공통인 현의 방정식이다.

03-1 원의 방정식

[0218~0219] 다음 원의 방정식을 구하시오.

0218 중심이 원점이고 반지름의 길이가 3인 원

0219 중심이 점 $(2, -1)$이고 반지름의 길이가 2인 원

[0220~0221] 다음 원의 방정식을 구하시오.

0220 중심이 점 $(3, -4)$이고 원점을 지나는 원

0221 중심이 점 $(-3, 2)$이고 점 $(-2, 0)$을 지나는 원

0222 두 점 $A(5, -2)$, $B(-1, 4)$를 지름의 양 끝 점으로 하는 원의 방정식을 구하시오.

0223 세 점 $A(3, 0)$, $B(-3, 2)$, $C(1, 4)$를 지나는 원의 방정식을 구하시오.

[0224~0226] 다음 원의 방정식을 구하시오.

0224 중심이 점 $(-5, 2)$이고 x축에 접하는 원

0225 중심이 점 $(4, 1)$이고 y축에 접하는 원

0226 중심이 점 $(7, -7)$이고 x축, y축에 동시에 접하는 원

[0227~0229] 다음 방정식이 나타내는 원의 중심의 좌표와 반지름의 길이를 차례대로 구하시오.

0227 $x^2+y^2-10y-11=0$

0228 $x^2+y^2+6x-4y+12=0$

0229 $2x^2+2y^2+6x-2y+1=0$

[0230~0231] 다음 방정식이 원을 나타낼 때, 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

0230 $x^2+y^2+6x-2y+k=0$

0231 $x^2+y^2-4x+2ky+7=0$

03-2 두 원의 교점을 지나는 직선과 원의 방정식

0232 두 원 $x^2+y^2+4x-3=0$, $x^2+y^2-2x+10y+10=0$의 교점을 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

0233 두 원 $x^2+y^2+8x-2y+14=0$, $x^2+y^2+4x-6y+9=0$의 공통인 현의 방정식을 구하시오.

0234 두 원 $x^2+y^2-8x+2y-5=0$, $x^2+y^2+2x-4y+2=0$의 교점과 점 $(1, 3)$을 지나는 원의 방정식을 구하시오.

03-3 원과 직선의 위치 관계

유형 13~18

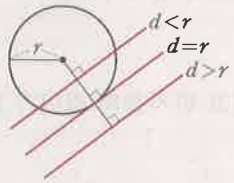
(1) 원의 중심과 직선 사이의 거리 이용

반지름의 길이가 r인 원의 중심과 직선 사이의 거리를 d라 하면 원과 직선의 위치 관계는

① $d<r$ ➡ 서로 다른 두 점에서 만난다.

② $d=r$ ➡ 한 점에서 만난다.(접한다.)

③ $d>r$ ➡ 만나지 않는다.



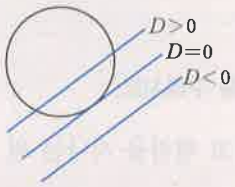
(2) 이차방정식의 판별식 이용

원의 방정식과 직선의 방정식에서 한 문자를 소거하여 얻은 이차방정식의 판별식을 D라 하면 원과 직선의 위치 관계는

① $D>0$ ➡ 서로 다른 두 점에서 만난다.

② $D=0$ ➡ 한 점에서 만난다.(접한다.)

③ $D<0$ ➡ 만나지 않는다.



tip 원과 직선의 위치 관계는 직선의 방정식을 원의 방정식에 대입했을 때 식이 복잡해지면 (1), 그렇지 않으면 (2)를 이용하여 구하는 것이 편리하다.

● 점 (x_1, y_1)과 직선 $ax+by+c=0$ 사이의 거리는 $\dfrac{|ax_1+by_1+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$

03-4 원의 접선의 방정식

유형 19, 20, 21, 22

(1) 기울기가 주어진 원의 접선의 방정식

원 $x^2+y^2=r^2$ $(r>0)$에 접하고 기울기가 m인 직선의 방정식은

$$y=mx\pm r\sqrt{m^2+1}$$

(2) 원 위의 점에서의 접선의 방정식

원 $x^2+y^2=r^2$ 위의 점 (x_1, y_1)에서의 접선의 방정식은

$$x_1x+y_1y=r^2$$

(3) 원 밖의 한 점에서 원에 그은 접선의 방정식

[방법 1] 원 위의 점에서의 접선의 방정식 이용

➡ 접점의 좌표를 (x_1, y_1)로 놓고 원 위의 점에서의 접선의 방정식을 세운 후 접선이 주어진 원 밖의 한 점을 지남을 이용한다.

[방법 2] 원의 중심과 접선 사이의 거리 이용

➡ 접선의 기울기를 m이라 하고 주어진 원 밖의 한 점을 지나는 접선의 방정식을 세운 후 원의 중심과 접선 사이의 거리가 반지름의 길이와 같음을 이용한다.

ex (1) 원 $x^2+y^2=1$에 접하고 기울기가 2인 직선의 방정식은

$y=2x\pm\sqrt{2^2+1}$ $\therefore y=2x\pm\sqrt{5}$

(2) 원 $x^2+y^2=8$ 위의 점 $(2, 2)$에서의 접선의 방정식은

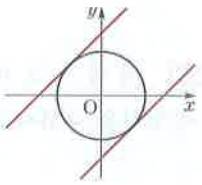
$2x+2y=8$ $\therefore x+y=4$

tip 중심이 원점이 아닌 원의 접선의 방정식은

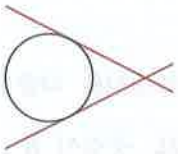
(1) 기울기가 주어진 경우 ➡ 원의 중심과 직선 사이의 거리 또는 판별식을 이용하여 구한다.

(2) 접점이 주어진 경우 ➡ 원의 중심과 접점을 지나는 직선이 접선과 수직임을 이용한다.

● 한 원에서 기울기가 같은 접선은 두 개이다.



● 원 밖의 점에서 한 원에 그은 접선은 두 개이다.



03-3 원과 직선의 위치 관계

[0235~0237] 원 O와 직선 l의 방정식이 다음과 같을 때, 원의 중심과 직선 사이의 거리를 이용하여 원 O와 직선 l의 위치 관계를 말하시오.

0235 $O: x^2+y^2=5,\ l: 2x+y-5=0$

0236 $O: (x-3)^2+(y+2)^2=6,\ l: 3x-y-1=0$

0237 $O: x^2+y^2+10x+2y+17=0,\ l: x+2y+3=0$

[0238~0240] 원 O와 직선 l의 방정식이 다음과 같을 때, 이차방정식의 판별식을 이용하여 원 O와 직선 l의 위치 관계를 말하시오.

0238 $O: x^2+y^2+4x-3y-6=0,\ l: x-2y+1=0$

0239 $O: x^2+y^2+2x-4y-13=0,\ l: x-y-3=0$

0240 $O: (x-1)^2+(y+4)^2=5,\ l: 2x+y-4=0$

0241 원 $x^2+y^2=9$와 직선 $x-y+k=0$의 위치 관계가 다음과 같을 때, 실수 k의 값 또는 k의 값의 범위를 구하시오.

(1) 서로 다른 두 점에서 만난다.

(2) 한 점에서 만난다.(접한다.)

(3) 만나지 않는다.

0242 원 $(x-3)^2+(y+1)^2=8$과 직선 $x+y+k=0$이 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

03-4 원의 접선의 방정식

[0243~0244] 다음 직선의 방정식을 구하시오.

0243 원 $x^2+y^2=2$에 접하고 기울기가 1인 직선

0244 원 $x^2+y^2=10$에 접하고 기울기가 -3인 직선

0245 원 $x^2+(y-1)^2=8$에 접하고 기울기가 -1인 직선의 방정식을 구하시오.

[0246~0247] 다음 접선의 방정식을 구하시오.

0246 원 $x^2+y^2=5$ 위의 점 $(2,\ -1)$에서의 접선

0247 원 $x^2+y^2=20$ 위의 점 $(-2,\ 4)$에서의 접선

0248 원 $(x+1)^2+y^2=4$ 위의 점 $(0,\ \sqrt{3})$에서의 접선의 방정식을 구하시오.

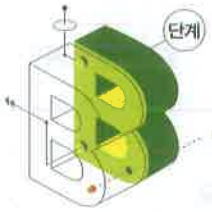
0249 점 $(0,\ 2)$에서 원 $x^2+y^2=2$에 그은 접선의 방정식을 구하려고 한다. 다음에 답하시오.

(1) 접점의 좌표가 $(x_1,\ y_1)$인 접선의 방정식을 구하시오.

(2) (1)의 접선이 점 $(0,\ 2)$를 지남을 이용하여 x_1, y_1의 값을 구하시오.

(3) 접선의 방정식을 구하시오.

0250 점 $(3,\ -1)$에서 원 $x^2+y^2=5$에 그은 접선의 방정식을 구하시오.



유형 뽀개기

유형 01 중심의 좌표가 주어진 원의 방정식

집중 공략 개념 03-1

0251 대표 문제

두 점 A(1, −4), B(4, 5)를 이은 선분 AB를 2 : 1로 내분하는 점을 중심으로 하고 점 A를 지나는 원의 방정식을 구하시오.

0252 하 ••

원 $(x-1)^2+(y+3)^2=4$와 중심이 같고 원 $(x+5)^2+(y-2)^2=9$와 반지름의 길이가 같은 원이 점 $(4, k)$를 지날 때, k의 값은?

① −3 ② −1 ③ 0
④ 1 ⑤ 3

0253 • 중 • 서술형

직선 $\frac{x}{4}+\frac{y}{3}=1$이 x축과 만나는 점을 중심으로 하고 y축과 만나는 점을 지나는 원이 점 $(a, 0)$을 지날 때, 모든 a의 값의 합을 구하시오.

0254 • 중 •

원 $x^2+y^2-4x-ay+2a=0$의 중심의 좌표가 $(2, -3)$일 때, 다음 중 이 원 위의 점인 것은?

(단, a는 상수이다.)

① $(-1, 2)$ ② $(0, 4)$ ③ $(3, 2)$
④ $(4, 3)$ ⑤ $(5, 1)$

0255 •• 상

두 점 A(−1, −2), B(3, 6)을 이은 선분 AB의 수직이등분선과 x축의 교점을 중심으로 하고 원점을 지나는 원의 넓이를 구하시오.

유형 02 중심이 직선 위에 있는 원의 방정식

개념 03-1

0256 대표 문제

중심이 y축 위에 있고 두 점 $(-4, 1)$, $(3, 0)$을 지나는 원에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. 점 $(4, 7)$을 지난다.
ㄴ. 중심의 좌표는 $(0, 4)$이다.
ㄷ. 둘레의 길이는 5π이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0257 • 중 •

중심이 직선 $y=x-2$ 위에 있고 두 점 $(0, -4)$, $(4, 0)$을 지나는 원의 반지름의 길이는?

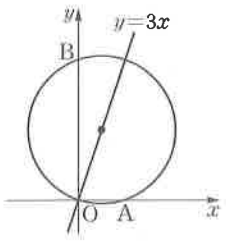
① $2\sqrt{2}$ ② 3 ③ $\sqrt{10}$
④ $\sqrt{11}$ ⑤ $2\sqrt{3}$

0258 • 중 • 서술형

중심이 x축 위에 있고 두 점 $(2, 7)$, $(8, -5)$를 지나는 원에 대하여 x좌표가 4인 원 위의 서로 다른 두 점을 A, B라 할 때, 선분 AB의 길이를 구하시오.

0259 •• 상

오른쪽 그림과 같이 중심이 직선 $y=3x$ 위에 있고 원점 O를 지나는 원이 있다. 이 원과 x축, y축이 만나는 점 중 점 O가 아닌 점을 각각 A, B라 하자. $\overline{OB}-\overline{OA}=8$일 때, 이 원의 반지름의 길이는?



① $4\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{10}$ ③ $4\sqrt{3}$
④ $2\sqrt{14}$ ⑤ 8

유형 03 지름의 양 끝 점이 주어진 원의 방정식 개념 03-1

0260 대표 문제

두 점 A$(-1, -7)$, B$(5, 1)$을 지름의 양 끝 점으로 하는 원의 방정식이 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$일 때, 상수 a, b, r에 대하여 $a+b+r$의 값은? (단, $r>0$)

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

0261 하 ••

두 점 A(a, b), B$(-7, 4)$를 지름의 양 끝 점으로 하는 원의 방정식이 $x^2+y^2+4x-12y+11=0$일 때, ab의 값을 구하시오.

0262 • 중 • 서술형

직선 $x+y-8=0$이 x축, y축과 만나는 점을 각각 P, Q라 할 때, 두 점 P, Q를 지름의 양 끝 점으로 하는 원의 방정식을 구하시오.

0263 • 중 •

원 $x^2+y^2-6x-2y-15=0$의 중심과 원 $x^2+y^2-10x+2y+22=0$의 중심을 지름의 양 끝 점으로 하는 원의 방정식이 $x^2+y^2+ax+by+c=0$일 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

유형 04 세 점을 지나는 원의 방정식 개념 03-1

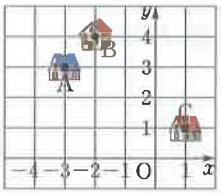
0264 대표 문제

세 점 A(−3, −2), B(−2, 1), C(1, 0)을 지나는 원의 넓이는?

① 2π ② 3π ③ 4π
④ 5π ⑤ 6π

0265 • 중 •

오른쪽 그림과 같이 세 집 A, B, C를 좌표평면 위에 점으로 나타내었다. 세 집에서 같은 거리에 위치한 곳에 공원을 짓는다고 할 때, 공원의 위치를 좌표로 나타내면?



① (−2, 1) ② (−2, 2) ③ (−1, 2)
④ (−1, 3) ⑤ (0, 2)

0266 • 중 •

세 점 A(−4, 0), B(−2, −4), C(5, 3)을 지나는 원이 점 (1, k)를 지날 때, 모든 k의 값의 곱을 구하시오.

0267 •• 상

세 직선 $x+3y-10=0$, $7x+y-30=0$, $2x+y-5=0$으로 만들어지는 삼각형의 외접원의 방정식을 구하시오.

유형 05 원의 방정식이 되기 위한 조건 개념 03-1

0268 대표 문제

방정식 $x^2+y^2-2ax+4ay+5=0$이 원을 나타내도록 하는 실수 a의 값의 범위는?

① $-2<a<0$ ② $-1<a<0$
③ $-1<a<1$ ④ $a<-1$ 또는 $a>1$
⑤ $a<1$ 또는 $a>3$

0269 하 ••

다음 중 원의 방정식이 아닌 것은?

① $x^2+y^2+x+y-1=0$
② $x^2+y^2+2x+y+1=0$
③ $x^2+y^2+2x+2y+1=0$
④ $x^2+y^2+4x-2y+5=0$
⑤ $x^2+y^2+4x+4y+4=0$

0270 • 중 • 서술형

방정식 $x^2+y^2-2y+k^2-8k+13=0$이 원을 나타낼 때, 그중 넓이가 최대인 원의 반지름의 길이를 구하시오.
(단, k는 상수이다.)

0271 •• 상

방정식 $x^2+y^2+8x-10y+3k+15=0$이 원을 나타낼 때, 원 위의 모든 점이 제2사분면 위에 있도록 하는 정수 k의 개수를 구하시오.

유형 06 x축 또는 y축에 접하는 원의 방정식 집중 공략 개념 03-1

0272 대표 문제

y축에 접하는 원 $x^2+y^2-4x+ky+9=0$의 중심이 제1사분면 위에 있을 때, 상수 k의 값은?

① -6 ② -4 ③ 4
④ 6 ⑤ 8

0273 하 ••

점 $(-5, 0)$에서 x축에 접하는 원의 넓이가 16π일 때, 이 원의 방정식을 구하시오.
(단, 원의 중심은 제3사분면 위에 있다.)

0274 • 중 • 서술형

원 $x^2+y^2+2ax-2y+b=0$이 점 $(3, -2)$를 지나고 y축에 접하도록 하는 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

0275 • 중 •

두 점 $(4, 2)$, $(2, 0)$을 지나고 y축에 접하는 두 원의 반지름의 길이의 합은?

① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

0276 • 중 •

점 $(2, -2)$를 지나고 x축에 접하는 원의 중심이 직선 $2x-y-1=0$ 위에 있을 때, 이 원의 넓이를 구하시오.

0277 •• 상 서술형

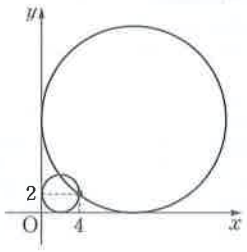
세 점 $A(-1, 0)$, $B(1, 0)$, $C(0, \sqrt{3})$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 내접원의 방정식을 구하시오.

유형 07 x축, y축에 동시에 접하는 원의 방정식

집중 공략 개념 03-1

0278 대표 문제

오른쪽 그림과 같이 점 (4, 2)를 지나고 x축과 y축에 동시에 접하는 원은 두 개이다. 이 두 원의 중심 사이의 거리를 구하시오.



0279 • 중 •

원 $x^2+y^2-6x+2ay-2+b=0$이 x축과 y축에 동시에 접할 때, 상수 a, b에 대하여 $b-a$의 값을 구하시오.

(단, $a>0$)

0280 • 중 •

중심이 직선 $3x+2y=10$ 위에 있고 x축과 y축에 동시에 접하는 원의 방정식을 구하시오.

(단, 원의 중심은 제1사분면 위에 있다.)

0281 •• 상

중심이 곡선 $y=x^2-6$ 위에 있고 x축과 y축에 동시에 접하는 원의 개수는 m이고, 이 원들의 넓이의 합은 $n\pi$이다. 이때 $m+n$의 값은?

① 18 ② 24 ③ 30
④ 36 ⑤ 42

유형 08 원 밖의 한 점과 원 위의 점 사이의 거리

개념 03-1

0282 대표 문제

점 A(−3, −5)와 원 $x^2+y^2+2x-2y-7=0$ 위의 점 P에 대하여 선분 AP의 길이의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, Mm의 값을 구하시오.

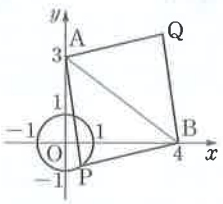
0283 • 중 •

원 $x^2+y^2-8x-14y+49=0$ 위의 점과 원 $x^2+y^2+2x+10y+17=0$ 위의 점 사이의 거리의 최댓값과 최솟값의 곱은?

① 104 ② 108 ③ 112
④ 116 ⑤ 120

0284 •• 상 서술형

오른쪽 그림과 같이 원 $x^2+y^2=1$ 위를 움직이는 점 P와 두 점 A(0, 3), B(4, 0)에 대하여 사각형 APBQ가 평행사변형이 되도록 점 Q를 정한다. $\overline{AB}$의 중점을 M이라 할 때, 다음에 답하시오.



(1) 점 M의 좌표를 구하시오.

(2) 평행사변형의 성질을 이용하여 $\overline{PQ}$의 길이의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

유형 09 자취의 방정식 개념 03-1

0285 대표 문제

점 A(2, 4)와 원 $x^2+y^2-4x-2y+1=0$ 위의 점 P를 이은 선분 AP의 중점의 자취의 길이는?

① $\frac{\pi}{2}$ ② π ③ $\frac{3}{2}\pi$
④ 2π ⑤ 3π

0286 • 중 •

두 점 A(−2, 0), B(2, 0)에 대하여 점 P(*a*, *b*)가 $\overline{PA}^2+\overline{PB}^2=10$을 만족시킬 때, $(a-6)^2+(b+8)^2$의 최댓값을 구하시오.

0287 • 중 •

두 점 A(10, 0), B(8, 9)와 원 $x^2+y^2=36$ 위의 점 P를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABP의 무게중심 G의 자취는 중심이 점 (*a*, *b*)이고 반지름의 길이가 *r*인 원이 된다. 이때 $a+b+r$의 값을 구하시오.

0288 • 중 •

두 점 O(0, 0), A(4, 0)을 이은 선분 OA를 빗변으로 하는 직각삼각형의 다른 한 꼭짓점을 P라 할 때, 점 P의 자취의 방정식은?

① $x^2+y^2=4$ (단, $x\neq 0$)
② $(x-2)^2+y^2=4$ (단, $x\neq 0$)
③ $(x-2)^2+y^2=4$ (단, $y\neq 0$)
④ $x^2+(y-2)^2=4$ (단, $x\neq 0$)
⑤ $x^2+(y-2)^2=4$ (단, $y\neq 0$)

0289 •• 상 서술형

두 점 A(−1, 1), B(2, 1)로부터의 거리의 비가 2 : 1인 점 P에 대하여 $\angle PAB$의 크기가 최대일 때, 선분 AP의 길이를 구하시오.

유형 10 두 원의 교점을 지나는 직선의 방정식 개념 03-2

0290 대표 문제

두 원 $x^2+(y+a)^2=4$, $(x+1)^2+y^2=9$의 교점을 지나는 직선이 직선 $2x+y=1$과 수직일 때, 상수 *a*의 값은?

① −4 ② −2 ③ −1
④ 2 ⑤ 4

0291 하 ••

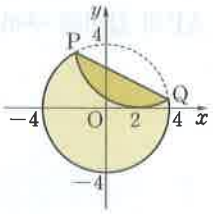
두 원 $x^2+y^2+ax+y-1=0$, $x^2+y^2-x+ay+1=0$의 교점을 지나는 직선이 점 $(2, 3)$을 지날 때, 상수 a의 값을 구하시오.

0292 • 중 •

원 $x^2+y^2+3ax+2y+a=0$이 원 $x^2+y^2+6x-2y+6=0$의 둘레를 이등분할 때, 상수 a의 값을 구하시오.

0293 •• 상

오른쪽 그림과 같이 원 $x^2+y^2=16$을 선분 PQ를 접는 선으로 하여 접었더니 점 $(2, 0)$에서 x축에 접하였다. 이때 두 점 P, Q를 지나는 직선의 x절편을 구하시오.



유형 11 **공통인 현의 길이** 개념 03-2

0294 대표 문제

두 원 $x^2+y^2=20$, $(x-3)^2+(y-4)^2=25$의 공통인 현의 길이는?

① 4 ② $2\sqrt{5}$ ③ 6
④ 8 ⑤ $4\sqrt{5}$

0295 • 중 • 서술형

두 원 $O: x^2+y^2=3$, $O': x^2+(y-1)^2=4$의 공통인 현을 $\overline{AB}$라 할 때, 원 O'의 중심 O'에 대하여 삼각형 $O'AB$의 넓이를 구하시오.

0296 • 중 •

두 원 $x^2+y^2=5$, $(x-2)^2+(y+1)^2=4$의 두 교점을 지나는 원 중에서 넓이가 최소인 원의 넓이는?

① $\frac{14}{5}\pi$ ② 3π ③ $\frac{16}{5}\pi$
④ $\frac{17}{5}\pi$ ⑤ $\frac{18}{5}\pi$

0297 •• 상

두 원 $x^2+y^2+2x+2y+k=0$, $x^2+y^2-2x-2y-6=0$의 공통인 현의 길이가 $2\sqrt{6}$이 되도록 하는 모든 실수 k의 값의 합은?

① -30 ② -28 ③ -26
④ -24 ⑤ -22

유형 12 두 원의 교점을 지나는 원의 방정식 개념 03-2

0298 대표 문제

두 원 $x^2+y^2-2x=0$, $x^2+y^2-4x-6y+8=0$의 교점과 점 $(0, 1)$을 지나는 원의 둘레의 길이를 구하시오.

0299 • 중 • 서술형

두 원 $x^2+y^2+2x-4=0$, $x^2+y^2+ax-4y+4=0$의 교점과 원점을 지나는 원의 넓이가 5π일 때, 양수 a의 값을 구하시오.

0300 •• 상

두 원 $x^2+y^2-8x=0$, $x^2+y^2+4x+2y-4=0$의 교점을 지나고 중심이 y축 위에 있는 원의 넓이는?

① $\frac{22}{9}\pi$ ② $\frac{8}{3}\pi$ ③ $\frac{26}{9}\pi$
④ $\frac{28}{9}\pi$ ⑤ $\frac{10}{3}\pi$

유형 13 원과 직선이 서로 다른 두 점에서 만날 때 개념 03-3

0301 대표 문제

원 $(x-3)^2+y^2=5$와 직선 $y=-2x+k$가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 정수 k의 개수를 구하시오.

0302 하 ••

원 $(x-3)^2+(y-2)^2=r^2$과 직선 $3x+4y+5=0$이 서로 다른 두 점에서 만날 때, 자연수 r의 최솟값은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

0303 • 중 • 서술형

원 $(x-a)^2+(y-1)^2=4$와 직선 $3x-4y-a=0$이 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 모든 정수 a의 값의 합을 구하시오.

유형 14 현의 길이 집중 공략 개념 03-3

0304 대표 문제

원 $(x+2)^2+(y-2)^2=9$와 직선 $y=x+3$의 두 교점을 A, B라 할 때, 선분 AB의 길이는?

① $\sqrt{30}$ ② $\sqrt{34}$ ③ $\sqrt{38}$
④ $\sqrt{42}$ ⑤ $\sqrt{46}$

0305 하 ••

원 $x^2+y^2+10x-4y+9=0$과 x축이 만나서 생기는 현의 길이를 구하시오.

0306 • 중 • 서술형

원 $x^2+y^2=9$와 직선 $x-2y+k=0$이 만나서 생기는 현의 길이가 4일 때, 양수 k의 값을 구하시오.

0307 • 중 •

원 $x^2+y^2=4$와 직선 $x-y+\sqrt{6}=0$의 두 교점을 A, B라 할 때, 호 AB와 선분 AB로 둘러싸인 부분 중 원점을 포함하지 않는 부분의 둘레의 길이를 구하시오.

0308 • 중 •

원 $x^2+y^2-8y=0$과 직선 $y=mx-8$의 두 교점 P, Q와 원의 중심 C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 CPQ가 정삼각형이 되도록 하는 양수 m의 값을 구하시오.

0309 •• 상

중심 C가 직선 $x+y-9=0$ 위에 있고, x축에 접하는 원 C가 있다. 원 C가 y축에 의하여 잘린 현의 길이가 6일 때, 원 C의 반지름의 길이는?

(단, 중심 C는 제1사분면 위에 있다.)

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

유형 15 원과 직선이 접할 때

집중 공략 개념 03-3

0310 대표 문제

직선 $x+3y+k=0$이 원 $(x-1)^2+(y+3)^2=10$에 접할 때, 양수 k의 값은?

① 14 ② 15 ③ 16
④ 17 ⑤ 18

0311 하 ••

원 $x^2+y^2=r^2$과 직선 $y=x+2\sqrt{2}$가 한 점에서 만날 때, 양수 r의 값을 구하시오.

0312 • 중 •

중심의 좌표가 $(1, -3)$이고 직선 $x+y+k=0$에 접하는 원의 넓이가 12π일 때, 모든 실수 k의 값의 합은?

① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

0313 • 중 • 서술형

x축, y축, 직선 $3x-4y-6=0$에 동시에 접하고 중심이 제4사분면 위에 있는 두 원의 반지름의 길이의 합을 구하시오.

0314 •• 상

직선 $y=mx+n$이 두 원 $x^2+y^2=16$, $(x+5)^2+y^2=4$에 동시에 접할 때, 실수 m, n에 대하여 $63mn$의 값을 구하시오.

0315 •• 상

직선 $y=-x+k$와 두 원 $(x-1)^2+y^2=1$, $(x+1)^2+(y-1)^2=1$의 교점의 개수를 각각 a, b라 할 때, $a+b=3$을 만족시키는 모든 실수 k의 값의 합을 구하시오.

유형 16 접선의 길이 개념 03-3

0316 대표 문제

점 $P(3, 6)$에서 원 $(x-1)^2+(y-2)^2=9$에 그은 접선의 접점을 Q라 할 때, $\overline{PQ}$의 길이는?

① $\sqrt{10}$ ② $\sqrt{11}$ ③ $2\sqrt{3}$
④ $\sqrt{13}$ ⑤ $\sqrt{14}$

0317 • 중 •

점 $P(a, 0)$에서 원 $x^2+y^2-6x-4y+9=0$에 그은 접선의 길이가 4일 때, 양수 a의 값을 구하시오.

0318 • 중 •

점 $P(3, 4)$에서 원 $x^2+y^2=4$에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B라 할 때, 사각형 AOBP의 넓이는?
(단, O는 원점이다.)

① $4\sqrt{5}$ ② $2\sqrt{21}$ ③ $2\sqrt{22}$
④ $2\sqrt{23}$ ⑤ $4\sqrt{6}$

0319 • 중 •

점 P(−2, 2)에서 원 $(x-1)^2+(y-1)^2=r^2$에 그은 두 접선이 서로 수직일 때, 양수 r의 값을 구하시오.

0320 •• 상 서술형

점 A(3, 1)에서 원 $x^2+y^2=4$에 그은 두 접선의 접점을 각각 P, Q라 할 때, 선분 PQ의 길이를 구하시오.

유형 17 원과 직선이 만나지 않을 때 개념 03-3

0321 대표 문제

원 $x^2+y^2=1$과 직선 $y=k(x-3)$이 만나지 않도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

0322 • 중 •

원 $x^2+(y-k)^2=18$과 직선 $x-y-1=0$이 만나지 않도록 하는 실수 k의 값의 범위가 $k<\alpha$ 또는 $k>\beta$일 때, $\alpha^2+\beta^2$의 값은?

① 20 ② 34 ③ 52
④ 74 ⑤ 100

0323 • 중 • 서술형

두 점 (0, −3), (4, 1)을 지름의 양 끝 점으로 하는 원이 직선 $y=x+k$와 만나지 않도록 하는 자연수 k의 최솟값을 구하시오.

0324 • 중 •

직선 $3x+4y-a=0$이 원 $(x+2)^2+(y-3)^2=1$과는 만나고, 원 $(x-2)^2+(y+1)^2=1$과는 만나지 않도록 하는 정수 a의 개수를 구하시오.

유형 18 원 위의 점과 직선 사이의 거리 집중 공략 개념 03-3

0325 대표 문제

원 $x^2+y^2-2x+4y-11=0$ 위의 점 P와 직선 $3x-4y+14=0$ 사이의 거리의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, Mm의 값은?

① 3 ② 6 ③ 9
④ 12 ⑤ 15

0326 하 ••

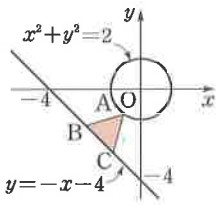
원 $x^2+y^2=25$ 위의 점 P와 직선 $4x-3y+k=0$ 사이의 거리의 최댓값이 11일 때, 양수 k의 값을 구하시오.

0327 • 중 • 서술형

원 $x^2+y^2-6x+4y=0$ 위의 점 P와 직선 $2x-3y+14=0$ 사이의 거리가 정수인 점 P의 개수를 구하시오.

0328 • 중 •

오른쪽 그림과 같이 원 $x^2+y^2=2$ 위의 점 A와 직선 $y=-x-4$ 위의 두 점 B, C를 꼭짓점으로 하는 정삼각형 ABC가 있다. 정삼각형 ABC의 넓이의 최솟값과 최댓값의 비는?



① 1 : 8 ② 1 : 9 ③ 2 : 7
④ 2 : 9 ⑤ 2 : 11

0329 •• 상

중심 C가 직선 $y=2x$ 위에 있고 점 (4, 5)를 지나는 원 C 위의 점 P와 직선 $x+2y+5=0$ 사이의 거리의 최댓값이 $4\sqrt{5}$일 때, 원 C의 넓이를 구하시오.
(단, 중심 C는 제1사분면 위에 있다.)

0330 •• 상

좌표평면 위의 점 (3, 4)를 지나는 직선 중에서 원점과의 거리가 최대인 직선을 l이라 하자. 원 $(x-7)^2+(y-5)^2=1$ 위의 점 P와 직선 l 사이의 거리의 최솟값을 구하시오.

유형 19 기울기가 주어진 원의 접선의 방정식 집중 공략 개념 03-4

0331 대표 문제

직선 $x+2y+1=0$에 수직이고 원 $x^2+y^2=5$에 접하는 직선의 방정식을 모두 구하시오.

0332 • 중 •

원 $x^2+y^2=10$에 접하고 직선 $y=3x-2$에 평행한 두 직선이 y축과 만나는 점을 각각 P, Q라 할 때, 선분 PQ의 길이를 구하시오.

0333 • 중 •

원 $(x+1)^2+(y-4)^2=9$에 접하고 기울기가 2인 두 직선의 y절편의 곱은?

① -25 ② -16 ③ -9
④ -4 ⑤ -1

0334 ••상

원 $x^2+y^2=25$ 위의 두 점 A$(-3, -4)$, B$(0, 5)$와 원 위를 움직이는 점 P에 대하여 삼각형 ABP의 넓이의 최댓값이 $a+b\sqrt{10}$이다. 유리수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

유형 20 원 위의 점에서의 접선의 방정식

집중 공략 개념 03-4

0335 대표 문제

원 $x^2+y^2=20$ 위의 점 (a, b)에서의 접선의 기울기가 2일 때, ab의 값을 구하시오.

0336 •중•

원 $x^2+y^2=34$ 위의 점 $(3, 5)$에서의 접선과 수직이면서 이 원에 접하는 직선 중 y절편이 양수인 직선의 방정식을 구하시오.

0337 •중• 서술형

원 $x^2+y^2=5$ 위의 점 $(1, 2)$에서의 접선이 원 $x^2+y^2+2x+4y+k=0$에 접할 때, 상수 k의 값을 구하시오.

0338 •중•

원 $x^2+y^2=10$ 위의 점 P$(3, 1)$에서의 접선과 점 Q$(-1, 3)$에서의 접선이 만나는 점을 R라 할 때, 사각형 OPRQ의 넓이는? (단, O는 원점이다.)

① $\sqrt{10}$ ② $2\sqrt{5}$ ③ $2\sqrt{10}$
④ $3\sqrt{10}$ ⑤ 10

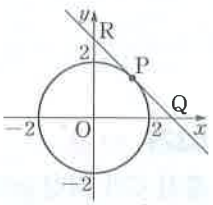
0339 •중•

원 $x^2+y^2-4x+2y-5=0$ 위의 점 $(5, 0)$에서의 접선이 점 $(a, 9)$를 지날 때, a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0340 •중•

오른쪽 그림과 같이 원 $x^2+y^2=4$ 위의 점 P(a, b)에서의 접선이 x축, y축과 만나는 점을 각각 Q, R라 하자. $\overline{QR}=8$일 때 ab의 값은? (단, 점 P는 제1사분면 위에 있다.)



① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

유형 21 원 밖의 한 점에서 원에 그은 접선의 방정식

집중 공략 개념 03-4

0341 대표 문제

점 $(2, 5)$에서 원 $(x+1)^2+(y-4)^2=5$에 그은 두 접선의 기울기의 곱은?

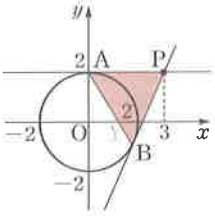
① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 4

0342 • 중 •

두 원 $O: x^2+y^2=1$, $O': (x+2)^2+y^2=1$에 대하여 직선 l이 원 O에 접하면서 원 O'의 넓이를 이등분할 때, 직선 l의 방정식을 모두 구하시오.

0343 • 중 • 서술형

오른쪽 그림과 같이 점 P(3, 2)에서 원 $x^2+y^2=4$에 그은 두 접선의 접점을 각각 A(0, 2), B라 할 때, 다음을 구하시오.



(1) 접선의 방정식
(2) 점 A와 직선 BP 사이의 거리
(3) 삼각형 ABP의 넓이

0344 •• 상

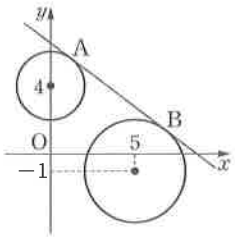
점 $(0, a)$에서 원 $x^2+(y-1)^2=9$에 그은 두 접선이 수직일 때, 모든 a의 값의 합을 구하시오.

유형 22 두 원에 동시에 접하는 접선의 길이

개념 03-4

0345 대표 문제

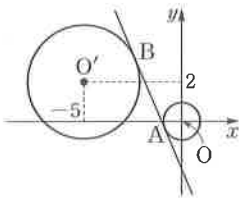
오른쪽 그림과 같이 두 원 $x^2+(y-4)^2=4$, $(x-5)^2+(y+1)^2=9$에 동시에 접하는 접선을 그을 때, 두 접점 A, B 사이의 거리는?



① 7 ② $5\sqrt{2}$ ③ $3\sqrt{6}$
④ 8 ⑤ $4\sqrt{5}$

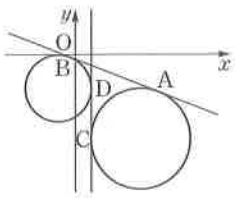
0346 • 중 •

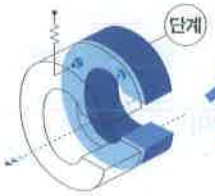
오른쪽 그림과 같이 두 원 $O: x^2+y^2=1$, $O': (x+5)^2+(y-2)^2=r^2$에 동시에 접하는 접선을 긋고 접점을 각각 A, B라 할 때, 선분 AB의 길이는 $\sqrt{13}$이다. 이때 양수 r의 값을 구하시오.



0347 • 중 •

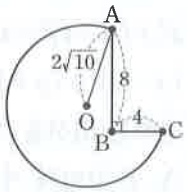
오른쪽 그림과 같이 두 원 $x^2+y^2-8x+10y+32=0$, $x^2+y^2+2x+4y+1=0$에 동시에 접하는 두 접선을 긋고 접점을 각각 A, B, C, D라 할 때, 선분 AB의 길이와 선분 CD의 길이를 차례대로 구하시오.





실력 굳히기

0348 » 교육청 기출 • 46쪽 유형 01



평면 위에 반지름의 길이가 $2\sqrt{10}$인 원 O가 있다. 그림은 원 O 위의 두 점 A, C와 원 내부의 점 B를 잡아 $\overline{AB}=8$, $\overline{BC}=4$, $\angle ABC=90°$가 되도록 원과 원의 내부의 일부를 잘라 낸 도형이다. $\overline{OB}=l$이라 할 때, $3l^2$의 값을 구하시오.

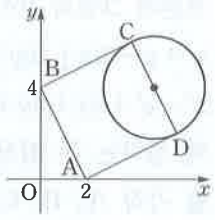
0349 » 교육청 기출 • 46쪽 유형 02

좌표평면 위의 두 점 A$(-1, -9)$, B$(5, 3)$에 대하여 $\angle APB=45°$를 만족시키는 점 P가 있다. 서로 다른 세 점 A, B, P를 지나는 원의 중심을 C라 하자. 선분 OC의 길이를 k라 할 때, k의 최솟값은?

(단, O는 원점이다.)

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

0350 서술형 • 47쪽 유형 03



오른쪽 그림에서 사각형 ADCB는 정사각형이고, A$(2, 0)$, B$(0, 4)$이다. 선분 CD를 지름으로 하는 원의 방정식이

$$x^2+y^2+ax+by+c=0$$

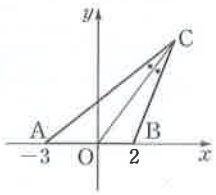
일 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오. (단, 두 점 C, D는 제1사분면 위의 점이다.)

0351 • 50쪽 유형 07

좌표평면에서 반지름의 길이가 r인 원이 x축, y축에 동시에 접하고 있다. 점 P$(3, -5)$가 이 원의 내부에 있도록 하는 자연수 r의 개수는?

① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

0352 • 51쪽 유형 09



오른쪽 그림과 같이 두 점 A$(-3, 0)$, B$(2, 0)$과 제1사분면 위의 점 C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 $\angle C$의 이등분선이 원점 O를 지날 때, 점 C가 나타내는 도형의 길이는?

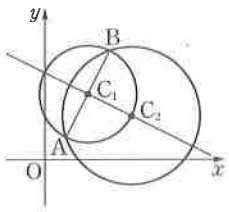
① 4π ② 6π ③ 8π
④ 10π ⑤ 12π

0353 서술형 • 51쪽 유형 09

두 점 A$(6, 0)$, B$(0, 3)$에 대하여 $\overline{AP}:\overline{BP}=1:2$를 만족시키는 점 P가 있다. 세 점 A, B, P를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABP의 넓이의 최댓값을 구하시오.

0354 서술형 • 52쪽 유형 11

오른쪽 그림과 같이 두 원 C_1, C_2가 두 점 A(1, a), B(3, b)에서 만난다. 원 C_1의 중심 C_1이 선분 AB 위에 있고, 원 C_1이 원 C_2의 중심 C_2를 지난다. 두 점 C_1, C_2를 지나는 직선의 방정식이 $x+2y=10$일 때, 두 원 C_1, C_2의 넓이의 합을 구하시오.



0355 • 53쪽 유형 13

원 $x^2+y^2+2ax+2by-16=0$이 직선 $y=mx$와 만나는 두 점을 P, Q라 할 때, $\overline{OP}\cdot\overline{OQ}$의 값은?

(단, a, b, m은 실수이고, O는 원점이다.)

① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

0356 • 47쪽 유형 03 + 53쪽 유형 14

두 점 A(4, 5), B(−2, −3)과 직선 $y=x-5$ 위의 서로 다른 두 점 P, Q에 대하여 $\angle APB=\angle AQB=90°$일 때, 선분 PQ의 길이를 구하시오.

0357 서술형 • 53쪽 유형 14

점 A(5, 0)을 지나는 직선과 원 $x^2+y^2-4x-6y-17=0$의 두 교점을 P, Q라 하자. 선분 PQ의 길이가 자연수일 때, 선분 PQ의 길이의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $M+m$의 값을 구하시오.

☆사고의 기술

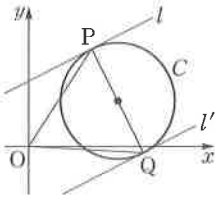
0358 » 교육청 기출 • 54쪽 유형 15

이차함수 $y=x^2$의 그래프 위의 점을 중심으로 하고 y축에 접하는 원 중에서 직선 $y=\sqrt{3}x-2$와 접하는 원은 2개이다. 두 원의 반지름의 길이를 각각 a, b라 할 때, $100ab$의 값을 구하시오.

0359 • 46쪽 유형 02 + 54쪽 유형 15

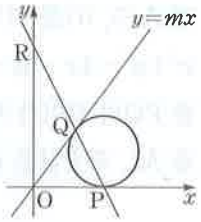
오른쪽 그림과 같이 좌표평면에서 직선 $l: x-2y+5\sqrt{5}=0$이 원 C와 점 P에서 접하고, 직선 l과 평행한 직선 l'이 원 C와 점 Q에서 접한다. 삼각형 POQ가 정삼각형이 되도록 하는 원 C의 중심의 좌표가 (a, b), 반지름의 길이가 r일 때, abr의 값을 구하시오.

(단, a, b는 양수이고, O는 원점이다.)



0360 » 교육청 기출 ●49쪽 유형 06 + 54쪽 유형 15

그림과 같이 x축과 직선 l: $y=mx$ $(m>0)$에 동시에 접하는 반지름의 길이가 2인 원이 있다. x축과 원이 만나는 점을 P, 직선 l과 원이 만나는 점을 Q, 두 점 P, Q를 지나는 직선이 y축과 만나는 점을 R라 하자. 삼각형 ROP의 넓이가 16일 때, $60m$의 값을 구하시오. (단, 원의 중심은 제1사분면 위에 있고, O는 원점이다.)

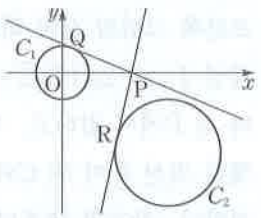


0361 ●51쪽 유형 09 + 55쪽 유형 16

원 $x^2+y^2-10x+16=0$ 밖의 점 P에서 이 원에 그은 접선의 접점을 T라 하자. 점 A(2, 4)에 대하여 $\overline{PT}=\overline{PA}$를 만족시키는 점 P의 자취의 방정식을 구하시오.

0362 » 교육청 기출 ●55쪽 유형 16

좌표평면에 두 원 C_1: $x^2+y^2=1$, C_2: $x^2+y^2-8x+6y+21=0$이 있다. 그림과 같이 x축 위의 점 P에서 원 C_1에 그은 한 접선의 접점을 Q, 점 P에서 원 C_2에 그은 한 접선의 접점을 R라 하자. $\overline{PQ}=\overline{PR}$일 때, 점 P의 x좌표는?



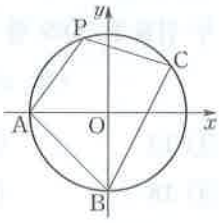
① $\frac{19}{8}$ ② $\frac{5}{2}$ ③ $\frac{21}{8}$
④ $\frac{11}{4}$ ⑤ $\frac{23}{8}$

0363 ●56쪽 유형 18

두 원 C_1: $(x-5)^2+(y+3)^2=4$, C_2: $(x+6)^2+y^2=9$와 직선 l: $x-y-2=0$에 대하여 원 C_1 위의 점 P에서 직선 l에 내린 수선의 발을 H_1, 원 C_2 위의 점 Q에서 직선 l에 내린 수선의 발을 H_2라 하자. 선분 H_1H_2의 길이의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, Mm의 값을 구하시오.

0364 » 교육청 기출 ●57쪽 유형 19

그림과 같이 원 $x^2+y^2=25$ 위에 세 점 A(−5, 0), B(0, −5), C(4, 3)이 있다. 점 B를 포함하지 않는 호 AC 위에 점 P가 있을 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



보기

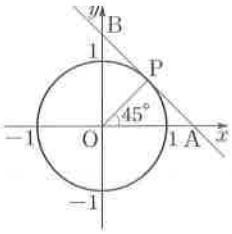
ㄱ. 점 B와 직선 AC 사이의 거리는 $2\sqrt{10}$이다.

ㄴ. 사각형 PABC의 넓이가 최대일 때, 직선 PB와 직선 AC는 서로 수직이다.

ㄷ. 사각형 PABC의 넓이의 최댓값은 $\frac{15(3+\sqrt{10})}{2}$이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0365 • 58쪽 유형 20

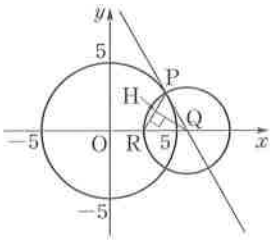


오른쪽 그림과 같이 원 $x^2+y^2=1$ 위의 점 P에 대하여 직선 OP가 x축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 $45°$일 때, 점 P에서의 접선이 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 선분 AB 위를 움직이는 임의의 점 (a, b)에 대하여 a^2+b^2+2b+1의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $\frac{m}{M}$의 값은?

(단, 점 P는 제1사분면 위에 있고, O는 원점이다.)

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{5}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

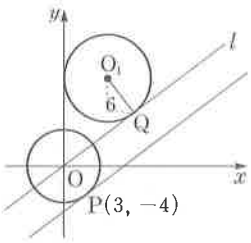
0366 서술형 • 53쪽 유형 14 + 58쪽 유형 20



오른쪽 그림과 같이 원 $x^2+y^2=25$ 위의 점 P(4, 3)에서의 접선이 x축과 만나는 점을 Q라 하자. 또 점 Q를 중심으로 하고 반지름이 $\overline{PQ}$인 원이 x축과 만나는 점 중 원 $x^2+y^2=25$의 내부에 있는 점을 R라 하자. 점 Q에서 선분 PR에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 선분 PH의 길이를 구하시오.

☆사고의 기술

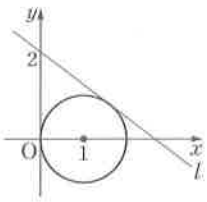
0367 • 54쪽 유형 15 + 58쪽 유형 20



오른쪽 그림과 같이 원 $O: x^2+y^2=25$ 위의 점 P(3, −4)에서의 접선과 평행하고 원점을 지나는 직선을 l이라 하자. 직선 l과 y축에 동시에 접하고 반지름의 길이가 6인 원 O_1이 직선 l과 만나는 점을 Q라 할 때, 선분 OQ의 길이는? (단, 원 O_1의 중심 O_1은 제1사분면 위에 있다.)

① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

0368 서술형 • 50쪽 유형 07 + 59쪽 유형 21



오른쪽 그림과 같이 점 (0, 2)에서 원 $(x-1)^2+y^2=1$에 그은 접선 중 y축이 아닌 직선을 l이라 하자. 직선 l과 x축, y축에 동시에 접하면서 중심이 제1사분면 위에 있는 원은 두 개이다. 이때 이 두 원의 중심 사이의 거리를 구하시오.

기본 다잡기

SSEN NOTE

04-1 점의 평행이동

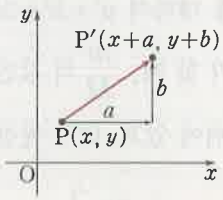
유형 01, 09

(1) **평행이동**: 도형을 일정한 방향으로 일정한 거리만큼 이동하는 것

(2) **점의 평행이동**

점 $P(x, y)$를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 점 P'의 좌표는

$$(x+a,\ y+b)$$



ex 점 $(1, 2)$를 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 점의 좌표는

$(1+2,\ 2-3)$ $\therefore (3, -1)$

tip 점 (x, y)를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동하는 것을

$(x, y) \longrightarrow (x+a, y+b)$

와 같이 나타낸다.

● x축의 방향으로 a만큼 평행이동한다는 것은 $a>0$일 때에는 양의 방향으로, $a<0$일 때에는 음의 방향으로 $|a|$만큼 평행이동함을 뜻한다.

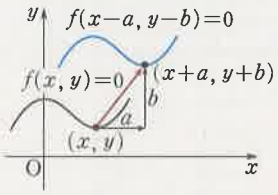
04-2 도형의 평행이동

유형 02, 03, 04, 09, 10

방정식 $f(x, y)=0$이 나타내는 도형을 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 도형의 방정식은

$$f(x-a,\ y-b)=0$$

(x 대신 $x-a$, y 대신 $y-b$를 대입한다.)



ex 직선 $x+y+5=0$을 x축의 방향으로 -2만큼, y축의 방향으로 3만큼 평행이동한 직선의 방정식은

$(x+2)+(y-3)+5=0$ $\therefore x+y+4=0$

tip 점 (x, y)와 도형 $f(x, y)=0$을 각각 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동하면 점 $(x+a, y+b)$와 도형 $f(x-a, y-b)=0$이 된다.

● 방정식 $f(x, y)=0$은 일반적으로 좌표평면 위의 도형을 나타낸다.

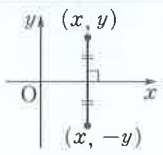
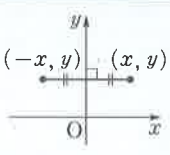
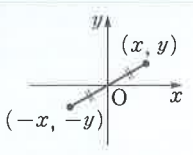
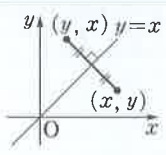
● 평행이동에 의하여 점은 점으로, 직선은 기울기가 같은 직선으로, 원은 반지름의 길이가 같은 원으로 옮겨진다.

04-3 점의 대칭이동

유형 05, 09, 13

(1) **대칭이동**: 도형을 주어진 점 또는 직선에 대하여 대칭인 도형으로 옮기는 것

(2) 점 (x, y)를 x축, y축, 원점, 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 다음과 같다.

x축에 대한 대칭이동	y축에 대한 대칭이동	원점에 대한 대칭이동	직선 $y=x$에 대한 대칭이동
			
$(x, y) \longrightarrow (x, -y)$	$(x, y) \longrightarrow (-x, y)$	$(x, y) \longrightarrow (-x, -y)$	$(x, y) \longrightarrow (y, x)$
● y좌표의 부호를 바꾼다.	● x좌표의 부호를 바꾼다.	● x좌표, y좌표의 부호를 모두 바꾼다.	● x좌표와 y좌표를 서로 바꾼다.

ex 점 $(-3, 1)$을 x축, y축, 원점, 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 각각

$(-3, -1)$, $(3, 1)$, $(3, -1)$, $(1, -3)$

● 원점에 대하여 대칭이동한 것은 x축에 대하여 대칭이동한 후 y축에 대하여 대칭이동하거나 y축에 대하여 대칭이동한 후 x축에 대하여 대칭이동한 것과 같다.

● 점 (x, y)를 직선 $y=-x$에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는

$(-y, -x)$

04-1 점의 평행이동

[0369~0370] 다음 점의 좌표를 구하시오.

0369 점 $(-5, 1)$을 x축의 방향으로 3만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 점

0370 점 $(-3, -6)$을 x축의 방향으로 5만큼, y축의 방향으로 -8만큼 평행이동한 점

[0371~0372] 평행이동 $(x, y) \longrightarrow (x+2, y-3)$에 의하여 다음 점이 옮겨지는 점의 좌표를 구하시오.

0371 $(2, -3)$

0372 $(4, 3)$

[0373~0374] 평행이동 $(x, y) \longrightarrow (x-5, y+5)$에 의하여 다음 점으로 옮겨지는 점의 좌표를 구하시오.

0373 $(-5, 8)$

0374 $(2, -11)$

0375 평행이동 $(x, y) \longrightarrow (x+m, y+n)$에 의하여 점 $(-2, 5)$가 점 $(3, 8)$로 옮겨질 때, m, n의 값을 구하시오.

04-2 도형의 평행이동

[0376~0377] 다음 도형의 방정식을 구하시오.

0376 직선 $x-5y+1=0$을 x축의 방향으로 3만큼, y축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 도형

0377 원 $x^2+(y-5)^2=9$를 x축의 방향으로 5만큼, y축의 방향으로 -4만큼 평행이동한 도형

[0378~0379] 평행이동 $(x, y) \longrightarrow (x-1, y+3)$에 의하여 다음 방정식이 나타내는 도형이 옮겨지는 도형의 방정식을 구하시오.

0378 $5x-2y+1=0$

0379 $y=-x^2+6x+7$

0380 평행이동 $(x, y) \longrightarrow (x+6, y-2)$에 의하여 직선 $3x-2y-4=0$으로 옮겨지는 직선의 방정식을 구하시오.

0381 도형 $f(x, y)=0$을 도형 $f(x+3, y-5)=0$으로 옮기는 평행이동에 의하여 원 $(x+4)^2+(y-3)^2=4$로 옮겨지는 원의 방정식을 구하시오.

04-3 점의 대칭이동

[0382~0386] 점 $(2, -3)$을 다음에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구하시오.

0382 x축

0383 y축

0384 원점

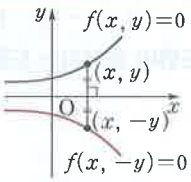
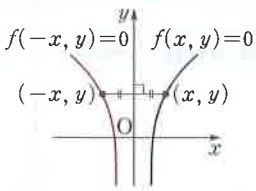
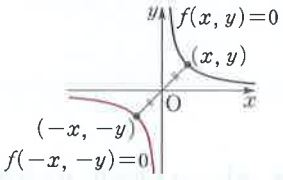
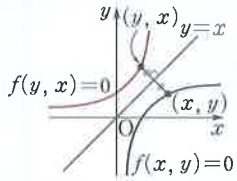
0385 직선 $y=x$

0386 직선 $y=-x$

04-4 도형의 대칭이동

유형 06~10

방정식 $f(x, y)=0$이 나타내는 도형을 x축, y축, 원점, 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은 다음과 같다.

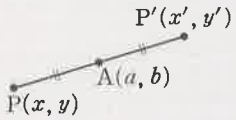
x축에 대한 대칭이동	y축에 대한 대칭이동
	
$f(x, y)=0 \longrightarrow f(x, -y)=0$ ✪ y 대신 $-y$를 대입한다.	$f(x, y)=0 \longrightarrow f(-x, y)=0$ ✪ x 대신 $-x$를 대입한다.
원점에 대한 대칭이동	**직선 $y=x$에 대한 대칭이동**
	
$f(x, y)=0 \longrightarrow f(-x, -y)=0$ ✪ x 대신 $-x$, y 대신 $-y$를 대입한다.	$f(x, y)=0 \longrightarrow f(y, x)=0$ ✪ x 대신 y, y 대신 x를 대입한다.

04-5 점에 대한 대칭이동

유형 11

(1) 점 $P(x, y)$를 점 $A(a, b)$에 대하여 대칭이동한 점을 P'이라 하면

$P'(2a-x, 2b-y)$



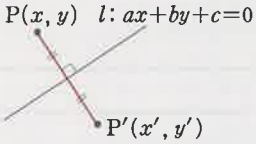
(2) 방정식 $f(x, y)=0$이 나타내는 도형을 점 $A(a, b)$에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은

$f(2a-x, 2b-y)=0$

04-6 직선에 대한 대칭이동

유형 12

점 $P(x, y)$를 직선 $l: ax+by+c=0$ $(a\neq 0, b\neq 0)$에 대하여 대칭이동한 점을 $P'(x', y')$이라 하면 점 P'의 좌표는 다음의 두 조건을 이용하여 구할 수 있다.



① **중점 조건**: 선분 PP'의 중점이 직선 l 위의 점이다.

✪ $a\cdot\dfrac{x+x'}{2}+b\cdot\dfrac{y+y'}{2}+c=0$

② **수직 조건**: 직선 PP'은 직선 l과 수직이다.

✪ $\dfrac{y'-y}{x'-x}\cdot\left(-\dfrac{a}{b}\right)=-1$

SSEN NOTE

✪ 도형 $y=f(x)$를 x축, y축, 원점, 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은 다음과 같다.
① x축: $y=-f(x)$
② y축: $y=f(-x)$
③ 원점: $y=-f(-x)$
④ 직선 $y=x$: $x=f(y)$

✪ 방정식 $f(x, y)=0$이 나타내는 도형을 직선 $y=-x$에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은
$f(-y, -x)=0$

✪ 점 P'의 좌표를 (x', y')이라 하면 점 A는 선분 PP'의 중점이므로
$a=\dfrac{x+x'}{2}$, $b=\dfrac{y+y'}{2}$
$\therefore x'=2a-x$, $y'=2b-y$
$\therefore P'(2a-x, 2b-y)$

✪ 수직인 두 직선의 기울기의 곱은 -1이다.

04-4 도형의 대칭이동

[0387~0390] 직선 $3x-2y+4=0$을 다음에 대하여 대칭이동한 직선의 방정식을 구하시오.

0387 x축

0388 y축

0389 원점

0390 직선 $y=x$

[0391~0392] 다음 방정식이 나타내는 도형을 x축에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식을 구하시오.

0391 $y=-4x+5$

0392 $y=2x^2-7x+3$

[0393~0394] 다음 방정식이 나타내는 도형을 y축에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식을 구하시오.

0393 $y=-x^2+7$

0394 $x^2+y^2-4x+4y-12=0$

[0395~0396] 다음 방정식이 나타내는 도형을 원점에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식을 구하시오.

0395 $y=x^2-x+2$

0396 $(x+3)^2+(y-1)^2=5$

[0397~0398] 다음 방정식이 나타내는 도형을 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식을 구하시오.

0397 $y=-2x+3$

0398 $(x+3)^2+(y-2)^2=9$

[0399~0400] 다음 방정식이 나타내는 도형을 직선 $y=-x$에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식을 구하시오.

0399 $y=\frac{4}{3}x+2$

0400 $x^2+y^2-2x-4y+4=0$

04-5 점에 대한 대칭이동

0401 두 점 $(4, 3)$, $(-6, 9)$가 점 P에 대하여 대칭일 때, 점 P의 좌표를 구하시오.

0402 점 $(-2, -5)$를 점 $(1, -1)$에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구하시오.

0403 직선 $3x+4y+5=0$ 위의 점 (a, b)를 점 $(3, -7)$에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 (p, q)라 할 때, 다음에 답하시오.

(1) a, b를 p, q에 대한 식으로 나타내시오.

(2) 직선 $3x+4y+5=0$을 점 $(3, -7)$에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식을 구하시오.

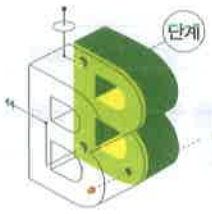
04-6 직선에 대한 대칭이동

0404 점 $A(-4, 3)$을 직선 $3x+y+4=0$에 대하여 대칭이동한 점을 $B(p, q)$라 할 때, 다음에 답하시오.

(1) 선분 AB의 중점의 좌표를 p, q를 이용하여 나타내시오.

(2) 직선 AB의 기울기를 구하시오.

(3) 점 B의 좌표를 구하시오.



유형 뽀개기

유형 01 점의 평행이동 개념 04-1

0405 대표 문제

점 (a, b)를 x축의 방향으로 3만큼, y축의 방향으로 -5만큼 평행이동한 점의 좌표가 $(4, 2)$일 때, $a-b$의 값을 구하시오.

0406 하 ••

평행이동 $(x, y) \longrightarrow (x-4, y+5)$에 의하여 점 $(3, a)$가 직선 $y=3x+10$ 위의 점으로 옮겨질 때, a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0407 중 •

점 $(-2, 4)$를 점 $(3, 1)$로 옮기는 평행이동에 의하여 점 $(2, 5)$로 옮겨지는 점의 좌표는?

① $(-1, 5)$ ② $(-1, 7)$ ③ $(-3, 4)$
④ $(-3, 8)$ ⑤ $(-5, 6)$

0408 중 •

두 점 $A(a, 2)$, $B(-3, b)$를 각각 두 점 $A'(4, 5)$, $B'(-7, 1)$로 옮기는 평행이동에 의하여 점 (b, a)가 옮겨지는 점의 좌표를 구하시오.

0409 중 •

점 $A(4, 2)$를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 -6만큼 평행이동하였더니 원점 O로부터의 거리가 처음 거리의 2배가 되었다. 이때 양수 a의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

0410 중 •

점 $(20, 4)$를 y축의 방향으로 $\frac{1}{2}$만큼 a번 평행이동한 후 x축의 방향으로 $-\frac{4}{3}$만큼 b번 평행이동하면 점 $(12, 9)$로 옮겨진다고 할 때, $a+b$의 값은?

① 14 ② 15 ③ 16
④ 17 ⑤ 18

0411 상 •• 서술형

평행이동 $(x, y) \longrightarrow (x+m, y+n)$에 의하여 세 점 $O(0, 0)$, $A(2, 0)$, $B(a, b)$가 각각 세 점 O', A', B'으로 옮겨졌다. $B'(3, 2\sqrt{3})$이고 삼각형 $O'A'B'$이 정삼각형일 때, mn의 값을 구하시오. (단, $ab>0$)

유형 02 도형의 평행이동; 직선

집중 공략 개념 04-2

0412 대표 문제

직선 $x+3y=-4$를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 $-a$만큼 평행이동한 직선이 원 $(x-2)^2+(y+4)^2=25$의 넓이를 이등분할 때, a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0413 • 중 •

직선 $kx-y+k-1=0$을 x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 3만큼 평행이동한 직선의 방정식이 $2x-y+1=0$일 때, $k+m$의 값은? (단, k는 상수이다.)

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ $\frac{5}{2}$
④ $\frac{7}{2}$ ⑤ $\frac{9}{2}$

0414 • 중 • 서술형

직선 $y=2x-5$를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동하였더니 처음 직선과 일치하였다. 이때 $\frac{b}{a}$의 값을 구하시오. (단, $a\neq0$)

0415 • 중 •

직선 $3x-2y=0$을 x축의 방향으로 k만큼 평행이동한 직선과 두 직선 $3x+y-4=0$, $x+2y-3=0$이 삼각형을 이루지 않도록 하는 k의 값을 구하시오.

0416 • 중 •

점 $(1, 2)$를 점 $(-4, 4)$로 옮기는 평행이동에 의하여 직선 $4x+3y-6=0$이 직선 $4x+py+q=0$으로 옮겨질 때, 상수 p, q에 대하여 $p+q$의 값을 구하시오.

0417 • 중 •

평행이동 $(x, y) \longrightarrow (x-1, y+5)$에 의하여 직선 l: $y=ax+b$가 옮겨지는 직선을 l'이라 할 때, 직선 l'과 직선 $y=-\frac{1}{3}x+4$가 y축 위의 점에서 수직으로 만난다. 이때 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

유형 03 도형의 평행이동; 원

집중 공략 개념 04-2

0418 대표 문제

원 $x^2+y^2-10x+4y+4=0$을 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동하였더니 중심이 원점인 원이 되었다. 이때 $a+b$의 값은?

① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

0419 • 중 • 서술형

평행이동 $(x, y) \longrightarrow (x+4, y+k)$에 의하여 원 C_1: $x^2+y^2+2x-8y+1=0$이 옮겨지는 원을 C_2라 하자. 두 원 C_1, C_2의 중심 사이의 거리가 5일 때, 양수 k의 값을 구하시오.

0420 • 중 •

원 $(x-3)^2+y^2=20$을 y축의 방향으로 a만큼 평행이동하였더니 직선 $4x+2y-7=0$과 접하였다. 이때 양수 a의 값은?

① $\frac{11}{2}$ ② 6 ③ $\frac{13}{2}$

④ 7 ⑤ $\frac{15}{2}$

0421 • 중 •

원 $x^2+y^2+2x-4y-11=0$을 x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 n만큼 평행이동한 원이 x축과 y축에 동시에 접한다. 이때 $m-n$의 값은?

(단, 평행이동한 원의 중심은 제1사분면 위에 있다.)

① -3 ② -1 ③ 0

④ 1 ⑤ 3

0422 • 중 •

도형 $f(x, y)=0$을 도형 $f(x+1, y-3)=0$으로 옮기는 평행이동에 의하여 원 $x^2+y^2-2x-2y+a=0$이 옮겨지는 원의 중심의 좌표가 $(b, 4)$이고 반지름의 길이가 2일 때, $a+b$의 값은? (단, a는 상수이다.)

① -3 ② -2 ③ -1

④ 0 ⑤ 1

0423 • 중 •

중심이 점 $(5, 2)$이고 y축에 접하는 원을 C라 하고, 원 C를 x축의 방향으로 $-2a$만큼 평행이동한 원을 C_1, 원 C를 y축의 방향으로 a만큼 평행이동한 원을 C_2라 하자. 두 원 C_1, C_2가 서로 만나도록 하는 실수 a의 값의 범위가 $\alpha \le a \le \beta$일 때, $\alpha\beta$의 값을 구하시오.

유형 04 도형의 평행이동; 포물선 개념 04-2

0424 대표 문제

포물선 $y=x^2+4x-5$를 x축의 방향으로 -3만큼, y축의 방향으로 1만큼 평행이동한 포물선의 꼭짓점의 좌표를 (a, b)라 할 때, ab의 값을 구하시오.

0425 하 • •

포물선 $y=x^2-6x+1$을 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동하면 포물선 $y=x^2$과 일치한다. 이때 $b-a$의 값을 구하시오.

0426 • 중 • 서술형

포물선 $y=-2x^2+8x-3$을 x축의 방향으로 $a+4$만큼, y축의 방향으로 a만큼 평행이동한 포물선의 꼭짓점이 x축 위에 있을 때, 이 꼭짓점의 좌표를 구하시오.

0427 • 중 •

포물선 $y=x^2+2x$를 포물선 $y=x^2+8x+11$로 옮기는 평행이동에 의하여 직선 $l: x-2y+1=0$은 직선 l'으로 옮겨진다. 이때 두 직선 l, l' 사이의 거리는?

① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$
④ 2 ⑤ $\sqrt{5}$

유형 05 점의 대칭이동

집중 공략 개념 04-3

0428 대표 문제

점 P(3, 2)를 x축에 대하여 대칭이동한 점을 Q, 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 R라 할 때, 삼각형 PQR의 무게중심의 좌표는?

① $\left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)$ ② $\left(1, \frac{4}{3}\right)$ ③ $\left(\frac{5}{3}, \frac{2}{3}\right)$
④ $\left(2, \frac{5}{3}\right)$ ⑤ $\left(\frac{8}{3}, 1\right)$

0429 • 중 • 서술형

점 (a, b)를 y축에 대하여 대칭이동한 점이 제3사분면 위에 있을 때, 점 $(a-b, ab)$를 원점에 대하여 대칭이동한 후 y축에 대하여 대칭이동한 점은 어느 사분면 위에 있는지 구하시오.

0430 • 중 •

좌표평면 위의 한 점 $P_1(-4, 5)$를 원점에 대하여 대칭이동한 점을 P_2라 하고, 점 P_2를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 P_3이라 하자. 다시 점 P_3을 원점에 대하여 대칭이동한 점을 P_4라 하고, 점 P_4를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 P_5라 하자. 이와 같은 방법으로 원점과 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 차례대로 P_6, P_7, …이라 할 때, 점 P_{2025}의 좌표를 (a, b)라 하자. 이때 $a+b$의 값을 구하시오.

0431 • 중 •

포물선 $y=x^2-3x$ 위의 서로 다른 두 점이 직선 $y=x$에 대하여 대칭일 때, 이 두 점 사이의 거리는?

① $2\sqrt{5}$ ② $2\sqrt{6}$ ③ $2\sqrt{7}$
④ $4\sqrt{2}$ ⑤ 6

0432 • 중 •

세 점 A(1, 5), B(a, 3), C(b, c)가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 직선 AC의 x절편은? (단, O는 원점이다.)

(가) 두 직선 OA, OB는 수직이다.
(나) 두 점 B, C는 x축에 대하여 서로 대칭이다.

① -9 ② -3 ③ -1
④ 1 ⑤ 3

0433 •• 상

직선 $y=x+2$ 위의 점 A를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 B, 점 B를 원점에 대하여 대칭이동한 점을 C라 하자. 삼각형 ABC의 넓이가 16일 때, 점 A의 좌표를 구하시오. (단, 점 A는 제1사분면 위의 점이다.)

유형 06 도형의 대칭이동; 직선 개념 04-4

0434 대표 문제

직선 $ax+y-4=0$을 x축에 대하여 대칭이동한 후 원점에 대하여 대칭이동하였더니 점 $(3, -5)$를 지났다. 이때 상수 a의 값은?

① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

0435 하 •• 서술형

직선 $y=3x-2$를 원점에 대하여 대칭이동한 직선을 l_1, 직선 l_1을 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 직선을 l_2라 할 때, 직선 l_2의 x절편을 구하시오.

0436 • 중 •

다음 중 직선 $y=-x+1$을 y축에 대하여 대칭이동한 직선과 수직이고 원점으로부터의 거리가 $\sqrt{2}$인 직선의 방정식은?

① $x+y-2=0$ ② $x+y+\sqrt{2}=0$
③ $x-y-2=0$ ④ $x-\sqrt{2}y+\sqrt{6}=0$
⑤ $x-\sqrt{2}y-\sqrt{6}=0$

0437 • 중 •

두 직선 $ax+(b-3)y-6=0$, $(b+2)x-(a+1)y+6=0$이 원점에 대하여 서로 대칭일 때, $2a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0438 • 중 •

네 점 O(0, 0), A(4, 0), B(4, 4), C(0, 4)를 꼭짓점으로 하는 사각형 OABC가 있다. 직선 $5x+y+k=0$을 x축에 대하여 대칭이동한 직선이 사각형 OABC의 넓이를 이등분할 때, 상수 k의 값을 구하시오.

유형 07 도형의 대칭이동; 원 개념 04-4

0439 대표 문제

원 $x^2+y^2-6x+8y-16=0$을 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동하면 y축과 서로 다른 두 점에서 만난다. 이때 두 점 사이의 거리는?

① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

0440 • 중 •

중심의 좌표가 $(-2, 3)$이고 반지름의 길이가 k인 원을 x축에 대하여 대칭이동하였더니 점 $(-3, -3)$을 지났다. 이때 k의 값은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ 1 ⑤ 2

0441 • 중 •

원 O: $x^2+y^2-4x+2y+1=0$을 원점에 대하여 대칭이동한 원을 O'이라 하자. 원 O 위의 임의의 점 P와 원 O' 위의 임의의 점 Q에 대하여 선분 PQ의 길이의 최솟값을 구하시오.

0442 • 중 • 서술형

원 $x^2+y^2+2x-6y=0$을 y축에 대하여 대칭이동한 원이 직선 $y=x+k$와 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 k의 값의 범위가 $a<k<b$일 때, ab의 값을 구하시오.

0443 •• 상

원 $(x+1)^2+(y+1)^2=2$의 $x\le 0$, $y\le 0$인 부분과 이 부분을 각각 x축, y축, 원점에 대하여 대칭이동하여 생기는 모든 곡선으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

유형 08 도형의 대칭이동; 포물선 개념 04-4

0444 대표 문제

포물선 $y=x^2-2ax+3$을 y축에 대하여 대칭이동한 포물선의 꼭짓점이 직선 $y=x-3$ 위에 있을 때, 양수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0445 하 ••

포물선 $y=x^2+4x-3$을 x축에 대하여 대칭이동한 포물선이 점 $(1, a)$를 지날 때, a의 값을 구하시오.

0446 • 중 •

포물선 $y=x^2+ax+b$를 원점에 대하여 대칭이동한 포물선의 꼭짓점의 좌표가 $(-2, 3)$일 때, $b-a$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

0447 • 중 • 서술형

포물선 $y=-2x^2-x+k$를 x축에 대하여 대칭이동한 후 y축에 대하여 대칭이동한 포물선이 직선 $y=3x-1$과 접하도록 하는 상수 k의 값을 구하시오.

유형 09 점과 도형의 평행이동과 대칭이동

집중 공략 개념 04-1, 2, 3, 4

0448 대표 문제

점 $(-6, 3)$을 지나는 직선 l을 y축의 방향으로 -4만큼 평행이동한 후 원점에 대하여 대칭이동하면 점 $(9, -5)$를 지난다. 이때 직선 l의 기울기는?

① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

0449 하 • •

점 $(a, -5)$를 직선 $y=-x$에 대하여 대칭이동한 후 x축의 방향으로 -1만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 점의 좌표가 $(4, b)$이다. 이때 $a+b$의 값을 구하시오.

0450 • 중 • 서술형

원 $(x-4)^2+(y+1)^2=16$을 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 원과 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 원이 일치할 때, ab의 값을 구하시오.

0451 • 중 •

포물선 $y=2x^2+4x+a$를 원점에 대하여 대칭이동한 후 y축의 방향으로 5만큼 평행이동한 포물선의 y절편이 4일 때, 상수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0452 • 중 •

직선 $l: y=ax+3$을 x축의 방향으로 4만큼, y축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 후 x축에 대하여 대칭이동한 직선을 l'이라 하자. 두 직선 l, l'이 y축 위의 점에서 만날 때, 상수 a의 값을 구하시오.

0453 • 중 •

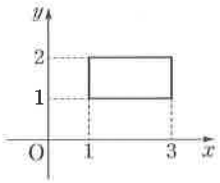
중심이 점 $(-1, -2)$이고 반지름의 길이가 r인 원을 x축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 후 직선 $y=-x$에 대하여 대칭이동한 원이 직선 $3x-4y+5=0$과 만나지 않도록 하는 r의 값의 범위를 구하시오.

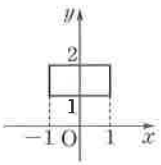
유형 10 도형 $f(x, y)=0$의 평행이동과 대칭이동

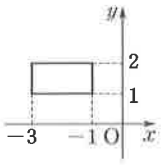
집중 공략 개념 04-2, 4

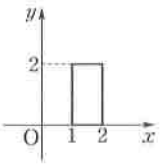
0454 대표 문제

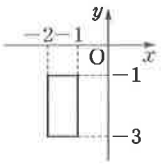
방정식 $f(x, y)=0$이 나타내는 도형이 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 방정식 $f(y+1, x)=0$이 나타내는 도형은?

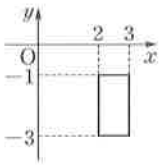


① 

② 

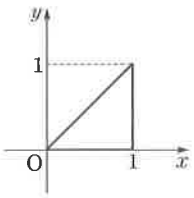
③ 

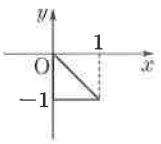
④ 

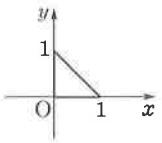
⑤ 

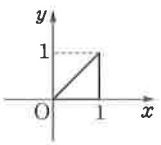
0455 • 중 •

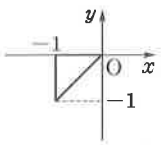
방정식 $f(x, y)=0$이 나타내는 도형이 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 방정식 $f(-y, x)=0$이 나타내는 도형은?

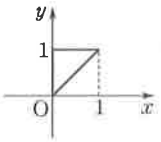


① 

② 

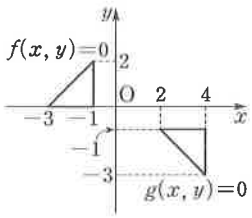
③ 

④ 

⑤ 

0456 • 중 •

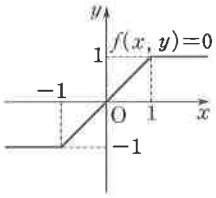
두 방정식 $f(x, y)=0$, $g(x, y)=0$이 나타내는 도형이 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 방정식 $f(x, y)=0$과 같은 도형을 나타내는 방정식은?



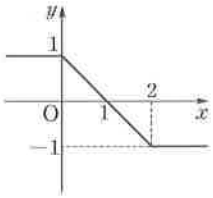
① $g(x+5, -y-1)=0$
② $g(x+5, y-1)=0$
③ $g(x-5, -y-1)=0$
④ $g(x-5, -y+1)=0$
⑤ $g(x-5, y-1)=0$

0457 •• 상

방정식 $f(x, y)=0$이 나타내는 도형이 [그림 1]과 같을 때, [그림 2]와 같은 도형을 나타내는 방정식인 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?



[그림 1]



[그림 2]

보기

ㄱ. $f(x+1, -y)=0$
ㄴ. $f(x-1, -y)=0$
ㄷ. $f(1-x, y)=0$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

유형 11 점에 대한 대칭이동 개념 04-5

0458 대표 문제

원 $x^2+y^2-6x+8=0$을 점 $(-1, 4)$에 대하여 대칭이동한 원의 방정식은?

① $(x+5)^2+(y+8)^2=1$
② $(x+5)^2+(y-8)^2=1$
③ $(x-5)^2+(y-8)^2=1$
④ $(x+5)^2+(y-8)^2=4$
⑤ $(x-5)^2+(y-8)^2=4$

0459 하 ••

점 $(a, 5)$를 점 $(4, 3)$에 대하여 대칭이동한 점의 좌표가 $(-3, b)$일 때, ab의 값은?

① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

0460 • 중 • 서술형

두 포물선 $y=x^2-2x+3$, $y=-x^2+6x-11$이 점 (α, β)에 대하여 대칭일 때, $\alpha+\beta$의 값을 구하시오.

0461 •• 상

포물선 $y=x^2-ax$를 점 $(2, 1)$에 대하여 대칭이동한 포물선과 직선 $y=2x$가 만나는 두 점이 원점에 대하여 대칭일 때, 상수 a의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

유형 12 직선에 대한 대칭이동 개념 04-6

0462 대표 문제

두 점 $(2, -3)$, $(-4, 5)$가 직선 $y=ax+b$에 대하여 대칭일 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

0463 • 중 •

점 $(7, 5)$를 직선 $y=3x-1$에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구하시오.

0464 • 중 •

원 $x^2+y^2-4x-10y+28=0$을 직선 $y=ax+b$에 대하여 대칭이동한 원의 방정식이 $x^2+y^2-8x-6y+c=0$일 때, $a+b+c$의 값은? (단, a, b, c는 상수이다.)

① 24 ② 25 ③ 26
④ 27 ⑤ 28

0465 • 중 •

두 점 A(−1, 1), B(2, 1)과 점 B를 직선 $y=2x+1$에 대하여 대칭이동한 점 C에 대하여 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

0466 • 중 •

원 $(x-1)^2+(y-2)^2=1$을 직선 $y=x-1$에 대하여 대칭이동한 원이 직선 $x+ky+3=0$과 접할 때, 양수 k의 값은?

① $\sqrt{34}$ ② $\sqrt{35}$ ③ 6
④ $\sqrt{37}$ ⑤ $\sqrt{38}$

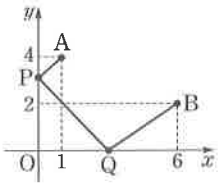
0467 •• 상

직선 $y=0$을 직선 $y=mx$에 대하여 대칭이동한 직선과 직선 $5x+12y+8=0$의 교점을 P라 하자. 원점과 점 P 사이의 거리가 최소가 되도록 하는 양수 m의 값을 구하시오.

유형 13 대칭이동을 이용한 거리의 최솟값 집중 공략 개념 04-3

0468 대표 문제

오른쪽 그림과 같이 두 점 A(1, 4), B(6, 2)와 y축 위를 움직이는 점 P, x축 위를 움직이는 점 Q에 대하여 $\overline{AP}+\overline{PQ}+\overline{QB}$의 최솟값을 구하시오.



0469 • 중 •

두 점 A(2, 3), B(6, 9)와 직선 $y=x$ 위를 움직이는 점 P에 대하여 $\overline{AP}+\overline{BP}$의 최솟값은?

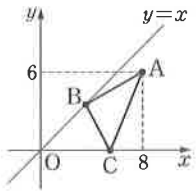
① $2\sqrt{14}$ ② $\sqrt{57}$ ③ $\sqrt{58}$
④ $\sqrt{59}$ ⑤ $2\sqrt{15}$

0470 • 중 • 서술형

두 점 A(1, 2), B(5, 8)과 y축 위를 움직이는 점 P에 대하여 $\overline{AP}+\overline{BP}$가 최소가 되도록 하는 점 P의 좌표를 구하시오.

0471 • 중 •

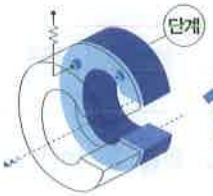
오른쪽 그림과 같이 점 A(8, 6)과 직선 $y=x$ 위를 움직이는 점 B, x축 위를 움직이는 점 C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 둘레의 길이의 최솟값을 구하시오.



0472 •• 상

원 $(x+2)^2+(y-3)^2=9$ 위를 움직이는 점 A, 원 $(x-10)^2+(y-2)^2=1$ 위를 움직이는 점 B와 x축 위를 움직이는 점 P에 대하여 $\overline{AP}+\overline{BP}$의 최솟값은?

① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12



실력 굳히기

0473 ●68쪽 유형 01

한 개의 동전을 던져서 다음과 같은 방법으로 좌표평면 위의 점 P가 이동한다고 한다.

> (가) 앞면이 나오면 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 -1만큼 평행이동한다.
> (나) 뒷면이 나오면 x축의 방향으로 -1만큼, y축의 방향으로 3만큼 평행이동한다.

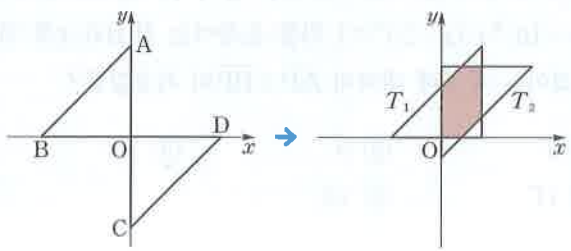
한 개의 동전을 n번 던져서 동전의 앞면이 a회, 뒷면이 b회 나왔을 때, 점 $(1, 1)$에서 출발한 점 P는 점 $(5, 3)$으로 이동했다. 이때 $a-b+n$의 값을 구하시오.

☆사고의 기술

0474 »교육청 기출 ●68쪽 유형 01

좌표평면 위에 세 점 $O(0, 0)$, $A(0, 1)$, $B(-1, 0)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB와 세 점 $O(0, 0)$, $C(0, -1)$, $D(1, 0)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 OCD가 있다. 양의 실수 t에 대하여 삼각형 OAB를 x축의 방향으로 t만큼 평행이동한 삼각형을 T_1, 삼각형 OCD를 y축의 방향으로 $2t$만큼 평행이동한 삼각형을 T_2라 하자. 두 삼각형 T_1, T_2의 내부의 공통부분이 육각형 모양이 되도록 하는 모든 t의 값의 범위는 $\frac{1}{3}<t<a$이고, 이때 육각형의 넓이의 최댓값은 M이다. $a+M$의 값은?

① $\frac{11}{14}$ ② $\frac{23}{28}$ ③ $\frac{6}{7}$
④ $\frac{25}{28}$ ⑤ $\frac{13}{14}$



0475 ●69쪽 유형 03

중심이 원점이고 반지름의 길이가 2인 원 C_1을 x축의 방향으로 a만큼 평행이동한 원을 C_2, x축의 방향으로 b만큼, y축의 방향으로 c만큼 평행이동한 원을 C_3이라 하자. 세 원 C_1, C_2, C_3이 모두 외접할 때, $|abc|$의 값을 구하시오.

0476 서술형 ●68쪽 유형 01 +69쪽 유형 03

세 점 $O(0, 0)$, $A(a, 0)$, $B(0, 4)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB를 평행이동한 도형을 삼각형 $O'A'B'$이라 하자. 삼각형 $O'A'B'$의 내접원의 방정식이 $x^2+y^2-10x-12y+60=0$일 때, 점 A'의 좌표를 구하시오. (단, $a>0$)

0477 »교육청 기출 ●69쪽 유형 03

두 자연수 m, n에 대하여 원 C: $(x-2)^2+(y-3)^2=9$를 x축의 방향으로 m만큼 평행이동한 원을 C_1, 원 C_1을 y축의 방향으로 n만큼 평행이동한 원을 C_2라 하자. 두 원 C_1, C_2와 직선 l: $4x-3y=0$은 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 원 C_1은 직선 l과 서로 다른 두 점에서 만난다.
> (나) 원 C_2는 직선 l과 서로 다른 두 점에서 만난다.

$m+n$의 최댓값을 구하시오.

0478 서술형 • 70쪽 유형 04

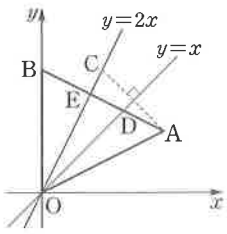
포물선 $y=x^2-4x$를 x축의 방향으로 -3만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동하면 직선 $y=ax$와 두 점 P, Q에서 만난다. 선분 PQ의 중점이 원점일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

0479 서술형 • 69쪽 유형 03 + 71쪽 유형 05

원 O: $x^2+(y-1)^2=1$을 x축의 방향으로 -1만큼, y축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 원을 O'이라 하자. 두 원 O, O'의 교점을 각각 A, B라 할 때, 점 $(6, 2)$를 직선 AB에 대하여 대칭이동한 점의 좌표가 (a, b)이다. 이때 $a+b$의 값을 구하시오.

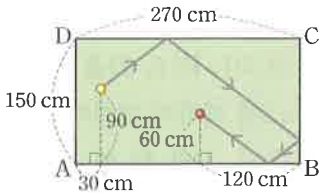
0480 » 교육청 기출 • 71쪽 유형 05

그림과 같이 좌표평면 위에 제1사분면의 점 A와 y축 위의 점 B에 대하여 $\overline{AB}=\overline{AO}=2\sqrt{5}$인 이등변삼각형 OAB가 있다. 점 A를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 C라 하면 점 C는 직선 $y=2x$ 위의 점이다. 선분 AB가 두 직선 $y=x$, $y=2x$와 만나는 점을 각각 D, E라 할 때, 삼각형 ODE의 외접원의 둘레의 길이를 $k\pi$라 하자. $9k^2$의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)



0481 • 71쪽 유형 05

당구공은 회전이 없는 경우 당구대의 벽면에서 입사각의 크기와 반사각의 크기가 같게 이동한다. 오른쪽 그림과 같이 가로, 세로의 길이가 각각 270 cm, 150 cm인 직사각형 모양의 당구대에서 노란 공은 A 지점에서 오른쪽으로 30 cm, 위쪽으로 90 cm의 위치에 있고, 빨간 공은 B 지점에서 왼쪽으로 120 cm, 위쪽으로 60 cm의 위치에 있다. 노란 공을 쳐서 벽면에 3번 부딪힌 후 빨간 공을 맞힐 때까지 노란 공이 움직인 거리는?
(단, 공의 회전은 없고, 공의 크기와 마찰은 무시한다.)



① 420 cm ② 450 cm ③ 480 cm
④ 510 cm ⑤ 540 cm

0482 » 교육청 기출 • 71쪽 유형 05

자연수 n에 대하여 좌표평면 위의 점 $P_n(x_n, y_n)$은 다음과 같은 규칙에 따라 이동한다. (단, $x_n y_n \neq 0$)

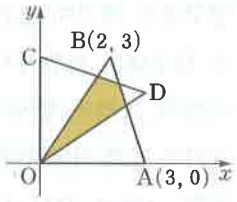
(가) 점 P_n이 $x_n y_n>0$이고 $x_n>y_n$이면 이 점을 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점이 점 P_{n+1}이다.
(나) 점 P_n이 $x_n y_n>0$이고 $x_n<y_n$이면 이 점을 x축에 대하여 대칭이동한 점이 점 P_{n+1}이다.
(다) 점 P_n이 $x_n y_n<0$이면 이 점을 y축에 대하여 대칭이동한 점이 점 P_{n+1}이다.

점 P_1의 좌표가 $(3, 2)$일 때, $10x_{50}+y_{50}$의 값을 구하시오.

사고의 기술

0483 • 71쪽 유형 05 + 72쪽 유형 06

오른쪽 그림과 같이 두 점 A(3, 0), B(2, 3)을 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 각각 C, D라 할 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.



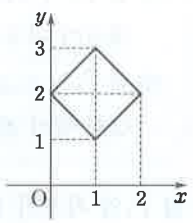
사고의 기술

0484 • 73쪽 유형 07

원 $(x-2)^2+(y-2)^2=1$ 위의 점 (x_1, y_1)과 원 $(x-4)^2+(y-2)^2=4$ 위의 점 (x_2, y_2)에 대하여 $\frac{y_1+y_2}{x_1+x_2}$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, Mm의 값을 구하시오.

0485 • 75쪽 유형 10

방정식 $f(x, y)=0$이 나타내는 도형이 오른쪽 그림과 같을 때, 방정식 $f(-x, -y+1)=0$이 나타내는 도형 위의 점과 원점 사이의 거리의 최댓값과 최솟값의 곱을 구하시오.



0486 • 76쪽 유형 11

점 A(−2, 0)을 원 $x^2+y^2=1$ 위의 임의의 점에 대하여 대칭이동한 점의 자취의 방정식은?

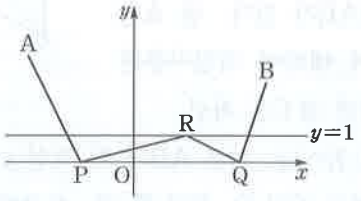
① $(x-1)^2+y^2=1$ ② $(x-1)^2+y^2=2$
③ $(x-1)^2+y^2=4$ ④ $(x-2)^2+y^2=4$
⑤ $(x-2)^2+y^2=8$

0487 서술형 • 76쪽 유형 12

좌표평면이 그려진 종이를 한 번 접었더니 두 점 A(0, 2), B(6, 0)이 일치하였고, 두 점 C(3, 2), D(m, n)도 일치하였다. 이때 $\frac{m}{n}$의 값을 구하시오.

0488 » 교육청 기출 • 77쪽 유형 13

좌표평면 위에 두 점 A(−4, 4), B(5, 3)이 있다. x축 위의 두 점 P, Q와 직선 $y=1$ 위의 점 R에 대하여 $\overline{AP}+\overline{PR}+\overline{RQ}+\overline{QB}$의 최솟값은?



① 12 ② $5\sqrt{6}$ ③ $2\sqrt{39}$
④ $9\sqrt{2}$ ⑤ $2\sqrt{42}$

II 집합과 명제

05 집합의 뜻과 표현

집중 유형 01 집합과 원소
유형 02 집합의 표현 방법
유형 03 유한집합과 무한집합
집중 유형 04 유한집합의 원소의 개수
유형 05 새로운 집합 구하기
유형 06 기호 $\in$, $\subset$의 사용
유형 07 집합 사이의 포함 관계
집중 유형 08 집합 사이의 포함 관계가 성립하도록 하는 상수 구하기
유형 09 부분집합 구하기
집중 유형 10 서로 같은 집합
유형 11 부분집합의 개수
집중 유형 12 특정한 원소를 갖거나 갖지 않는 부분집합의 개수
유형 13 $A \subset X \subset B$를 만족시키는 집합 X의 개수
유형 14 여러 가지 부분집합의 개수
집중 유형 15 조건을 만족시키는 집합의 개수
유형 16 부분집합의 원소의 합과 곱

06 집합의 연산

유형 01 합집합과 교집합
유형 02 서로소인 집합
유형 03 여집합과 차집합
유형 04 조건을 만족시키는 집합 구하기
집중 유형 05 집합의 연산을 이용하여 미지수 구하기
유형 06 집합의 연산의 성질
집중 유형 07 집합의 연산의 성질; 포함 관계가 있는 두 집합
집중 유형 08 집합의 연산과 집합의 개수
유형 09 드모르간의 법칙
유형 10 집합의 연산을 간단히 하기
유형 11 벤 다이어그램과 집합
유형 12 배수와 약수의 집합의 연산
집중 유형 13 방정식 또는 부등식의 해의 집합의 연산
유형 14 새로운 집합의 연산
집중 유형 15 유한집합의 원소의 개수
유형 16 유한집합의 원소의 개수의 최댓값과 최솟값
집중 유형 17 유한집합의 원소의 개수의 활용
집중 유형 18 유한집합의 원소의 개수의 활용; 최댓값과 최솟값

07 명제

유형 01 명제
유형 02 명제와 조건의 부정
유형 03 진리집합
집중 유형 04 명제의 참, 거짓
유형 05 거짓인 명제의 반례
유형 06 명제의 참, 거짓과 진리집합
집중 유형 07 명제가 참이 되도록 하는 상수 구하기
유형 08 '모든'이나 '어떤'이 있는 명제
집중 유형 09 명제와 역, 대우의 참, 거짓
유형 10 명제의 대우를 이용하여 상수 구하기
유형 11 삼단논법
유형 12 삼단논법과 명제의 추론
집중 유형 13 충분조건, 필요조건, 필요충분조건
유형 14 충분·필요조건과 명제의 참, 거짓
유형 15 충분·필요·필요충분조건과 진리집합
집중 유형 16 충분·필요·필요충분조건이 되도록 하는 상수 구하기
유형 17 집합의 연산과 필요충분조건
유형 18 대우를 이용한 명제의 증명
유형 19 귀류법
유형 20 실수의 성질을 이용한 절대부등식의 증명
유형 21 절댓값 기호를 포함한 절대부등식
유형 22 산술평균과 기하평균의 관계; 곱의 최솟값 구하기
집중 유형 23 산술평균과 기하평균의 관계; 합의 최솟값 구하기
집중 유형 24 산술평균과 기하평균의 관계; 합 또는 곱이 일정할 때
유형 25 산술평균과 기하평균의 관계; 도형에서의 활용
유형 26 코시-슈바르츠 부등식; $ax+by$의 최대·최소
유형 27 코시-슈바르츠 부등식; x^2+y^2의 최대·최소
유형 28 코시-슈바르츠 부등식; 도형에서의 활용

05 집합의 뜻과 표현

05-1 집합과 원소

유형 01, 06

(1) 집합: 어떤 조건에 의하여 그 대상을 분명히 정할 수 있을 때, 그 대상들의 모임

ex 우리 반에서 몸무게가 50 kg 이상인 학생들의 모임 ➡ 집합이다.
우리 반에서 몸무게가 많이 나가는 학생들의 모임 ➡ 집합이 아니다.

(2) 원소: 집합을 이루는 대상 하나하나

① a가 집합 A의 원소일 때, a는 집합 A에 속한다고 하며, 기호로 $a \in A$와 같이 나타낸다.

② b가 집합 A의 원소가 아닐 때, b는 집합 A에 속하지 않는다고 하며, 기호로 $b \notin A$와 같이 나타낸다.

ex 10의 양의 약수의 집합을 A라 할 때
① 1, 2, 5, 10은 집합 A의 원소이므로 $1 \in A$, $2 \in A$, $5 \in A$, $10 \in A$
② 3, 4는 집합 A의 원소가 아니므로 $3 \notin A$, $4 \notin A$

05-2 집합의 표현

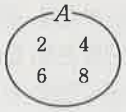
유형 02, 05

(1) 원소나열법: 집합에 속하는 모든 원소를 { } 안에 나열하여 집합을 나타내는 방법

(2) 조건제시법: 집합에 속하는 모든 원소들이 갖는 공통된 성질을 조건으로 제시하여 집합을 나타내는 방법

(3) 벤 다이어그램: 집합을 나타낸 그림

ex 10보다 작은 짝수인 자연수의 집합 A를 나타내는 방법은
① 원소나열법: $A=\{2, 4, 6, 8\}$
② 조건제시법: $A=\{x \mid x$는 10보다 작은 짝수인 자연수$\}$ (x: 원소를 대표하는 문자, 원소들이 갖는 공통된 성질)
③ 벤 다이어그램:



05-3 집합의 원소의 개수

유형 03, 04

(1) 원소의 개수에 따른 집합의 분류

① **유한집합:** 원소가 유한개인 집합

② **무한집합:** 원소가 무수히 많은 집합

③ **공집합:** 원소가 하나도 없는 집합을 공집합이라 하고, 기호로 $\varnothing$과 같이 나타낸다.

ex ① $\{x \mid x$는 4 미만의 자연수$\}$ ➡ $\{1, 2, 3\}$ ➡ 유한집합
② $\{x \mid x$는 정수$\}$ ➡ $\{\cdots, -1, 0, 1, \cdots\}$ ➡ 무한집합
③ $\{x \mid x$는 1보다 작은 자연수$\}$ ➡ 원소가 하나도 없다. ➡ 공집합

(2) 유한집합의 원소의 개수

집합 A가 유한집합일 때, A의 원소의 개수를 기호로 $n(A)$와 같이 나타낸다.

tip 집합 $\varnothing$, $\{\varnothing\}$, $\{0\}$의 원소의 개수는 다음과 같다.
① $n(\varnothing)=0$ ➡ 원소가 하나도 없다.
② $n(\{\varnothing\})=1$ ➡ 원소는 $\varnothing$의 1개이다.
③ $n(\{0\})=1$ ➡ 원소는 0의 1개이다.

SSEN NOTE

- 일반적으로 집합은 알파벳 대문자 A, B, C, …로 나타내고, 원소는 알파벳 소문자 a, b, c, …로 나타낸다.
- 기호 $\in$은 원소를 뜻하는 Element의 첫 글자를 기호화한 것이다.
- 집합을 원소나열법으로 나타낼 때
① 나열하는 순서는 생각하지 않으며 같은 원소는 중복하여 나열하지 않는다.
② 원소가 많고 원소 사이에 일정한 규칙이 있으면 '…'을 사용하여 원소 중 일부를 생략할 수 있다.
- 공집합 $\varnothing$은 유한집합이다.
- $n(A)$에서 n은 개수를 뜻하는 number의 첫 글자이다.

05-1 집합과 원소

[0489~0492] 다음 중 집합인 것은 '○'를, 집합이 아닌 것은 '×'를 ( ) 안에 써넣으시오.

0489 $\sqrt{3}$에 가까운 유리수의 모임 ( )

0490 두 자리 자연수의 모임 ( )

0491 우리 반에서 키가 큰 학생들의 모임 ( )

0492 2보다 작은 소수의 모임 ( )

0493 12의 양의 약수의 집합을 A라 할 때, 집합 A의 원소를 모두 구하시오.

[0494~0497] 유리수 전체의 집합을 Q라 할 때, 다음 □ 안에 기호 $\in$, $\notin$ 중 알맞은 것을 써넣으시오.

0494 $\frac{1}{5}$ □ Q

0495 $1-\sqrt{3}$ □ Q

0496 0.7 □ Q

0497 $\sqrt{25}$ □ Q

05-2 집합의 표현

[0498~0501] 다음 집합을 원소나열법으로 나타낸 것은 조건제시법으로, 조건제시법으로 나타낸 것은 원소나열법으로 나타내시오.

0498 $\{x|x$는 4의 양의 배수$\}$

0499 $\{x|x$는 20의 양의 약수$\}$

0500 $\{1, 2, 3, 4, \cdots\}$

0501 $\{10, 20, 30, \cdots, 100\}$

[0502~0503] 다음 집합을 벤 다이어그램으로 나타내시오.

0502 10보다 작은 홀수인 자연수의 집합 A

0503 $B=\{x|x(x+1)(x-2)=0\}$

05-3 집합의 원소의 개수

[0504~0507] 다음 집합이 유한집합이면 '유'를, 무한집합이면 '무'를 ( ) 안에 써넣으시오. 또 공집합이면 '공'을 함께 적으시오.

0504 $\{1, 3, 5, 7, 9, \cdots\}$ ( )

0505 $\{1, 2, 3, \cdots, 50\}$ ( )

0506 $\{x|x$는 $0<x<1$인 자연수$\}$ ( )

0507 $\{x|x$는 3의 양의 배수$\}$ ( )

[0508~0510] 다음 집합 A에 대하여 $n(A)$를 구하시오.

0508 $A=\{1, 3, 5\}$

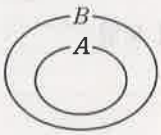
0509 $A=\{x|x$는 $x^2+1=0$인 실수$\}$

0510 $A=\{x|x$는 $x^2-3<0$인 정수$\}$

05-4 부분집합 유형 06, 07, 08, 09

(1) 부분집합

두 집합 A, B에 대하여 A의 모든 원소가 B에 속할 때, A를 B의 **부분집합**이라 한다.



① A가 B의 부분집합일 때, 기호로 $A \subset B$와 같이 나타낸다.

② A가 B의 부분집합이 아닐 때, 기호로 $A \not\subset B$와 같이 나타낸다.

ex 세 집합 $A=\{1, 2\}$, $B=\{1, 2, 3\}$, $C=\{2, 3\}$에서 $A \subset B$, $A \not\subset C$이다.

tip $A \subset B$이면 $n(A) \le n(B)$이다. 그러나 $n(A) \le n(B)$라 해서 항상 $A \subset B$인 것은 아니다.

(2) 부분집합의 성질

세 집합 A, B, C에 대하여

① 모든 집합은 자기 자신의 부분집합이다. ➲ $A \subset A$

② 공집합은 모든 집합의 부분집합이다. ➲ $\varnothing \subset A$

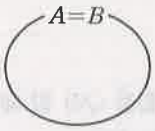
③ $A \subset B$이고 $B \subset C$이면 $A \subset C$이다.

- 집합 A가 집합 B의 부분집합일 때, 집합 A는 집합 B에 포함된다 또는 집합 B는 집합 A를 포함한다고 한다.
- 집합 A가 집합 B의 부분집합이 아니면 A의 원소 중에서 B에 속하지 않는 것이 있다.

05-5 서로 같은 집합 유형 10

(1) 서로 같은 집합

두 집합 A, B에 대하여 $A \subset B$이고 $B \subset A$일 때, A와 B는 서로 같다고 한다.



① A와 B가 서로 같은 집합일 때, 기호로 $A=B$와 같이 나타낸다.

② A와 B가 서로 같은 집합이 아닐 때, 기호로 $A \neq B$와 같이 나타낸다.

ex 두 집합 $A=\{-1, 1\}$, $B=\{x \mid x^2=1\}$에서 $A=B$이다. ($x^2=1$ ⇒ $x=\pm 1$)

(2) 진부분집합

두 집합 A, B에 대하여 $A \subset B$이고 $A \neq B$일 때, A를 B의 **진부분집합**이라 한다.

ex 집합 $\{0, 1\}$의 진부분집합은 $\varnothing$, $\{0\}$, $\{1\}$이다.

tip $A \subset B$는 A가 B의 진부분집합이거나 $A=B$임을 뜻한다.

- 두 집합 A, B의 모든 원소가 같을 때, A와 B는 서로 같다고 한다.
- 집합 A가 집합 B의 진부분집합이면 B의 원소 중에서 A에 속하지 않는 것이 있다.

05-6 부분집합의 개수 유형 11~16

집합 $A=\{a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n\}$에 대하여

① 집합 A의 부분집합의 개수: 2^n

② 집합 A의 진부분집합의 개수: 2^n-1 (집합 A 제외)

③ 집합 A의 특정한 원소 k $(k<n)$개를 반드시 원소로 갖는 부분집합의 개수: 2^{n-k}

④ 집합 A의 특정한 원소 l $(l<n)$개를 원소로 갖지 않는 부분집합의 개수: 2^{n-l}

ex 집합 $\{1, 2, 3\}$에 대하여

① 부분집합의 개수는 $2^3=8$

② 진부분집합의 개수는 $2^3-1=7$

- 집합 $A=\{a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n\}$의 원소 중에서 k개는 반드시 원소로 갖고, l개는 원소로 갖지 않는 부분집합의 개수는 2^{n-k-l} (단, $k+l<n$)

SSEN NOTE

05-4 부분집합

[0511~0514] 다음 두 집합 X, Y 사이의 포함 관계를 기호 $\subset$를 사용하여 나타내시오.

0511 $X=\{x|x$는 3의 양의 배수$\}$,
$Y=\{y|y$는 6의 양의 배수$\}$

0512 $X=\{x|x$는 정사각형$\}$, $Y=\{y|y$는 마름모$\}$

0513 $X=\{x|x^2=4\}$, $Y=\{2\}$

0514 $X=\{x|x$는 $2<x<4$인 짝수$\}$,
$Y=\{y|y$는 $|y|\leq 1$인 정수$\}$

[0515~0518] 집합 $\{a, b, c\}$의 부분집합 중 다음을 모두 구하시오.

0515 원소가 0개인 것 **0516** 원소가 1개인 것

0517 원소가 2개인 것 **0518** 원소가 3개인 것

[0519~0520] 다음 집합의 부분집합을 모두 구하시오.

0519 $\{\varnothing\}$ **0520** $\{1, 2, 3, 4\}$

0521 집합 $A=\{x|x$는 20 이하의 소수$\}$에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $2\notin A$ ㄴ. $17\in A$ ㄷ. $\varnothing\not\subset A$
ㄹ. $\{4, 15\}\not\subset A$ ㅁ. $\{1, 13, 19\}\subset A$

05-5 서로 같은 집합

[0522~0524] 다음 두 집합 A, B 사이의 관계를 기호 $=$ 또는 $\neq$를 사용하여 나타내시오.

0522 $A=\{1, 2, 3\}$, $B=\{3, 1, 2\}$

0523 $A=\{x|x^2-3x=0\}$, $B=\{1, 3\}$

0524 $A=\{x|x$는 8의 양의 배수$\}$,
$B=\{8, 16, 24, 32, \cdots\}$

0525 집합 $\{x|x$는 9의 양의 약수$\}$의 진부분집합을 모두 구하시오.

05-6 부분집합의 개수

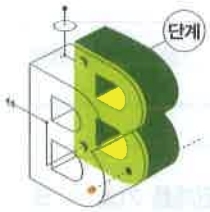
[0526~0529] 집합 $A=\{1, 2, 3, 4, 5\}$에 대하여 다음을 구하시오.

0526 집합 A의 부분집합의 개수

0527 집합 A의 진부분집합의 개수

0528 집합 A의 부분집합 중 2를 반드시 원소로 갖는 집합의 개수

0529 집합 A의 부분집합 중 1, 3을 원소로 갖지 않는 집합의 개수



유형 뽀개기

유형 01 집합과 원소

집중 공략 개념 05-1

0530 대표 문제

다음 중 집합인 것은?

① 훌륭한 예술가의 모임
② 10에 가까운 수의 모임
③ 작은 수의 모임
④ 사계절의 모임
⑤ 교복이 잘 어울리는 학생들의 모임

0531 • 중 •

방정식 $x^3+2x^2-3x=0$의 해의 집합을 A라 할 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $0\in A$　　ㄴ. $1\in A$
ㄷ. $2\in A$　　ㄹ. $3\in A$

① ㄱ, ㄴ　② ㄱ, ㄷ　③ ㄱ, ㄹ
④ ㄴ, ㄹ　⑤ ㄷ, ㄹ

0532 • 중 •

실수 전체의 집합을 R, 유리수 전체의 집합을 Q라 할 때, 다음 중 옳은 것은? (단, $i=\sqrt{-1}$)

① $\sqrt{2}\notin R$　② $i\in R$　③ $i^4\in R$
④ $\dfrac{1}{1+\sqrt{2}}\in Q$　⑤ $\sqrt{9}\notin Q$

0533 • 중 •

집합 A는 (i, j) 성분 a_{ij}가

$a_{ij}=-a_{ji}$ $(i=1, 2, j=1, 2)$

를 만족시키는 행렬의 집합이다. 집합 A의 원소인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

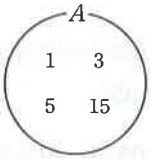
ㄱ. $\begin{pmatrix}0 & -1\\ -1 & 0\end{pmatrix}$　ㄴ. $\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$　ㄷ. $\begin{pmatrix}0 & -3\\ 3 & 0\end{pmatrix}$

유형 02 집합의 표현 방법

개념 05-2

0534 대표 문제

오른쪽 그림과 같이 벤 다이어그램으로 표현된 집합 A를 조건제시법으로 바르게 나타낸 것은?



① $A=\{x|x$는 5의 양의 약수$\}$
② $A=\{x|x$는 10의 양의 약수$\}$
③ $A=\{x|x$는 15의 양의 약수$\}$
④ $A=\{x|x$는 15 이하의 3의 양의 배수$\}$
⑤ $A=\{x|x$는 15 이하의 5의 양의 배수$\}$

0535 하 • •

다음 중 집합 $\{1, 2, 3, \cdots, 9\}$를 조건제시법으로 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?

① $\{x|x<10, x$는 자연수$\}$
② $\{x|x\le 9, x$는 자연수$\}$
③ $\{x|x$는 한 자리 자연수$\}$
④ $\{x|1<x<10, x$는 자연수$\}$
⑤ $\{x|1\le x\le 9, x$는 정수$\}$

0536 • 중 •

집합 {5, 10, 15, 20, 25}를 조건제시법으로 나타내면 {x|x는 □보다 작은 5의 양의 배수}이다. 이때 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수의 개수를 구하시오.

유형 03 유한집합과 무한집합 개념 05-3

0537 대표 문제

다음 중 유한집합인 것은?

① {2, 4, 6, 8, 10, …}
② {x|$x=3n-2$, n은 자연수}
③ {x|x는 가장 작은 자연수}
④ {x|x는 $x^2<1$인 유리수}
⑤ {$a+b$|$0<a<1$, $0<b<1$}

0538 • 중 •

다음 중 공집합인 것은?

① {∅}
② {x|x는 2로 나누어떨어지는 홀수}
③ {x||x|<1}
④ {x|$x^2-4<0$, x는 자연수}
⑤ {x|$(x^2+3)(x+1)=0$, x는 실수}

0539 • 중 •

집합 A={x|x는 $k<x<10$인 6의 양의 약수}가 공집합이 되도록 하는 모든 자연수 k의 값의 합을 구하시오. (단, $k<10$)

0540 • 중 • 서술형

집합 S={x|$x-15+3a=2bx-3x$}가 무한집합이 되도록 하는 상수 a, b에 대하여 a^2+b^2의 값을 구하시오.

유형 04 유한집합의 원소의 개수 집중 공략 개념 05-3

0541 대표 문제

세 집합

A={x|$x=2n-1$, n은 5 이하의 자연수},
B={x|x는 100보다 작은 11의 양의 배수},
C={x|x는 $x^2+2\le0$인 실수}

에 대하여 $n(B)+n(C)-n(A)$의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

0542 • 중 •

다음 중 옳은 것은?

① $n(\{1, 2, 3\})<n(\{4, 5, 6\})$
② $A=\{0\}$이면 $n(A)=0$이다.
③ $n(A)=0$이면 $A=\{\varnothing\}$이다.
④ $n(\{\varnothing\})-n(\varnothing)=1$
⑤ $n(\{60\})-n(\{55\})=5$

0543 • 중 • 서술형

두 집합

$A=\{(x, y)|x^2+y^2=1, x, y$는 정수$\}$,

$B=\{x|x$는 k 이하의 자연수$\}$

에 대하여 $n(A)+n(B)=11$일 때, 자연수 k의 값을 구하시오.

0544 • 중 •

두 집합

$A=\{x|x^2+3x+4=0, x$는 실수$\}$,

$B=\{x|x^2-2kx+7k=0, x$는 실수$\}$

에 대하여 $n(A)=n(B)$가 되도록 하는 정수 k의 개수는?

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

0545 •• 상

자연수 m에 대하여 집합 A_m을

$A_m=\{x|x$는 $\sqrt{m}$ 이하의 자연수$\}$

라 할 때, $n(A_k)=n(A_{16})+n(A_{27})$을 만족시키는 자연수 k의 개수는?

① 16 ② 17 ③ 18
④ 19 ⑤ 20

유형 05 새로운 집합 구하기 개념 05-2

0546 대표 문제

집합 $A=\{-1, 0, 2\}$에 대하여 집합 $X=\{ab|a\in A, b\in A\}$의 모든 원소의 합을 구하시오.

0547 하 ••

두 집합 $A=\{1, 2, 3\}$, $B=\{x|x$는 $1\le x\le 10$인 소수$\}$에 대하여 집합 C가 $C=\{y-x|x\in A, y\in B\}$일 때, $n(C)$는?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

0548 • 중 • 서술형

두 집합 $A=\{1, 2, 3, a\}$, $B=\{2, 4, 6\}$에 대하여 집합 X를 $X=\{2x+y|x\in A, y\in B\}$라 할 때, $n(X)=7$이 되도록 하는 자연수 a의 값을 구하시오.

0549 •• 상

$a<b<c$인 세 자연수 a, b, c를 원소로 하는 집합 $A=\{a, b, c\}$에 대하여 집합 $B=\{x+y|x\in A, y\in A\}$의 모든 원소의 합이 40이 되도록 하는 집합 A의 개수를 구하시오.

유형 06 기호 ∈, ⊂의 사용 개념 05-1, 4

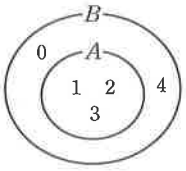
0550 대표 문제

집합 $A=\{a, \{b, c\}\}$에 대하여 다음 중 옳은 것은?

① $\{a\}\in A$ ② $\{b\}\in A$ ③ $\{b, c\}\in A$
④ $\{a, b\}\subset A$ ⑤ $\{a, b, c\}\subset A$

0551 하 ••

두 집합 A, B가 오른쪽 벤 다이어그램과 같을 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



① $1\in B$
② $4\notin A$
③ $\{1, 2, 3\}\not\subset B$
④ $\{0\}\not\subset A$
⑤ $\{0, 1\}\subset B$

0552 중 •

집합 $A=\{\varnothing, 1, \{1, 2\}, \{\varnothing\}\}$에 대하여 다음 중 옳지 않은 것은?

① $\varnothing\in A$ ② $\{\varnothing\}\in A$ ③ $\{1, 2\}\subset A$
④ $\{1, \varnothing\}\subset A$ ⑤ $\{\varnothing, \{\varnothing\}\}\subset A$

유형 07 집합 사이의 포함 관계 개념 05-4

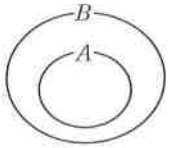
0553 대표 문제

세 집합 $X=\{-1, 0, 1\}$,
$Y=\{x|x$는 $-1<x<1$인 정수$\}$, $Z=\{|x||x\in X\}$ 사이의 포함 관계를 바르게 나타낸 것은?

① $X\subset Y\subset Z$ ② $X\subset Z\subset Y$ ③ $Y\subset X\subset Z$
④ $Y\subset Z\subset X$ ⑤ $Z\subset Y\subset X$

0554 중 •

다음 중 두 집합 A, B 사이의 포함 관계가 오른쪽 벤 다이어그램과 같은 것은?



① $A=\{1, 3, 5, 6\}$, $B=\{1, 3, 5, 7\}$
② $A=\{x|x$는 짝수$\}$, $B=\{2, 4, 6, 8, 10\}$
③ $A=\{x|x$는 10 이하의 자연수$\}$,
$B=\{x|x$는 10보다 작은 자연수$\}$
④ $A=\{x|x=3n, n=1, 2, 3\}$,
$B=\{x|x$는 15의 양의 약수$\}$
⑤ $A=\varnothing$, $B=\{\varnothing\}$

0555 중 •

세 집합 $A=\{0, 1, 2\}$, $B=\{x-2y|x\in A, y\in A\}$, $C=\{x-y|x\in A, y\in A\}$ 사이의 포함 관계를 바르게 나타낸 것은?

① $A\subset B\subset C$ ② $A\subset C\subset B$ ③ $B\subset A\subset C$
④ $B\subset C\subset A$ ⑤ $C\subset B\subset A$

유형 08 집합 사이의 포함 관계가 성립하도록 하는 상수 구하기

집중 공략 개념 05-4

0556 대표 문제

두 집합 $A=\{x|0<x\leq 3\}$, $B=\{x|a<x<2a+9\}$에 대하여 $A\subset B$가 성립할 때, 정수 a의 개수를 구하시오.

0557 하 ••

세 집합 $A=\{x|x\geq 5\}$, $B=\{x|x\geq a\}$, $C=\{x|x\geq 2\}$에 대하여 $A\subset B\subset C$가 성립하도록 하는 모든 정수 a의 값의 합을 구하시오.

0558 • 중 • 서술형

두 집합

$A=\{x|x^2+x-6=0\}$,

$B=\{x|x$는 a보다 작은 정수$\}$

에 대하여 $A\subset B$를 만족시키는 정수 a의 최솟값을 구하시오.

0559 •• 상

두 집합 $A=\{4, a-1\}$, $B=\{1, 2-a, b+6\}$에 대하여 $A\subset B$이다. 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M-m$의 값은? (단, $a\neq 5$)

① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

유형 09 부분집합 구하기

개념 05-4

0560 대표 문제

집합 $\{x|x=3n-2, n$은 $1\leq n\leq 5$인 소수$\}$의 부분집합을 모두 구하시오.

0561 • 중 •

집합 $A=\{1, 2\}$에 대하여 집합 $P(A)$를 $P(A)=\{X|X\subset A\}$라 할 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $\varnothing\subset P(A)$ ㄴ. $\{\varnothing\}\in P(A)$
ㄷ. $\{2\}\in P(A)$ ㄹ. $\{1, 2\}\subset P(A)$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

0562 • 중 • 서술형

집합 $A=\{2, 4, 6, 8, 10\}$의 부분집합 중에서 모든 원소의 합이 20 이상인 부분집합의 개수를 구하시오.

유형 10 서로 같은 집합

집중 공략 개념 05-5

0563 대표 문제

두 집합 $A=\{2a,\ a+5,\ 3\}$, $B=\{a^2-2a,\ -2,\ 4\}$에 대하여 $A=B$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

0564 하 • •

두 집합 $A=\{3,\ 6,\ 8\}$, $B=\{x-2,\ x+1,\ x+3\}$에 대하여 $A\subset B$, $B\subset A$일 때, 상수 x의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

0565 • 중 •

$A=\{2,\ 4\}$일 때, 집합 A와 서로 같은 집합인 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $\{x|x$는 5보다 작은 짝수인 자연수$\}$
ㄴ. $\{x|x$는 4의 양의 약수$\}$
ㄷ. $\{x|1\le x\le 6,\ x$는 짝수$\}$
ㄹ. $\{x|(x-2)(x-4)=0\}$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

0566 • 중 • 서술형

실수 a, b에 대하여 두 집합 $A=\{5,\ a^2\}$, $B=\{9,\ b^2-4b\}$가 서로 같을 때, $a+b$의 최솟값을 구하시오.

0567 • 중 •

두 집합 $A=\{x,\ 2x-1,\ x^2-1\}$, $B=\{x,\ x+3,\ 3x+3\}$에 대하여 $A=B$일 때, 집합 A의 모든 원소의 합은?

① 26 ② 27 ③ 28
④ 29 ⑤ 30

유형 11 부분집합의 개수

개념 05-6

0568 대표 문제

집합 A의 부분집합의 개수가 64이고, 집합 B의 진부분집합의 개수가 127일 때, $n(A)+n(B)$의 값은?

① 9 ② 11 ③ 13
④ 15 ⑤ 17

0569 • 중 • 서술형

집합 $A=\{x|x^3-3x^2-x+3=0\}$에 대하여 $X\subset A$, $X\neq\varnothing$, $X\neq A$인 집합 X의 개수를 구하시오.

0570 • 중 •

집합 $A=\{x|x$는 20 이하의 자연수$\}$의 공집합이 아닌 부분집합 중에서 모든 원소가 12의 약수로만 이루어진 집합의 개수를 구하시오.

유형 12 특정한 원소를 갖거나 갖지 않는 부분집합의 개수

집중 공략 개념 05-6

0571 대표 문제

집합 $A=\{x|x$는 18의 양의 약수$\}$에 대하여 $X\subset A$, $X\neq A$인 집합 X 중에서 1, 2를 반드시 원소로 갖는 집합의 개수를 구하시오.

0572 하 • •

집합 $S=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$에 대하여 $2\in X$, $3\in X$, $7\notin X$를 모두 만족시키는 집합 S의 부분집합 X의 개수는?

① 2 ② 4 ③ 8
④ 16 ⑤ 32

0573 • 중 •

집합 $A=\{x|1\leq x\leq 9, x$는 자연수$\}$의 부분집합 중에서 4의 약수를 원소로 갖지 않는 집합의 개수를 구하시오.

0574 • 중 • 서술형

집합 $A=\{1, 2, 4, 5, 6, 7, 8\}$의 부분집합 중에서 홀수인 원소가 2개인 집합의 개수를 구하시오.

0575 • • 상

집합 $A=\{x|x$는 k 이하의 자연수$\}$의 부분집합 중에서 가장 작은 원소가 5인 집합의 개수가 32일 때, 자연수 k의 값을 구하시오. (단, $k\geq 5$)

유형 13 $A\subset X\subset B$를 만족시키는 집합 X의 개수

개념 05-6

0576 대표 문제

두 집합

$A=\{x|x^2-7x+10=0\}$,

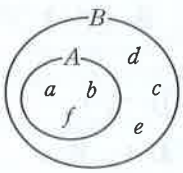
$B=\{x|x^2-4x-5\leq 0, x$는 정수$\}$

에 대하여 $A\subset X\subset B$를 만족시키는 집합 X의 개수는?

① 4 ② 8 ③ 16
④ 32 ⑤ 64

0577 하 • •

두 집합 A, B가 오른쪽 그림의 벤 다이어그램과 같을 때, $A\subset X\subset B$를 만족시키는 집합 X 중에서 d를 원소로 갖지 않는 집합의 개수는?



① 2 ② 4 ③ 8
④ 12 ⑤ 16

0578 • 중 •

두 집합 $A=\{1, 2, 3, \cdots, n\}$, $B=\{1, 2, 4\}$에 대하여 $B \subset X \subset A$를 만족시키는 집합 X의 개수가 16일 때, 자연수 n의 값을 구하시오.

0579 •• 상 서술형

집합 $X=\left\{x \middle| x=\frac{4}{n}, x, n\text{은 자연수}\right\}$에 대하여 $A \subset B \subset X$, $X \neq B$를 만족시키는 두 집합 A, B의 순서쌍 (A, B)의 개수를 구하시오.

유형 14 여러 가지 부분집합의 개수 개념 05-6

0580 대표 문제

집합 $A=\{x|x=3k, k\text{는 } k<7\text{인 자연수}\}$의 부분집합 중에서 3 또는 6을 원소로 갖는 부분집합의 개수는?

① 48 ② 56 ③ 60
④ 62 ⑤ 64

0581 • 중 •

집합 $A=\{x|x\text{는 30 미만의 5의 양의 배수}\}$의 부분집합 중에서 적어도 한 개의 홀수를 원소로 갖는 부분집합의 개수를 구하시오.

0582 • 중 •

집합 A의 원소 중에서 가장 큰 원소를 $M(A)$라 하자. 집합 $B=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$의 부분집합 X에 대하여 $M(X) \geq 4$를 만족시키는 집합 X의 개수는?

① 48 ② 52 ③ 56
④ 60 ⑤ 64

유형 15 조건을 만족시키는 집합의 개수 집중 공략 개념 05-6

0583 대표 문제

다음 조건을 모두 만족시키는 공집합이 아닌 집합 A의 개수는?

(가) 집합 A의 모든 원소는 자연수이다.
(나) $n \in A$이면 $\frac{18}{n} \in A$이다.

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

0584 • 중 •

집합 $A=\{x|x\text{는 자연수}\}$에 대하여 다음 조건을 모두 만족시키면서 k개의 원소를 갖는 집합 B의 개수를 a_k라 하자. 이때 a_1+a_3의 값을 구하시오.

(가) $B \subset A$, $n(B) \neq 0$
(나) $x \in B$이면 $8-x \in B$이다.

0585 • 중 •

집합 A가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $n(A)$가 홀수가 되는 집합 A의 개수를 구하시오.

(가) 집합 A의 모든 원소는 자연수이다.
(나) $x \in A$이면 $\frac{100}{x} \in A$이다.

0586 •• 상

집합 $U=\{1, 2, 3, \cdots, 50\}$의 부분집합 A가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $n(A)$의 최솟값은?

(가) $2 \in A$, $5 \in A$
(나) $x \in A$, $2x \in U$이면 $2x \in A$

① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

유형 16 부분집합의 원소의 합과 곱 개념 05-6

0587 대표 문제

집합 $A=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$의 부분집합 X의 모든 원소의 합을 $S(X)$라 하자. $1 \notin X$, $3 \in X$인 모든 집합 X에 대하여 $S(X)$의 합을 구하시오.

0588 • 중 •

집합 $A=\{1, 2, 3, 4, 5\}$의 부분집합 중에서 원소의 개수가 2인 부분집합은 10개이다. 이 집합을 B_k $(k=1, 2, 3, \cdots, 10)$라 하고 집합 B_k의 모든 원소의 합을 S_k라 할 때, $S_1+S_2+S_3+\cdots+S_{10}$의 값은?

① 56 ② 60 ③ 64
④ 68 ⑤ 72

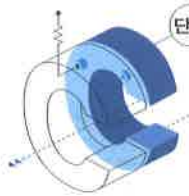
0589 • 중 •

집합 $A=\{1, 3, 5, 7\}$의 부분집합을 A_k $(k=1, 2, 3, \cdots, 16)$라 하고 집합 A_k의 모든 원소의 합을 a_k라 할 때, $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{16}$의 값은?

① 120 ② 122 ③ 124
④ 126 ⑤ 128

0590 •• 상

집합 $A=\{1, 2, 4, 8, 16\}$의 공집합이 아닌 부분집합을 B_k $(k=1, 2, 3, \cdots, 31)$라 하고 집합 B_k의 모든 원소의 곱을 b_k라 할 때, $b_1 \times b_2 \times b_3 \times \cdots \times b_{31}=2^a$을 만족시키는 상수 a의 값을 구하시오.



실력 굳히기

0591 • 86쪽 유형 01

원소의 개수가 3인 집합 S가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 0과 5를 제외한 집합 S의 나머지 원소를 구하시오.

(가) $0 \in S$, $5 \in S$
(나) $p \in S$, $q \in S$이면 $p+q \in S$ (단, $p \neq q$)

0592 • 86쪽 유형 01

집합 $A=\left\{\begin{pmatrix} 3x & 0 \\ 0 & 2^y \end{pmatrix} \middle| x, y\text{는 자연수}\right\}$에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기
ㄱ. $P \in A$, $Q \in A$이면 $P+Q \in A$이다.
ㄴ. $P \in A$, $Q \in A$이면 $PQ \in A$이다.
ㄷ. $P \in A$일 때, $kP^k \in A$가 되도록 하는 100 이하의 자연수 k는 7개이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

0593 서술형 • 86쪽 유형 02 + 87쪽 유형 04

집합 $U=\{0, 1, 2, 3, \cdots, 30\}$의 공집합이 아닌 부분집합 A에 대하여 집합 B는
$B=\{b \mid b\text{는 } a^2+1\text{을 3으로 나누었을 때의 나머지, } a \in A\}$
이다. $n(B)=1$이 되도록 하는 집합 A 중에서 원소의 개수가 가장 많은 집합을 X라 할 때, $n(X)$를 구하시오.

0594 • 86쪽 유형 02 + 87쪽 유형 04

두 자연수 a, b의 최대공약수를 $G(a, b)$라 하자. 집합 $U=\{x \mid x\text{는 100 이하의 자연수}\}$의 부분집합 $A_k(n)$을
$A_k(n)=\{x \mid G(n, x)=k\}$ (k, n은 자연수)
라 할 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기
ㄱ. $8 \in A_4(20)$
ㄴ. $A_3(6)=A_3(12)$
ㄷ. $A_1(7)$의 원소의 개수는 86이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0595 서술형 • 89쪽 유형 07

집합 $A=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$의 부분집합 X에 대하여 집합 X의 모든 원소의 합을 $S(X)$라 하자. 집합 X가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $S(X)$의 최솟값을 구하시오.

(가) $\{3, 5, 7\} \subset X$, $\{2, 4, 5\} \not\subset X$
(나) $S(X)$의 값은 짝수이다.
(다) $n(X)=6$

0596 • 90쪽 유형 08

자연수 n에 대하여 자연수 전체의 집합의 부분집합 A_n을 $A_n=\{x \mid x\text{는 } \sqrt{n}\text{ 이하의 홀수}\}$라 할 때, $A_{25} \subset A_n \subset A_{125}$를 만족시키는 n의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

0597 ●90쪽 유형 09

집합 $\{1, 2, 3, 4, \cdots, 10\}$의 부분집합 중에는 원소의 개수가 2 이상이면서 어떤 두 원소의 곱도 6의 배수가 아닌 수들로만 이루어진 것이 있다. 예를 들면 $\{1, 2, 4, 5\}$, $\{3, 5, 9\}$이다. 이와 같은 부분집합 중에서 모든 원소의 합과 곱이 모두 짝수인 집합의 개수를 구하시오.

사고의 기술

0598 » 교육청 기출 ●90쪽 유형 09

집합 $U=\{x|x$는 3의 배수가 아닌 30 이하의 자연수$\}$의 부분집합 A에 대하여 $n(A)=4$이고 집합 A의 모든 원소의 합은 100이다. 집합 A의 모든 원소를 작은 수부터 크기순으로 나열한 것을 x_1, x_2, x_3, x_4라 할 때, $x_4-x_3+x_2-x_1$의 최댓값을 구하시오.

0599 ●91쪽 유형 10

두 집합

$A=\{x|x^3+ax^2+bx+c=0\}$,

$B=\{x|x^2-x-6=0\}$

에 대하여 $A=B$가 성립한다. 다항식 x^3+ax^2+bx+c를 x^2-x-6으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$라 할 때, $Q(100)$의 값을 구하시오. (단, a, b, c는 상수이고, $c<0$이다.)

0600 ●90쪽 유형 08 + 91쪽 유형 11

3 이상의 자연수 m에 대하여

$A_m=\{x|x$는 m 이하의 소수$\}$,

$B_m=\{x|x$는 m의 양의 약수$\}$

일 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $n(A_3)+n(B_3)=4$

ㄴ. $A_6 \subset B_m$을 만족시키는 m의 최솟값은 30이다.

ㄷ. $m>6$일 때, 집합 A_m의 부분집합의 개수는 집합 B_m의 부분집합의 개수보다 많거나 같다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0601 » 교육청 기출 ●92쪽 유형 12

집합 $X=\{x|x$는 10 이하의 자연수$\}$의 원소 n에 대하여 X의 부분집합 중 n을 최소의 원소로 갖는 모든 집합의 개수를 $f(n)$이라 하자. 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $f(8)=4$

ㄴ. $a \in X$, $b \in X$일 때, $a<b$이면 $f(a)<f(b)$

ㄷ. $f(1)+f(3)+f(5)+f(7)+f(9)=682$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0602 서술형 ●92쪽 유형 12

집합 $S=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$의 두 부분집합 P, Q에 대하여 P의 가장 큰 원소가 Q에 속할 때, $P \ll Q$로 나타내기로 하자. 집합 S의 세 부분집합 $A=\{1, 2, 4\}$, $B=\{6, 8\}$, X에 대하여 $A \ll X \ll B$를 만족시키는 집합 X의 개수를 구하시오.

0603 » 교육청 기출 • 93쪽 유형 14

집합 $A=\{3, 4, 5, 6, 7\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 집합 A의 모든 부분집합 X의 개수는?

(가) $n(X)\geq 2$
(나) 집합 X의 모든 원소의 곱은 6의 배수이다.

① 18 ② 19 ③ 20
④ 21 ⑤ 22

0604 서술형 • 93쪽 유형 15

집합 $S=\{x \mid x$는 10 이하의 자연수$\}$의 부분집합 A가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 집합 A의 모든 원소의 곱의 최솟값을 구하시오.

(가) $a\in A$이면 $10-a\in A$이다.
(나) 집합 A의 모든 원소의 합은 20보다 크고 30보다 작다.

0605 » 교육청 기출 • 93쪽 유형 15

집합 $U=\{x \mid x$는 9 이하의 자연수$\}$의 부분집합 A는 다음 조건을 만족시킨다.

m이 집합 A의 원소이면, m^2의 일의 자릿수와 n^2의 일의 자릿수가 같아지는 m이 아닌 자연수 n이 집합 A에 존재한다.

예를 들면, 2가 집합 A의 원소이면 2^2의 일의 자릿수와 8^2의 일의 자릿수가 같으므로 8도 집합 A의 원소이다. 공집합이 아닌 집합 A의 개수를 구하시오.

0606 » 교육청 기출 • 94쪽 유형 16

집합 $U=\{2, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, 2^6\}$의 서로 다른 부분집합을 A_i $(i=1, 2, 3, \cdots, 64)$라 하자. $n(A_i)\geq 3$을 만족시키는 모든 집합 A_i에 대하여 각 집합의 가장 작은 원소를 모두 더한 값을 구하시오.
(단, $n(A)$는 집합 A의 원소의 개수이다.)

0607 • 94쪽 유형 16

집합 $U=\{1, 2, 3, 4\}$의 공집합이 아닌 진부분집합을 각각 $A_1, A_2, A_3, \cdots, A_{14}$라 하자.
집합 A_n $(n=1, 2, 3, \cdots, 14)$의 모든 원소의 평균을 a_n이라 할 때, $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{14}$의 값은?

① 32 ② 33 ③ 34
④ 35 ⑤ 36

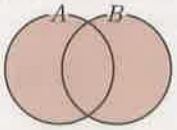
0608 서술형 • 92쪽 유형 12 + 94쪽 유형 16

집합 $S=\{2, 4, 6, 8, 10\}$의 부분집합 중에서 원소가 2개 이상인 집합은 26개이다. 이 집합을
A_n $(n=1, 2, 3, \cdots, 26)$이라 하고, 집합 A_n의 원소 중에서 최대인 것을 a_n이라 하자. $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{26}$의 값을 구하시오.

06-1 합집합과 교집합

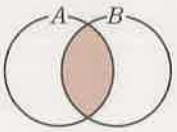
유형 01, 02, 04, 05, 11, 13

(1) **합집합**: 두 집합 A, B에 대하여 A에 속하거나 B에 속하는 모든 원소로 이루어진 집합을 A와 B의 **합집합**이라 하고, 기호로 $A \cup B$와 같이 나타낸다.



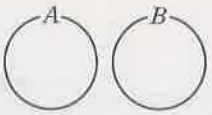
$\Rightarrow A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ 또는 } x \in B\}$

(2) **교집합**: 두 집합 A, B에 대하여 A에도 속하고 B에도 속하는 모든 원소로 이루어진 집합을 A와 B의 **교집합**이라 하고, 기호로 $A \cap B$와 같이 나타낸다.



$\Rightarrow A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ 그리고 } x \in B\}$

(3) **서로소**: 두 집합 A, B에서 공통된 원소가 하나도 없을 때, 즉 $A \cap B = \varnothing$일 때, A와 B는 **서로소**라 한다.



ex 세 집합 $A=\{1, 3, 5, 7\}$, $B=\{1, 2, 3, 4\}$, $C=\{4, 6, 8\}$에 대하여

① $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 7\}$

② $A \cap B = \{1, 3\}$ ← 같은 원소는 중복하여 나열하지 않는다.

③ $A \cap C = \varnothing$이므로 A와 C는 서로소이다.

06-2 집합의 연산 법칙

유형 06, 10, 12, 14

세 집합 A, B, C에 대하여

① **교환법칙** $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$

② **결합법칙** $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$, $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$

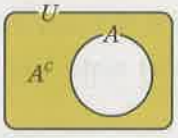
③ **분배법칙** $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$, $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

06-3 여집합과 차집합

유형 03, 04, 05, 11

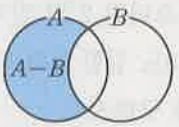
(1) **전체집합**: 어떤 집합에 대하여 그 부분집합을 생각할 때, 처음의 집합을 **전체집합**이라 하고, 기호로 U와 같이 나타낸다.

(2) **여집합**: 전체집합 U의 부분집합 A에 대하여 U의 원소 중에서 A에 속하지 않는 모든 원소로 이루어진 집합을 U에 대한 A의 **여집합**이라 하고, 기호로 A^C와 같이 나타낸다.



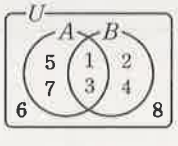
$\Rightarrow A^C = \{x \mid x \in U \text{ 그리고 } x \notin A\}$

(3) **차집합**: 두 집합 A, B에 대하여 A에는 속하지만 B에는 속하지 않는 원소로 이루어진 집합을 A에 대한 B의 **차집합**이라 하고, 기호로 $A-B$와 같이 나타낸다.



$\Rightarrow A-B = \{x \mid x \in A \text{ 그리고 } x \notin B\}$

ex 전체집합 $U=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$의 두 부분집합 $A=\{1, 3, 5, 7\}$, $B=\{1, 2, 3, 4\}$에 대하여



$A^C=\{2, 4, 6, 8\}$, $B^C=\{5, 6, 7, 8\}$,

$A-B=\{5, 7\}$, $B-A=\{2, 4\}$ ← $A-B \neq B-A$

SSEN NOTE

- $A \cup B$는 두 집합 A, B의 원소를 모두 모은 집합이다.
  $\Rightarrow A \subset (A \cup B)$, $B \subset (A \cup B)$
- $A \cap B$는 두 집합 A, B에 공통으로 속하는 원소의 집합이다.
  $\Rightarrow (A \cap B) \subset A$, $(A \cap B) \subset B$
- 공집합은 모든 집합과 서로소이다.
- 세 집합의 연산에서 결합법칙이 성립하므로 괄호를 생략하여 보통 $A \cup B \cup C$, $A \cap B \cap C$로 나타낸다.
- U는 전체집합을 뜻하는 Universal set의 첫 글자이다.
- A^C에서 C는 여집합을 뜻하는 Complement의 첫 글자이다.
- 집합 A의 여집합 A^C는 전체집합 U에 대한 집합 A의 차집합으로 생각할 수 있다.
  $\Rightarrow A^C = U - A$
- 일반적으로 차집합에서는 교환법칙이 성립하지 않는다.
  $\Rightarrow A-B \neq B-A$

06-1 합집합과 교집합

[0609~0611] 다음 두 집합 A, B에 대하여 $A \cup B$를 구하시오.

0609 $A=\{a, b, c\}$, $B=\{b, d, e\}$

0610 $A=\{x \mid x$는 10보다 작은 자연수$\}$,
$B=\{x \mid x$는 10 이상의 자연수$\}$

0611 $A=\{x \mid x$는 100 이하의 3의 양의 배수$\}$,
$B=\{x \mid x$는 100 이하의 6의 양의 배수$\}$

[0612~0614] 다음 두 집합 A, B에 대하여 $A \cap B$를 구하시오.

0612 $A=\{x, y, z\}$, $B=\{z, y, x\}$

0613 $A=\{2, 3, 4, 5\}$, $B=\{x \mid x$는 6의 양의 약수$\}$

0614 $A=\{x \mid 2 \le x < 12\}$, $B=\{x \mid x \ge 7\}$

0615 두 집합 A, B에 대하여
$A=\{1, 3, 5\}$, $A \cap B=\{3\}$, $A \cup B=\{1, 2, 3, 4, 5\}$
일 때, 집합 B를 구하시오.

0616 보기에서 두 집합 A, B가 서로소인 것만을 있는 대로 고르시오.

보기
ㄱ. $A=\{1, 2, 5\}$, $B=\emptyset$
ㄴ. $A=\{x \mid x$는 9의 양의 약수$\}$, $B=\{3, 6, 9\}$
ㄷ. $A=\{x \mid -1 \le x \le 1\}$, $B=\{x \mid x^2=4\}$

06-2 집합의 연산 법칙

0617 세 집합 A, B, C에 대하여
$A \cap B=\{1, 2, 3, 4\}$,
$C=\{x \mid x=2k, k=0, 1, 2, 3\}$
일 때, $A \cap (B \cap C)$를 구하시오.

0618 세 집합 $A=\{1, 2\}$, $B=\{1, 4, 5\}$, $C=\{3, 5\}$에 대하여 $(A \cup B) \cap (A \cup C)$를 구하시오.

06-3 여집합과 차집합

[0619~0620] 전체집합 $U=\{x \mid x$는 8 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 A, B가 다음과 같을 때, 각 집합의 여집합을 구하시오.

0619 $A=\{3, 4, 5\}$

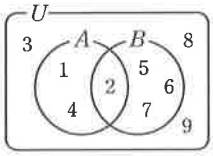
0620 $B=\{x \mid x$는 짝수$\}$

[0621~0622] 다음 두 집합 A, B에 대하여 $A-B$를 구하시오.

0621 $A=\{a, b, c, d\}$, $B=\{a, d\}$

0622 $A=\{x \mid x$는 4의 양의 약수$\}$,
$B=\{x \mid x$는 12의 양의 약수$\}$

[0623~0626] 전체집합 U의 두 부분집합 A, B가 오른쪽 벤 다이어그램과 같을 때, 다음을 구하시오.



0623 A^C

0624 $A-B$

0625 $(A \cup B)^C$

0626 $(A \cap B)^C$

06-4 집합의 연산의 성질

유형 06~14

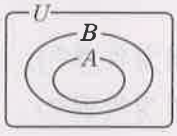
전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여

① $A\cup A=A$, $A\cap A=A$
② $A\cup\varnothing=A$, $A\cap\varnothing=\varnothing$
③ $A\cup U=U$, $A\cap U=A$
④ $U^C=\varnothing$, $\varnothing^C=U$
⑤ $(A^C)^C=A$
⑥ $A\cup A^C=U$, $A\cap A^C=\varnothing$
⑦ $A-B=A\cap B^C$

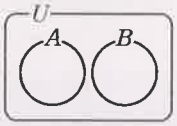
tip 집합의 연산을 이용한 여러 가지 표현

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 다음은 모두 같은 표현이다.

① $A\subset B$ ➡ $A\cap B=A$ ➡ $A\cup B=B$ ➡ $A-B=\varnothing$
➡ $A\cap B^C=\varnothing$ ➡ $B^C\subset A^C$ ➡ $B^C-A^C=\varnothing$

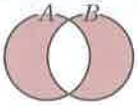


② $A\cap B=\varnothing$ ➡ $A-B=A$ ➡ $B-A=B$ ➡ $n(A\cap B)=0$
➡ $A\subset B^C$ ➡ $B\subset A^C$



● $A-B=A\cap B^C$
$=A-(A\cap B)$
$=(A\cup B)-B$

● $(A\cup B)-(A\cap B)$
$=(A-B)\cup(B-A)$



06-5 드모르간의 법칙

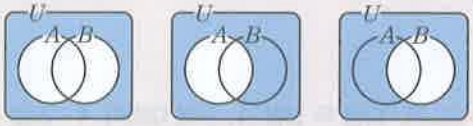
유형 09, 10

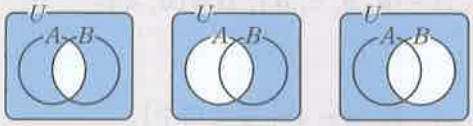
전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여

$(A\cup B)^C=A^C\cap B^C$, $(A\cap B)^C=A^C\cup B^C$

가 성립하고, 이것을 **드모르간의 법칙**이라 한다.

tip 드모르간의 법칙은 벤 다이어그램을 이용하면 쉽게 이해할 수 있다.





● $(A\cup B)^C=A^C\cap B^C$

● $(A\cap B)^C=A^C\cup B^C$

06-6 유한집합의 원소의 개수

유형 15, 16, 17, 18

전체집합 U의 세 부분집합 A, B, C에 대하여

① $n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$

tip 두 집합 A, B가 서로소이면 $A\cap B=\varnothing$, 즉 $n(A\cap B)=0$이므로
$n(A\cup B)=n(A)+n(B)$

② $n(A\cup B\cup C)=n(A)+n(B)+n(C)-n(A\cap B)-n(B\cap C)-n(C\cap A)$
$+n(A\cap B\cap C)$

③ $n(A^C)=n(U)-n(A)$

④ $n(A-B)=n(A)-n(A\cap B)=n(A\cup B)-n(B)$

● $n(A)+n(B)$에는 교집합 $A\cap B$의 원소의 개수가 두 번 더 해지므로 $A\cap B$의 원소의 개수를 한 번 빼 주어야 한다.

06-4 집합의 연산의 성질

[0627~0632] 전체집합 U의 부분집합 A에 대하여 □ 안에 알맞은 집합을 써넣으시오.

0627 $A\cap U=$□ **0628** $A\cup U=$□

0629 $A\cap\varnothing=$□ **0630** $A\cup\varnothing=$□

0631 $A\cap A^C=$□ **0632** $A\cup A^C=$□

[0633~0636] 전체집합 $U=\{1, 2, 3, \cdots, 8\}$의 두 부분집합 $A=\{1, 2, 4\}$, $B=\{2, 4, 7, 8\}$에 대하여 다음을 구하시오.

0633 $A\cap B^C$ **0634** $A^C\cap B$

0635 $A-B^C$ **0636** $B-A^C$

06-5 드모르간의 법칙

0637 오른쪽은 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $A\cap(A\cup B)^C=\varnothing$임을 보이는 과정이다. (가), (나)에 사용된 법칙을 구하시오.

$$\begin{aligned}&A\cap(A\cup B)^C\\&=A\cap(A^C\cap B^C) \quad \text{(가)}\\&=(A\cap A^C)\cap B^C \quad \text{(나)}\\&=\varnothing\cap B^C\\&=\varnothing\end{aligned}$$

[0638~0639] 전체집합 $U=\{1, 2, 3, \cdots, 10\}$의 두 부분집합 $A=\{1, 3, 5, 7, 9\}$, $B=\{1, 2, 3, 6\}$에 대하여 다음을 구하시오.

0638 $A^C\cap B^C$

0639 $(A^C-B)^C$

06-6 유한집합의 원소의 개수

0640 두 집합 A, B에 대하여 $n(A)=5$, $n(B)=4$, $n(A\cup B)=7$일 때, $n(A\cap B)$를 구하시오.

[0641~0644] 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $n(U)=50$, $n(A)=32$, $n(B)=18$, $n(A\cap B)=6$일 때, 다음을 구하시오.

0641 $n(A^C)$ **0642** $n(B-A)$

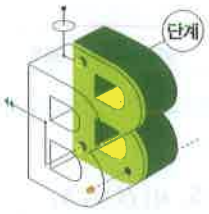
0643 $n(A\cap B^C)$ **0644** $n(A\cup B)$

[0645~0646] 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $n(U)=50$, $n(A)=35$, $n(B)=23$, $n(A\cap B)=10$일 때, 다음을 구하시오.

0645 $n(A^C\cap B^C)$ **0646** $n(A^C\cup B^C)$

0647 세 부분집합 X, Y, Z에 대하여 $n(X)=20$, $n(Y)=5$, $n(Z)=13$, $n(X\cap Y)=3$, $n(Y\cap Z)=2$, $n(Z\cap X)=10$, $n(X\cap Y\cap Z)=2$일 때, $n(X\cup Y\cup Z)$를 구하시오.

0648 새롬이네 반 학생들을 대상으로 좋아하는 노래 장르에 대하여 조사하였더니 힙합을 좋아하는 학생이 22명, 발라드를 좋아하는 학생이 16명, 힙합과 발라드를 모두 좋아하는 학생이 9명이었다. 이때 힙합 또는 발라드를 좋아하는 학생 수를 구하시오.



유형 뽀개기

유형 01 합집합과 교집합 개념 06-1

0649 대표 문제

세 집합

$A=\{x|x$는 10보다 작은 홀수인 자연수$\}$,

$B=\{x|x$는 10의 양의 약수$\}$,

$C=\{x|x$는 4의 양의 약수$\}$

에 대하여 집합 $(A\cup B)\cap C$는?

① $\{1, 2\}$ ② $\{3, 5, 7\}$ ③ $\{1, 2, 5, 7\}$

④ $\{1, 3, 5, 7\}$ ⑤ $\{1, 2, 3, 4, 5, 7\}$

0650 하 ••

세 집합 $A=\{2, 3, 4, 5\}$, $B=\{4, 6, 8\}$, $C=\{x|x$는 8의 양의 약수$\}$에 대하여 다음 중 옳지 않은 것은?

① $A\cap B=\{4\}$

② $B\cap C=\{4, 8\}$

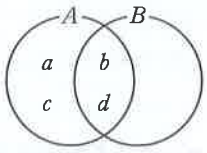
③ $A\cup C=\{1, 2, 3, 4, 6, 8\}$

④ $(A\cap B)\cup C=\{1, 2, 4, 8\}$

⑤ $A\cup B\cup C=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8\}$

0651 • 중 •

오른쪽 벤 다이어그램과 같이 $A=\{a, b, c, d\}$, $A\cap B=\{b, d\}$일 때, 다음 중 집합 B가 될 수 있는 것은?



① $\{a, b, c\}$ ② $\{a, b, d\}$ ③ $\{b, c, e\}$

④ $\{b, d\}$ ⑤ $\{d, e\}$

유형 02 서로소인 집합 개념 06-1

0652 대표 문제

다음 중 두 집합 A, B가 서로소인 것은?

① $A=\{x|x\le 8\}$, $B=\{x|x\ge 8\}$

② $A=\{x|x^2+4x+3=0\}$, $B=\{x|x^2=1\}$

③ $A=\{x|x$는 음이 아닌 정수$\}$, $B=\{x|x$는 자연수$\}$

④ $A=\{x|x$는 소수$\}$, $B=\{x|x$는 홀수인 자연수$\}$

⑤ $A=\{x|x$는 유리수$\}$, $B=\{x|x$는 무리수$\}$

0653 • 중 •

다음 보기의 집합은 자연수 전체의 집합의 부분집합이다. 이 중 집합 $\{2, 4, 6\}$과 서로소인 집합의 개수는?

보기

ㄱ. $\{x|x$는 짝수$\}$ ㄴ. $\{x|x$는 홀수$\}$

ㄷ. $\{x|x$는 3의 배수$\}$ ㄹ. $\{x|x^2+2x=0\}$

ㅁ. $\{x|x$는 12의 약수$\}$ ㅂ. $\{x|x$는 15의 약수$\}$

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

0654 • 중 •

집합 $A=\{a, b, c, d, e\}$의 부분집합 중에서 집합 $B=\{a, b\}$와 서로소인 집합의 개수를 구하시오.

0655 • 중 • 서술형

두 집합

$A=\{x|a-3<x<a+3\}$, $B=\{x|x>2a-5\}$

가 서로소일 때, 실수 a의 최솟값을 구하시오.

유형 03 여집합과 차집합 개념 06-3

0656 대표 문제

전체집합 $U=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$의 두 부분집합

$A=\{x|x$는 6의 약수$\}$, $B=\{x|x$는 2의 배수$\}$

에 대하여 집합 $A-B^C$의 모든 원소의 합을 구하시오.

0657 • 중 •

전체집합 $U=\{x|-5\le x\le 5\}$의 두 부분집합

$A=\{x|-2\le x<3\}$, $B=\{x|-2<x\le 3\}$

에 대하여 집합 $(A\cap B)^C$는?

① $\varnothing$

② $\{-2, 3\}$

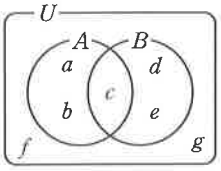
③ $\{x|-2\le x\le 3\}$

④ $\{x|-5\le x\le -2$ 또는 $3\le x\le 5\}$

⑤ $\{x|-5\le x<-2$ 또는 $3<x\le 5\}$

0658 • 중 •

전체집합 U의 두 부분집합 A, B가 오른쪽 벤 다이어그램과 같을 때, 집합 $(A\cup B)\cap(A-B)^C$를 구하시오.



0659 • 중 • 서술형

전체집합 $U=\{1, 2, 3, \cdots, 10\}$의 두 부분집합

$A=\{x|x=2k-1, k$는 자연수$\}$,

$B=\{x|x=3k-2, k$는 자연수$\}$

에 대하여 집합 $(A\cup B)-(A\cap B)$를 구하시오.

유형 04 조건을 만족시키는 집합 구하기 개념 06-1, 3

0660 대표 문제

전체집합 $U=\{x|x$는 10보다 작은 자연수$\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여 $A-B=\{1, 5, 7\}$, $A\cap B=\{3, 9\}$, $(A\cup B)^C=\{2, 4\}$일 때, 집합 B는?

① $\{6\}$ ② $\{3, 9\}$ ③ $\{3, 4, 9\}$

④ $\{3, 8, 9\}$ ⑤ $\{3, 6, 8, 9\}$

0661 • 중 •

전체집합 $U=\{x|x$는 6 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여 $B=\{x|x$는 6의 약수$\}$, $A\cup B=U$, $A\cap B=\{x|x$는 3의 배수$\}$일 때, 집합 A를 구하시오.

0662 • 중 • 서술형

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여

$A=\{1, 2, 3, 4, 5\}$,

$(A-B)\cup(B-A)=\{1, 2, 6, 7\}$

일 때, 집합 B의 모든 원소의 합을 구하시오.

0663 •• 상

전체집합 $U=\{1, 4, 5, 7, 8\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여 $A\cap B=\{1, 4\}$, $A\cup B=U$이다. 집합 X의 모든 원소의 합을 $S(X)$라 할 때, $2S(A)=S(B)$를 만족시키는 두 집합 A, B에 대하여 집합 $B-A$의 가장 큰 원소를 구하시오.

유형 05 집합의 연산을 이용하여 미지수 구하기

집중 공략 개념 06-1, 3

0664 대표 문제

두 집합 $A=\{-1, 0, a^2+a-4\}$, $B=\{2, -a+3, a^2-a-3\}$에 대하여 $A\cap B=\{-1, 2\}$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

0665 • 중 • 서술형

두 집합 $A=\{1, 4, 5, 3a-b\}$, $B=\{1, 7, a-2b\}$에 대하여 $A-B=\{5\}$일 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

0666 • 중 •

두 집합 $A=\{3, -a+2, a^2-2\}$, $B=\{2, 3, a-1\}$에 대하여 $A\cup B=\{0, 1, 2, 3\}$일 때, 집합 A의 모든 원소의 합을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

0667 •• 상

두 집합 $A=\{2, 3, a-2\}$, $B=\{a^2-4a-8, a+4\}$에 대하여 $(A-B)\cup(B-A)=\{2, 3, b\}$일 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

유형 06 집합의 연산의 성질

개념 06-2, 4

0668 대표 문제

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 다음 중 항상 옳은 것은?

① $U-A^C=B$ ② $A^C\cap A=\varnothing$

③ $U\subset(A\cup B)$ ④ $A\subset U^C$

⑤ $U\cap B^C=A$

0669 하 ••

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 다음 중 항상 옳은 것은?

① $(A^C)^C=U-A$ ② $A\cup\varnothing=\varnothing$

③ $A\cup A^C=A$ ④ $A^C\cap B=A-B$

⑤ $A\cup(U\cap B)=A\cup B$

0670 • 중 •

전체집합 U의 공집합이 아닌 서로 다른 두 부분집합 A, B에 대하여 다음 중 나머지 넷과 다른 하나는?

① $A-B^C$ ② $A\cap(U-B^C)$
③ $B-A^C$ ④ $A\cap(\varnothing\cup B^C)$
⑤ $(A\cap B)\cup(A\cap A^C)$

유형 07 집합의 연산의 성질 ; 포함 관계가 있는 두 집합 — 집중 공략 — 개념 06-4

0671 대표 문제

전체집합 U의 서로 다른 두 부분집합 A, B에 대하여 $A\cap B=A$일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

① $A\cup B=B$ ② $B^C\subset A^C$ ③ $A^C\cap B^C=B^C$
④ $A-B=\varnothing$ ⑤ $B\cap A^C=\varnothing$

0672 • 중 •

전체집합 U의 서로 다른 두 부분집합 A, B에 대하여 $A^C\subset B^C$일 때, 다음 중 나머지 넷과 다른 하나는?

① $A\cup B$ ② $A\cap(A\cup B)$
③ $(A\cap B)\cup B$ ④ $A\cup(B-A)$
⑤ $(A\cup B)\cup(A\cap B)$

0673 • 중 •

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $A-B=A$일 때, 항상 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기
ㄱ. $A\cap B=\varnothing$ ㄴ. $B\subset A$
ㄷ. $B-A=B$ ㄹ. $B\subset A^C$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

0674 •• 상

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $(A\cap B^C)\cup(B\cap A^C)=\varnothing$일 때, 다음 중 항상 옳은 것은?

① $A=B$ ② $A^C=\varnothing$ ③ $A^C\cap B^C=\varnothing$
④ $A\cup B=U$ ⑤ $A\cap B^C=A$

유형 08 집합의 연산과 집합의 개수 — 집중 공략 — 개념 06-4

0675 대표 문제

전체집합 $U=\{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$의 세 부분집합 A, B, X에 대하여 $A=\{-2, 0, 1\}$, $B=\{-2, -1, 0\}$일 때, $(B-A)\cup X=X$, $A\cup X=X$를 만족시키는 집합 X의 개수를 구하시오.

0676 하 ••

전체집합 $U=\{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여 $A=\{-2, 0, 2\}$일 때, $A\cup B=U$를 만족시키는 집합 B의 개수는?

① 8 ② 16 ③ 32
④ 64 ⑤ 128

0677 • 중 • 서술형

전체집합 $U=\{a, b, c, d, e\}$의 두 부분집합 A, X에 대하여 $A=\{a, d\}$일 때, $A-X\neq A$를 만족시키는 집합 X의 개수를 구하시오.

0678 • 중 •

전체집합 $U=\{x|x$는 10 미만의 자연수$\}$의 두 부분집합

$A=\{1, 2, 4, 8\}$, $B=\{2, 3, 8, 9\}$

에 대하여 $A\cup X=B\cup X$를 만족시키는 집합 U의 부분집합 X의 개수는?

① 4 ② 8 ③ 16
④ 32 ⑤ 64

0679 • 중 •

자연수 전체의 집합 U의 두 부분집합

$A=\{1, 2, 6, 8, 14\}$, $B=\{x|x^2-6x+5=0\}$

에 대하여 $n(X)=2$, $X-(A-B)=\varnothing$을 만족시키는 집합 U의 부분집합 X의 개수를 구하시오.

0680 •• 상

전체집합 $U=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$의 두 부분집합 $A=\{2, 4\}$, $B=\{1, 2, 3, 6\}$에 대하여 $A\cup X=X$, $(B-A)\cap X=\{1, 6\}$을 만족시키는 집합 U의 부분집합 X의 개수를 구하시오.

0681 •• 상

전체집합 $U=\{x|x$는 8 이하의 자연수$\}$의 공집합이 아닌 서로 다른 두 부분집합 A, B에 대하여 다음 조건을 모두 만족시키는 집합 B의 개수를 구하시오.

(가) $A=\{x|x$는 홀수$\}$
(나) $\{(A\cup B)-(A\cap B)\}\subset(A-B)$

유형 09 드모르간의 법칙 개념 06-4, 5

0682 대표 문제

전체집합 $U=\{1, 2, 3, \cdots, 9\}$의 두 부분집합 $A=\{1, 3, 5, 7\}$, $B=\{1, 4, 6, 7\}$에 대하여 집합 $(A\cup B)\cup(A^C\cup B^C)^C$의 원소의 개수는?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

0683 • 중 •

전체집합 $U=\{x|x$는 8 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여 $A-B=\{1, 8\}$, $A\cap B=\{2, 4\}$, $A^C\cap B^C=\{3, 5\}$일 때, 집합 B를 구하시오.

0684 • 중 •

전체집합 $U=\{x|x$는 10 이하의 자연수$\}$의 세 부분집합 A, B, C에 대하여 $A=\{1, 2, 4, 5, 8, 9\}$, $A\cap(B^C\cup C^C)=\{1, 4, 5, 8\}$일 때, 다음 중 반드시 집합 $B\cap C$의 원소인 것은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0685 •• 상

전체집합 $U=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여 $A\cup B=A^C\cup B^C$일 때, 집합 $A\cup B$의 모든 원소의 합은?

① 8 ② 10 ③ 14
④ 15 ⑤ 21

유형 10 집합의 연산을 간단히 하기 개념 06-2, 4, 5

0686 대표 문제

전체집합 U의 세 부분집합 A, B, C에 대하여 다음 중 집합 $(A-B)-(A-C)$와 항상 같은 집합은?

① $(A\cap B)-C$ ② $(A\cup C)-B$
③ $A-(B\cap C)$ ④ $A-(B\cup C)$
⑤ $(A\cap C)-B$

0687 • 중 •

전체집합 U의 세 부분집합 A, B, C에 대하여 항상 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $(A\cup B)\cup(A^C\cap B^C)=\varnothing$
ㄴ. $A-(B\cap C)=(A-B)\cup(A-C)$
ㄷ. $(A\cap B)-(A\cap C)=(A-B)-C$
ㄹ. $(A-B)\cup(A\cap C)=A-(B-C)$

0688 • 중 •

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $A-B=\varnothing$일 때, 다음 중 집합 $(A\cup B^C)\cap(A^C\cup B)$와 항상 같은 집합은?

① $\varnothing$ ② $A\cup B^C$ ③ $A^C\cup B$
④ $A\cap B$ ⑤ $B-A$

0689 ••상 서술형

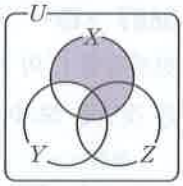
전체집합 $U=\{1, 2, 3, 4, 5\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여 다음 조건을 모두 만족시키는 집합 A의 모든 원소의 합을 구하시오.

(가) $A^c \cup B^c = \{1, 2, 3, 5\}$
(나) $(B-A)^c \cap \{A \cap (A \cap B)^c\} = \{1\}$

유형 11 벤 다이어그램과 집합 개념 06-1, 3, 4

0690 대표 문제

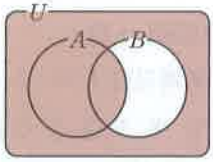
다음 중 오른쪽 벤 다이어그램의 색칠한 부분을 나타내는 집합과 항상 같은 집합은?



① $X \cap (Y \cup Z)$
② $X \cup (Y \cap Z)$
③ $X-(Y \cap Z)$
④ $X-(Y-Z)$
⑤ $X \cap (Y-Z)$

0691 •중•

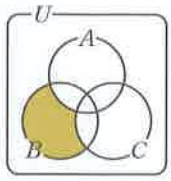
다음 중 오른쪽 벤 다이어그램의 색칠한 부분을 나타내는 집합과 항상 같은 집합은?

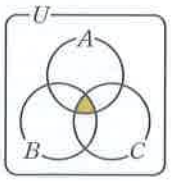


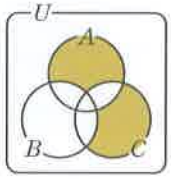
① $A \cap B^c$
② $A \cup B^c$
③ $(A-B)^c$
④ $(A \cup B)-B$
⑤ $U-(A \cap B)$

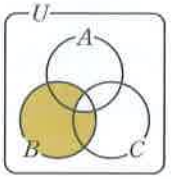
0692 •중•

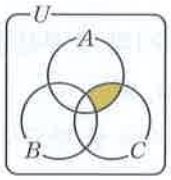
전체집합 U의 세 부분집합 A, B, C에 대하여 다음 중 집합 $(B-A) \cup (B-C)$를 벤 다이어그램으로 바르게 나타낸 것은?

① 

② 

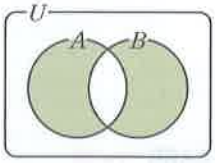
③ 

④ 

⑤ 

0693 •중•

오른쪽 벤 다이어그램의 색칠한 부분을 나타내는 집합과 항상 같은 집합인 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?



보기
ㄱ. $(A \cup B) \cap (A \cap B)^c$
ㄴ. $(A^c-B^c) \cup (B^c-A^c)$
ㄷ. $A \cap (A \cup B^c)^c$

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 12 배수와 약수의 집합의 연산

개념 06-2, 4

0694 대표 문제

전체집합 $U=\{1, 2, 3, \cdots, 100\}$의 부분집합 A_k를

$A_k=\{x|x$는 k의 배수, k는 자연수$\}$

라 할 때, 집합 $A_3\cap(A_4\cup A_6)$의 원소의 개수를 구하시오.

0695 하 • •

자연수 n의 양의 약수의 집합을 A_n이라 할 때, $A_{18}\cap A_{24}\cap A_{30}=A_k$를 만족시키는 자연수 k의 값을 구하시오.

0696 • 중 •

자연수 n의 양의 배수의 집합을 A_n이라 할 때, 다음 중 집합 $(A_4\cup A_8)\cap(A_3\cup A_{12})$와 같은 집합은?

① A_2 ② A_6 ③ A_8
④ A_{12} ⑤ A_{16}

0697 • • 상 서술형

자연수 m, n에 대하여 두 집합 A_m, B_n을

$A_m=\{x|x$는 m의 양의 배수$\}$,

$B_n=\{x|x$는 n의 양의 약수$\}$

라 하자. $A_p\subset(A_6\cap A_9)$를 만족시키는 자연수 p의 최솟값과 $B_q\subset(B_{12}\cap B_{18})$을 만족시키는 자연수 q의 최댓값의 합을 구하시오.

유형 13 방정식 또는 부등식의 해의 집합의 연산

집중 공략

개념 06-1, 4

0698 대표 문제

두 집합 $A=\{x|x^2-3x-4\le0\}$,

$B=\{x|x^2+px+q\le0\}$에 대하여

$A\cap B=\{x|2\le x\le4\}$, $A\cup B=\{x|-1\le x\le5\}$

일 때, $q-p$의 값을 구하시오. (단, p, q는 상수이다.)

0699 • 중 • 서술형

두 집합 $A=\{x|x^2-2x+a=0\}$,

$B=\{x|x^3+bx+12=0\}$에 대하여 $A\cap B=\{3\}$일 때, 집합 $A\cup B$를 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

0700 • 중 •

두 집합 $A=\{x|(x-4)(x-20)\ge0\}$,

$B=\{x|(x-\sqrt{k})(x-k)\le0\}$에 대하여 $A\cap B=\varnothing$이 되도록 하는 자연수 k의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0701 • • 상

두 집합 $A=\{-1, 2\}$, $B=\{x|ax+1=x\}$에 대하여 $A\cup B=A$를 만족시키는 모든 실수 a의 값의 합을 구하시오.

0702 ••상

전체집합 $R=\{x|x$는 실수$\}$의 두 부분집합

$A=\{x|x^2-x-12>0\}$, $B=\{x|x^2+ax-b\le 0\}$

에 대하여 $A\cup B=R$, $A\cap B=\{x|4<x\le 6\}$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① 13 ② 14 ③ 15
④ 16 ⑤ 17

유형 14 새로운 집합의 연산 개념 06-2, 4

0703 대표 문제

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 연산 $\diamond$를

$A\diamond B=(A-B)\cup(B-A)$

라 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

① $U\diamond A=A^c$ ② $\varnothing\diamond A=A$
③ $A\diamond A=A$ ④ $U\diamond\varnothing=U$
⑤ $A\diamond B=B\diamond A$

0704 •중•

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 연산 $\triangleright$를

$A\triangleright B=(A\cup B)\cap(A^c\cup B)$

라 할 때, 다음 중 집합 $(A\triangleright B)\triangleright B$와 항상 같은 집합은?

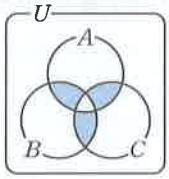
① A ② B ③ $A\cap B$
④ $A\cup B$ ⑤ $A-B$

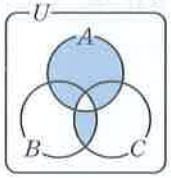
0705 •중•

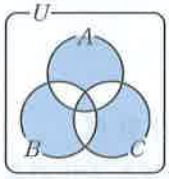
전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 연산 $\circledcirc$를

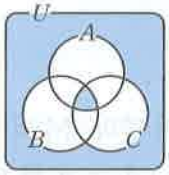
$A\circledcirc B=(A\cup B)\cap(A\cap B)^c$

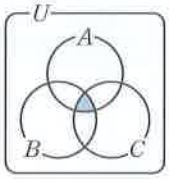
라 할 때, 다음 중 벤 다이어그램의 색칠한 부분이 나타내는 집합이 집합 $A\circledcirc(B\circledcirc C)$인 것은?

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

유형 15 유한집합의 원소의 개수 집중 공략 개념 06-6

0706 대표 문제

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $n(U)=30$, $n(A)=20$, $n(B)=15$, $n(A^c\cap B^c)=4$일 때, $n(A\cap B)$는?

① 3 ② 5 ③ 7
④ 9 ⑤ 11

0707 •중•

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $A\subset B^c$이고 $n(A)=7$, $n(B)=13$일 때, $n(A\cup B)$를 구하시오.

0708 • 중 •

두 집합 A, B에 대하여 $n(B)=42$, $n(A\cup B)=63$, $n((A-B)\cup(B-A))=56$일 때, $n(A)$는?

① 25 ② 26 ③ 27
④ 28 ⑤ 29

0709 • 중 •

전체집합 $U=\{x|x$는 100 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 $A=\{x|x$는 짝수$\}$, $B=\{x|x$는 11의 배수$\}$에 대하여 $n(A\cup B)$를 구하시오.

0710 • 중 • 서술형

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여
$n(U)=30$, $n(A^C\cup B^C)=25$, $n(A^C)=16$
일 때, $n(A\cap B^C)$를 구하시오.

0711 • 중 •

세 집합 A, B, C에 대하여 A와 C가 서로소이고
$n(A)=6$, $n(B)=5$, $n(C)=4$,
$n(A\cup B)=9$, $n(B\cup C)=6$
일 때, $n(A\cup B\cup C)$는?

① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

유형 16 유한집합의 원소의 개수의 최댓값과 최솟값

개념 06-6

0712 대표 문제

전체집합 U의 두 부분집합 X, Y에 대하여 $n(U)=20$, $n(X)=14$, $n(Y)=8$일 때, $n(X\cap Y)$의 최댓값 M과 최솟값 m에 대하여 $M-m$의 값을 구하시오.

0713 • 중 • 서술형

두 집합 A, B에 대하여 $n(A)=6$, $n(B)=9$, $n(A\cap B)\geq 3$일 때, $n(A\cup B)$의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

0714 •• 상

전체집합 U의 세 부분집합 A, B, C에 대하여 $n(A)=18$, $n(B)=12$, $n(C)=16$, $n(B\cap C)=9$, $n(A\cap B\cap C)=4$일 때, $n(A-(B\cup C))$의 최댓값과 최솟값의 곱은?

① 54 ② 56 ③ 58
④ 60 ⑤ 62

유형 17 유한집합의 원소의 개수의 활용

집중 공략

개념 06-6

0715 대표 문제

어느 학급의 학생 40명 중에서 A 은행의 통장을 갖고 있는 학생이 28명, B 은행의 통장을 갖고 있는 학생이 16명, A 은행과 B 은행의 통장 중 어느 것도 갖고 있지 않은 학생이 4명일 때, A 은행과 B 은행의 통장을 모두 갖고 있는 학생 수를 구하시오.

0716 • 중 • 서술형

어느 운동 동호회 회원 50명을 대상으로 야구와 축구의 선호도를 조사하였다. 그 결과 야구를 좋아하는 회원이 24명, 축구를 좋아하는 회원이 32명, 야구와 축구 중 어느 것도 좋아하지 않는 회원이 5명이었다. 이때 축구만 좋아하는 회원 수를 구하시오.

0717 • 중 •

다음은 어느 학교의 학생 50명 중에서 인터넷을 이용하여 수학과 과학 강의를 수강하는 학생 수에 대한 설명이다.

(가) 수학 강의를 수강하는 학생은 32명이다.
(나) 수학 강의를 수강하지만 과학 강의는 수강하지 않는 학생은 13명이다.
(다) 두 과목 중 어느 것도 수강하지 않는 학생은 10명이다.

과학 강의를 수강하는 학생 수는?

① 23 ② 24 ③ 25
④ 26 ⑤ 27

0718 •• 상

40명의 학생을 대상으로 세 개의 수학 문제 A, B, C를 풀게 하였더니 A 문제, B 문제, C 문제를 맞힌 학생은 각각 16명, 20명, 22명이고, 세 문제를 모두 맞힌 학생은 3명이었다. 한 문제도 맞히지 못한 학생은 없다고 할 때, 세 문제 중 두 문제만 맞힌 학생 수를 구하시오.

유형 18 유한집합의 원소의 개수의 활용 ; 최댓값과 최솟값

집중 공략 개념 06-6

0719 대표 문제

어느 놀이동산 입장객 85명을 대상으로 범퍼카와 롤러코스터를 이용한 입장객 수를 조사하였더니 각각 46명, 53명이었다. 범퍼카와 롤러코스터를 모두 이용한 입장객 수의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M-m$의 값은?

① 30 ② 31 ③ 32
④ 33 ⑤ 34

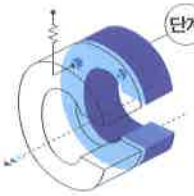
0720 • 중 •

40명의 주부를 대상으로 A 통조림과 B 통조림을 구입해 본 경험을 조사하였더니 A 통조림과 B 통조림을 구입해 본 주부가 각각 23명, 27명이었다. B 통조림만 구입해 본 주부 수의 최댓값은?

① 4 ② 10 ③ 13
④ 17 ⑤ 21

0721 • 중 •

어느 귀금속 매장을 방문한 고객 35명 중에서 반지를 착용한 고객이 12명, 목걸이를 착용한 고객이 18명이었다. 반지와 목걸이 중 어느 것도 착용하지 않은 고객이 a명일 때, a의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.



실력 굳히기

0722 서술형 • 103쪽 유형 03

두 집합 A, B에 대하여

$A=\{x|x$는 8^n-1을 10으로 나누었을 때의 나머지, n은 자연수$\}$,

$B=\{x|x$는 7^n을 10으로 나누었을 때의 나머지, n은 자연수$\}$

일 때, 집합 $A-B$의 부분집합의 개수를 구하시오.

0723 » 교육청 기출 • 103쪽 유형 04

전체집합 $U=\{x|x$는 7 이하의 자연수$\}$의 세 부분집합 A, B, C에 대하여 $B\subset A$이고 $A\cup C=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$이다. $A-B=\{5\}$, $B-C=\{2\}$, $C-A=\{4, 6\}$일 때, 집합 $A\cap(B^C\cup C)$는?

① $\{5\}$ ② $\{1, 7\}$ ③ $\{3, 5\}$
④ $\{1, 3, 5\}$ ⑤ $\{1, 2, 3, 5, 7\}$

사고의 기술

0724 • 104쪽 유형 05

전체집합 $U=\{x|x$는 자연수$\}$의 부분집합 A는 원소의 개수가 4이고 모든 원소의 합이 20이다. 상수 k에 대하여 집합 B가 $B=\{x+k|x\in A\}$일 때, 다음 조건을 모두 만족시키는 집합 A의 모든 원소의 곱을 구하시오.

(가) $A\cap B=\{4, 7\}$
(나) 집합 $A\cup B$의 모든 원소의 합이 41이다.

0725 » 교육청 기출 • 104쪽 유형 05

18 이하의 자연수 k에 대하여 두 집합

$A=\{x|x$는 k의 양의 약수$\}$, $B=\{2, 5, 6\}$

이 있다. $n(A\cap B)=2$일 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기
ㄱ. $A\cap B=\{2, 5\}$이면 $k=10$이다.
ㄴ. $A\cap B=\{5, 6\}$을 만족하는 k가 존재한다.
ㄷ. 집합 $A-B$의 모든 원소의 합이 홀수가 되는 모든 k의 값의 합은 28이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0726 서술형 • 104쪽 유형 06

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여

$A^C\cup B=\{3, 8, 9, 11\}$, $A\cup B=\{3, 4, 6, 8, 9\}$

이고, $3\in A$이다. 집합 $A\cap B$의 모든 원소의 합의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값을 구하시오.

0727 • 105쪽 유형 08

전체집합 $U=\{1, 2, 3, \cdots, 15\}$의 두 부분집합 A, X에 대하여 $A=\{x|x$는 15의 약수$\}$일 때, 다음 조건을 모두 만족시키는 집합 X의 개수를 구하시오.

(가) $(X-A)\subset(A-X)$
(나) 집합 X의 모든 원소의 합은 10 이상이다.

사고의 기술

0728 » 교육청 기출 ● 105쪽 유형 08

두 집합

$A=\{x \mid x$는 100 이하의 자연수$\}$,

$B=\{x \mid x$는 50과 서로소인 자연수$\}$

에 대하여 다음 조건을 만족시키는 집합 X의 개수를 구하시오.

(가) $X \subset A$, $X \neq \varnothing$

(나) $X \cap B=\varnothing$

(다) 집합 X의 모든 원소는 12와 서로소이다.

0729 » 교육청 기출 ● 105쪽 유형 08

전체집합 $U=\{x \mid x$는 5 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합

$A=\{1, 2\}$, $B=\{2, 3, 4\}$

에 대하여

$X \cap A \neq \varnothing$, $X \cap B \neq \varnothing$

을 만족시키는 U의 부분집합 X의 개수를 구하시오.

0730 ● 105쪽 유형 07 + 107쪽 유형 10

전체집합 U의 세 부분집합 A, B, C에 대하여 $(A-B) \cup (A-C)=\varnothing$일 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $A \subset (B \cup C)$

ㄴ. $(B^c \cap C^c) \subset A^c$

ㄷ. 전체집합 U의 임의의 부분집합 X에 대하여 $\{(B-A^c) \cup (X-A^c)\} \subset C$

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0731 서술형 ● 109쪽 유형 12

자연수 n에 대하여 집합 A_n이

$A_n=\{x \mid x$는 n의 양의 배수$\}$

일 때, 다음 조건을 모두 만족시키는 50 이하의 자연수 n의 개수를 구하시오.

(가) $A_n \cap A_2=A_{2n}$

(나) $(A_n-A_3) \subset (A_n-A_2)$

0732 ● 109쪽 유형 13

세 집합

$A=\{(x, y) \mid x^2+y^2=4\}$,

$B=\{(x, y) \mid x+2y=a\}$,

$C=\{(x, y) \mid (x-b)^2+(y+3)^2=9\}$

에 대하여 $n(A \cap B)=2$, $n(A \cap C)=1$일 때, $a+b$의 최댓값을 구하시오. (단, a, b는 정수이다.)

0733 ● 107쪽 유형 10 + 110쪽 유형 14

전체집합 $U=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여 연산 $*$를 $A*B=(A-B)^c \cap (B-A)^c$라 할 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $\{1, 2\}*\{2, 3\}=\{2, 4, 5, 6\}$

ㄴ. $A*B=A^c*B^c$

ㄷ. $A*B=\varnothing$을 만족시키는 두 집합 A, B의 순서쌍 (A, B)의 개수는 64이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0734 • 104쪽 유형 05 + 110쪽 유형 15

전체집합 $U=\{x|x$는 자연수$\}$의 두 부분집합

$A=\{a, b, c\}$, $B=\{\sqrt{a}, \sqrt{b}, \sqrt{c}\}$

가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 집합 B의 모든 원소의 합은?

(가) $n(A\cup B)=5$
(나) $a<b<c$, $a+c=53$

① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

0735 서술형 • 105쪽 유형 08 + 110쪽 유형 15

집합 $U=\{a, b, c, d\}$에 대하여

$A=\{X|a\in X, X\subset U\}$, $B=\{Y|b\in Y, Y\subset U\}$

일 때, $n(A\cup B)$를 구하시오.

0736 • 105쪽 유형 08 + 110쪽 유형 15

전체집합 $U=\{a, b, c, d, e\}$의 부분집합 A에 대하여 A의 부분집합의 개수를 $s(A)$라 하자. 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기
ㄱ. $s(A)=4$이면 $s(A^c)=8$
ㄴ. $A^c\subset B^c$이면 $s(B)\le s(A)$
ㄷ. $A\cap B=\varnothing$이면 $s(A\cup B)=s(A)+s(B)$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0737 » 평가원 기출 • 107쪽 유형 10 + 111쪽 유형 16

다음 조건을 만족시키는 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $n(B-A)$의 최댓값을 구하시오.

(가) $n(U)=25$
(나) $A\cap(A^c\cup B)\neq\varnothing$
(다) $n(A-B)=11$

0738 » 교육청 기출 • 111쪽 유형 17

은행 A 또는 은행 B를 이용하는 고객 중 남자 35명과 여자 30명을 대상으로 두 은행 A, B의 이용 실태를 조사한 결과가 다음과 같다.

(가) 은행 A를 이용하는 고객의 수와 은행 B를 이용하는 고객의 수의 합은 82이다.
(나) 두 은행 A, B 중 한 은행만 이용하는 남자 고객의 수와 두 은행 A, B 중 한 은행만 이용하는 여자 고객의 수는 같다.

이 고객 중 은행 A와 은행 B를 모두 이용하는 여자 고객의 수는?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

0739 서술형 • 112쪽 유형 18

다음은 어느 고등학교 1학년 학생 120명을 대상으로 인문학 특강과 자연 과학 특강 신청을 받은 결과이다.

(가) 인문학 특강을 신청한 학생은 자연 과학 특강을 신청한 학생보다 16명이 적다.
(나) 적어도 하나의 특강을 신청한 학생은 어떤 특강도 신청하지 않은 학생보다 80명이 많다.

자연 과학 특강만 신청한 학생 수의 최댓값을 구하시오.

07-1 명제

유형 01

(1) **명제**: 참 또는 거짓을 명확하게 판별할 수 있는 문장이나 식

ex 0은 정수이다. ➡ 참이다. ➡ 명제이다.
0은 자연수이다. ➡ 거짓이다. ➡ 명제이다.
0은 작은 수이다. ➡ 참, 거짓을 판별할 수 없다. ➡ 명제가 아니다.

(2) **정의**: 용어의 뜻을 명확하게 정한 문장

(3) **정리**: 참임이 증명된 명제 중에서 기본이 되는 것이나 다른 명제를 증명할 때 이용할 수 있는 것

07-2 조건과 진리집합

유형 02, 03

(1) **조건**: 문자를 포함하는 문장이나 식이 그 문자의 값에 따라 참, 거짓이 정해질 때, 이 문장이나 식을 **조건**이라 한다.

(2) **진리집합**: 전체집합 U의 원소 중에서 **어떤 조건이 참이 되게 하는 모든 원소의 집합**을 그 조건의 **진리집합**이라 한다.

ex 자연수 전체의 집합에서 조건 'x는 9의 약수이다.'의 진리집합은 $\{1, 3, 9\}$이다.

(3) **부정**: 조건 또는 명제 p에 대하여 'p가 아니다.'를 p의 **부정**이라 하고, 기호로 $\sim p$와 같이 나타낸다.

① 명제 p가 참이면 $\sim p$는 거짓이고, 명제 p가 거짓이면 $\sim p$는 참이다.

② 전체집합 U에 대하여 조건 p의 진리집합을 P라 할 때, 전체집합 U의 원소 중에서 $\sim p$가 참이 되게 하는 원소는 P의 원소가 아니므로 $\sim p$의 진리집합은 P^C이다.

ex 전체집합 $U=\{1, 2, 3, 4, 5\}$에 대하여 조건 p가 'p: x는 2의 배수이다.'일 때,
p의 진리집합: $P=\{2, 4\}$, $\sim p$의 진리집합: $P^C=\{1, 3, 5\}$

(4) **조건 'p 또는 q'와 'p 그리고 q'**

전체집합 U에서 정의된 두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하면

① 조건 'p **또는** q'의 진리집합은 $P \cup Q$이고, 부정은 '$\sim p$ **그리고** $\sim q$'이다.

② 조건 'p **그리고** q'의 진리집합은 $P \cap Q$이고, 부정은 '$\sim p$ **또는** $\sim q$'이다.

07-3 명제 $p \longrightarrow q$의 참, 거짓

유형 04, 05, 06, 07

(1) **가정과 결론**: 일반적으로 두 조건 p, q로 이루어진 명제 'p이면 q이다.'를 기호로 $p \longrightarrow q$와 같이 나타내고, p를 이 명제의 **가정**, q를 이 명제의 **결론**이라 한다.

(2) **명제 $p \longrightarrow q$의 참, 거짓**

두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 할 때

① $P \subset Q$이면 명제 $p \longrightarrow q$는 참이다. ➡ 명제 $p \longrightarrow q$가 참이면 $P \subset Q$이다.

② $P \not\subset Q$이면 명제 $p \longrightarrow q$는 거짓이다. ➡ 명제 $p \longrightarrow q$가 거짓이면 $P \not\subset Q$이다.

(3) **반례**: 명제 $p \longrightarrow q$가 거짓임을 보이려면 가정 p는 만족시키지만 결론 q는 만족시키지 않는 예가 하나라도 있음을 보이면 된다. 이와 같은 예를 반례라 한다.

SSEN NOTE

- 명제는 보통 알파벳 소문자 p, q, r, …로 나타낸다.
- 증명: 정의 또는 이미 옳다고 밝혀진 성질을 이용하여 어떤 명제가 참임을 설명하는 것
- 문자 x를 포함하는 조건은 $p(x)$, $q(x)$, …로 나타내고, x를 생략하여 p, q, …로 나타내기도 한다.
- 명제 $\sim p$의 부정은 p이다. ➡ $\sim(\sim p)=p$
- 특별한 언급이 없으면 전체집합은 실수 전체의 집합이다.
- 'p 또는 q'의 부정의 진리집합은 $(P \cup Q)^C=P^C \cap Q^C$
  'p 그리고 q'의 부정의 진리집합은 $(P \cap Q)^C=P^C \cup Q^C$
- 전체집합 U에 대하여 두 조건 p, q의 진리집합을 P, Q라 할 때, 명제 $p \longrightarrow q$가 거짓임을 보이는 반례는 집합 $P \cap Q^C$의 원소이다.

07-1 명제

0740 명제인 것만을 보기에서 있는 대로 고르고, 그 명제의 참, 거짓을 판별하시오.

보기

ㄱ. $3-5=8$
ㄴ. $2x-1>9$
ㄷ. $60\div7>8$
ㄹ. $\sqrt{5}+\sqrt{2}=\sqrt{7}$
ㅁ. x는 1000보다 큰 수이다.
ㅂ. 8의 배수이면 4의 배수이다.

07-2 조건과 진리집합

0741 조건인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $x^2+x=0$
ㄴ. $x^2-1<1+x^2$
ㄷ. $x=3$이면 $2x=6$이다.
ㄹ. x는 소수이다.

[0742~0743] 정수 전체의 집합에서 다음 조건의 진리집합을 구하시오.

0742 p: $x^2+3x-4=0$

0743 q: x는 10보다 작은 소수이다.

[0744~0745] 다음 명제의 부정을 말하고, 그것의 참, 거짓을 판별하시오.

0744 $\sqrt{4}$는 무리수이다.

0745 1은 합성수도 아니고 소수도 아니다.

[0746~0747] 실수 전체의 집합에서 다음 조건의 부정을 말하시오.

0746 $x=1$ 또는 $x=2$

0747 $-2\le x<3$

[0748~0753] 전체집합 $U=\{x|x$는 10 이하의 자연수$\}$에 대하여 두 조건 p, q가

p: x는 10의 약수이다.
q: x는 짝수이다.

일 때, 다음 조건의 진리집합을 구하시오.

0748 $\sim p$

0749 $\sim q$

0750 p 또는 q

0751 p 그리고 q

0752 $\sim p$ 또는 q

0753 p 그리고 $\sim q$

07-3 명제 $p \longrightarrow q$의 참, 거짓

[0754~0755] 다음 명제의 가정과 결론을 말하시오.

0754 18의 약수이면 9의 약수이다.

0755 $ab=0$이면 $a=0$ 또는 $b=0$이다.

[0756~0757] 다음 명제의 참, 거짓을 판별하시오.

0756 두 자연수 x, y에 대하여 $x+y$가 짝수이면 x 또는 y가 짝수이다.

0757 두 실수 x, y에 대하여 $xy\ne0$이면 $x^2+y^2\ne0$이다.

07-4 '모든'이나 '어떤'이 있는 명제 유형 08

(1) '모든'이나 '어떤'이 있는 명제의 참, 거짓

전체집합 U에 대하여 조건 p의 진리집합을 P라 할 때

① '모든 x에 대하여 p이다.'는 $P=U$이면 참이고, $P\neq U$이면 거짓이다.

② '어떤 x에 대하여 p이다.'는 $P\neq\varnothing$이면 참이고, $P=\varnothing$이면 거짓이다.

tip '모든'을 포함한 명제는 성립하지 않는 예가 하나만 있어도 거짓인 명제이고, '어떤'을 포함한 명제는 성립하는 예가 하나만 있어도 참인 명제이다.

(2) '모든'이나 '어떤'이 있는 명제의 부정

① '모든 x에 대하여 p이다.'의 부정은 '어떤 x에 대하여 $\sim p$이다.'이다.

② '어떤 x에 대하여 p이다.'의 부정은 '모든 x에 대하여 $\sim p$이다.'이다.

07-5 명제의 역과 대우 유형 09, 10, 11, 12

(1) 명제의 역과 대우

명제 $p\longrightarrow q$에서

① 가정과 결론을 서로 바꾸어 놓은 명제 $q\longrightarrow p$를 명제 $p\longrightarrow q$의 **역**이라 한다.

② 가정과 결론을 각각 부정하여 서로 바꾸어 놓은 명제 $\sim q\longrightarrow\sim p$를 명제 $p\longrightarrow q$의 **대우**라 한다.

(2) 명제와 그 대우의 참, 거짓

① 명제 $p\longrightarrow q$가 참이면 그 대우 $\sim q\longrightarrow\sim p$도 참이다.

② 명제 $p\longrightarrow q$가 거짓이면 그 대우 $\sim q\longrightarrow\sim p$도 거짓이다.

명제와 그 대우의 참, 거짓은 일치한다.

tip 세 조건 p, q, r에 대하여

'두 명제 $p\longrightarrow q$, $q\longrightarrow r$가 모두 참이면 명제 $p\longrightarrow r$가 참이다.'

와 같이 두 사실로부터 새로운 사실을 끌어내는 추론 방법을 **삼단논법**이라 한다.

07-6 충분조건과 필요조건 유형 13~17

(1) 명제 $p\longrightarrow q$가 참일 때, 기호로 $\boldsymbol{p\Longrightarrow q}$와 같이 나타내고

p는 q이기 위한 **충분조건**, q는 p이기 위한 **필요조건**

이라 한다.

(2) 명제 $p\longrightarrow q$에 대하여 $p\Longrightarrow q$이고 $q\Longrightarrow p$일 때, 기호로 $\boldsymbol{p\Longleftrightarrow q}$와 같이 나타내고

p는 q이기 위한 **필요충분조건**

이라 한다. ← q도 p이기 위한 필요충분조건이다.

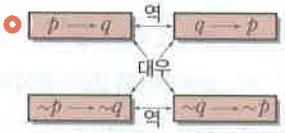
tip 두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 할 때

(1) $P\subset Q$이면 p는 q이기 위한 충분조건이고, q는 p이기 위한 필요조건이다.

(2) $P=Q$이면 p는 q이기 위한 필요충분조건이다.

SSEN NOTE

- 일반적으로 조건 p는 명제가 아니지만 전체집합 U에 대하여 조건 p 앞에 '모든'이나 '어떤'이 있으면 참, 거짓을 판별할 수 있으므로 명제가 된다.



- 명제 $p\longrightarrow q$가 참일 때, 그 명제의 역 $q\longrightarrow p$가 반드시 참인 것은 아니다.

- p가 q이기 위한 필요충분조건임을 증명하려면 명제 $p\longrightarrow q$와 그 역인 $q\longrightarrow p$가 모두 참임을 증명하면 된다.

- $p\Longleftrightarrow q$이면 $P\subset Q$, $Q\subset P$ 이므로 $P=Q$이다.

07-4 '모든'이나 '어떤'이 있는 명제

[0758~0761] 다음 명제의 참, 거짓을 판별하시오.

0758 모든 실수 x에 대하여 $|x|>0$이다.

0759 모든 실수 x에 대하여 $x^2+x+1>0$이다.

0760 어떤 실수 x에 대하여 $x^2\leq 0$이다.

0761 어떤 실수 x에 대하여 $\sqrt{x}<0$이다.

[0762~0763] 다음 명제의 부정을 말하고, 그것의 참, 거짓을 판별하시오.

0762 모든 실수 x에 대하여 $x^2\geq 0$이다.

0763 어떤 실수 x에 대하여 $x^2+1=0$이다.

07-5 명제의 역과 대우

[0764~0766] 다음 명제의 역과 대우를 말하시오.

0764 $x^2=1$이면 $x=1$이다.

0765 $x^2+y^2=0$이면 $x=0$이고 $y=0$이다.

0766 $a+b>0$이면 $a>0$ 또는 $b>0$이다.

0767 명제 $q \longrightarrow p$가 참일 때, 항상 참인 명제인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $p \longrightarrow q$ ㄴ. $\sim q \longrightarrow \sim p$ ㄷ. $\sim p \longrightarrow \sim q$

0768 x, y가 실수일 때, 명제 '$x+y$가 무리수이면 x 또는 y는 무리수이다.'에 대하여 다음에 답하시오.

(1) 명제의 대우를 말하시오.
(2) 명제의 대우의 참, 거짓을 판별하시오.
(3) 명제의 참, 거짓을 판별하시오.

0769 세 조건 p, q, r에 대하여 두 명제 $p \longrightarrow \sim q$, $r \longrightarrow q$가 모두 참일 때, 항상 참인 명제인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $\sim q \longrightarrow p$ ㄴ. $\sim q \longrightarrow \sim r$ ㄷ. $p \longrightarrow \sim r$

07-6 충분조건과 필요조건

[0770~0773] 두 조건 p, q가 다음과 같을 때, p는 q이기 위한 어떤 조건인지 말하시오.

0770 p: $|x|<1$, q: $-1\leq x\leq 1$

0771 p: $x>0$, $y>0$, q: $x+y>0$, $xy>0$
(단, x, y는 실수이다.)

0772 p: x는 12의 양의 약수, q: x는 6의 양의 약수

0773 p: x는 정수, q: x는 유리수

0774 a, b가 실수일 때, 다음 조건은 $a^2+b^2=0$이기 위한 어떤 조건인지 말하시오.

(1) $ab=0$
(2) $a+b=0$
(3) $|a|+|b|=0$

07-7 여러 가지 증명법 유형 18, 19

(1) 대우를 이용한 명제의 증명

명제 $p \longrightarrow q$가 참이면 그 대우 $\sim q \longrightarrow \sim p$도 참이므로 어떤 명제가 참임을 증명할 때에는 그 대우가 참임을 증명해도 된다.

(2) 귀류법: 명제 또는 명제의 결론을 부정한 다음 모순이 생기는 것을 보여 그 명제가 참임을 증명하는 방법을 **귀류법**이라 한다.

ex $\sqrt{2}$가 무리수임을 이용하여 $1+\sqrt{2}$가 무리수임을 귀류법으로 증명해 보자.

$1+\sqrt{2}$가 유리수라고 가정하면 $1+\sqrt{2}=a$ (a는 유리수)로 놓을 수 있다.

$\sqrt{2}=a-1$이고 유리수끼리의 뺄셈은 유리수이므로 $a-1$, 즉 $\sqrt{2}$가 유리수이다.

이것은 $\sqrt{2}$가 무리수라는 사실에 모순이다.

따라서 $1+\sqrt{2}$는 무리수이다.

07-8 절대부등식 유형 20, 21

(1) 절대부등식: 주어진 집합의 모든 원소에 대하여 항상 성립하는 부등식을 **절대부등식**이라 한다.

ex x가 실수일 때

① $x^2 \geq 0$ ➡ 모든 실수 x에 대하여 항상 성립한다. ➡ 절대부등식이다.

② $x^2 \leq 0$ ➡ $x \neq 0$이면 성립하지 않는다. ➡ 절대부등식이 아니다.

(2) 부등식의 증명에 이용되는 실수의 성질

a, b가 실수일 때

① $a>b \Longleftrightarrow a-b>0$

② $a^2 \geq 0$, $a^2+b^2 \geq 0$

③ $a^2+b^2=0 \Longleftrightarrow a=b=0$

④ $|a|^2=a^2$, $|ab|=|a||b|$

⑤ $a>0$, $b>0$일 때, $a>b \Longleftrightarrow a^2>b^2 \Longleftrightarrow \sqrt{a}>\sqrt{b}$

07-9 여러 가지 절대부등식 유형 20~28

(1) a, b, c가 실수일 때

① $a^2 \pm ab+b^2 \geq 0$ (단, 등호는 $a=b=0$일 때 성립)

② $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca \geq 0$ (단, 등호는 $a=b=c$일 때 성립) $\frac{1}{2}\{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\}$

③ $|a|+|b| \geq |a+b|$ (단, 등호는 $ab \geq 0$일 때 성립)

(2) 산술평균과 기하평균의 관계

$a>0$, $b>0$일 때, $\underbrace{\frac{a+b}{2}}_{\text{산술평균}} \geq \underbrace{\sqrt{ab}}_{\text{기하평균}}$ (단, 등호는 $a=b$일 때 성립)

(3) 코시-슈바르츠 부등식

a, b, x, y가 실수일 때,

$$(a^2+b^2)(x^2+y^2) \geq (ax+by)^2 \left(\text{단, 등호는 } \frac{x}{a}=\frac{y}{b} \text{일 때 성립}\right)$$

tip a, b, c, x, y, z가 실수일 때,

$$(a^2+b^2+c^2)(x^2+y^2+z^2) \geq (ax+by+cz)^2 \left(\text{단, 등호는 } \frac{x}{a}=\frac{y}{b}=\frac{z}{c} \text{일 때 성립}\right)$$

SSEN NOTE

- 명제가 참임을 직접 증명하는 것이 복잡한 경우에는 명제의 대우나 귀류법을 이용하여 증명한다.
- 주어진 부등식이 절대부등식임을 증명할 때에는 그 부등식이 주어진 집합의 모든 원소에 대하여 항상 성립함을 보여야 한다.
- 절대부등식이 아닌 부등식을 조건부등식이라 한다.
- $a^2 \geq 0$, $b^2 \geq 0$이므로 $a^2+b^2=0$에서 $a^2=0$, $b^2=0$ $\therefore a=0$, $b=0$
- 등호가 포함된 부등식을 증명할 때에는 특별한 말이 없더라도 등호가 성립하는 조건을 찾는다.
- 산술평균과 기하평균의 관계는 두 양수의 곱이 일정할 때 합의 최솟값을 구하거나 두 양수의 합이 일정할 때 곱의 최댓값을 구하는 문제에 이용된다.
- 코시-슈바르츠 부등식은 일반적으로 제곱의 합이 일정할 때 주어진 식의 최댓값 또는 최솟값을 구하는 문제에 이용된다.

07-7 여러 가지 증명법

0775 다음은 명제 '$xy\neq0$이면 $x\neq0$이고 $y\neq0$이다.'가 참임을 그 대우를 이용하여 증명하는 과정이다.

증명

주어진 명제의 대우는

'$x=0$ 또는 $y=0$이면 xy (가) 0이다.'

이다.

$x=0$이면 y의 값에 관계없이 xy (나) 0이고, $y=0$이면 x의 값에 관계없이 xy (나) 0이다.

따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것을 써넣으시오.

0776 다음은 명제 '두 실수 a, b에 대하여 $a+b<0$이면 a, b 중 적어도 하나는 음수이다.'가 참임을 귀류법으로 증명하는 과정이다.

증명

a, b 모두 음이 아닌 실수, 즉

a (가) 0, b (가) 0

이라 가정하면

$a+b$ (나) 0

따라서 $a+b<0$이라는 가정에 모순이므로 $a+b<0$이면 a, b 중 적어도 하나는 음수이다.

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것을 써넣으시오.

07-8 절대부등식

0777 다음은 두 실수 a, b에 대하여 부등식 $a^2+2b^2\geq2ab$가 성립함을 증명하는 과정이다.

증명

$a^2+2b^2-2ab=($ (가) $)^2+b^2\geq0$

$\therefore\ a^2+2b^2$ (나) $2ab$

이때 등호는 $a=b=$ (다) 일 때 성립한다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 써넣으시오.

0778 다음은 $a>0$, $b>0$일 때, 부등식 $\sqrt{a}+\sqrt{b}>\sqrt{a+b}$가 성립함을 증명하는 과정이다.

증명

$(\sqrt{a}+\sqrt{b})^2-(\sqrt{a+b})^2=$ (가) >0

$\therefore\ (\sqrt{a}+\sqrt{b})^2$ (나) $(\sqrt{a+b})^2$

그런데 $\sqrt{a}+\sqrt{b}>0$, $\sqrt{a+b}>0$이므로

$\sqrt{a}+\sqrt{b}$ (다) $\sqrt{a+b}$

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 써넣으시오.

07-9 여러 가지 절대부등식

0779 a, b가 실수일 때, 부등식 $a^2+ab+b^2\geq0$이 성립함을 증명하시오.

0780 a, b가 양수일 때, 부등식 $\frac{a+b}{2}\geq\sqrt{ab}$가 성립함을 증명하시오.

[0781~0782] $x>0$일 때, 다음 식의 최솟값을 구하시오.

0781 $x+\frac{1}{x}$

0782 $4x+\frac{9}{x}$

0783 다음은 a, b, x, y가 실수일 때, 부등식 $(a^2+b^2)(x^2+y^2)\geq(ax+by)^2$이 성립함을 증명하는 과정이다.

증명

$(a^2+b^2)(x^2+y^2)-(ax+by)^2$

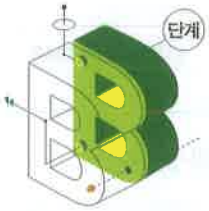
$=a^2x^2+a^2y^2+b^2x^2+b^2y^2-(a^2x^2+2abxy+b^2y^2)$

$=b^2x^2-2abxy+a^2y^2=($ (가) $)^2\geq0$

$\therefore\ (a^2+b^2)(x^2+y^2)\geq(ax+by)^2$

이때 등호는 $\frac{x}{a}=$ (나) 일 때 성립한다.

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것을 써넣으시오.



유형 뽀개기

유형 01 명제 개념 07-1

0784 대표 문제

다음 중 명제가 아닌 것은?

① $2x+8>-x-1$
② 6의 약수는 12의 약수이다.
③ $x=1$이면 $x-4=3$이다.
④ 두 자연수 a, b가 홀수이면 $a+b$는 짝수이다.
⑤ 두 직선이 만날 때 생기는 맞꼭지각의 크기는 서로 같다.

0785 하

명제인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $3+2=7$
ㄴ. $x-3=x+5$
ㄷ. $3x=x+2x$
ㄹ. $x=2(x-1)$

0786 하

다음 중 거짓인 명제인 것은?

① π는 무리수이다.
② 0.9999는 1에 가까운 수이다.
③ 소수는 모두 홀수이다.
④ $x^2\le 2x-1$
⑤ $-x+3\ge 1-x$

유형 02 명제와 조건의 부정 개념 07-2

0787 대표 문제

두 조건 p: $-2<x\le 3$, q: $-3\le x<5$에 대하여 조건 'p 또는 $\sim q$'의 부정은?

① $-3\le x<5$
② $x<-3$ 또는 $x\ge 5$
③ $x\le -2$ 또는 $x>3$
④ $-3\le x\le -2$ 또는 $3<x<5$
⑤ $-3\le x<-2$ 또는 $3\le x<5$

0788 중

다음 명제 중 그 부정이 참인 것은?

① 3은 소수이다.
② $6>2$
③ $(-1)^5+1=-1^5+1$
④ 4는 18의 약수이다.
⑤ $\varnothing\subset\{1, 2, 3, 4\}$

0789 중

다음 중 임의의 세 실수 a, b, c에 대하여 조건

'$(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2=0$'

의 부정과 서로 같은 것은?

① $(a-b)(b-c)(c-a)=0$
② $a\ne b$이고 $b\ne c$이고 $c\ne a$
③ $(a-b)(b-c)(c-a)\ne 0$
④ a, b, c 중 서로 같은 것이 적어도 하나 있다.
⑤ a, b, c 중 서로 다른 것이 적어도 하나 있다.

유형 03 진리집합 개념 07-2

0790 대표 문제

전체집합 $U=\{x|x$는 12의 양의 약수$\}$에 대하여 두 조건 p, q가 p: $x<4$, q: $2\le x<10$일 때, 다음 조건의 진리집합의 원소의 개수가 가장 많은 것은?

① $\sim p$ ② $\sim q$ ③ p 그리고 q
④ $\sim p$ 또는 q ⑤ p 또는 $\sim q$

0791 • 중 •

실수 전체의 집합에서 두 조건 p: $x>3$, q: $x\le -1$의 진리집합을 각각 P, Q라 할 때, 다음 중 조건 '$-1<x\le 3$'의 진리집합을 나타내는 것은?

① $P\cap Q$ ② $P\cup Q^C$ ③ $P^C\cup Q$
④ $(P\cap Q)^C$ ⑤ $(P\cup Q)^C$

0792 • 중 • 서술형

전체집합 $U=\{x|-3\le x\le 3,\ x$는 정수$\}$에 대하여 두 조건 p, q가 p: $x^3-x=0$, q: $x^2+2x-3=0$일 때, 조건 '$\sim p$ 또는 q'의 진리집합의 모든 원소의 합을 구하시오.

0793 •• 상

실수 전체의 집합에서 두 조건

p: $|x-a|<2$, q: $x^2+3x-10\le 0$

의 진리집합을 각각 P, Q라 하자. 조건 'p 그리고 q'의 진리집합이 P가 되도록 하는 정수 a의 개수를 구하시오.

유형 04 명제의 참, 거짓 집중 공략 개념 07-3

0794 대표 문제

x, y, z가 실수일 때, 다음 명제 중 참인 것은?

① $x^2+x=0$이면 $x\ge 0$이다.
② $x<y<z$이면 $xy<yz$이다.
③ $x\le 1$, $y\le 1$이면 $x+y\le 2$이다.
④ $x^2+y^2>0$이면 $x\ne 0$, $y\ne 0$이다.
⑤ $xy=0$이면 $x^2+y^2=0$이다.

0795 • 중 •

다음 보기의 명제 중 거짓인 것의 개수를 구하시오.

보기
ㄱ. x가 4의 양의 약수이면 x는 8의 양의 약수이다.
ㄴ. a, b가 무리수이면 $a+b$도 무리수이다.
ㄷ. 삼각형 ABC가 정삼각형이면 $\angle B=\angle C$이다.
ㄹ. $(a-2)(b-3)=0$이면 $a=2$ 또는 $b=3$이다.

0796 • 중 •

실수 전체의 집합에서 세 조건

p: $x\le 4$, q: $x^2-4\le 0$, r: $|x|>2$

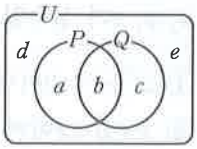
에 대하여 참인 명제인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기
ㄱ. $p\longrightarrow r$ ㄴ. $q\longrightarrow p$ ㄷ. $r\longrightarrow \sim q$

유형 05 거짓인 명제의 반례 개념 07-3

0797 대표 문제

전체집합 U에 대하여 두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하자. 두 집합 P, Q가 오른쪽 그림과 같을 때, 명제 'p이면 $\sim q$이다.'가 거짓임을 보이는 원소는?



① a ② b ③ c
④ d ⑤ e

0798 중

n이 20보다 작은 자연수일 때, 명제

'n이 2의 배수이면 n은 3의 배수이다.'

가 거짓임을 보이는 반례를 모두 구하시오.

0799 중

전체집합 U에 대하여 세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R라 할 때, 다음 중 명제 '$\sim p$이면 $\sim q$이고 r이다.'가 거짓임을 보이는 원소가 반드시 속하는 집합은?

① $(P\cap Q)\cup R$ ② $(P\cap Q^C)\cap R$
③ $(P-R)\cap Q$ ④ $(Q\cup R^C)-P$
⑤ $(Q^C\cap R)-P$

0800 상

두 조건 p: $3<x<5$, q: $x<4$ 또는 $x>k$에 대하여 명제 $\sim p \longrightarrow q$가 거짓임을 보이는 정수인 반례가 5뿐이다. 이때 실수 k의 값의 범위를 구하시오. (단, $k>4$)

유형 06 명제의 참, 거짓과 진리집합 개념 07-3

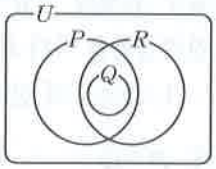
0801 대표 문제

전체집합 U에 대하여 두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하자. 명제 $\sim p \longrightarrow q$가 참일 때, 다음 중 항상 옳은 것은?

① $Q\subset P$ ② $P\subset Q^C$ ③ $P\cap Q=\varnothing$
④ $P\cup Q=U$ ⑤ $P-Q=\varnothing$

0802 중

전체집합 U에 대하여 세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R라 할 때, 세 집합 P, Q, R 사이의 포함 관계는 오른쪽 그림과 같다. 다음 중 거짓인 명제는?



① $q \longrightarrow p$ ② $q \longrightarrow r$ ③ $\sim p \longrightarrow \sim q$
④ $\sim p \longrightarrow \sim r$ ⑤ $\sim r \longrightarrow \sim q$

0803 중

전체집합 U에 대하여 세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R라 할 때, $R\subset(P-Q)$인 관계가 성립한다. 이때 항상 참인 명제인 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $p \longrightarrow \sim q$ ㄴ. $q \longrightarrow \sim r$ ㄷ. $p \longrightarrow r$
ㄹ. $r \longrightarrow p$ ㅁ. $r \longrightarrow \sim q$

① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㅁ ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ
④ ㄴ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

0804 • 중 •

전체집합 $U=\{x|x$는 8 이하의 자연수$\}$에 대하여 두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하자. 조건 p가 'p: x는 짝수이다.'일 때, 명제 $\sim p \longrightarrow q$가 참이 되도록 하는 집합 Q의 개수를 구하시오.

유형 07 명제가 참이 되도록 하는 상수 구하기

집중 공략 개념 07-3

0805 대표 문제

두 조건 p: $|x-k|<3$, q: $-2\le x\le 6$에 대하여 명제 $p \longrightarrow q$가 참이 되도록 하는 자연수 k의 개수를 구하시오.

0806 하 • •

명제 '$-4<x\le a$이면 $b\le x<9$이다.'가 참이 되도록 하는 정수 a, b에 대하여 $a+b$의 최댓값을 구하시오.

0807 • 중 • 서술형

세 조건

p: $-1\le x\le 3$ 또는 $x\ge 5$, q: $x\ge a$, r: $x\ge b$

에 대하여 두 명제 $q \longrightarrow p$, $p \longrightarrow r$가 모두 참이 되도록 하는 a의 최솟값과 b의 최댓값의 합을 구하시오.

(단, a, b는 실수이다.)

0808 • 중 •

두 조건 p: $|x-1|\ge k$, q: $x^2+4x-12<0$에 대하여 명제 $\sim q \longrightarrow p$가 참이 되도록 하는 양수 k의 최댓값을 구하시오.

유형 08 '모든'이나 '어떤'이 있는 명제

개념 07-4

0809 대표 문제

다음 중 거짓인 명제는?

① 어떤 소수는 짝수이다.
② 모든 실수 x에 대하여 $x^2\ge 0$이다.
③ 어떤 양의 실수 x에 대하여 $x^2<x$이다.
④ 어떤 실수 x에 대하여 $x^2+x=0$이다.
⑤ 모든 무리수 x에 대하여 x^2은 유리수이다.

0810 • 중 •

전체집합 $U=\{-1, 0, 1\}$에 대하여 $x\in U$, $y\in U$일 때, 다음 중 참인 명제는?

① 모든 x에 대하여 $2x\in U$이다.
② 모든 x에 대하여 $x^2>0$이다.
③ 어떤 x에 대하여 $x-1>0$이다.
④ $x^2=1$을 만족시키지 않는 x가 있다.
⑤ 모든 x, y에 대하여 $x^2+y^2=1$이다.

0811 • 중 • 서술형

다음 명제의 부정이 참일 때, 양수 k의 최솟값을 구하시오.

모든 실수 x에 대하여 $x^2+4kx+8>0$이다.

0812 •• 상

명제 '$2\le x\le 5$인 어떤 실수 x에 대하여 $x^2-6x+n\ge 0$이다.'가 참이 되도록 하는 자연수 n의 최솟값을 구하시오.

0813 •• 상

명제

'$a\le x\le a+2$인 어떤 실수 x에 대하여 $3<x<8$이다.'

가 참이 되도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

유형 09 명제와 역, 대우의 참, 거짓

집중 공략 개념 07-5

0814 대표 문제

x, y가 실수일 때, 다음 중 그 역이 참인 명제는?

① $x=0$이면 $xy=0$이다.
② $3x-7>0$이면 $x>2$이다.
③ x, y가 짝수이면 xy는 짝수이다.
④ $x>0$이고 $y>0$이면 $x+y>0$이다.
⑤ $|x|+|y|=0$이면 $x=0$이고 $y=0$이다.

0815 하 ••

두 조건 p, q에 대하여 명제 $p\longrightarrow\sim q$의 역이 참일 때, 다음 중 항상 참인 명제는?

① $p\longrightarrow q$ ② $\sim p\longrightarrow q$ ③ $\sim p\longrightarrow\sim q$
④ $q\longrightarrow p$ ⑤ $q\longrightarrow\sim p$

0816 • 중 •

대우가 거짓인 명제인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오. (단, a, b는 실수이다.)

보기
ㄱ. ab가 유리수이면 a, b가 모두 유리수이다.
ㄴ. $ab>0$이면 $a>0$, $b>0$이다.
ㄷ. $a<-1$ 또는 $a\ge 3$이면 $a^2-4a+3\ge 0$이다.

0817 • 중 •

다음 중 그 역과 대우가 모두 참인 명제는?

(단, a, b, c, x는 실수이다.)

① $x>0$이면 $x>1$이다.
② $x^2=1$이면 $x+1=0$이다.
③ $x=2$이면 $x(x-2)=0$이다.
④ $a=b$이면 $ac=bc$이다.
⑤ 두 집합 A, B에 대하여 $A\subset B$이면 $A\cap B=A$이다.

0818 •• 상

두 조건 p: $a<x<a+4$, q: $b+2<x<ab$에 대하여 명제 $p\longrightarrow q$의 역과 대우가 모두 참이다. 이때 양수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

유형 10 명제의 대우를 이용하여 상수 구하기 개념 07-5

0819 대표 문제

두 실수 a, b에 대하여 명제

'$a+b<4$이면 $a<k$ 또는 $b<-1$이다.'

가 참일 때, 실수 k의 최솟값을 구하시오.

0820 하 • •

명제 '$x^2-8x+15\neq 0$이면 $x-a\neq 0$이다.'가 참일 때, 모든 실수 a의 값의 합을 구하시오.

0821 • 중 • 서술형

두 조건 p: $|x-1|\geq 2$, q: $|x-a|\geq 4$에 대하여 명제 $q \longrightarrow p$가 참이 되도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

유형 11 삼단논법 개념 07-5

0822 대표 문제

세 조건 p, q, r에 대하여 두 명제 $\sim p \longrightarrow q$, $p \longrightarrow \sim r$가 모두 참일 때, 다음 명제 중 반드시 참이라고 할 수 없는 것은?

① $\sim q \longrightarrow p$ ② $\sim q \longrightarrow \sim r$ ③ $r \longrightarrow q$
④ $r \longrightarrow \sim p$ ⑤ $r \longrightarrow \sim q$

0823 • 중 •

네 조건 p, q, r, s에 대하여 세 명제 $p \longrightarrow \sim q$, $q \longrightarrow r$, $s \longrightarrow q$가 모두 참일 때, 항상 참인 명제인 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $q \longrightarrow p$ ㄴ. $r \longrightarrow s$ ㄷ. $p \longrightarrow \sim s$

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

0824 • • 상

네 조건 p, q, r, s에 대하여 두 명제 $p \longrightarrow \sim q$, $\sim r \longrightarrow \sim s$가 모두 참일 때, 다음 중 명제 $p \longrightarrow r$가 참임을 보이기 위해 필요한 참인 명제는?

① $p \longrightarrow \sim s$ ② $q \longrightarrow \sim r$ ③ $q \longrightarrow \sim s$
④ $s \longrightarrow \sim p$ ⑤ $\sim s \longrightarrow q$

유형 12 삼단논법과 명제의 추론 개념 07-5

0825 대표 문제

다음 두 명제가 모두 참일 때, 항상 참인 명제인 것은?

(가) 음악을 좋아하는 사람은 미술을 좋아한다.
(나) 음악을 좋아하지 않는 사람은 체육을 좋아하지 않는다.

① 음악을 좋아하는 사람은 체육을 좋아한다.
② 미술을 좋아하는 사람은 체육을 좋아한다.
③ 음악을 좋아하지 않는 사람은 미술을 좋아하지 않는다.
④ 체육을 좋아하는 사람은 미술을 좋아한다.
⑤ 체육을 좋아하는 사람은 음악을 좋아하지 않는다.

0826 • 중 • 서술형

A, B, C 세 학생에 대하여 다음이 모두 참일 때, 세 학생 중 여학생을 모두 고르시오.

(가) 적어도 한 사람은 여학생이다.
(나) A가 남학생이면 B가 남학생이거나 C가 여학생이다.
(다) A, C의 성별은 같다.
(라) C가 여학생이면 B는 여학생이다.

0827 •• 상

지유는 학교에 오던 중 우산을 잃어버렸다. 우산을 잃어버린 곳은 서점과 빵집 중 하나이고, 지유의 일행인 A, B, C 세 사람이 다음과 같이 말하였다. 이 중 진실을 말한 사람이 단 한 명일 때, 진실을 말한 사람과 지유가 우산을 잃어버린 곳을 차례대로 말하시오.

A: 지유는 서점에서 우산을 잃어버렸다.
B: 지유는 빵집에서 우산을 잃어버렸다.
C: B는 거짓말을 하고 있다.

유형 13 충분조건, 필요조건, 필요충분조건 집중 공략 개념 07-6

0828 대표 문제

두 조건 p, q에 대하여 다음 중 p가 q이기 위한 필요조건이지만 충분조건이 아닌 것은? (단, x, y, z는 실수이고, $z>0$이다.)

① $p: x^2+y^2=0$ $q: xy=0$
② $p: x>y$ $q: xz>yz$
③ $p: xy=|xy|$ $q: x>0, y>0$
④ $p: x=1$ $q: x^2=x$
⑤ $p: x=y$ $q: x^2=y^2$

0829 • 중 •

두 조건 p, q에 대하여 다음 중 p가 q이기 위한 필요충분조건인 것은? (단, x, y는 실수이다.)

① $p: |x+y|=|x|+|y|$ $q: x\geq 0, y\geq 0$
② $p: x\geq 0, y\geq 0$ $q: xy\geq 0$
③ $p: x^2>y^2$ $q: |x|>|y|$
④ $p: x^2+y^2>0$ $q: x+y>0$
⑤ $p: x^2+y^2>0$ $q: xy<0$

0830 • 중 •

두 조건 p, q에 대하여 p가 q이기 위한 충분조건이지만 필요조건이 아닌 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, a, b, c는 실수이다.)

보기
ㄱ. $p: a=b=c=0$ $q: (a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2=0$
ㄴ. $p: a-c>b-c$ $q: a>b$
ㄷ. $p: ab+1>2$ $q: a>1, b>1$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

0831 •• 상

두 실수 a, b에 대하여 세 조건 p, q, r가

$p: |a|+|b|=0$, $q: a^2-2ab+b^2=0$,
$r: |a+b|=|a-b|$

일 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기
ㄱ. p는 q이기 위한 필요조건이다.
ㄴ. $\sim p$는 $\sim r$이기 위한 충분조건이다.
ㄷ. q이고 r는 p이기 위한 필요충분조건이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

유형 14 충분·필요조건과 명제의 참, 거짓 개념 07-6

0832 대표 문제

세 조건 p, q, r에 대하여 p는 q이기 위한 필요조건이고 r는 q이기 위한 충분조건일 때, 참인 명제인 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $p \longrightarrow q$　　ㄴ. $q \longrightarrow r$

ㄷ. $r \longrightarrow p$　　ㄹ. $\sim p \longrightarrow \sim q$

① ㄱ, ㄴ　② ㄱ, ㄷ　③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ　⑤ ㄷ, ㄹ

0833 중

세 조건 p, q, r에 대하여 두 명제 $q \longrightarrow p$, $\sim r \longrightarrow \sim p$가 모두 참일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

① p는 q이기 위한 필요조건이다.
② q는 r이기 위한 충분조건이다.
③ r는 p이기 위한 필요조건이다.
④ $\sim p$는 $\sim q$이기 위한 충분조건이다.
⑤ $\sim r$는 $\sim q$이기 위한 필요조건이다.

유형 15 충분·필요·필요충분조건과 진리집합 개념 07-6

0834 대표 문제

세 조건 p, q, r에 대하여 p는 q이기 위한 충분조건이고, r는 q이기 위한 필요조건이다. 전체집합 U에 대하여 세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R라 할 때, 다음 중 항상 옳은 것은?

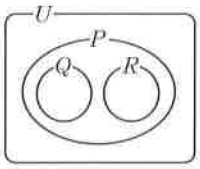
① $R \subset (P \cup Q)$　② $(P \cap Q) \subset R$

③ $(Q \cap R) \subset P$　④ $R - Q = P$

⑤ $(P \cup Q^C) \subset R^C$

0835 하

전체집합 U에 대하여 세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R라 하자. 세 집합 사이의 포함 관계가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은?



① p는 r이기 위한 충분조건이다.
② p는 $\sim r$이기 위한 필요조건이다.
③ q는 p이기 위한 충분조건이다.
④ $\sim p$는 q이기 위한 필요충분조건이다.
⑤ $\sim r$는 $\sim p$이기 위한 충분조건이다.

0836 중

전체집합 U에 대하여 두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하자. $\sim q$가 p이기 위한 충분조건일 때, 다음 중 항상 옳은 것은?

① $P - Q = \varnothing$　② $Q - P = \varnothing$　③ $P \cup Q = U$

④ $P \cap Q^C = P$　⑤ $P \cup Q^C = U$

0837 중

전체집합 U에 대하여 세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R라 할 때, $(P - R^C) \cup (Q - P) = \varnothing$이 성립한다. 다음 중 항상 옳은 것은?

(단, P, Q, R는 공집합이 아니다.)

① p는 q이기 위한 충분조건이다.
② p는 r이기 위한 필요조건이다.
③ r는 q이기 위한 충분조건이다.
④ q는 $\sim r$이기 위한 충분조건이다.
⑤ r는 $\sim q$이기 위한 필요충분조건이다.

유형 16 충분·필요·필요충분조건이 되도록 하는 상수 구하기

집중 공략 개념 07-6

0838 대표 문제

실수 x에 대하여 두 조건 p, q가

p: $(x-3)(x+5)\geq 0$, q: $|x-7|<k$

이다. p가 q이기 위한 필요조건이 되도록 하는 자연수 k의 개수를 구하시오.

0839 • 중 • 서술형

두 조건 p: $4x^2-4x-3\neq 0$, q: $2x+a\neq 0$에 대하여 p가 q이기 위한 충분조건이 되도록 하는 모든 실수 a의 값의 합을 구하시오.

0840 • 중 •

$x+1=2x-1$이 $x^2-ax+b=0$이기 위한 필요충분조건일 때, 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

0841 • 중 •

세 조건 p, q, r의 진리집합이 각각

$P=\{4\}$, $Q=\{1-a, b^2\}$, $R=\{1+a, 2b-2\}$

이다. p는 q이기 위한 충분조건이고 r는 p이기 위한 필요조건일 때, 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 최댓값은?

① 0 ② 1 ③ 3
④ 5 ⑤ 6

0842 •• 상

세 조건 p: $-1<x<0$ 또는 $x\geq 3$, q: $x\leq a$, r: $x\geq b$에 대하여 $\sim p$는 q이기 위한 충분조건이고 $\sim p$는 $\sim r$이기 위한 필요조건이다. 이때 실수 a, b에 대하여 $a-b$의 최솟값을 구하시오.

유형 17 집합의 연산과 필요충분조건

개념 07-6

0843 대표 문제

다음 중 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여

$(A\cup B)\cap (B-A)^C=A\cup B$

가 성립하기 위한 필요충분조건인 것은?

① $A\subset B$ ② $B\subset A$ ③ $A\cap B=\varnothing$
④ $A=U$ ⑤ $A\cup B=U$

0844 • 중 •

전체집합 U의 공집합이 아닌 세 부분집합 A, B, C에서 두 조건 p, q에 대하여 p가 q이기 위한 필요충분조건인 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. p: $A-B=\varnothing$ q: $A=B$
ㄴ. p: $A\cap (B\cup C)=B\cup C$ q: $A\cup (B\cup C)=A$
ㄷ. p: $A^C\cup B^C=U$ q: $A\not\subset B$, $B\not\subset A$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

유형 18 대우를 이용한 명제의 증명 개념 07-7

0845 대표 문제

다음은 자연수 n에 대하여 명제 'n^2이 3의 배수이면 n도 3의 배수이다.'가 참임을 그 대우를 이용하여 증명하는 과정이다.

증명

주어진 명제의 대우는 'n이 3의 배수가 아니면 n^2도 3의 배수가 아니다.'이다.

$n=3k-2$ 또는 $n=$ (가) (k는 자연수)이라 하면

(i) $n=3k-2$일 때, $n^2=3($ (나) $)+1$

(ii) $n=$ (가) 일 때, $n^2=3(3k^2-2k)+$ (다)

즉 n^2은 3으로 나누면 나머지가 1인 자연수가 되므로 n이 3의 배수가 아니면 n^2도 3의 배수가 아니다.

따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(k)$, $g(k)$, (다)에 알맞은 수를 a라 할 때, $f(3a)+g(a)$의 값을 구하시오.

0846 • 중 •

대우를 이용하여 명제 '실수 a, b에 대하여 $a^2+b^2=0$이면 $a=0$이고 $b=0$이다.'가 참임을 증명하시오.

0847 • 중 • 서술형

a, b가 자연수일 때, 명제 'ab가 짝수이면 a, b 중 적어도 하나는 짝수이다.'에 대하여 다음에 답하시오.

(1) 명제의 대우를 말하시오.

(2) (1)을 이용하여 주어진 명제가 참임을 증명하시오.

유형 19 귀류법 개념 07-7

0848 대표 문제

다음은 $\sqrt{5}$가 무리수임을 증명하는 과정이다.

증명

$\sqrt{5}$가 (가) 라고 가정하면

$\sqrt{5}=\frac{a}{b}$ (a, b는 (나) 인 자연수)

로 나타낼 수 있다.

양변을 제곱하여 정리하면

$a^2=5b^2$ …… ㉠

이때 a^2이 (다) 이므로 a도 (다) 이다.

$a=5k$ (k는 자연수)로 놓으면 ㉠에서

$25k^2=5b^2$ $\therefore b^2=5k^2$

따라서 b^2이 (다) 이므로 b도 (다) 이다.

이것은 a, b가 (나) 라는 가정에 모순이므로 $\sqrt{5}$는 무리수이다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은?

	(가)	(나)	(다)
①	유리수	$a\neq b$	홀수
②	유리수	서로소	홀수
③	유리수	서로소	5의 배수
④	무리수	$a\neq b$	5의 배수
⑤	무리수	서로소	홀수

0849 • 중 •

$\sqrt{2}$가 무리수임을 이용하여 명제 '유리수 a, b에 대하여 $a+b\sqrt{2}=0$이면 $a=b=0$이다.'가 참임을 증명하시오.

0850 ••상 서술형

a, b가 자연수일 때, 다음 명제가 참임을 귀류법으로 증명하시오.

이차방정식 $x^2+ax-b=0$이 자연수인 해를 가지면 a, b 중 적어도 하나는 짝수이다.

유형 20 실수의 성질을 이용한 절대부등식의 증명 개념 07-8, 9

0851 대표 문제

다음은 두 실수 a, b에 대하여 부등식 $a^2+b^2\geq ab$가 성립함을 증명하는 과정이다.

증명

$a^2+b^2-ab=(a-$ (가) $)^2+\frac{3}{4}b^2$

a, b가 실수이므로 $(a-$ (가) $)^2\geq 0$, $\frac{3}{4}b^2\geq 0$에서

$(a-$ (가) $)^2+\frac{3}{4}b^2\geq 0$ $\therefore a^2+b^2\geq ab$

이때 등호는 $a=b=$ (나)일 때 성립한다.

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것을 써넣으시오.

0852 •중•

x, y가 실수일 때, 절대부등식인 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $x^2+25>10x$ ㄴ. $x^2+x+1>0$

ㄷ. $(x+4y)^2\geq 8xy$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0853 •중•

a, b가 실수일 때, 두 수

$A=(ab-1)^2$, $B=(a^2-1)(b^2-1)$

의 대소 관계는?

① $A>B$ ② $A\geq B$ ③ $A<B$

④ $A\leq B$ ⑤ $A=B$

0854 ••상 서술형

두 실수 a, b에 대하여 다음 부등식이 성립함을 증명하고, 등호가 성립하는 경우를 구하시오.

$a^2+b^2+1\geq ab+a+b$

유형 21 절댓값 기호를 포함한 절대부등식 개념 07-8, 9

0855 대표 문제

다음은 두 실수 a, b에 대하여 부등식 $|a|+|b|\geq|a+b|$가 성립함을 증명하는 과정이다.

증명

$(|a|+|b|)^2-|a+b|^2=2($ (가) $)\geq 0$

$\therefore (|a|+|b|)^2\geq|a+b|^2$

그런데 $|a|+|b|\geq 0$, $|a+b|\geq 0$이므로

$|a|+|b|\geq|a+b|$ (단, 등호는 (나)일 때 성립)

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것을 차례대로 나열한 것은?

① $|ab|+ab$, $ab\leq 0$ ② $|ab|+ab$, $ab\geq 0$

③ $|ab|-ab$, $ab\leq 0$ ④ $|ab|-ab$, $ab\geq 0$

⑤ $|ab|-ab$, $ab=0$

0856 • 중 •

a, b가 실수일 때, 절대부등식인 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $|a|+|b| \geq |a-b|$ ㄴ. $|a+b| \geq |a-b|$

ㄷ. $|a-b| \geq |a|-|b|$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

0859 • 중 •

$a>0$, $b>0$, $c>0$일 때, $\left(\frac{a}{b}+\frac{b}{c}\right)\left(\frac{b}{c}+\frac{c}{a}\right)\left(\frac{c}{a}+\frac{a}{b}\right)$의 최솟값은?

① 2 ② 4 ③ 6

④ 8 ⑤ 10

0860 •• 상 서술형

$a>0$, $b>0$, $c>0$일 때, $(a+b+c)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b+c}\right)$의 최솟값을 구하시오.

유형 22 산술평균과 기하평균의 관계 ; 곱의 최솟값 구하기

개념 07-9

0857 대표 문제

두 양수 x, y에 대하여 $\left(x+\frac{2}{y}\right)\left(y+\frac{8}{x}\right)$은 $xy=a$일 때 최솟값 b를 갖는다. 이때 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 20 ② 21 ③ 22

④ 23 ⑤ 24

0858 • 중 •

$a>0$일 때, $\left(a-\frac{1}{a}\right)\left(a-\frac{4}{a}\right)$의 값이 최소가 되도록 하는 a의 값을 구하시오.

유형 23 산술평균과 기하평균의 관계 ; 합의 최솟값 구하기

집중 공략 개념 07-9

0861 대표 문제

$x>-1$일 때, $9x+\frac{9}{x+1}$의 최솟값을 m, 그때의 x의 값을 n이라 하자. 이때 $m+n$의 값을 구하시오.

0862 • 중 •

$x>0$, $y>0$, $z>0$일 때, $\frac{y+z}{x}+\frac{z+x}{y}+\frac{x+y}{z}$의 최솟값은?

① 2 ② 4 ③ 6

④ 8 ⑤ 10

0863 • 중 •

실수 x에 대하여 $|x|=x$일 때, $x+\frac{1}{x}+\frac{4x}{x^2+1}$의 최솟값은? (단, $x\neq 0$)

① 2 ② $2\sqrt{2}$ ③ $2\sqrt{3}$
④ 4 ⑤ $3\sqrt{2}$

0864 •• 상

$a>0$, $b>0$이고 $x=a+\frac{2}{b}$, $y=b+\frac{2}{a}$일 때, x^2+y^2의 최솟값을 α, 그때의 a, b의 값을 각각 β, γ라 하자. 이때 $\frac{\alpha}{\beta\gamma}$의 값을 구하시오.

유형 24 산술평균과 기하평균의 관계 ; 합 또는 곱이 일정할 때 집중 공략 개념 07-9

0865 대표 문제

두 양수 x, y에 대하여 $2x+3y=6$일 때, xy의 최댓값을 α, 그때의 x, y의 값을 각각 β, γ라 하자. 이때 $\alpha+\beta+\gamma$의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

0866 하 ••

두 양수 a, b에 대하여 $ab=18$일 때, $4a+2b$의 최솟값을 구하시오.

0867 • 중 •

두 양수 a, b에 대하여 $a+b=4$일 때, $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$의 최솟값을 구하시오.

0868 • 중 • 서술형

0이 아닌 두 실수 x, y에 대하여 $4x^2+9y^2=48$일 때, xy의 최댓값과 최솟값의 곱을 구하시오.

0869 •• 상

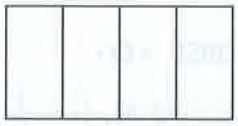
두 양수 a, b에 대하여 두 직선 $y=\frac{a}{3}x+2$, $y=\frac{1}{b}x-5$가 평행할 때, $(a+1)(b+3)$의 최솟값은?

① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

유형 25 산술평균과 기하평균의 관계 ; 도형에서의 활용 개념 07-9

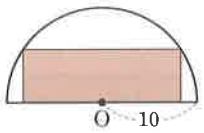
0870 대표 문제

길이가 100 m인 줄을 모두 사용하여 오른쪽 그림과 같은 네 개의 작은 직사각형으로 이루어진 구역을 만들려고 한다. 구역의 전체 넓이가 최대가 되도록 할 때, 구역 전체 테두리인 바깥쪽 직사각형의 둘레의 길이를 구하시오. (단, 줄의 굵기는 고려하지 않는다.)



0871 • 중 •

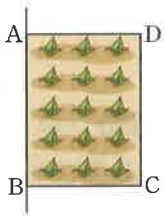
오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 10인 반원 O에 내접하는 직사각형의 넓이의 최댓값은?



① 64 ② 81 ③ 100
④ 121 ⑤ 144

0872 • 중 •

수한이는 넓이가 2700인 텃밭을 만들기 위하여 오른쪽 그림과 같이 직사각형 ABCD 모양의 펜스를 설치하려고 한다. 옆 텃밭과 이웃한 A 지점에서 B 지점까지의 펜스의 설치 비용은 절반씩 나누어 지불하기로 하였다. 펜스의 설치 비용이 최소가 되도록 할 때, A 지점에서 B 지점까지의 펜스의 길이를 구하시오. (단, 펜스의 설치 비용은 길이에 비례한다.)



0873 •• 상

두 양수 a, b에 대하여 좌표평면 위의 점 $\mathrm{P}(a, b)$를 지나고 직선 OP에 수직인 직선이 x축과 만나는 점을 Q라 하자. 점 $\mathrm{R}\left(0, -\frac{1}{b}\right)$에 대하여 삼각형 OQR의 넓이의 최솟값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)

유형 26 **코시-슈바르츠 부등식 ; $ax+by$의 최대·최소** 개념 07-9

0874 대표 문제

실수 x, y가 $x^2+y^2=52$를 만족시킬 때, $2x+3y$의 최댓값을 α, 그때의 x, y의 값을 각각 β, γ라 하자. 이때 $\alpha+\beta+\gamma$의 값을 구하시오.

0875 하 ••

실수 x, y가 $x^2+y^2=5$를 만족시킬 때, $x+2y$의 최댓값과 최솟값의 곱은?

① -25 ② -15 ③ -5
④ 15 ⑤ 25

0876 • 중 •

세 실수 x, y, z에 대하여 $x^2+y^2+z^2=2$일 때, $x-2y+3z$의 최솟값은?

① $-2\sqrt{7}$ ② -5 ③ $-2\sqrt{5}$
④ -4 ⑤ $-2\sqrt{3}$

0877 • 중 • 서술형

$x^2+y^2=a$를 만족시키는 두 실수 x, y에 대하여 $3x+y$의 최댓값과 최솟값의 차가 20일 때, 양수 a의 값을 구하시오.

0878 •• 상

두 양수 x, y에 대하여 $8x^2+y^2=24$일 때, $\sqrt{x}+\sqrt{y}$의 최댓값을 구하시오.

유형 27 코시-슈바르츠 부등식 ; x^2+y^2의 최대·최소

개념 07-9

0879 대표 문제

두 실수 x, y에 대하여 $3x+4y=5$일 때, x^2+y^2의 최솟값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0880 • 중 •

두 실수 a, b에 대하여 $\frac{a}{2}+\frac{b}{3}=\sqrt{13}$일 때, a^2+b^2의 최솟값을 구하시오.

0881 • 중 •

두 양수 x, y에 대하여 $x+y=9$일 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $\sqrt{xy}\le\frac{9}{4}$ ㄴ. $x^2+y^2\ge\frac{81}{2}$
ㄷ. $0<\sqrt{x}+\sqrt{y}\le3\sqrt{2}$

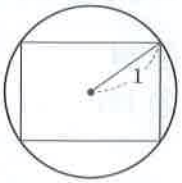
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 28 코시-슈바르츠 부등식 ; 도형에서의 활용

개념 07-9

0882 대표 문제

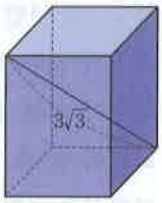
오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 1인 원에 내접하는 직사각형의 둘레의 길이의 최댓값은?



① $2\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{3}$
③ $3\sqrt{2}$ ④ $4\sqrt{2}$
⑤ $4\sqrt{3}$

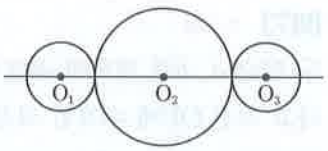
0883 • 중 • 서술형

오른쪽 그림과 같이 대각선의 길이가 $3\sqrt{3}$인 직육면체의 모든 모서리의 길이의 합의 최댓값을 구하시오.



0884 •• 상

오른쪽 그림과 같이 중심이 한 직선 위에 있는 세 원 O_1, O_2, O_3이 서로 접하고 있고 $\overline{O_1O_3}=6$이다. 세 원의 넓이의 합이 최소일 때, 세 원의 반지름의 길이의 합을 구하시오.



실력 굴히기

0885 » 교육청 기출 • 123쪽 유형 03 + 유형 04

전체집합 U가 실수 전체의 집합일 때, 실수 x에 대한 두 조건 p, q가

$p: a(x-1)(x-2)<0$, $q: x>b$

이다. 두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 할 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

(단, a, b는 실수이다.)

보기

ㄱ. $a=0$일 때, $P=\varnothing$이다.

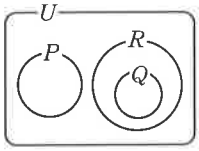
ㄴ. $a>0$, $b=0$일 때, $P\subset Q$이다.

ㄷ. $a<0$, $b=3$일 때, 명제 '$\sim p$이면 q이다.'는 참이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0886 • 124쪽 유형 06



전체집합 U에서의 두 조건 p, q에 대하여 명제 $p \longrightarrow \sim q$가 참이면 $p \Rightarrow q$, 거짓이면 $p \not\Rightarrow q$로 나타내기로 하자. 세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R라 할 때, P, Q, R 사이의 포함 관계가 위의 그림과 같다. 이때 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $p \not\Rightarrow q$ ㄴ. $p \not\Rightarrow \sim r$

ㄷ. $\sim r \Rightarrow q$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ

④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

사고의 기술

0887 서술형 • 125쪽 유형 07 + 유형 08

좌표평면 위에 두 점 A(1, 4), B(−3, 0)과 직선 $l: y=-3x+k$가 있다. 명제 '직선 l 위의 어떤 점 P에 대하여 $\angle APB=90°$이다.'가 참이 되도록 하는 정수 k의 개수를 구하시오. (단, 점 P는 두 점 A, B가 아니다.)

0888 • 127쪽 유형 10

실수 x에 대한 두 조건

$p: (x^2-mx+m)(x^2+2x-3)<0$,

$q: x^2+2x-3<0$

에 대하여 명제 $p \longrightarrow q$가 참이 되도록 하는 실수 m의 최댓값을 a, 최솟값을 b라 할 때, ab의 값을 구하시오.

0889 서술형 • 127쪽 유형 12

어느 학교의 축제에서 진호, 성민, 소희, 재환이가 온라인 게임 선수로 참가하였다. 이 게임을 구경한 세 명의 학생 A, B, C에게 게임 결과를 물어보았더니 다음과 같이 말하였다.

A: 진호가 1등, 재환이가 2등을 했다.

B: 성민이가 2등, 소희가 4등을 했다.

C: 진호가 3등, 성민이가 4등을 했다.

세 명의 학생 모두 두 선수의 등수를 말하였지만 두 선수의 등수에 대한 것 중 하나는 맞고 하나는 틀리다고 한다. 1등을 한 선수와 3등을 한 선수를 차례대로 나열하시오. (단, 같은 등수의 선수는 없다.)

0890 ●128쪽 유형 13

세 집합 A, B, C는 모두 공집합이 아니고, a, b, c는 실수일 때, 두 조건 p, q에 대하여 p는 q이기 위한 필요조건이지만 충분조건이 아닌 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. p: $A\cap B=A$ q: $A-B=\varnothing$

ㄴ. p: $A\subset(B\cup C)$ q: $A\subset B$ 또는 $A\subset C$

ㄷ. p: $|a-b|<|a-c|$ q: $a<b<c$

ㄹ. p: $a^2+b^2-ab=0$ q: $a=b=0$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

0891 »교육청 기출 ●130쪽 유형 16

실수 x에 대한 두 조건

p: $(x-1)^2\le 0$, q: $2x^2-(3k+7)x+2=0$

에 대하여 p가 q이기 위한 필요조건이 되도록 하는 모든 정수 k의 값의 합은?

① -7 ② -6 ③ -5
④ -4 ⑤ -3

0892 »교육청 기출 ●125쪽 유형 08+130쪽 유형 16

실수 x에 대한 두 조건

p: $x^2+2ax+1\ge 0$, q: $x^2+2bx+9\le 0$

이 있다. 다음 두 문장이 모두 참인 명제가 되도록 하는 정수 a, b의 순서쌍 (a, b)의 개수는?

- 모든 실수 x에 대하여 p이다.
- p는 $\sim q$이기 위한 충분조건이다.

① 15 ② 18 ③ 21
④ 24 ⑤ 27

0893 »교육청 기출 ●131쪽 유형 19

다음은 $n\ge 2$인 자연수 n에 대하여 $\sqrt{n^2-1}$이 무리수임을 증명한 것이다.

증명

$\sqrt{n^2-1}$이 유리수라고 가정하면 $\sqrt{n^2-1}=\frac{q}{p}$ (p, q는 서로소인 자연수)로 놓을 수 있다.

이 식의 양변을 제곱하여 정리하면 $p^2(n^2-1)=q^2$이다.

p는 q^2의 약수이고 p, q는 서로소인 자연수이므로

$n^2=$ (가) 이다.

자연수 k에 대하여

(i) $q=2k$일 때

$(2k)^2<n^2<$ (나) 인 자연수 n이 존재하지 않는다.

(ii) $q=2k+1$일 때

(나) $<n^2<(2k+2)^2$인 자연수 n이 존재하지 않는다.

(i)과 (ii)에 의하여 $\sqrt{n^2-1}=\frac{q}{p}$ (p, q는 서로소인 자연수)를 만족하는 자연수 n은 존재하지 않는다.

따라서 $\sqrt{n^2-1}$은 무리수이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(q)$, $g(k)$라 할 때, $f(2)+g(3)$의 값은?

① 50 ② 52 ③ 54
④ 56 ⑤ 58

0894 ●132쪽 유형 20+유형 21

두 실수 a, b에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $(a+b)^2\ge 3ab$

ㄴ. $a^2+b^2+1\ge 2(a+b-ab)$

ㄷ. $\sqrt{|a|}+\sqrt{|b|}\ge\sqrt{2(|a|+|b|)}$

ㄹ. $|a|+|b|\ge\sqrt{a^2+b^2}$

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

0895 서술형 • 133쪽 유형 22

두 양수 x, y에 대하여 $(x-y)\left(\frac{1}{x}-\frac{4}{y}\right)\le k$가 항상 성립하도록 하는 실수 k의 최솟값을 구하시오.

0896 • 133쪽 유형 22 + 유형 23

n개의 양수 a_1, a_2, $\cdots$, a_n에 대하여

$$f(n)=a_1+a_2+\cdots+a_n,\ g(n)=\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_n}$$

이라 할 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $f(2)g(2)\ge 8$

ㄴ. $f(n)+g(n)\ge 2n$

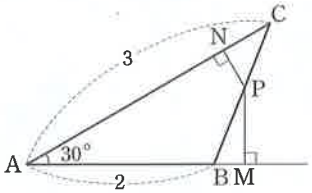
ㄷ. $f(n)$, $g(n)$ 중 적어도 하나는 n보다 크거나 같다.

☆사고의 기술

0897 » 교육청 기출 • 134쪽 유형 25

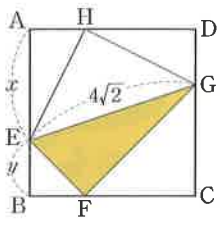
그림과 같이 $\overline{AB}=2$, $\overline{AC}=3$, $\angle A=30°$인 삼각형 ABC의 변 BC 위의 점 P에서 두 직선 AB, AC 위에 내린 수선의 발을 각각 M, N이라 하자. $\frac{\overline{AB}}{\overline{PM}}+\frac{\overline{AC}}{\overline{PN}}$의 최솟값이 $\frac{q}{p}$일 때, $p+q$의 값을 구하시오.

(단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)



0898 • 134쪽 유형 25

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 $x+y$ $(x>0,\ y>0)$인 정사각형 ABCD에 대하여 네 변 AB, CB, CD, DA를 $x:y$로 내분하는 점을 각각 E, F, G, H라 하자. $\overline{EG}=4\sqrt{2}$일 때, 삼각형 EFG의 넓이의 최댓값은?



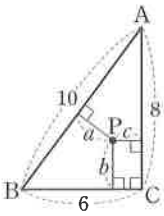
① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

0899 • 135쪽 유형 26 + 136쪽 유형 27

실수 x, y, z가 $x+y+z=1$, $x^2+y^2+z^2=3$을 만족시킨다. x의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $3M+m$의 값을 구하시오.

0900 • 136쪽 유형 28

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=10$, $\overline{BC}=6$, $\overline{CA}=8$인 직각삼각형 ABC의 내부의 한 점 P에서 세 변 AB, BC, CA에 이르는 거리가 각각 a, b, c일 때, $\frac{5}{a}+\frac{3}{b}+\frac{4}{c}$의 최솟값을 구하시오.





COPYRIGHT©BY PARK KYUNG MI ALL RIGHTS RESERVED.

III 함수

08 함수

유형 01 함수의 뜻
유형 02 함숫값
유형 03 조건을 이용하여 함숫값 구하기
유형 04 함수의 정의역, 공역, 치역
유형 05 서로 같은 함수
유형 06 일대일함수와 일대일대응
집중 유형 07 일대일대응이 되기 위한 조건
유형 08 항등함수와 상수함수
유형 09 함수의 개수
집중 유형 10 합성함수의 함숫값 구하기
유형 11 $f \circ g = g \circ f$인 경우
유형 12 $f \circ g$에 대한 조건이 주어진 경우
집중 유형 13 $f \circ g = h$를 만족시키는 함수 f 또는 g 구하기
집중 유형 14 f^n 꼴의 합성함수
유형 15 그래프가 주어질 때 합성함수의 함숫값 구하기
집중 유형 16 합성함수의 그래프 그리기
집중 유형 17 역함수와 함숫값
유형 18 역함수가 존재하기 위한 조건
유형 19 역함수 구하기
유형 20 합성함수와 역함수
집중 유형 21 역함수의 성질
집중 유형 22 그래프가 주어질 때 역함수의 함숫값 구하기
유형 23 역함수의 그래프의 성질
유형 24 절댓값 기호를 포함한 식의 그래프; 대칭이동 이용
유형 25 절댓값 기호를 포함한 식의 그래프; 범위를 나누는 경우

09 유리식과 유리함수

유형 01 유리식의 덧셈과 뺄셈
유형 02 유리식의 곱셈과 나눗셈
집중 유형 03 유리식과 항등식
유형 04 (분자의 차수)≥(분모의 차수)인 유리식
집중 유형 05 부분분수로의 변형
유형 06 분모 또는 분자가 분수식인 유리식
유형 07 유리식의 값; 비례식이 주어질 때
유형 08 유리함수의 정의역과 치역
집중 유형 09 유리함수의 그래프의 평행이동
집중 유형 10 유리함수의 그래프의 점근선
유형 11 유리함수의 그래프의 대칭성
유형 12 유리함수의 그래프가 지나는 사분면
집중 유형 13 그래프를 이용하여 유리함수의 식 구하기
집중 유형 14 유리함수의 그래프의 성질
유형 15 유리함수의 최대·최소
유형 16 유리함수의 그래프와 직선의 위치 관계
유형 17 유리함수의 그래프의 활용
집중 유형 18 유리함수의 합성
집중 유형 19 유리함수의 역함수
유형 20 유리함수의 합성함수와 역함수

10 무리식과 무리함수

유형 01 무리식의 값이 실수가 되기 위한 조건
유형 02 무리식의 계산
집중 유형 03 무리식의 값 구하기
유형 04 무리식의 값 구하기; $x=\sqrt{a}+\sqrt{b}$, $y=\sqrt{a}-\sqrt{b}$ 꼴
유형 05 무리함수의 정의역과 치역
유형 06 무리함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동
유형 07 무리함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동의 활용
유형 08 무리함수의 그래프가 지나는 사분면
집중 유형 09 그래프를 이용하여 무리함수의 식 구하기
유형 10 무리함수의 그래프의 성질
유형 11 무리함수의 최대·최소
집중 유형 12 무리함수의 그래프와 직선의 위치 관계
유형 13 무리함수의 역함수
유형 14 무리함수의 합성함수와 역함수

08-1 함수

유형 01~05

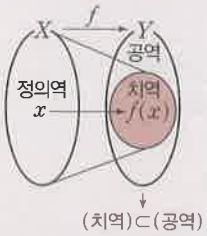
(1) **대응**: 두 집합 X, Y에 대하여 X의 원소에 Y의 원소를 짝 짓는 것을 X에서 Y로의 **대응**이라 한다. 이때 X의 원소 x에 Y의 원소 y가 짝 지어지면 x에 y가 대응한다고 하고, 기호로 $x \longrightarrow y$와 같이 나타낸다.

(2) **함수**: 두 집합 X, Y에 대하여 **X의 각 원소에 Y의 원소가 오직 하나씩 대응**할 때, 이 대응을 X에서 Y로의 함수라 하고, 기호로 $f : X \longrightarrow Y$와 같이 나타낸다.

① **정의역**: 집합 X

② **공역**: 집합 Y ┌ 정의역 X의 원소 x에 대응하는 공역 Y의 원소 y

③ **치역**: 함숫값 전체의 집합, 즉 $\{f(x) \mid x \in X\}$



(치역)⊂(공역)

tip 함수 $y=f(x)$의 정의역이나 공역이 주어지지 않을 때에는 정의역은 $f(x)$가 정의되는 모든 실수 x의 집합으로, 공역은 실수 전체의 집합으로 한다.

(3) **서로 같은 함수**: 두 함수 f, g에 대하여 **정의역과 공역이 각각 같고 정의역의 모든 원소 x에 대하여 $f(x)=g(x)$**일 때, 두 함수 f와 g는 서로 같다고 하고, 기호로 $f=g$와 같이 나타낸다.

(4) **함수의 그래프**: 함수 $f : X \longrightarrow Y$에서 정의역 X의 원소 x와 이에 대응하는 함숫값 $f(x)$의 순서쌍 $(x, f(x))$ 전체의 집합 $\{(x, f(x)) \mid x \in X\}$를 함수 f의 그래프라 한다.

tip 함수 $y=f(x)$의 정의역과 공역의 원소가 모두 실수일 때, 함수의 그래프는 순서쌍 $(x, f(x))$를 좌표로 하는 점을 좌표평면에 나타내어 그릴 수 있다.

08-2 여러 가지 함수

유형 06, 07, 08, 09

(1) **일대일함수**: 함수 $f : X \longrightarrow Y$에서 정의역 X의 두 원소 x_1, x_2에 대하여

$x_1 \neq x_2$이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$

인 함수

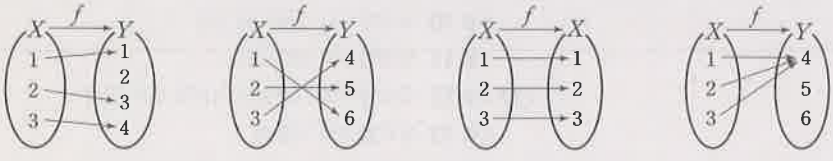
tip 함수 f가 일대일함수임을 보이기 위해서는 '$x_1 \neq x_2$이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$' 또는 그 대우 '$f(x_1)=f(x_2)$이면 $x_1=x_2$'가 참임을 보이면 된다.

(2) **일대일대응**: 함수 $f : X \longrightarrow Y$가 **일대일함수이고 치역과 공역이 같은 함수**

(3) **항등함수**: 함수 $f : X \longrightarrow X$에서 정의역 X의 각 원소 x에 그 자신 x가 대응하는 함수, 즉 **$f(x)=x$인 함수** ← 항등함수는 일대일대응이다.

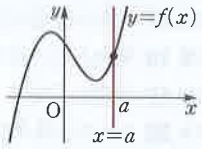
(4) **상수함수**: 함수 $f : X \longrightarrow Y$에서 정의역 X의 모든 원소 x에 공역 Y의 오직 하나의 원소 c가 대응하는 함수, 즉 **$f(x)=c$인 함수**
└ 치역의 원소는 c의 한 개이다.

ex (1) 일대일함수 (2) 일대일대응 (3) 항등함수 (4) 상수함수

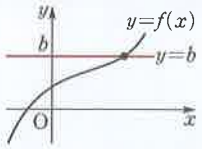


SSEN NOTE

- 집합 X의 원소 중에서 대응하지 않고 남아 있는 원소가 있거나 X의 한 원소에 집합 Y의 원소가 두 개 이상 대응하면 그 대응은 함수가 아니다.
- 두 함수 f, g가 서로 같지 않을 때, $f \neq g$와 같이 나타낸다.
- 함수의 그래프는 정의역의 각 원소 a에 대하여 y축에 평행한 직선 $x=a$와 오직 한 점에서 만난다.



- 일대일함수의 그래프는 치역의 각 원소 b에 대하여 y축에 수직인 직선 $y=b$와 오직 한 점에서 만난다.



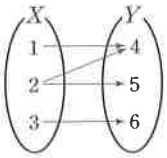
- 일대일대응이면 일대일함수이지만 일대일함수라고 해서 모두 일대일대응인 것은 아니다.



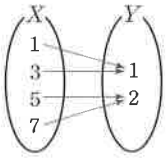
08-1 함수

[0901~0904] 다음 대응이 집합 X에서 집합 Y로의 함수인지 판별하고, 함수인 것은 정의역, 공역, 치역을 구하시오.

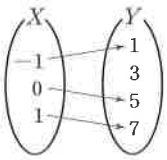
0901



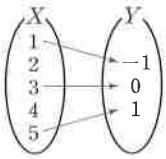
0902



0903



0904



[0905~0907] 다음 함수의 정의역과 치역을 구하시오.

0905 $y=2x-5$

0906 $y=-x^2+4$

0907 $y=-\frac{6}{x}$

[0908~0909] 두 함수 f, g의 정의역이 $\{-1, 1\}$일 때, 다음 두 함수가 서로 같은 함수인지 알아보시오.

0908 $f(x)=|x|$, $g(x)=x^2$

0909 $f(x)=x$, $g(x)=x^2-2$

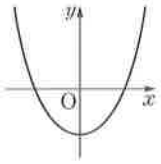
[0910~0911] 정의역이 다음과 같은 함수 $y=x-1$의 그래프를 좌표평면 위에 나타내시오.

0910 $\{1, 2, 3\}$

0911 $\{x|x$는 실수$\}$

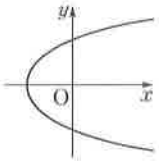
[0912~0913] 다음 그래프 중 함수의 그래프인 것은 '○'를, 함수의 그래프가 아닌 것은 '×'를 ( ) 안에 써넣으시오.

0912



( )

0913



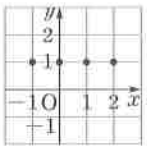
( )

08-2 여러 가지 함수

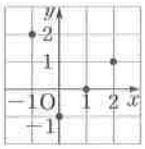
[0914~0917] 정의역과 공역이 모두 $\{-1, 0, 1, 2\}$인 보기의 함수의 그래프 중에서 다음에 해당하는 것을 있는 대로 고르시오.

보기

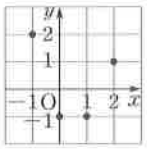
ㄱ.



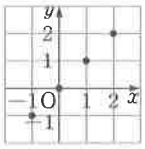
ㄴ.



ㄷ.



ㄹ.



0914 일대일함수

0915 일대일대응

0916 항등함수

0917 상수함수

[0918~0921] 보기의 함수 중에서 다음에 해당하는 것을 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $y=-x$　　ㄴ. $y=2$

ㄷ. $y=x$　　ㄹ. $y=x^2$

0918 일대일함수

0919 일대일대응

0920 항등함수

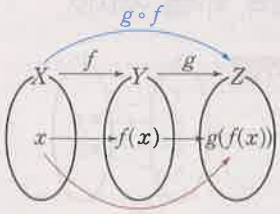
0921 상수함수

08-3 합성함수

유형 10~16, 20

(1) **합성함수**: 두 함수 $f: X \longrightarrow Y$, $g: Y \longrightarrow Z$가 주어질 때, 집합 X의 각 원소 x에 집합 Z의 원소 $g(f(x))$를 대응시키는 함수를 f와 g의 **합성함수**라 하고, 기호로 $g \circ f$와 같이 나타낸다. 즉

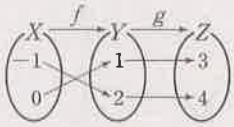
$$g \circ f : X \longrightarrow Z, \quad (g \circ f)(x) = g(f(x))$$



ex 오른쪽 그림과 같은 두 함수 f, g에 대하여

$(g \circ f)(-1) = g(f(-1)) = g(2) = 4$

$(g \circ f)(0) = g(f(0)) = g(1) = 3$



(2) **합성함수의 성질**

세 함수 f, g, h에 대하여

① $g \circ f \neq f \circ g$ ← 교환법칙이 성립하지 않는다.

② $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$ ← 결합법칙이 성립한다.

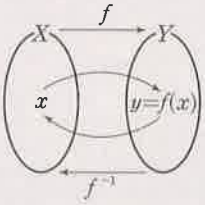
③ $f: X \longrightarrow X$일 때, $f \circ I = I \circ f = f$ (단, I는 X에서의 항등함수이다.)

08-4 역함수

유형 17~22

(1) **역함수**: 함수 $f: X \longrightarrow Y$가 일대일대응일 때, 집합 Y의 각 원소 y에 대하여 $f(x) = y$인 집합 X의 원소 x를 대응시키는 함수를 f의 **역함수**라 하고, 기호로 f^{-1}와 같이 나타낸다. 즉

$$f^{-1}: Y \longrightarrow X, \quad \underset{\Longleftrightarrow y = f(x)}{x = f^{-1}(y)}$$



tip 함수 f의 역함수 f^{-1}에 대하여 $f(a) = b \Longleftrightarrow f^{-1}(b) = a$

(2) **역함수 구하기**

함수 $y = f(x)$의 역함수 $x = f^{-1}(y)$에서 x와 y를 서로 바꾸어 $y = f^{-1}(x)$와 같이 나타낸다. 따라서 일대일대응인 함수 $y = f(x)$의 역함수 $y = f^{-1}(x)$는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$y = f(x) \xrightarrow[\text{나타낸다.}]{x\text{를 } y\text{에 대한 식으로}} x = f^{-1}(y) \xrightarrow[\text{바꾼다.}]{x\text{와 } y\text{를 서로}} y = f^{-1}(x)$$

이때 함수 f의 치역이 역함수 f^{-1}의 정의역이 되고, f의 정의역이 f^{-1}의 치역이 된다.

ex 함수 $y = x - 4$의 역함수를 구해 보자.

함수 $y = x - 4$는 실수 전체의 집합 R에서 R로의 일대일대응이므로 역함수가 존재한다.

$y = x - 4$에서 x를 y에 대한 식으로 나타내면 $x = y + 4$

x와 y를 서로 바꾸면 구하는 역함수는 $y = x + 4$

(3) **역함수의 성질**

함수 $f: X \longrightarrow Y$가 일대일대응일 때, 그 역함수 $f^{-1}: Y \longrightarrow X$에 대하여

① $(f^{-1})^{-1} = f$ ← 함수 f의 역함수의 역함수는 f이다.

② $(f^{-1} \circ f)(x) = x \ (x \in X)$, $(f \circ f^{-1})(y) = y \ (y \in Y)$

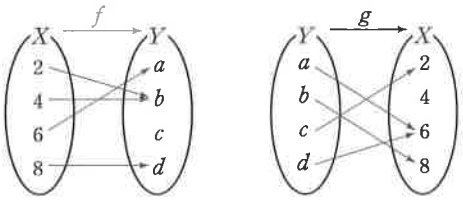
③ 함수 $g: Y \longrightarrow Z$가 일대일대응이고 그 역함수가 g^{-1}일 때, $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$

SSEN NOTE

- 두 함수 f, g에 대하여 (f의 치역)$\subset$(g의 정의역)이면 합성함수 $g \circ f$를 정의할 수 있다.
- 결합법칙이 성립하므로 괄호를 생략하여 $f \circ g \circ h$로 쓰기도 한다.
- 함수 $y = f(x)$의 역함수가 존재하기 위한 필요충분조건은 함수 $y = f(x)$가 일대일대응인 것이다.
- $f^{-1} \circ f$는 정의역이 X인 항등함수이고, $f \circ f^{-1}$는 정의역이 Y인 항등함수이므로 일반적으로 두 합성함수는 같은 함수가 아니다.

08-3 합성함수

[0922~0925] 두 함수 $f: X \longrightarrow Y$, $g: Y \longrightarrow X$가 아래 그림과 같을 때, 다음을 구하시오.



0922 $(g \circ f)(6)$

0923 $(g \circ f)(8)$

0924 $(f \circ g)(b)$

0925 $(f \circ g)(c)$

[0926~0929] 두 함수 $f(x)=3x-1$, $g(x)=x^2$에 대하여 다음 합성함수를 구하시오.

0926 $g \circ f$

0927 $f \circ g$

0928 $f \circ f$

0929 $g \circ g$

0930 세 함수

$f(x)=x+1$, $g(x)=2x-1$, $h(x)=x^2$

에 대하여 $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$가 성립함을 확인하시오.

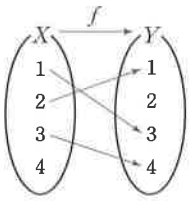
08-4 역함수

0931 다음에 답하시오.

(1) 오른쪽 그림에서 함수 $f: X \longrightarrow Y$의 역함수가 존재하도록 대응 관계를 완성하시오.

(2) (1)의 함수 f에서 $f(2)+f^{-1}(2)$의 값을 구하시오.

(3) (1)의 함수 f에서 $f^{-1}(a)+f^{-1}(3)=3$을 만족시키는 상수 a의 값을 구하시오.



[0932~0933] 함수 $f(x)=-x+4$에 대하여 다음 등식을 만족시키는 상수 a의 값을 구하시오.

0932 $f^{-1}(3)=a$

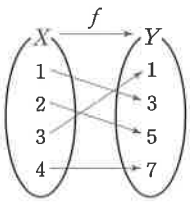
0933 $f^{-1}(a)=5$

[0934~0935] 다음 함수의 역함수를 구하시오.

0934 $y=2x+3$

0935 $y=\frac{1}{2}x-\frac{1}{4}$

[0936~0939] 오른쪽 그림과 같은 함수 $f: X \longrightarrow Y$에 대하여 다음을 구하시오.



0936 $f^{-1}(1)$

0937 $(f^{-1})^{-1}(3)$

0938 $(f \circ f^{-1})(5)$

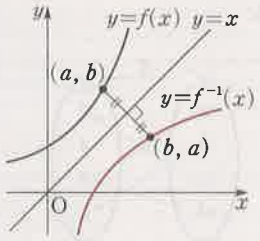
0939 $(f^{-1} \circ f)(4)$

08-5 함수와 그 역함수의 그래프 유형 22, 23

함수 $y=f(x)$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이다.

- 함수 $y=f(x)$의 그래프가 점 (a, b)를 지나면 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프는 점 (b, a)를 지난다.

tip 함수 $y=f(x)$의 역함수 $y=f^{-1}(x)$가 존재할 때, 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$의 교점이 존재하면 그 교점은 두 함수 $y=f(x)$, $y=f^{-1}(x)$의 그래프의 교점이다.



08-6 절댓값 기호를 포함한 식의 그래프 유형 24, 25

(1) 절댓값 기호를 포함한 식의 그래프 그리기; 범위를 나누는 경우

(i) 절댓값 기호 안의 식의 값이 0이 되는 x 또는 y의 값을 구한다.

(ii) (i)에서 구한 값을 경계로 범위를 나누어 식을 구한다.

(iii) 각 범위에서 (ii)의 식의 그래프를 그린다.

tip $y=|x-a|+|x-b|$와 같이 절댓값 기호를 두 개 이상 포함한 경우, 절댓값 기호 안의 식의 값이 0이 되는 모든 x의 값을 경계로 범위를 나눈 다음 각 범위에서 그래프를 그린다.
즉 $a<b$이면 x의 값의 범위를 $x<a$, $a\le x<b$, $x\ge b$일 때로 나누어 그래프를 그린다.

(2) 절댓값 기호를 포함한 식의 그래프 그리기; 대칭이동을 이용하는 경우

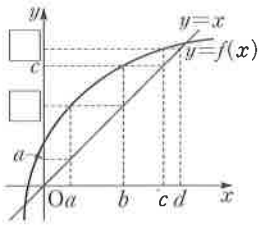
$y=\|f(x)\|$의 그래프	$y=f(\|x\|)$의 그래프
(i) $y=f(x)$의 그래프를 그린다. (ii) $y\ge0$인 부분은 그대로 둔다. (iii) $y<0$인 부분을 x축에 대하여 대칭이동한다.	(i) $y=f(x)$의 그래프를 그린다. (ii) $x<0$인 부분을 없애고 $x\ge0$인 부분만 남긴다. (iii) (ii)의 그래프를 y축에 대하여 대칭이동한다.
$\|y\|=f(x)$의 그래프	$\|y\|=f(\|x\|)$의 그래프
(i) $y=f(x)$의 그래프를 그린다. (ii) $y<0$인 부분을 없애고 $y\ge0$인 부분만 남긴다. (iii) (ii)의 그래프를 x축에 대하여 대칭이동한다.	(i) $y=f(x)$의 그래프를 그린다. (ii) $x\ge0$, $y\ge0$인 부분만 남긴다. (iii) (ii)의 그래프를 x축, y축, 원점에 대하여 각각 대칭이동한다.

SSEN NOTE

- 절댓값 기호를 포함한 식의 그래프는 절댓값 기호 안의 식의 값이 0이 되는 x 또는 y의 값에서 그래프가 꺾인다.
- $|A|=\begin{cases} A & (A\ge0) \\ -A & (A<0) \end{cases}$
- $y=f(x)$의 그래프를
  ① x축에 대하여 대칭 $\Longleftrightarrow y=-f(x)$
  ② y축에 대하여 대칭 $\Longleftrightarrow y=f(-x)$
  ③ 원점에 대하여 대칭 $\Longleftrightarrow y=-f(-x)$
- $|\pm y|=f(|\pm x|)$이므로 $|y|=f(|x|)$의 그래프는 x축, y축, 원점에 대하여 각각 대칭이다.

08-5 함수와 그 역함수의 그래프

[0940~0942] 두 함수 $y=f(x)$, $y=x$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음에 답하시오. (단, 모든 점선은 x축 또는 y축에 평행하다.)



0940 오른쪽 그림에서 □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

0941 $f^{-1}(c)$의 값을 구하시오.

0942 $f^{-1}(d)$의 값을 구하시오.

[0943~0945] 다음 함수 $y=f(x)$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프의 교점의 좌표를 구하시오.

0943 $f(x)=4x+6$

0944 $f(x)=-2x+3$

0945 $f(x)=-\frac{2}{3}x+5$

08-6 절댓값 기호를 포함한 식의 그래프

0946 함수 $f(x)=|x+2|-1$에 대하여 다음에 답하시오.

(1) $x\geq -2$일 때, $f(x)=ax+b$ (a, b는 상수) 꼴로 나타내시오.

(2) $x<-2$일 때, $f(x)=ax+b$ (a, b는 상수) 꼴로 나타내시오.

(3) $y=f(x)$의 그래프를 그리고 치역을 구하시오.

[0947~0950] 다음 식의 그래프를 그리시오.

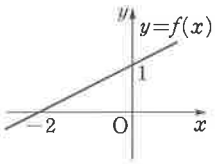
0947 $|x|+|y|=1$

0948 $|x|-|y|=2$

0949 $y=|x|+x-3$

0950 $y=|x+2|+|x-1|$

[0951~0954] 함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 식의 그래프를 그리시오.



0951 $y=|f(x)|$

0952 $y=f(|x|)$

0953 $|y|=f(x)$

0954 $|y|=f(|x|)$

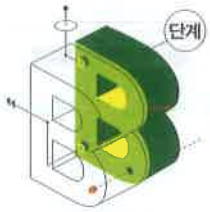
[0955~0958] 다음 식의 그래프를 그리시오.

0955 $y=|x+1|$

0956 $y=2|x|-3$

0957 $|y|=x^2+4x+3$

0958 $|y|=|x^2|-6|x|+5$



유형 뽀개기

유형 01 함수의 뜻 개념 08-1

0959 대표 문제

두 집합 $X=\{-2, -1, 0\}$, $Y=\{0, 1, 2\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수인 것만을 **보기**에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $f(x)=|x|$ ㄴ. $g(x)=x^2-1$

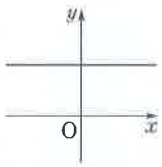
ㄷ. $h(x)=\begin{cases}1 & (x\geq 0)\\ 2 & (x<0)\end{cases}$

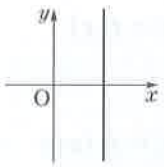
① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

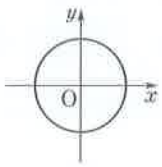
0960 하 ••

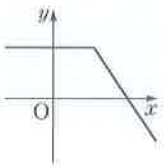
실수 전체의 집합 R에 대하여 R에서 R로의 함수의 그래프인 것만을 **보기**에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ.


ㄴ.


ㄷ.


ㄹ.


0961 • 중 •

두 집합 $X=\{x\mid -1\leq x\leq 1\}$, $Y=\{y\mid -1\leq y\leq 3\}$에 대하여 다음 중 X에서 Y로의 함수가 아닌 것은?

① $f(x)=x+1$ ② $f(x)=-2x+1$
③ $f(x)=\frac{1}{2}|x-1|$ ④ $f(x)=x^2+2$
⑤ $f(x)=(x+1)^2-2$

유형 02 함숫값 개념 08-1

0962 대표 문제

음이 아닌 정수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$가

$$f(x)=\begin{cases}x+1 & (0\leq x\leq 4)\\ f(x-4) & (x>4)\end{cases}$$

일 때, $f(3)+f(29)$의 값을 구하시오.

0963 하 ••

함수 $f(x)$에 대하여 $f\left(\frac{x+1}{3}\right)=x^2-5$일 때, $f(2)$의 값은?

① 17 ② 18 ③ 19
④ 20 ⑤ 21

0964 • 중 • 서술형

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$가

$$f(x)=\begin{cases}x+1 & (x\text{는 유리수})\\ -x & (x\text{는 무리수})\end{cases}$$

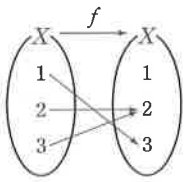
일 때, 이차방정식 $x^2+6x-3=0$의 두 근 α, β에 대하여 $f(\alpha)+f(\beta)-f(\alpha\beta)$의 값을 구하시오.

0965 • 중 •

오른쪽 그림과 같은 함수 $f: X \longrightarrow X$에 대하여 3×3 행렬 A의 (i, j) 성분 a_{ij}를

$$a_{ij}=\begin{cases}1 & (f(i)=j)\\ 0 & (f(i)\neq j)\end{cases}$$

으로 정의할 때, 행렬 A를 구하시오.



0966 •• 상

1보다 큰 자연수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$가

$f(x)=(x^{2025}$을 $x^{2024}-x$로 나누었을 때의 나머지)

일 때, $f(2)+f(3)+f(4)+\cdots+f(10)$의 값을 구하시오.

유형 03 조건을 이용하여 함숫값 구하기 개념 08-1

0967 대표 문제

임의의 실수 x, y에 대하여 함수 f가

$f(x+y)=f(x)f(y)$

를 만족시키고 $f(1)=2$일 때, $f(7)$의 값은?

① 32 ② 64 ③ 128
④ 256 ⑤ 512

0968 • 중 •

2 이상의 자연수 전체의 집합에서 정의된 함수 f가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $f(252)$의 값을 구하시오.

㈎ p가 소수이면 $f(p)=p$이다.
㈏ 2 이상의 두 자연수 m, n에 대하여 $f(mn)=f(m)+f(n)$이다.

0969 • 중 •

임의의 실수 x, y에 대하여 함수 f가

$f(x+y)=f(x)+f(y)$

를 만족시키고 $f(2)=4$일 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기
ㄱ. $f(0)=0$
ㄴ. $f(-1)=-2$
ㄷ. 임의의 자연수 n에 대하여 $f(nx)=nf(x)$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 04 함수의 정의역, 공역, 치역 개념 08-1

0970 대표 문제

집합 $X=\{x\mid -1\le x\le 3\}$에 대하여 X에서 X로의 함수 $f(x)=ax+b$의 공역과 치역이 서로 같다. 실수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오. (단, $ab\neq0$)

0971 • 중 • 서술형

정의역이 $\{-1, 0, 1, 2\}$인 함수 $f(x)=kx^2-2$의 치역의 모든 원소의 합이 9일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

0972 • 중 •

두 집합 $X=\{1, 2, 3, 4\}$, $Y=\{5, 6, 7\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 $f(x)$의 공역과 치역이 서로 같다. 이때 $f(1)+f(2)+f(3)$의 최댓값을 구하시오.

0973 • 중 • 서술형

일차함수 $y=ax+1$의 정의역이 $\{x|1\le x\le 2\}$이고 공역이 $\{y|2\le y\le 6\}$일 때, 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

0974 • 중 •

함수 $y=x^2-2ax+7$의 정의역이 $\{x|a\le x\le 3\}$이고 치역이 $\{y|6\le y\le b\}$일 때, 양수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

유형 05 서로 같은 함수 개념 08-1

0975 대표 문제

집합 $X=\{-1, 1\}$을 정의역으로 하는 두 함수

$f(x)=ax+b$, $g(x)=-x^2+3x-1$

에 대하여 $f=g$일 때, ab의 값은?

(단, a, b는 상수이다.)

① -8 ② -7 ③ -6
④ -5 ⑤ -4

0976 • 중 •

집합 $X=\{-1, 0, 1\}$에 대하여 X에서 X로의 두 함수 f, g가 **보기**와 같을 때, $f=g$인 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $f(x)=\sqrt{x^2}$, $g(x)=-x$
ㄴ. $f(x)=x|x|$, $g(x)=x^2$
ㄷ. $f(x)=x$, $g(x)=x^3$

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0977 • 중 •

집합 $X=\{1, 2\}$를 정의역으로 하는 두 함수

$f(x)=x^3+2ax^2+3b$, $g(x)=-ax+b$

가 서로 같을 때, 함수 f의 치역을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

0978 • 중 • 서술형

집합 X를 정의역으로 하는 두 함수 $f(x)=x^2$, $g(x)=4x-3$에 대하여 $f=g$가 되도록 하는 집합 X를 모두 구하시오. (단, $X\neq\varnothing$)

유형 06 일대일함수와 일대일대응 개념 08-2

0979 대표 문제

보기의 함수 중 일대일대응인 것만을 있는 대로 고르시오.
(단, 정의역과 공역은 모두 실수 전체의 집합이다.)

보기

ㄱ. $y=\frac{1}{2}$ ㄴ. $y=2x-1$

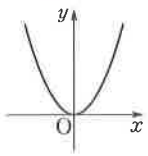
ㄷ. $y=x+|x|$ ㄹ. $y=-x^2+2x$

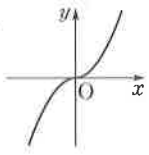
ㅁ. $y=\begin{cases} x & (x\geq 0) \\ 3x & (x<0) \end{cases}$

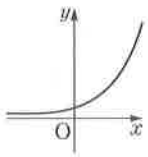
0980 • 중 •

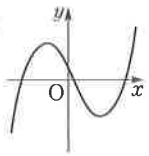
보기의 함수의 그래프 중 일대일함수의 그래프인 것의 개수를 a, 일대일대응의 그래프인 것의 개수를 b라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.
(단, 정의역과 공역은 모두 실수 전체의 집합이다.)

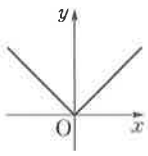
보기

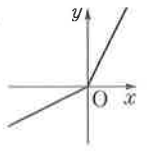
ㄱ. 

ㄴ. 

ㄷ. 

ㄹ. 

ㅁ. 

ㅂ. 

0981 • 중 •

두 집합 $X=\{1, 2, 3\}$, $Y=\{4, 5, 6\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 $f(x)$가 일대일대응이고 $f(1)+f(3)=10$, $f(2)+f(3)=9$일 때, $f(1)+f(2)-f(3)$의 값을 구하시오.

유형 07 일대일대응이 되기 위한 조건 집중 공략 개념 08-2

0982 대표 문제

두 집합 $X=\{x|-3\leq x\leq 3\}$, $Y=\{y|1\leq y\leq 13\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 $f(x)=ax+b$ $(a>0)$가 일대일대응일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

0983 하 • •

실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x)=\begin{cases} x+4 & (x\geq 2) \\ 2x+a & (x<2) \end{cases}$$

가 일대일대응이 되도록 하는 상수 a의 값은?

① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

0984 • 중 •

두 집합 $X=\{x|x\geq a\}$, $Y=\{y|y\geq b\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 $f(x)=x^2-4x-1$이 일대일대응일 때, $a-b$의 최댓값을 구하시오. (단, a, b는 실수이다.)

0985 • 중 • 서술형

함수 $f(x)=a|x-3|+2x-1$이 일대일대응일 때, 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

유형 08 항등함수와 상수함수 개념 08-2

0986 대표 문제

실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 f, g에 대하여 함수 f는 항등함수이고, 함수 g는 상수함수이다.
$f(2)+g(-1)=5$일 때, $f(5)+g(4)$의 값을 구하시오.

0987 • 중 •

집합 X를 정의역으로 하는 함수 $f(x)=x^2-12$가 항등함수가 되도록 하는 집합 X의 개수를 구하시오.
(단, $X\neq\varnothing$)

0988 • 중 •

집합 $X=\{1, 2, 3\}$에 대하여 X에서 X로의 함수

$$f(x)=\begin{cases}-2x+3 & (x<2)\\ x^2+ax+b & (x\geq 2)\end{cases}$$

가 상수함수일 때, $a+b$의 값을 구하시오.
(단, a, b는 상수이다.)

0989 • 중 • 서술형

집합 $X=\{-1, 0, 1\}$에 대하여 X에서 X로의 세 함수 f, g, h는 각각 일대일대응, 항등함수, 상수함수이고, 다음을 만족시킨다.

$$f(-1)=g(1)=h(0),\quad f(-1)+f(1)=f(0)$$

이때 $f(1)g(-1)h(-1)$의 값을 구하시오.

0990 • • 상

집합 $X=\{a, b, c\}$를 정의역으로 하는 함수

$$f(x)=\begin{cases}1 & (x<2)\\ 3x-8 & (2\leq x<6)\\ x^2-8x+14 & (x\geq 6)\end{cases}$$

가 항등함수일 때, $a+b+c$의 값을 구하시오.
(단, a, b, c는 서로 다른 상수이다.)

유형 09 함수의 개수 개념 08-2

0991 대표 문제

집합 $X=\{1, 2, 3\}$에 대하여 X에서 X로의 함수 중 일대일대응의 개수를 p, 항등함수의 개수를 q, 상수함수의 개수를 r라 할 때, $p+q+r$의 값을 구하시오.

0992 • 중 •

두 집합 $X=\{1, 2, 3\}$, $Y=\{a, b\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 중 공역과 치역이 같은 함수의 개수를 구하시오.

0993 • 중 •

집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5\}$에 대하여 함수 $f: X\longrightarrow X$ 중에서 $f(3)<f(4)<f(5)$를 만족시키는 함수 f의 개수는?

① 210 ② 220 ③ 230
④ 240 ⑤ 250

0994 • 중 •

두 집합

$X=\{1, 2, 3, 4\}$, $Y=\{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$

에 대하여 다음 조건을 모두 만족시키는 함수 $f: X \longrightarrow Y$의 개수는?

(가) $x_1 \neq x_2$이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$이다.
(나) $|f(x)| \leq 2$

① 108 ② 112 ③ 116
④ 120 ⑤ 124

0995 •• 상

집합 $X=\{1, 2, 3, 4\}$에 대하여 다음 조건을 모두 만족시키는 함수 $f: X \longrightarrow X$의 개수는?

(가) 함수 f는 일대일대응이다.
(나) $x \in X$일 때, $x+f(x)$는 홀수이다.

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

0996 •• 상

집합 $X=\{-3, 0, 3\}$에 대하여 X에서 X로의 함수 중

$f(x)-f(-x)=0$

을 만족시키는 함수 f의 개수를 구하시오.

유형 10 합성함수의 함숫값 구하기

집중 공략 개념 08-3

0997 대표 문제

두 함수

$$f(x)=\begin{cases} -3x+1 & (x<-1) \\ 4 & (x \geq -1) \end{cases}, \quad g(x)=x^2-4$$

에 대하여 $(f \circ g)(-1)-(g \circ f)(2)$의 값은?

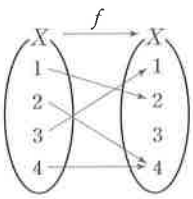
① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0998 하 ••

오른쪽 그림과 같은 함수 $f: X \longrightarrow X$에 대하여

$f(3)+(f \circ f)(3)$
$+(f \circ f \circ f)(3)$

의 값은?



① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

0999 • 중 • 서술형

함수 $f(x)=x^2-4x+a$에 대하여

$(f \circ f)(4)=(f \circ f)(6)$

일 때, $f(2)$의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

1000 • 중 •

세 함수 f, g, h에 대하여

$f(x)=x+2$, $(h \circ g)(x)=7x-6$

일 때, $(h \circ (g \circ f))(a)=-6$을 만족시키는 상수 a의 값을 구하시오.

1001 • 중 •

집합 $X=\{1, 2, 3\}$에 대하여 X에서 X로의 일대일대응인 두 함수 f, g가 있다. $f(3)=g(2)=1$, $(g\circ f)(3)=(f\circ g)(2)=2$일 때, $f(2)+g(3)$의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

유형 11 $f\circ g=g\circ f$인 경우 개념 08-3

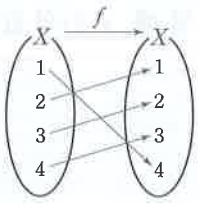
1002 대표 문제

두 함수 $f(x)=ax+1$, $g(x)=-x-2$에 대하여 $f\circ g=g\circ f$가 항상 성립할 때, 상수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

1003 • 중 •

함수 $f : X \longrightarrow X$가 오른쪽 그림과 같고, 함수 $g : X \longrightarrow X$가 $g(1)=3$, $f\circ g=g\circ f$를 만족시킬 때, $g(2)-g(4)$의 값은?



① -2 ② -1
③ 1 ④ 2
⑤ 3

1004 • 중 • 서술형

두 함수 $f(x)=2x+3$, $g(x)=ax+b$가 $f\circ g=g\circ f$를 만족시킬 때, 함수 $y=g(x)$의 그래프는 a의 값에 관계없이 항상 한 점을 지난다. 이 점의 좌표를 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

유형 12 $f\circ g$에 대한 조건이 주어진 경우 개념 08-3

1005 대표 문제

두 함수 $f(x)=x+a$, $g(x)=bx+c$에 대하여 $(f\circ g)(x)=4x-2$이고 $f(2)=3$일 때, abc의 값을 구하시오. (단, a, b, c는 상수이다.)

1006 • 중 •

함수 $f(x)=x^2-a$에 대하여 $(f\circ f)(x)$가 $x-2$로 나누어떨어질 때, 모든 실수 a의 값의 합은?

① -9 ② -4 ③ 1
④ 4 ⑤ 9

1007 • 중 •

집합 $X=\{1, 2\}$를 정의역으로 하는 함수 $f(x)=ax-2a$와 함수 $f(x)$의 치역을 정의역으로 하고 집합 X를 공역으로 하는 함수 $g(x)=x^2+2x+b$가 있다. X에서 X로의 함수 $(g\circ f)(x)$가 항등함수일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

1008 • 중 • 서술형

함수 $f(x)=-2x+a$에 대하여 함수 $g(x)$를 $g(x)=(f\circ f\circ f)(x)$라 하자. $b\le x\le 4$에서 $g(x)$의 최솟값이 -17, 최댓값이 7일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

1009 •• 상

두 함수

$$f(x)=\begin{cases}x^2+2ax+5 & (x<0)\\ x+5 & (x\ge 0)\end{cases},\ g(x)=x+5$$

에 대하여 합성함수 $(g\circ f)(x)$의 치역이 $\{y|y\ge 0\}$일 때, 상수 a의 값을 구하시오. (단, $a\neq 0$)

유형 13 $f\circ g=h$를 만족시키는 함수 f 또는 g 구하기

집중 공략 개념 08-3

1010 대표 문제

두 함수 $f(x)=2x^2+1$, $g(x)=2x-3$에 대하여 $(g\circ h)(x)=f(x)$를 만족시키는 함수 $h(x)$는?

① $h(x)=x^2-2$ ② $h(x)=x^2-1$
③ $h(x)=x^2+2$ ④ $h(x)=2x^2-3$
⑤ $h(x)=2x^2+4$

1011 • 중 •

세 함수 f, g, h에 대하여

$(h\circ g)(x)=-2x+5$, $(h\circ g\circ f)(x)=4x+3$

일 때, $f(-2)$의 값을 구하시오.

1012 • 중 • 서술형

두 함수 $f(x)=3x-2$, $g(x)=-x+1$에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $f\circ h=g$를 만족시키는 함수 $h(x)$
(2) $k\circ f=g$를 만족시키는 함수 $k(x)$

1013 • 중 •

두 함수 f, g에 대하여

$$f(x)=\frac{2x+1}{3},\ (g\circ f)(x)=-2x+1$$

일 때, $g(3)$의 값은?

① -9 ② -7 ③ -5
④ -3 ⑤ -1

유형 14 f^n 꼴의 합성함수

집중 공략 개념 08-3

1014 대표 문제

집합 $A=\{1, 2, 3, 4\}$에 대하여 A에서 A로의 함수 $f(x)$가

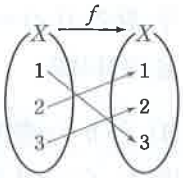
$$f(x)=\begin{cases}4 & (x=1)\\ x-1 & (x\ge 2)\end{cases}$$

이고 $f^1(x)=f(x)$, $f^{n+1}(x)=f(f^n(x))$로 정의할 때, $f^{50}(2)$의 값을 구하시오. (단, n은 자연수이다.)

1015 • 중 •

집합 $X=\{1, 2, 3\}$에 대하여 함수 $f: X \longrightarrow X$가 오른쪽 그림과 같다. $f^1=f$, $f^{n+1}=f\circ f^n$으로 정의할 때, $f^{2025}(1)-f^{2026}(2)$의 값은?

(단, n은 자연수이다.)



① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

1016 • 중 • 서술형

함수 $f(x)=-x+2$에 대하여

$f_1(x)=f(x)$, $f_2(x)=(f\circ f)(x)$,

$f_3(x)=(f\circ f\circ f)(x)$, $\cdots$

로 정의할 때, $f_n(x)$를 구하시오.

(단, n은 자연수이다.)

1017 •• 상

자연수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$가

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{2} & (x\text{는 짝수})\\ \dfrac{x+1}{2} & (x\text{는 홀수})\end{cases}$$

이고 $f^1=f$, $f^{n+1}=f^n\circ f$로 정의할 때, $f^n(100)=1$을 만족시키는 자연수 n의 최솟값은?

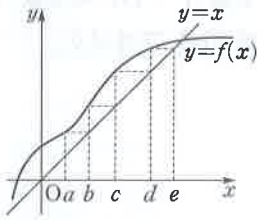
① 3 ② 5 ③ 7
④ 9 ⑤ 11

유형 15 그래프가 주어질 때 합성함수의 함숫값 구하기

개념 08-3

1018 | 대표 문제

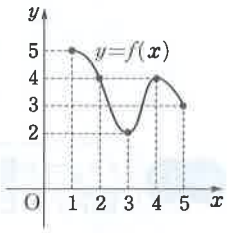
두 함수 $y=f(x)$, $y=x$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $(f\circ f\circ f)(b)$의 값과 같은 것은? (단, 모든 점선은 x축 또는 y축에 평행하다.)



① a ② b ③ c
④ d ⑤ e

1019 • 중 •

$1\le x\le 5$에서 정의된 함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $(f\circ f)(a)=4$를 만족시키는 모든 실수 a의 값의 합은?



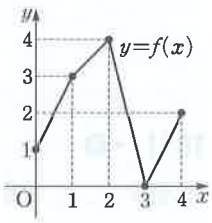
① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

1020 • 중 •

$0\le x\le 4$에서 정의된 함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같고

$f^1=f$, $f^{n+1}=f\circ f^n$

으로 정의할 때, $f^{100}(0)$의 값을 구하시오. (단, n은 자연수이다.)



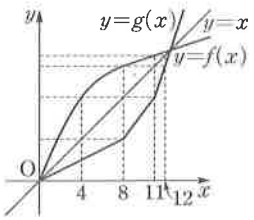
1021 • • 상

$x \geq 0$에서 정의된 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프와 직선 $y=x$가 오른쪽 그림과 같을 때,

$(f \circ g)(a)=8$,

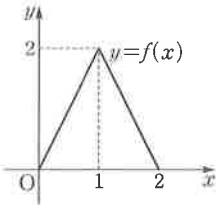
$(g \circ f \circ g)(11)=b$

를 만족시키는 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오. (단, 모든 점선은 x축 또는 y축에 평행하다.)



1023 • 중 •

$0 \leq x \leq 2$에서 정의된 함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 방정식 $f(f(x))=1$의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.



유형 16 합성함수의 그래프 그리기

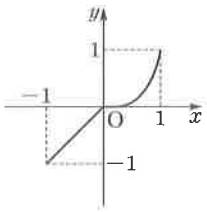
집중 공략 개념 08-3

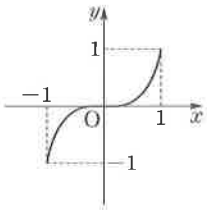
1022 대표 문제

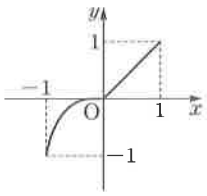
$-1 \leq x \leq 1$에서 정의된 함수 $f(x)$가

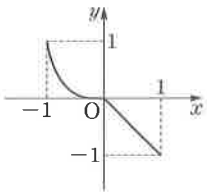
$$f(x)=\begin{cases} -x^2 & (-1 \leq x < 0) \\ x & (0 \leq x \leq 1) \end{cases}$$

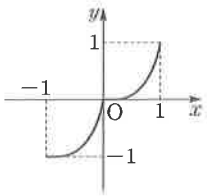
일 때, 다음 중 함수 $y=(f \circ f)(x)$의 그래프의 개형으로 알맞은 것은?

① 

② 

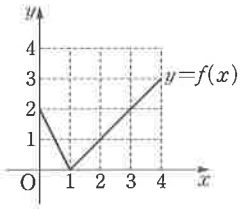
③ 

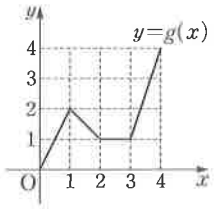
④ 

⑤ 

1024 • • 상 서술형

$0 \leq x \leq 4$에서 정의된 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 함수 $y=(f \circ g)(x)$의 그래프와 x축, y축 및 직선 $x=4$로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.





유형 17 역함수와 함숫값

집중 공략 개념 08-4

1025 대표 문제

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)=ax+b$에 대하여 $f^{-1}(4)=2$, $f^{-1}(-5)=-1$일 때, a^2+b^2의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

1026 • 중 •

정의역이 $\{x|x\geq -6\}$인 이차함수 $f(x)$에 대하여 $f(0)=0$, $f^{-1}(-10)=-2$, $f^{-1}(32)=4$일 때, $f(2)$의 값은?

① 6 ② 10 ③ 14
④ 18 ⑤ 22

1027 • 중 •

실수 전체의 집합에서 정의된 일차함수 $f(x)$에 대하여 $f^{-1}(3)=2$, $(f\circ f)(2)=2$일 때, $f(1)+f^{-1}(6)$의 값을 구하시오.

1028 • 중 • 서술형

함수 $f\left(\frac{3-x}{2}\right)=4x+1$에 대하여 $f^{-1}(-3)$의 값을 구하시오.

1029 •• 상

함수 $f(x)=\begin{cases} x+3 & (x<5) \\ 2x-2 & (x\geq 5) \end{cases}$에 대하여 $f^{-1}(6)+f^{-1}(12)$의 값은?

① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

유형 18 역함수가 존재하기 위한 조건 개념 08-4

1030 대표 문제

두 집합 $X=\{x|2\leq x\leq 6\}$, $Y=\{y|a\leq y\leq b\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 $f(x)=3x-2$의 역함수가 존재할 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① 12 ② 16 ③ 20
④ 24 ⑤ 28

1031 • 중 •

집합 $X=\{x|x\geq a\}$에 대하여 X에서 X로의 함수 $f(x)=x^2-2x-40$의 역함수가 존재할 때, 상수 a의 값을 구하시오.

1032 • 중 •

집합 $X=\{1, 2, 3, 4\}$에 대하여 X에서 X로의 함수 f의 역함수가 존재하고

$f(1)+2f(2)=9$, $f^{-1}(1)-f^{-1}(2)=-2$

일 때, $f(4)+f^{-1}(4)$의 값을 구하시오.

1033 • 중 •

함수 $f(x)=kx+|x-1|+2$의 역함수가 존재하도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

1034 •• 상

실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x)=\begin{cases} x+a & (x<3) \\ 3x-1 & (x\geq 3) \end{cases}$$

의 역함수가 존재할 때, $(f^{-1}\circ f^{-1})(11)$의 값은? (단, a는 상수이다.)

① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

유형 19 역함수 구하기 개념 08-4

1035 대표 문제

일차함수 $f(x)=ax-6$의 역함수가 $f^{-1}(x)=\frac{1}{2}x+b$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은?

① -3 ② -1 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

1036 • 중 • 서술형

두 함수 $f(x)=2x+8$, $g(x)=-x-3$에 대하여 함수 $h(x)=(g\circ f)(x)$의 역함수 $h^{-1}(x)$를 구하시오.

1037 • 중 •

함수 $f(x)=ax-1$ $(a\neq 0)$의 역함수 $f^{-1}(x)$에 대하여 $f=f^{-1}$일 때, 상수 a의 값은?

① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

1038 • 중 •

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 f에 대하여 $f(2x-1)=4x+3$일 때, 함수 $y=f(x)$의 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프의 x절편과 y절편의 합을 구하시오.

유형 20 합성함수와 역함수 개념 08-3, 4

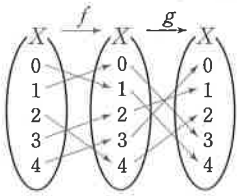
1039 대표 문제

두 함수 $f(x)=3x-2$, $g(x)=x-1$에 대하여 $(f^{-1}\circ g)(a)=1$을 만족시키는 상수 a의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

1040 하 ••

두 함수 f, g를 오른쪽 그림과 같이 정의할 때, $(f\circ g^{-1})(1)$의 값은?



① 0 ② 1
③ 2 ④ 3
⑤ 4

1041 • 중 •

두 함수 $f(x)=2x+3$, $g(x)=ax+4$에 대하여 $(f\circ g^{-1}\circ f)(2)=5$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

1042 • 중 •

두 함수 $f(x)=\begin{cases} x^2-2 & (x\geq 0) \\ 2x-2 & (x<0) \end{cases}$, $g(x)=x+5$에 대하여 $(f^{-1}\circ g)(2)$의 값을 구하시오.

1043 •• 상 서술형

두 함수 $f(x)=ax-3$, $g(x)=\frac{1}{3}x+b$에 대하여 $(f\circ g)(x)=x+c$이고 $g^{-1}(3)=2$일 때, 다음을 구하시오. (단, a, b, c는 상수이다.)

(1) $a+b+c$의 값

(2) $g^{-1}(f(-1))$의 값

유형 21 역함수의 성질

집중 공략 개념 08-4

1044 대표 문제

두 함수 $f(x)=-3x+1$, $g(x)=4x+1$에 대하여 $(f\circ(g\circ f)^{-1}\circ f)(8)$의 값을 구하시오.

1045 • 중 •

$x\geq 0$에서 정의된 두 함수 $f(x)=x^2-1$, $g(x)=x-1$에 대하여 $(g\circ f)^{-1}(2)+(f^{-1}\circ g^{-1})(2)$의 값은?

① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

1046 • 중 •

집합 $X=\{1, 2, 3\}$에 대하여 X에서 X로의 함수 f, g의 역함수가 모두 존재하고 $f(1)=2$, $g(3)=2$, $(g\circ f^{-1})(2)=1$, $(g\circ f^{-1})^{-1}(2)=3$일 때, $f(2)+g^{-1}(3)$의 값을 구하시오.

1047 •• 상

세 함수 $f(x)=2x$, $g(x)=-3x+4$, $h(x)$에 대하여 $(g^{-1}\circ f^{-1}\circ h)(x)=f(x)$가 성립할 때, $h(1)$의 값은?

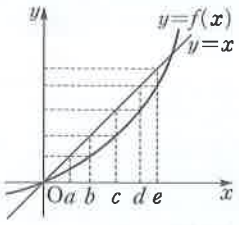
① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

유형 22 그래프가 주어질 때 역함수의 함숫값 구하기

집중 공략 개념 08-4, 5

1048 대표 문제

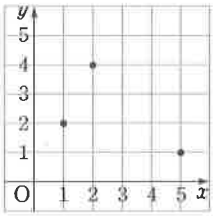
함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$가 오른쪽 그림과 같을 때, $(f^{-1}\circ f^{-1})(c)$의 값은? (단, 모든 점선은 x축 또는 y축에 평행하다.)



① a ② b ③ c
④ d ⑤ e

1049 • 중 •

집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5\}$에 대하여 함수 $f: X \longrightarrow X$가 있다. 오른쪽 그림은 함수 $y=f(x)$의 그래프의 일부를 나타낸 것이다. 함수 $f(x)$의 역함수 $f^{-1}(x)$가 존재할 때, $f^{-1}(3)+f^{-1}(5)$의 값을 구하시오.

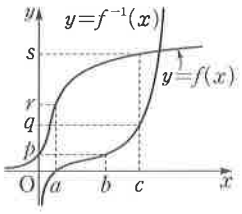


1050 • 중 •

함수 $y=f(x)$와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때,

$(f\circ f)(q)+(f\circ f)^{-1}(r)$

의 값을 구하시오.



유형 23 **역함수의 그래프의 성질** 개념 08-5

1051 대표 문제

함수 $f(x)=\frac{1}{4}x-3$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프의 교점의 좌표가 (a, b)일 때, $a+b$의 값은?

① -12 ② -10 ③ -8
④ -6 ⑤ -4

1052 하 • •

함수 $f(x)=-2x+5$의 역함수를 $g(x)$라 하자. 함수 $y=g(x)$의 그래프는 점 $(7, a)$를 지나고 함수 $y=f(x)$의 그래프는 점 (b, a)를 지날 때, $a+b$의 값을 구하시오.

1053 • 중 •

집합 $X=\{x|x\geq 2\}$에 대하여 함수 $f: X \longrightarrow X$가

$f(x)=x^2-4x+6$

이다. 방정식 $f(x)=f^{-1}(x)$의 모든 근의 합은?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

1054 • 중 • 서술형

함수 $f(x)=\frac{1}{6}(x^2+8)$ $(x\geq 0)$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프의 두 교점 사이의 거리를 구하시오.

1055 • • 상

함수 $f(x)=x^2-2x+a$ $(x\geq 1)$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

1056 • • 상

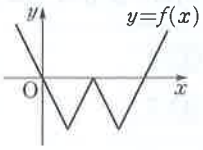
함수 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}x+9 & (x\geq 0)\\ 2x+9 & (x<0)\end{cases}$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

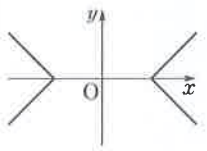
유형 24 절댓값 기호를 포함한 식의 그래프 ; 대칭이동 이용

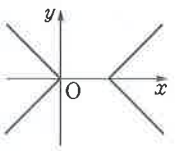
개념 08-6

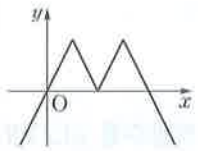
1057 대표 문제

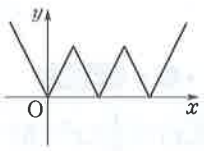
함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 $y=|f(x)|$의 그래프의 개형은?

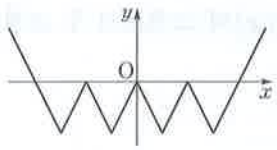


① 

② 

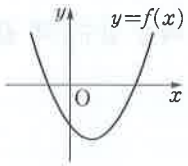
③ 

④ 

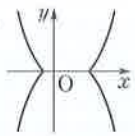
⑤ 

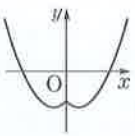
1058 • 중 •

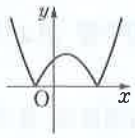
함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, **보기**에서 $y=f(|x|)$와 $|y|=f(x)$의 그래프의 개형을 차례대로 고르시오.

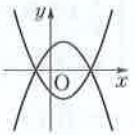


보기

ㄱ. 

ㄴ. 

ㄷ. 

ㄹ. 

유형 25 절댓값 기호를 포함한 식의 그래프 ; 범위를 나누는 경우

개념 08-6

1059 대표 문제

다음 중 함수 $y=3|x-1|$의 그래프와 직선 $y=m(x+2)+3$이 만나도록 하는 상수 m의 값이 아닌 것은?

① $-\frac{7}{2}$ ② $-\frac{5}{2}$ ③ -1
④ $-\frac{1}{2}$ ⑤ 0

1060 • 중 •

함수 $y=|x+3|-|x-2|$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, Mm의 값을 구하시오.

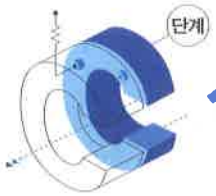
1061 • 중 • 서술형

함수 $y=|2x-4|-4$의 그래프와 직선 $y=a$로 둘러싸인 도형의 넓이가 18일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

1062 •• 상

함수 $y=|x+1|+|x-5|+|x-7|$은 $x=a$일 때 최솟값 b를 갖는다. 이때 $a+b$의 값은?

① 11 ② 13 ③ 15
④ 17 ⑤ 19



실력 굳히기

1063 » 교육청 기출 • 149쪽 유형 03

집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$에 대하여 함수 $f: X \longrightarrow X$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 f의 치역의 원소의 개수는 7이다.
(나) $f(1)+f(2)+f(3)+f(4)+f(5)+f(6)+f(7)+f(8)=42$
(다) 함수 f의 치역의 원소 중 최댓값과 최솟값의 차는 6이다.

집합 X의 어떤 두 원소 a, b에 대하여 $f(a)=f(b)=n$을 만족하는 자연수 n의 값을 구하시오. (단, $a \neq b$)

사고의 기술

1064 » 교육청 기출 • 151쪽 유형 07

두 실수 a, b와 두 함수

$$f(x)=-x^2-2x+1,\ g(x)=x^2-2x-1$$

에 대하여 함수 $h(x)$를

$$h(x)=\begin{cases} f(x) & (x<a) \\ g(x+b) & (x \geq a) \end{cases}$$

라 하자. 함수 $h(x)$가 실수 전체의 집합에서 실수 전체의 집합으로의 일대일대응이 되도록 하는 a, b의 모든 순서쌍 (a, b)만을 원소로 하는 집합을 A라 할 때, **보기**에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기
ㄱ. $(0, k) \in A$를 만족시키는 실수 k는 존재하지 않는다.
ㄴ. $(-1, 4) \in A$
ㄷ. 집합 $\{m+b \mid (m, b) \in A$이고 m은 정수$\}$의 모든 원소의 합은 $5+\sqrt{3}$이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1065 서술형 • 152쪽 유형 09

전체집합 $U=\{1, 2, 3, 4\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여 $A \cup B=U$, $n(A \cap B)=1$이다. 함수 $f: A \longrightarrow B$가 일대일함수일 때, 함수 f의 개수를 구하시오.

1066 • 153쪽 유형 10

집합 $X=\{0, 1, 2\}$일 때, X에서 X로의 함수 f_1, f_2, f_3은 다음과 같다.

$$f_1(x)=1,\ f_2(x)=0,\ f_3(x)=|1-x|$$

이차 정사각행렬 A의 (i, j) 성분 a_{ij}를

$$a_{ij}=\begin{cases} (f_i \circ f_{i+1})(i) & (i=j) \\ (f_{i+1} \circ f_i)(j) & (i \neq j) \end{cases}$$

로 정의할 때, 행렬 A^{100}의 모든 성분의 합을 구하시오.

1067 • 153쪽 유형 10

실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가

$$f(x)=\begin{cases} -2 & (x>2) \\ -x & (|x| \leq 2) \\ 2 & (x<-2) \end{cases},\ g(x)=x^2-2$$

일 때, 옳은 것만을 **보기**에서 있는 대로 고른 것은?

보기
ㄱ. $(f \circ g)(2)=-2$
ㄴ. $(g \circ f)(-x)=(g \circ f)(x)$
ㄷ. $(f \circ g)(x)=-(g \circ f)(x)$

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1068 ●152쪽 유형 08 + 153쪽 유형 10

집합 $X=\{1, 2, 3\}$에 대하여 두 함수

$f: X \longrightarrow X$, $g: X \longrightarrow X$

가 있다. 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. f, g가 모두 항등함수이면 $g \circ f$는 항등함수이다.

ㄴ. $g \circ f$가 항등함수이면 f는 일대일함수이다.

ㄷ. $g \circ f$가 일대일함수이면 f 또는 g 중 어느 하나는 항등함수이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

1069 서술형 ●152쪽 유형 09 + 153쪽 유형 10

세 집합 $X=\{1, 2\}$, $Y=\{2, 3\}$, $Z=\{0, 1\}$에 대하여 두 함수 f, g가 $f: X \longrightarrow Y$이고 $g: Y \longrightarrow Z$이다. 함수 $g \circ f: X \longrightarrow Z$가 상수함수가 되도록 하는 함수 f, g의 순서쌍 (f, g)의 개수를 구하시오.

1070 »교육청 기출 ●153쪽 유형 10 + 154쪽 유형 12

두 함수

$f(x)=x+a$

$g(x)=\begin{cases} 2x-6 & (x<a) \\ x^2 & (x \geq a) \end{cases}$

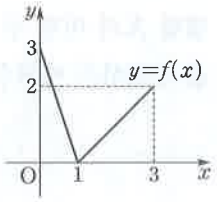
에 대하여 $(g \circ f)(1)+(f \circ g)(4)=57$을 만족시키는 모든 실수 a의 값의 합을 S라 할 때, $10S^2$의 값을 구하시오.

1071 ●154쪽 유형 12

두 이차함수 $f(x)=x^2+2x+3$, $g(x)=x^2-2x+a$가 있다. x에 대한 방정식 $(f \circ g)(x)=f(x)$의 서로 다른 실근의 개수가 2가 되도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

1072 서술형 ●157쪽 유형 16

$0 \leq x \leq 3$에서 정의된 함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 방정식 $(f \circ f)(x)=kx+1$의 서로 다른 실근이 4개가 되도록 하는 실수 k의 값의 범위는 $a<k<b$이다. 이때 상수 a, b에 대하여 $b-a$의 값을 구하시오. (단, $k \neq 0$)



1073 ●157쪽 유형 17

두 집합 $X=\{x|x>0\}$, $Y=\{y|y>0\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 f가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오. (단, $0<a<b$)

(가) 함수 f의 역함수가 존재한다.

(나) $x_1 \in X$, $x_2 \in X$일 때, $x_1<x_2$이면 $f(x_1)>f(x_2)$이다.

보기

ㄱ. $(f \circ f)(a)>(f \circ f)(b)$

ㄴ. $f^{-1}(a)>f^{-1}(b)$

ㄷ. $(f^{-1} \circ f^{-1})(a)<(f^{-1} \circ f^{-1})(b)$

1074 » 교육청 기출 • 155쪽 유형 14 + 158쪽 유형 18

집합 $X=\{1, 2, 3, 4\}$에 대하여 X에서 X로의 함수 f가

$$f(x)=\begin{cases} x^2 & (x=1, 2) \\ x+a & (x=3, 4) \end{cases} (a\text{는 상수})$$

이고, 함수 f의 역함수 g가 존재한다.

$g^1(x)=g(x)$, $g^{n+1}(x)=g(g^n(x))$ $(n=1, 2, 3, \cdots)$

라 할 때, $a+g^{10}(2)+g^{11}(2)$의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

1075 ★사고의 기술 • 158쪽 유형 18

집합 $S=\{n \mid 1\le n\le 100,\ n\text{은 11의 배수}\}$의 공집합이 아닌 부분집합 X와 집합 $Y=\{0, 1, 2, 3, 4\}$에 대하여 함수 $f: X \longrightarrow Y$를

$f(n)=(n\text{을 5로 나누었을 때의 나머지})$

로 정의하자. 함수 $f(n)$의 역함수가 존재하도록 하는 집합 X의 개수를 구하시오.

1076 서술형 • 159쪽 유형 19

두 함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여

$f(x)=2x+4$, $f^{-1}(x)=g(4x+3)$

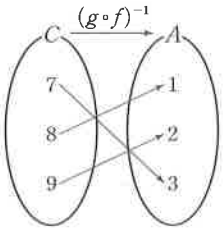
일 때, 함수 $y=g(x)$의 그래프와 x축 및 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

1077 » 교육청 기출 • 159쪽 유형 20

세 집합

$A=\{1, 2, 3\}$, $B=\{4, 5, 6\}$, $C=\{7, 8, 9\}$

에 대하여 두 함수 $f: A \longrightarrow B$와 $g: B \longrightarrow C$가 일대일대응이다. 함수 $(g\circ f)^{-1}: C \longrightarrow A$가 그림과 같고 $f(1)=4$, $g(6)=9$일 때, $f(2)+g(5)$의 값은?



① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

1078 서술형 • 161쪽 유형 23

함수 $f(x)=x^2-2$ $(x\ge 0)$에 대하여 함수 $y=f(x)$의 그래프가 y축과 만나는 점을 A, 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프가 x축과 만나는 점을 B라 하고, 두 함수 $y=f(x)$와 $y=f^{-1}(x)$의 그래프의 교점을 C라 할 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

1079 • 162쪽 유형 25

함수 $y=|x+1|-|x-2|$의 그래프와 직선 $mx-y+3m-4=0$이 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 실수 m의 값의 범위를 구하시오.

09 - 1 유리식의 뜻과 성질

(1) **유리식**: 두 다항식 A, B $(B\neq0)$에 대하여 $\frac{A}{B}$ 꼴로 나타낼 수 있는 식

tip B가 0이 아닌 상수이면 $\frac{A}{B}$는 다항식이므로 다항식도 유리식이다.

ex $\frac{1}{x-1}$, $\frac{x^2+x}{2}$, $\frac{-x+5}{3x-4}$, $7x+4$는 모두 유리식이고, 이 중에서 $\frac{x^2+x}{2}$, $7x+4$는 다항식이다.

(2) **유리식의 성질**: 세 다항식 A, B, C $(B\neq0,\ C\neq0)$에 대하여

① $\frac{A}{B}=\frac{A\times C}{B\times C}$ ← 유리식을 통분할 때 이용 ② $\frac{A}{B}=\frac{A\div C}{B\div C}$ ← 유리식을 약분할 때 이용

09 - 2 유리식의 계산

유형 01~07

(1) **유리식의 사칙연산**

네 다항식 A, B, C, D $(C\neq0,\ D\neq0)$에 대하여

① **유리식의 덧셈과 뺄셈**: 분모를 통분하여 분자끼리 계산한다.

$\frac{A}{C}\pm\frac{B}{C}=\frac{A\pm B}{C}$, $\frac{A}{C}\pm\frac{B}{D}=\frac{AD\pm BC}{CD}$ (복호동순)

② **유리식의 곱셈과 나눗셈**: 곱셈은 분모는 분모끼리, 분자는 분자끼리 곱하여 계산하고, 나눗셈은 나누는 식의 분자와 분모를 바꾸어 곱하여 계산한다.

$\frac{A}{C}\times\frac{B}{D}=\frac{AB}{CD}$, $\frac{A}{C}\div\frac{B}{D}=\frac{A}{C}\times\frac{D}{B}=\frac{AD}{BC}$ (단, $B\neq0$)

(2) **특수한 형태의 유리식의 계산**

① (분자의 차수)≥(분모의 차수)인 경우: 분자를 분모로 나누어 (분자의 차수)<(분모의 차수)가 되도록 변형한다.

② 분모가 두 개 이상의 인수의 곱인 경우: 부분분수로 변형한다.

$\frac{1}{AB}=\frac{1}{B-A}\left(\frac{1}{A}-\frac{1}{B}\right)$ (단, $A\neq B$)

ex ① $\frac{x-3}{x}=1-\frac{3}{x}$

② $\frac{1}{(x+1)(x+2)}=\frac{1}{(x+2)-(x+1)}\left(\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x+2}\right)=\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x+2}$

(3) **분모 또는 분자가 분수식인 경우**: 분자에 분모의 역수를 곱하여 계산한다.

$\frac{\frac{A}{B}}{\frac{C}{D}}=\frac{A}{B}\div\frac{C}{D}=\frac{A}{B}\times\frac{D}{C}=\frac{AD}{BC}$

(4) **비례식이 주어진 경우**: 각 문자를 비례상수에 대한 식으로 나타낸 후 유리식에 대입한다.

0이 아닌 실수 k에 대하여

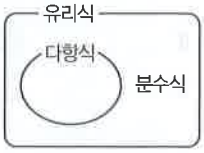
① $a:b=c:d\iff\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\iff a=bk,\ c=dk$

$\iff\frac{a}{c}=\frac{b}{d}\iff a=ck,\ b=dk$

② $a:b:c=d:e:f\iff\frac{a}{d}=\frac{b}{e}=\frac{c}{f}\iff a=dk,\ b=ek,\ c=fk$

SSEN NOTE

- 다항식이 아닌 유리식을 분수식이라 한다.



- 유리식의 덧셈에 대하여 교환법칙, 결합법칙이 성립한다.
- 유리식의 곱셈에 대하여 교환법칙, 결합법칙이 성립한다.
- $\frac{1}{B-A}\left(\frac{1}{A}-\frac{1}{B}\right)$ $=\frac{1}{B-A}\cdot\frac{B-A}{AB}=\frac{1}{AB}$
- 분모 또는 분자에 또 다른 분수식을 포함한 유리식을 **번분수식**이라 한다.
- $\frac{\frac{a}{B}}{\frac{C}{D}}=\frac{AD}{BC}$
- 두 변수 x, y가 비례 관계에 있을 때, 관계식을 $y=ax$라 하면 이때의 a의 값이 비례상수이다.

09-1 유리식의 뜻과 성질

[1080~1081] 다음에 해당하는 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $\frac{x+1}{2x}$　　ㄴ. $\frac{x}{2}+\frac{1}{3}$　　ㄷ. $\frac{x^2-5x}{3}$

ㄹ. $\frac{x-1}{x(x+1)}$　　ㅁ. $x-\frac{1}{x}$

1080 다항식

1081 다항식이 아닌 유리식

[1082~1083] 다음 유리식을 통분하시오.

1082 $\frac{b}{2a^2xy}$, $\frac{1}{3abx^2}$

1083 $\frac{x+1}{x^2-3x+2}$, $\frac{x-1}{x^2-4}$

[1084~1085] 다음 유리식을 약분하시오.

1084 $\frac{18x^2yz^3}{24x^2y^2z^2}$

1085 $\frac{x^3-2x^2-8x}{x^2-4x}$

09-2 유리식의 계산

[1086~1087] 다음 식을 계산하시오.

1086 $\frac{1}{x+2}-\frac{3}{x+5}$

1087 $\frac{x-3}{x-1}+\frac{5x+3}{x^2+2x-3}$

[1088~1089] 다음 식을 계산하시오.

1088 $\frac{6x^2+7x+2}{x^2-x-6}\times\frac{x-3}{3x^2-4x-4}$

1089 $\frac{3x^2+2x-8}{2x^2+x-1}\div\frac{3x^2+5x-12}{x^2-1}$

[1090~1091] 다음 식을 계산하시오.

1090 $\frac{x+2}{x-3}-\frac{x-1}{x-2}$

1091 $\frac{x^2+4x+7}{x+1}-\frac{x^2+2x-2}{x-1}$

[1092~1093] 다음 식을 계산하시오.

1092 $\frac{1}{(x+1)(x+2)}+\frac{1}{(x+2)(x+3)}$

1093 $\frac{1}{x(x+1)}+\frac{2}{(x+1)(x+3)}$

[1094~1095] 다음을 간단히 하시오.

1094 $\frac{1}{1-\frac{1}{x}}$

1095 $\frac{x-\frac{1}{x}}{\frac{x+1}{x}}$

1096 $\frac{x}{2}=\frac{y}{3}$일 때, $\frac{2x-y}{x+y}$의 값을 구하시오.

(단, $xy\neq0$)

1097 $a:b=3:4$일 때, $\frac{a^2-ab+b^2}{a^2+b^2}$의 값을 구하시오.

(단, $ab\neq0$)

09 - 3 유리함수

(1) 유리함수와 다항함수

① **유리함수**: $y=f(x)$에서 $f(x)$가 x에 대한 유리식인 함수

② **다항함수**: $y=f(x)$에서 $f(x)$가 x에 대한 다항식인 함수

ex $y=\frac{1}{x}$, $y=\frac{x}{x^2+2}$, $y=3x-4$는 모두 유리함수이고, 이 중에서 $y=3x-4$는 다항함수이다.

(2) 유리함수에서 정의역이 주어지지 않을 때에는 분모가 0이 되지 않도록 하는 실수 전체의 집합을 정의역으로 한다.

ex 함수 $y=\frac{1}{x}$의 정의역은 $\{x|x\neq0$인 실수$\}$이고, 함수 $y=\frac{x}{x^2+2}$의 정의역은 실수 전체의 집합이다. ($x^2+2>0$)

- $y=f(x)$에서 $f(x)$가 x에 대한 분수식인 함수를 **분수함수**라 한다.
  유리함수 ┌ 다항함수
  　　　　└ 분수함수
- 다항함수의 정의역은 실수 전체의 집합이다.

09 - 4 유리함수 $y=\frac{k}{x}$ $(k\neq0)$의 그래프 유형 14

(1) 곡선 위의 점이 어떤 직선에 한없이 가까워질 때, 이 직선을 그 곡선의 **점근선**이라 한다.

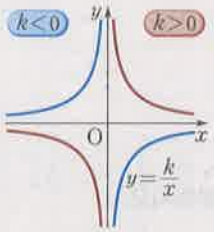
(2) 유리함수 $y=\frac{k}{x}$ $(k\neq0)$의 그래프

① 정의역: $\{x|x\neq0$인 실수$\}$, 치역: $\{y|y\neq0$인 실수$\}$

② $k>0$이면 그래프는 제1사분면과 제3사분면에 있고,
$k<0$이면 그래프는 제2사분면과 제4사분면에 있다.

③ 원점 및 두 직선 $y=x$, $y=-x$에 대하여 대칭이다.

④ 점근선은 x축 ($y=0$), y축 ($x=0$)이다.



tip 함수 $y=\frac{k}{x}$ $(k\neq0)$의 그래프는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이므로 역함수는 자기 자신이다.

- 유리함수 $y=\frac{k}{x}$ $(k\neq0)$의 그래프는 k의 절댓값이 커질수록 원점으로부터 멀어진다.

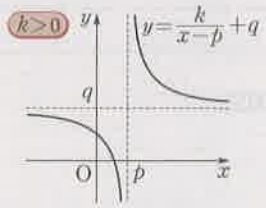
09 - 5 유리함수 $y=\frac{k}{x-p}+q$ $(k\neq0)$의 그래프 유형 08~20

① 함수 $y=\frac{k}{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 p만큼, y축의 방향으로 q만큼 평행이동한 것이다.

② 정의역: $\{x|x\neq p$인 실수$\}$, 치역: $\{y|y\neq q$인 실수$\}$

③ 점 (p, q)에 대하여 대칭이다.

④ 점근선은 두 직선 $x=p$, $y=q$이다.
└ 그래프가 평행이동한 만큼 점근선도 평행이동한다.



tip 함수 $y=\frac{ax+b}{cx+d}$ $(ad-bc\neq0, c\neq0)$의 그래프는 $y=\frac{k}{x-p}+q$ $(k\neq0)$ 꼴로 변형하여 그린다.

예 $y=\frac{4x+5}{x+1}=\frac{4(x+1)+1}{x+1}=\frac{1}{x+1}+4$이므로 함수 $y=\frac{4x+5}{x+1}$의 그래프는 함수 $y=\frac{1}{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 -1만큼, y축의 방향으로 4만큼 평행이동한 것이다.

- 함수 $y=f(x-p)+q$의 그래프는 함수 $y=f(x)$의 그래프를 x축의 방향으로 p만큼, y축의 방향으로 q만큼 평행이동한 것이다.
- 점 (p, q)는 두 점근선의 교점이다.
- $ad-bc\neq0$, $c\neq0$일 때, 함수 $y=\frac{ax+b}{cx+d}$의 그래프의 점근선의 방정식은 $x=-\frac{d}{c}$, $y=\frac{a}{c}$이다.

09-3 유리함수

[1098~1099] 다음에 해당하는 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $y=\frac{x+1}{3}$ ㄴ. $y=\frac{4}{x}$ ㄷ. $y=\frac{5x-5}{x+2}$

ㄹ. $y=2x^2-\frac{1}{3}$ ㅁ. $y=\frac{x^2+3}{2x-1}$

1098 다항함수

1099 다항함수가 아닌 유리함수

[1100~1103] 다음 함수의 정의역을 구하시오.

1100 $y=\frac{1}{2x+3}$

1101 $y=\frac{2x+1}{x-5}$

1102 $y=\frac{1}{x^2-4}$

1103 $y=\frac{2x}{x^2+1}$

09-4 유리함수 $y=\frac{k}{x}$ $(k\neq0)$의 그래프

[1104~1107] 다음 함수의 그래프를 그리시오.

1104 $y=\frac{2}{x}$

1105 $y=-\frac{1}{x}$

1106 $y=\frac{1}{2x}$

1107 $y=-\frac{4}{x}$

09-5 유리함수 $y=\frac{k}{x-p}+q$ $(k\neq0)$의 그래프

1108 함수 $y=\frac{1}{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 그래프의 방정식을 구하시오.

1109 함수 $y=-\frac{2}{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 -2만큼, y축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 그래프의 방정식을 구하시오.

[1110~1113] 다음 함수의 그래프를 그리고, 정의역과 치역을 구하시오.

1110 $y=\frac{3}{x}-2$

1111 $y=\frac{1}{x+1}$

1112 $y=\frac{1}{x+2}+3$

1113 $y=-\frac{2}{x-2}-1$

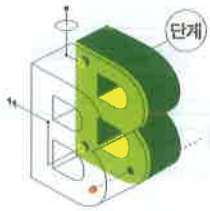
[1114~1117] 다음 함수의 그래프를 그리고, 점근선의 방정식을 구하시오.

1114 $y=\frac{2x+1}{x-1}$

1115 $y=\frac{x}{3-x}$

1116 $y=\frac{2x+3}{2x-1}$

1117 $y=\frac{3x+2}{3x+1}$



유형 뽀개기

유형 01 유리식의 덧셈과 뺄셈 개념 09-2

1118 대표 문제

$\frac{x-1}{x^2-x+1}-\frac{1}{x+1}+\frac{3}{x^3+1}$을 계산하시오.

1119 • 중 •

$\frac{a}{(a-b)(a-c)}+\frac{b}{(b-a)(b-c)}+\frac{c}{(c-a)(c-b)}$를 계산하면?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

1120 • 중 •

$\frac{1}{x-2}+\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x+3}$을 계산하시오.

유형 02 유리식의 곱셈과 나눗셈 개념 09-2

1121 대표 문제

$\frac{a^2-6a}{a^2+a-2}\times\frac{a^2+5a+6}{a+1}\div\frac{a^2-3a-18}{a-1}$을 계산하시오.

1122 • 중 •

$a^2+b^2=5$, $ab=3$일 때,

$$\left(\frac{a+b}{a-b}+\frac{a-b}{a+b}\right)\div\left(\frac{a+b}{a-b}-\frac{a-b}{a+b}\right)$$

의 값을 구하시오.

1123 • 중 • 서술형

다음 등식을 만족시키는 유리식 A를 구하시오.

$$A\div\frac{x^3+1}{x^4+x^2+1}\times\frac{x^2+2x}{x^3-1}=\frac{x}{x+1}$$

유형 03 유리식과 항등식 집중 공략 개념 09-2

1124 대표 문제

다음 식의 분모를 0으로 만들지 않는 모든 실수 x에 대하여

$$\frac{x+7}{x^3+1}=\frac{a}{x+1}+\frac{bx+c}{x^2-x+1}$$

가 성립할 때, abc의 값은? (단, a, b, c는 상수이다.)

① -24 ② -22 ③ -20
④ -18 ⑤ -16

1125 • 중 •

다음 식의 분모를 0으로 만들지 않는 모든 실수 x에 대하여

$$\frac{1}{x(x+1)^2}=\frac{a}{x}+\frac{b}{x+1}+\frac{c}{(x+1)^2}$$

가 성립할 때, $a-b+c$의 값을 구하시오.

(단, a, b, c는 상수이다.)

1126 • 중 • 서술형

$x\neq -1$, $x\neq 1$인 모든 실수 x에 대하여

$$\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x+1}-\frac{2}{x^2+1}-\frac{4}{x^4+1}=\frac{a}{x^b-1}$$

가 성립할 때, ab의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

1127 •• 상

$x\neq 1$인 모든 실수 x에 대하여

$$\frac{x^9+1}{(x-1)^{10}}=\frac{a_1}{x-1}+\frac{a_2}{(x-1)^2}+\cdots+\frac{a_{10}}{(x-1)^{10}}$$

이 성립할 때, $a_1+a_2+\cdots+a_{10}$의 값은?

(단, a_1, a_2, $\cdots$, a_{10}은 상수이다.)

① 509 ② 513 ③ 517
④ 521 ⑤ 525

유형 04 (분자의 차수)≥(분모의 차수)인 유리식 개념 09-2

1128 대표 문제

$\frac{x}{x-1}+\frac{2x+3}{x+1}-\frac{x+3}{x+2}-\frac{2x-3}{x-2}$을 계산하면

$\frac{\square}{(x+2)(x+1)(x-1)(x-2)}$일 때, □ 안에 알맞은 식은?

① $-6x$ ② $6x$ ③ $6x+5$
④ x^2-6x ⑤ x^2+2x-6

1129 • 중 •

$\frac{3x^2+3x+5}{x^2+x}-\frac{9x^2-3x+4}{3x^2-x}$를 계산하시오.

1130 • 중 •

$\frac{2x^2+2x+3}{x+1}-\frac{2x^2-4x-1}{x-2}$을 계산하면

$\frac{f(x)}{(x+1)(x-2)}$일 때, $f(1)$의 값을 구하시오.

1131 •• 상

$\frac{x^3}{x^2+x+1}+\frac{x^3}{x^2-x+1}-2x$를 계산하시오.

유형 05 부분분수로의 변형

집중 공략 개념 09-2

1132 대표 문제

다음 식의 분모를 0으로 만들지 않는 모든 실수 x에 대하여

$$\frac{2}{x(x+2)}+\frac{3}{(x+2)(x+5)}+\frac{4}{(x+5)(x+9)}=\frac{a}{x(x+b)}$$

가 성립할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

1133 중

자연수 n에 대하여 $f(n)=\frac{1}{(x+n)(x+n+1)}$이라 하자.

등식

$$f(3)+f(4)+f(5)+\cdots+f(10)=\frac{c}{(x+a)(x+b)}$$

가 분모를 0으로 만들지 않는 모든 실수 x에 대하여 성립할 때, $a+b-c$의 값을 구하시오.

(단, a, b, c는 상수이다.)

1134 중

$\frac{1}{8}+\frac{1}{24}+\frac{1}{48}+\cdots+\frac{1}{440}$의 값은?

① $\frac{2}{11}$ ② $\frac{9}{44}$ ③ $\frac{5}{22}$

④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{3}{11}$

1135 중

등식 $\frac{1}{x^2+2x}+\frac{1}{x^2+6x+8}+\frac{1}{x^2+10x+24}=\frac{1}{24}$을 만족시키는 양수 x의 값을 구하시오.

1136 중 서술형

$f(x)=4x^2-1$일 때,

$$\frac{1}{f(1)}+\frac{1}{f(2)}+\frac{1}{f(3)}+\cdots+\frac{1}{f(49)}$$

의 값을 구하시오.

유형 06 분모 또는 분자가 분수식인 유리식

개념 09-2

1137 대표 문제

$1-\cfrac{1}{1-\cfrac{1}{1-\cfrac{1}{1-\cfrac{1}{x}}}}$을 간단히 하시오.

1138 하

$f(x)=1+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{1+x}}$에 대하여 $f(k)=\frac{11}{6}$을 만족시키는 상수 k의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

1139 • 중 •

$\dfrac{\dfrac{1}{n+2}-\dfrac{1}{n+5}}{\dfrac{1}{n+5}-\dfrac{1}{n+8}}$이 자연수가 되도록 하는 정수 n의 개수를 구하시오.

1140 • 중 •

$\dfrac{43}{19}=a+\dfrac{1}{b+\dfrac{1}{c+\dfrac{1}{d}}}$을 만족시키는 자연수 a, b, c, d에 대하여 $abcd$의 값은?

① 18 ② 20 ③ 22
④ 24 ⑤ 26

1141 • 중 •

$x^2+5x-1=0$일 때, 다음 중 $5+\dfrac{1}{5+\dfrac{1}{5+\dfrac{1}{5+x}}}$의 값과 같은 것은?

① $\dfrac{1}{x+2}$ ② $\dfrac{1}{x+1}$ ③ $\dfrac{1}{x}$
④ x ⑤ $x+1$

유형 07 유리식의 값; 비례식이 주어질 때 개념 09-2

1142 대표 문제

세 실수 x, y, z가 $\dfrac{x+y}{3}=\dfrac{y+z}{4}=\dfrac{z+x}{5}$를 만족시킬 때, $\dfrac{xyz}{x^3+y^3+z^3}$의 값을 구하시오. (단, $xyz\neq0$)

1143 하 ••

0이 아닌 세 실수 x, y, z에 대하여 $x:y:z=4:7:8$일 때, $\dfrac{-2x+3y-z}{x-y+z}$의 값을 구하시오.

1144 • 중 • 서술형

0이 아닌 세 실수 x, y, z에 대하여 $2x=3y$, $4y=5z$일 때, $\dfrac{3x-y-3z}{x+y+z}$의 값을 구하시오.

1145 •• 상

0이 아닌 세 실수 x, y, z가 $\dfrac{y+z}{x}=\dfrac{z+x}{y}=\dfrac{x+y}{z}$를 만족시킨다. $\dfrac{(x+y)(y+z)(z+x)}{xyz}=p$일 때, 모든 실수 p의 값의 합을 구하시오.

유형 08 유리함수의 정의역과 치역 개념 09-5

1146 대표 문제

함수 $y=\frac{2x+1}{x-1}$의 정의역이 $\{x|x\geq 2\}$일 때, 치역은?

① $\{y|y>2\}$ ② $\{y|y\geq 2\}$
③ $\{y|2<y\leq 5\}$ ④ $\{y|2\leq y\leq 5\}$
⑤ $\{y|y\leq 5\}$

1147 하 ••

함수 $y=\frac{bx+4}{a-x}$의 정의역이 $\{x|x\neq 1$인 실수$\}$, 치역이 $\{y|y\neq -4$인 실수$\}$일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

1148 • 중 •

함수 $y=\frac{2x-3}{x+3}$의 치역이 $\{y|y\leq -7$ 또는 $y\geq 5\}$일 때, 정의역에 속하는 모든 정수의 개수를 구하시오.

유형 09 유리함수의 그래프의 평행이동 집중 공략 개념 09-5

1149 대표 문제

함수 $y=\frac{bx+7}{x+a}$의 그래프를 x축의 방향으로 3만큼, y축의 방향으로 -2만큼 평행이동하면 함수 $y=\frac{1}{x}$의 그래프와 일치할 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

1150 하 •• 서술형

함수 $y=-\frac{6}{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 -2만큼, y축의 방향으로 -5만큼 평행이동한 그래프가 점 $(1, k)$를 지날 때, k의 값을 구하시오.

1151 • 중 •

함수 $y=\frac{3}{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동하면 함수 $y=\frac{2x-7}{x-5}$의 그래프와 일치할 때, $a-b$의 값을 구하시오.

1152 • 중 •

보기의 함수 중 그 그래프가 평행이동에 의하여 함수 $y=\frac{1}{5x}$의 그래프와 겹쳐지는 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $y=\frac{1}{5x-5}$ ㄴ. $y=\frac{10x+1}{5x}$
ㄷ. $y=\frac{10x+3}{5x+5}$ ㄹ. $y=\frac{x-2}{5-5x}$

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

유형 10 유리함수의 그래프의 점근선

집중 공략 개념 09-5

1153 대표 문제

함수 $y=\frac{ax+b}{x+c}$의 그래프가 점 (2, 1)을 지나고, 점근선의 방정식이 $x=-1$, $y=2$일 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a^2+b^2+c^2$의 값은?

① 3 ② 6 ③ 9
④ 11 ⑤ 14

1154 • 중 • 서술형

두 함수 $y=\frac{3x-2}{-x+2}$, $y=\frac{bx-1}{2x+a}$의 그래프의 점근선이 같을 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

1155 • 중 •

함수 $y=\frac{k}{x-2}-1$의 그래프가 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 이 곡선의 두 점근선의 교점을 C라 하자. 세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있도록 하는 양수 k의 값을 구하시오.

1156 •• 상

두 함수 $y=-\frac{x}{x+a}$, $y=\frac{ax+1}{x-2}$의 그래프의 점근선으로 둘러싸인 도형의 넓이가 20일 때, 양수 a의 값을 구하시오.

유형 11 유리함수의 그래프의 대칭성

개념 09-5

1157 대표 문제

함수 $y=\frac{ax+2b}{2x+c}$의 그래프가 y축과 만나는 점의 y좌표가 1이고 점 $\left(-1, -\frac{1}{2}\right)$에 대하여 대칭일 때, $a+b+c$의 값을 구하시오. (단, a, b, c는 상수이다.)

1158 • 중 •

함수 $y=\frac{4x-3}{2x+1}$의 그래프가 점 (a, b)에 대하여 대칭이고, 직선 $y=x+c$에 대하여 대칭일 때, abc의 값은? (단, c는 상수이다.)

① -3 ② $-\frac{5}{2}$ ③ -2
④ $-\frac{3}{2}$ ⑤ -1

1159 • 중 •

함수 $y=\frac{bx+2}{x+a}$의 그래프가 두 직선 $y=x+3$, $y=-x-2$에 대하여 대칭일 때, $2b-a$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

1160 • 중 •

함수 $y=\frac{2}{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 3만큼 평행이동하면 서로 다른 두 직선 $y=x+2$, $y=mx+n$에 대하여 각각 대칭일 때, $a-m+n$의 값은? (단, m, n은 상수이다.)

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

유형 12 유리함수의 그래프가 지나는 사분면 개념 09-5

1161 대표 문제

함수 $y=\frac{-2x-1}{x+2}$의 그래프가 지나지 않는 사분면을 모두 말하시오.

1162 • 중 •

함수 $y=\frac{4}{x-a}-2$의 그래프가 제1사분면을 지나지 않도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

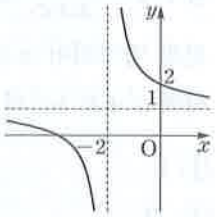
1163 •• 상

함수 $y=\frac{-3x+k-4}{x+5}$의 그래프가 모든 사분면을 지나도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

유형 13 그래프를 이용하여 유리함수의 식 구하기 집중 공략 개념 09-5

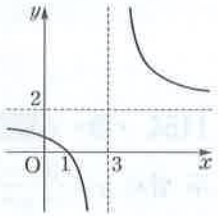
1164 대표 문제

함수 $y=\frac{ax+b}{x+c}$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b, c에 대하여 abc의 값을 구하시오.



1165 하 ••

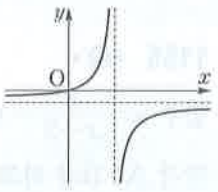
함수 $y=\frac{k}{x+a}+b$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상상수 a, b, k에 대하여 $a+b+k$의 값은?



① 1 ② 3
③ 5 ④ 7
⑤ 9

1166 • 중 •

함수 $y=\frac{b}{x-a}+c$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?
(단, a, b, c는 상수이다.)



보기

ㄱ. $a-c>0$ ㄴ. $b=ac$ ㄷ. $\frac{b}{a}+\frac{a}{c}>0$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 14 유리함수의 그래프의 성질

집중 공략 개념 09-4, 5

1167 대표 문제

다음 중 함수 $y=\frac{-3x-5}{x+2}$에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 그래프는 점 $(-2, -3)$에 대하여 대칭이다.
② 정의역은 $\{x|x\neq -2$인 실수$\}$이다.
③ 그래프와 x축의 교점의 좌표는 $\left(-\frac{5}{3}, 0\right)$이다.
④ 그래프는 제1, 2, 3사분면을 지난다.
⑤ 그래프는 함수 $y=\frac{1}{x}$의 그래프를 평행이동한 것이다.

1168 • 중 •

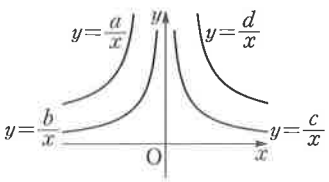
함수 $f(x)=\frac{k}{x-3}+3$에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, k는 0이 아닌 상수이다.)

보기
ㄱ. 치역은 $\{y|y\neq 3$인 실수$\}$이다.
ㄴ. 함수 $y=f(x)$의 그래프는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이다.
ㄷ. $k>0$이면 함수 $y=f(x)$의 그래프는 모든 사분면을 지난다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1169 • 중 • 서술형

오른쪽 그림은 네 함수 $y=\frac{a}{x}$, $y=\frac{b}{x}$, $y=\frac{c}{x}$, $y=\frac{d}{x}$의 그래프의 일부이다. 이때 실수 a, b, c, d의 대소를 비교하시오.



유형 15 유리함수의 최대·최소

개념 09-5

1170 대표 문제

$-2\leq x\leq \frac{1}{2}$에서 함수 $y=\frac{2x-1}{x-1}$의 최댓값을 a, 최솟값을 b라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

1171 • 중 •

정의역이 $\{x|a\leq x\leq -3\}$인 함수 $y=\frac{-3x+11}{x-1}$의 최댓값은 -4, 최솟값은 m일 때, am의 값은? (단, a는 상수이다.)

① 31 ② 32 ③ 33
④ 34 ⑤ 35

1172 • 중 • 서술형

유리함수 $f(x)=\frac{ax+b}{cx+d}$가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $-3\leq x\leq 2$에서 $f(x)$의 최댓값과 최솟값의 곱을 구하시오. (단, a, b, c, d는 상수이다.)

(가) 점근선의 방정식은 $x=3$, $y=1$이다.
(나) 그래프는 원점을 지난다.

1173 • 중 •

정의역이 $\{x|-1\le x\le 2\}$인 함수 $y=\frac{3}{x+2}+a$의 최댓값과 최솟값의 합이 2일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

유형 16 유리함수의 그래프와 직선의 위치 관계 개념 09-5

1174 대표 문제

함수 $y=\frac{x-2}{x+1}$의 그래프와 직선 $y=kx+1$이 한 점에서 만날 때, 양수 k의 값을 구하시오.

1175 • 중 •

함수 $y=\frac{x}{x-2}$의 그래프와 직선 $y=mx-2m$이 만나지 않도록 하는 정수 m의 최댓값을 구하시오.

1176 • 중 •

두 집합 $A=\left\{(x, y)\middle|y=\frac{3x-1}{x}\right\}$, $B=\{(x, y)|y=ax+3\}$에 대하여 $A\cap B\neq\varnothing$일 때, 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

1177 • 중 •

$1\le x\le 3$에서 함수 $y=\frac{2x+4}{x+1}$의 그래프와 직선 $y=ax+2$가 한 점에서 만날 때, 실수 a의 최댓값과 최솟값의 합은?

① $\frac{5}{6}$ ② 1 ③ $\frac{7}{6}$

④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

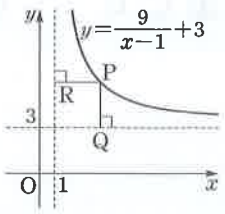
1178 •• 상 서술형

$2\le x\le 6$에서 $ax+1\le\frac{3x+2}{x-1}\le bx+1$이 항상 성립할 때, 실수 a, b에 대하여 $a-b$의 최댓값을 구하시오.

유형 17 유리함수의 그래프의 활용 개념 09-5

1179 대표 문제

오른쪽 그림과 같이 함수 $y=\frac{9}{x-1}+3$ $(x>1)$의 그래프 위의 점 P에서 두 점근선에 내린 수선의 발을 각각 Q, R라 할 때, $\overline{PQ}+\overline{PR}$의 최솟값은?



① 4 ② 5 ③ 6

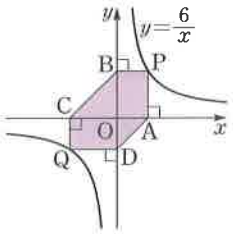
④ 7 ⑤ 8

1180 • 중 •

좌표평면 위의 점 A(−1, 1)과 함수 $y=\frac{x-4}{x+1}$의 그래프 위의 점 P에 대하여 두 점 A, P 사이의 거리의 최솟값을 구하시오.

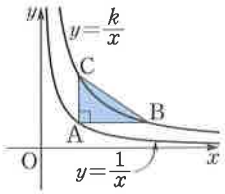
1181 • 중 •

오른쪽 그림과 같이 함수 $y=\frac{6}{x}$의 그래프 위의 점 중에서 제1사분면에 있는 점을 P, 제3사분면에 있는 점을 Q라 하자. 점 P에서 x축, y축에 내린 수선의 발을 각각 A, B라 하고, 점 Q에서 x축, y축에 내린 수선의 발을 각각 C, D라 할 때, 육각형 APBCQD의 넓이의 최솟값을 구하시오.



1182 •• 상

오른쪽 그림과 같이 함수 $y=\frac{1}{x}$ $(x>0)$의 그래프 위의 점 A에서 x축, y축에 각각 평행한 직선을 그었을 때, 함수 $y=\frac{k}{x}$ $(k>1)$의 그래프와 만나는 점을 각각 B, C라 하자. 삼각형 ABC의 넓이가 72일 때, 상수 k의 값은?



① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

유형 18 유리함수의 합성

집중 공략 개념 09-5

1183 대표 문제

함수 $f(x)=\frac{x-1}{x}$에 대하여

$f^1=f$, $f^{n+1}=f^n\circ f$ (n은 자연수)

로 정의할 때, $f^{100}(8)$의 값을 구하시오.

1184 하 ••

함수 $f(x)=\frac{x+1}{x-1}$에 대하여 $(f\circ f)(k)=\frac{1}{k}$을 만족시키는 실수 k의 값은?

① −4 ② −2 ③ −1
④ 2 ⑤ 4

1185 • 중 • 서술형

함수 $f(x)=\frac{x}{1-x}$에 대하여

$f^1=f$, $f^n=\underbrace{f\circ f\circ f\circ\cdots\circ f}_{n개}$ $(n=2, 3, 4, \cdots)$

로 정의한다. $f^{10}(x)=\frac{ax+b}{cx+1}$일 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

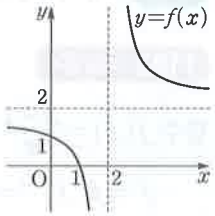
1186 • 중 •

오른쪽 그림은 함수 $y=f(x)$의 그래프이다.

$f^1=f$,

$f^n=f\circ f^{n-1}\ (n=2, 3, 4, \cdots)$

로 정의할 때, $f^{2025}(1)$의 값을 구하시오.



유형 19 유리함수의 역함수

집중 공략 | 개념 09-5

1187 대표 문제

함수 $f(x)=\frac{ax}{2x+3}$에 대하여 $f=f^{-1}$가 성립할 때, 상수 a의 값은?

① -3 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 2

1188 • 중 •

함수 $f(x)=\frac{4x-3}{x+a}$의 역함수가 $f^{-1}(x)=\frac{2x+b}{x+c}$일 때, 상수 a, b, c에 대하여 abc의 값을 구하시오.

1189 • 중 •

함수 $f(x)=\frac{ax+b}{x-2}$의 그래프와 그 역함수의 그래프가 모두 점 $(3, -2)$를 지날 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① -10 ② -8 ③ -6
④ -4 ⑤ -2

1190 • 중 •

유리함수 $y=f(x)$의 그래프가 두 직선 $y=x+5$, $y=-x-3$에 대하여 대칭일 때, 그 역함수의 그래프는 두 직선 $y=ax+b$, $y=cx+d$에 대하여 대칭이다. 이때 상수 a, b, c, d에 대하여 $a+b+c+d$의 값을 구하시오.

유형 20 유리함수의 합성함수와 역함수

개념 09-5

1191 대표 문제

함수 $f(x)=\frac{2x-3}{x-3}$에 대하여 $(f^{-1}\circ f\circ f^{-1})(5)$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

1192 • 중 • 서술형

함수 $f(x)=\frac{2x-4}{x-1}$에 대하여 함수 $g(x)$가

$(f\circ g)(x)=(g\circ f)(x)=x$

를 만족시킬 때, $(g\circ g)(3)$의 값을 구하시오.

1193 • 중 •

함수 $f(x)=\frac{2x}{x-1}$와 $g(x)=\frac{2x-1}{x}$에 대하여 $(f^{-1}\circ g)^{-1}(3)$의 값을 구하시오.

실력 굳히기

1194 서술형 • 170쪽 유형 03

두 실수 x, y에 대하여 $\dfrac{-4x+6y+a}{3x-by+2}$의 값이 항상 일정하고 이 식의 분모를 0으로 만들지 않을 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

1195 • 172쪽 유형 06

다항식 $f(x)$가 100 이하의 자연수 n에 대하여

$$f(n)\neq -1,\ f(n)f(101-n)=1$$

을 만족시킬 때,

$$\frac{1}{1+f(1)}+\frac{1}{1+f(2)}+\frac{1}{1+f(3)}+\cdots+\frac{1}{1+f(100)}$$

의 값을 구하시오.

1196 • 173쪽 유형 07

서로 다른 네 양수 a, b, c, d에 대하여 $ad-bc=0$일 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $\dfrac{b}{a}=\dfrac{d}{c}$

ㄴ. $\dfrac{a^2+c^2}{ab+cd}=\dfrac{2ac}{ad+bc}$

ㄷ. $\dfrac{b^3+d^3}{a^3+c^3}=\dfrac{(b+d)^3}{(a+c)^3}$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1197 서술형 • 174쪽 유형 09

두 함수

$$f(x)=\frac{10}{x}+1,\ g(x)=\frac{10}{10-x}-10$$

에 대하여 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프와 두 직선 $x=1$, $x=9$로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

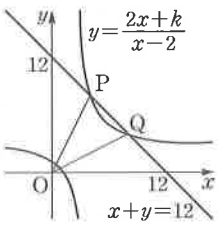
1198 사고의 기술 » 교육청 기출 • 174쪽 유형 09 + 175쪽 유형 10

함수 $f(x)=\dfrac{a}{x-6}+b$에 대하여 함수 $y=\left|f(x+a)+\dfrac{a}{2}\right|$의 그래프가 y축에 대하여 대칭일 때, $f(b)$의 값은? (단, a, b는 상수이고, $a\neq 0$이다.)

① $-\dfrac{25}{6}$ ② -4 ③ $-\dfrac{23}{6}$
④ $-\dfrac{11}{3}$ ⑤ $-\dfrac{7}{2}$

1199 • 175쪽 유형 11

오른쪽 그림과 같이 함수 $y=\dfrac{2x+k}{x-2}$의 그래프가 직선 $x+y=12$와 만나는 두 점을 P, Q라 하자. 두 점 P, Q의 x좌표의 곱이 21일 때, $\overline{OP}\cdot\overline{OQ}$의 값을 구하시오. (단, O는 원점이고, k는 상수이다.)



1200 서술형 • 174쪽 유형 09 + 175쪽 유형 11

함수 $y=\frac{3x-10}{x-4}$의 그래프를 x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 n만큼 평행이동한 그래프가 직선 $y=x-3$에 대하여 대칭이고 y축과 만나지 않을 때, 실수 m, n에 대하여 mn의 값을 구하시오.

1201 • 176쪽 유형 12

상수함수가 아닌 유리함수 $f(x)=\frac{x+a-b}{x-a}$의 그래프가 제3사분면을 지나지 않도록 하는 정수 a의 개수가 6일 때, 모든 정수 b의 값의 합을 구하시오.

1202 • 177쪽 유형 14

양의 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)=\left|\frac{2-x}{x}\right|$에 대하여 $a<b$인 두 양수 a, b가 $f(a)=f(b)$를 만족시킬 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $1<a<2$

ㄴ. $0<f(b)<1$

ㄷ. $f(a)+f(b)=\frac{2(a+b)}{ab}$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1203 서술형 • 177쪽 유형 15

$0\le x\le 2$에서 함수 $y=\frac{2x+k}{x+1}$의 최댓값이 1일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

1204 서술형 • 178쪽 유형 16

함수 $y=\frac{1}{|x-1|}$의 그래프와 직선 $y=kx+4-3k$가 서로 다른 두 점에서 만날 때, 모든 실수 k의 값의 합을 구하시오.

사고의 기술

1205 » 교육청 기출 • 178쪽 유형 16

함수 $f(x)=\frac{bx}{x-a}$ $(a>0,\ b\neq 0)$에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x<a) \\ f(x+2a)+a & (x\ge a) \end{cases}$$

라 하자. 실수 t에 대하여 함수 $y=g(x)$의 그래프와 직선 $y=t$의 교점의 개수를 $h(t)$라 하면, 상수 k에 대하여

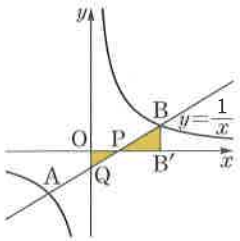
$$\{t|h(t)=1\}=\{t|-9\le t\le -8\}\cup\{t|t\ge k\}$$

이다. $a\times b\times g(-k)$의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

1206 » 교육청 기출 • 178쪽 유형 17

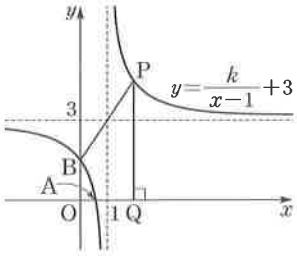
곡선 $y=\frac{1}{x}$ 위의 두 점 $A(-1, -1)$, $B\left(a, \frac{1}{a}\right)$ $(a>1)$을 지나는 직선이 x축, y축과 만나는 점을 각각 P, Q라 하자. 점 B에서 x축에 내린 수선의 발을 B′이라 할 때, 두 삼각형 POQ, PB′B의 넓이를 각각 S_1, S_2라 하자. S_1+S_2의 최솟값은? (단, O는 원점이다.)



① $\frac{2-\sqrt{3}}{2}$ ② $\frac{\sqrt{2}-1}{2}$ ③ $2-\sqrt{3}$
④ $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$ ⑤ $\sqrt{2}-1$

1207 » 수능 기출 • 178쪽 유형 17

그림과 같이 함수 $y=\frac{k}{x-1}+3$ $(0<k<3)$의 그래프와 x축, y축과의 교점을 각각 A, B라 하자. 이 그래프의 두 점근선의 교점과 점 B를 지나는 직선이 이 그래프와 만나는 점 중 B가 아닌 점을 P, 점 P에서 x축에 내린 수선의 발을 Q라 할 때, **보기**에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



보기

ㄱ. $k=1$일 때, 점 P의 좌표는 $(2, 4)$이다.
ㄴ. $0<k<3$인 실수 k에 대하여 직선 AB의 기울기와 직선 AP의 기울기의 합은 0이다.
ㄷ. 사각형 PBAQ의 넓이가 자연수일 때, 직선 BP의 기울기는 0과 1 사이의 값이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1208 • 176쪽 유형 12 + 180쪽 유형 19

함수 $f(x)=\frac{ax+6}{x-b}$이 등식 $(f\circ f)(x)=x$를 만족시킬 때, 옳은 것만을 **보기**에서 있는 대로 고른 것은? (단, $ab\neq 0$)

보기

ㄱ. $ab\neq -6$
ㄴ. $a=-b$
ㄷ. 함수 $y=f(x)$의 그래프는 모든 사분면을 지난다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1209 » 교육청 기출 • 174쪽 유형 09 + 180쪽 유형 19

유리함수 $f(x)=\frac{2x+b}{x-a}$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 2가 아닌 모든 실수 x에 대하여
$$f^{-1}(x)=f(x-4)-4$$
이다.
(나) 함수 $y=f(x)$의 그래프를 평행이동하면 함수 $y=\frac{3}{x}$의 그래프와 일치한다.

$a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

10-1 무리식의 뜻

유형 01

(1) **무리식**: 근호 안에 문자가 포함된 식 중에서 유리식으로 나타낼 수 없는 식

ex $\sqrt{x+2}$, $\sqrt{2x-1}+x$, $\dfrac{x}{\sqrt{x-1}}$

(2) 무리식의 값이 실수가 되기 위한 조건

무리식의 값이 실수가 되려면 근호 안의 식의 값이 양수 또는 0이어야 하므로 무리식을 계산할 때에는

(근호 안의 식의 값) ≥ 0, (분모) $\neq 0$

이 되는 문자의 값의 범위에서만 생각한다.

ex ① 무리식 $\sqrt{x+2}$의 값이 실수가 되려면

$x+2 \geq 0$ $\quad \therefore x \geq -2$

② 무리식 $\dfrac{x}{\sqrt{x-1}}$의 값이 실수가 되려면

$x-1>0$ $\quad \therefore x>1$

10-2 무리식의 계산

유형 02, 03, 04

무리식의 계산은 무리수의 계산과 같은 방법으로 제곱근의 성질이나 분모의 유리화를 이용한다.

(1) 제곱근의 성질

두 실수 a, b에 대하여

① $(\sqrt{a})^2=a$ $(a \geq 0)$

② $\sqrt{a^2}=|a|=\begin{cases} a & (a \geq 0) \\ -a & (a<0) \end{cases}$

③ $\sqrt{a}\sqrt{b}=\sqrt{ab}$ $(a>0, b>0)$

④ $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=\sqrt{\dfrac{a}{b}}$ $(a>0, b>0)$

tip 음수의 제곱근의 성질

① $a<0$, $b<0$이면 $\sqrt{a}\sqrt{b}=-\sqrt{ab}$

② $a>0$, $b<0$이면 $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=-\sqrt{\dfrac{a}{b}}$

(2) 분모의 유리화

$a>0$, $b>0$일 때

① $\dfrac{a}{\sqrt{b}}=\dfrac{a\sqrt{b}}{\sqrt{b}\sqrt{b}}=\dfrac{a\sqrt{b}}{b}$

② $\dfrac{c}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}=\dfrac{c(\sqrt{a}-\sqrt{b})}{(\sqrt{a}+\sqrt{b})(\sqrt{a}-\sqrt{b})}=\dfrac{c(\sqrt{a}-\sqrt{b})}{a-b}$ (단, $a \neq b$)

ex $\dfrac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{(\sqrt{3}+\sqrt{2})(\sqrt{3}-\sqrt{2})}=\dfrac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{3-2}=\sqrt{3}-\sqrt{2}$

SSEN NOTE

- 식 [유리식 [다항식 / 분수식] / 무리식]
- $\sqrt{A}$의 값이 실수 $\Longleftrightarrow A \geq 0$
  $\dfrac{1}{\sqrt{A}}$의 값이 실수 $\Longleftrightarrow A>0$
- 음이 아닌 수 a에 대하여 $x^2=a$일 때, x를 a의 제곱근이라 한다.
- 분모에 근호가 포함된 식의 분자, 분모에 적당한 수 또는 식을 곱하여 분모에 근호가 포함되지 않도록 변형하는 것을 분모의 유리화라 한다.

10-1 무리식의 뜻

[1210~1214] 다음 무리식의 값이 실수가 되도록 하는 실수 x의 값의 범위를 구하시오.

1210 $x+\sqrt{x+2}$

1211 $\sqrt{x-1}+\sqrt{x+4}$

1212 $\sqrt{x-2}-\dfrac{1}{\sqrt{3-x}}$

1213 $\dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{6x+6}}$

1214 $\dfrac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{5-x}}$

10-2 무리식의 계산

1215 $a>0$, $b<0$일 때, $\sqrt{a^2}+\sqrt{4b^2}+\sqrt{(a-b)^2}$을 간단히 하시오.

1216 $1<x<2$일 때, $\sqrt{(x-1)^2}+\sqrt{(x-2)^2}$을 간단히 하시오.

[1217~1219] 다음 식을 계산하시오.

1217 $(\sqrt{x-1}+3)(\sqrt{x-1}-3)$

1218 $(\sqrt{x-2}+\sqrt{x})(\sqrt{x-2}-\sqrt{x})$

1219 $(\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1})(\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1})$

[1220~1224] 다음 식의 분모를 유리화하시오.

1220 $\dfrac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}$

1221 $\dfrac{4}{\sqrt{x+2}-\sqrt{x-2}}$

1222 $\dfrac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$

1223 $\dfrac{\sqrt{x-1}+\sqrt{x}}{\sqrt{x-1}-\sqrt{x}}$

1224 $\dfrac{x+\sqrt{x^2-1}}{x-\sqrt{x^2-1}}$

[1225~1228] 다음 식을 간단히 하시오.

1225 $\dfrac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}+\dfrac{1}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}$

1226 $\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+\sqrt{3}}+\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{x}-\sqrt{3}}$

1227 $\dfrac{x-1}{\sqrt{x+1}+1}-\dfrac{x+1}{\sqrt{x+1}-1}$

1228 $\dfrac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{x+2}}+\dfrac{1}{\sqrt{x+2}+\sqrt{x+4}}+\dfrac{1}{\sqrt{x+4}+\sqrt{x+6}}$

1229 $x=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$일 때, $\dfrac{1}{1+\sqrt{x}}+\dfrac{1}{1-\sqrt{x}}$의 값을 구하시오.

10-3 무리함수 유형 05

(1) **무리함수**: $y=f(x)$에서 $f(x)$가 x에 대한 무리식인 함수

ex $y=\sqrt{x}$, $y=-\sqrt{x}+2$, $y=\sqrt{3x-1}$

(2) 무리함수에서 정의역이 주어지지 않을 때에는 근호 안의 식의 값이 0 이상이 되도록 하는 실수 전체의 집합을 정의역으로 한다.

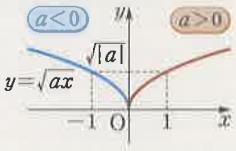
ex 함수 $y=\sqrt{x}$의 정의역은 $\{x|x\geq 0\}$이고, 함수 $y=\sqrt{3x-1}$의 정의역은 $\left\{x\middle|x\geq\frac{1}{3}\right\}$이다.
($3x-1\geq 0$이므로 $x\geq\frac{1}{3}$)

10-4 무리함수 $y=\pm\sqrt{ax}$ $(a\neq 0)$의 그래프 유형 10

(1) 무리함수 $y=\sqrt{ax}$ $(a\neq 0)$의 그래프

① $a>0$일 때, 정의역: $\{x|x\geq 0\}$, 치역: $\{y|y\geq 0\}$
$a<0$일 때, 정의역: $\{x|x\leq 0\}$, 치역: $\{y|y\geq 0\}$

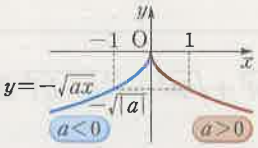
② 함수 $y=\frac{x^2}{a}$ $(x\geq 0)$의 그래프와 직선 $y=x$에 대하여 대칭이다.
(함수 $y=\sqrt{ax}$ $(a\neq 0)$의 역함수는 $y=\frac{x^2}{a}$ $(x\geq 0)$이다.)



(2) 무리함수 $y=-\sqrt{ax}$ $(a\neq 0)$의 그래프

① $a>0$일 때, 정의역: $\{x|x\geq 0\}$, 치역: $\{y|y\leq 0\}$
$a<0$일 때, 정의역: $\{x|x\leq 0\}$, 치역: $\{y|y\leq 0\}$

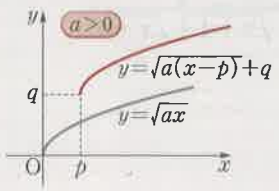
② 함수 $y=\sqrt{ax}$의 그래프와 x축에 대하여 대칭이다.

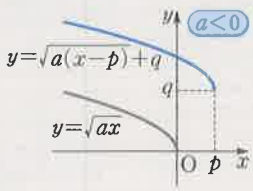


10-5 무리함수 $y=\sqrt{a(x-p)}+q$ $(a\neq 0)$의 그래프 유형 05~14

① 함수 $y=\sqrt{ax}$의 그래프를 x축의 방향으로 p만큼, y축의 방향으로 q만큼 평행이동한 것이다.

② $a>0$일 때, 정의역: $\{x|x\geq p\}$, 치역: $\{y|y\geq q\}$
$a<0$일 때, 정의역: $\{x|x\leq p\}$, 치역: $\{y|y\geq q\}$





tip 함수 $y=\sqrt{ax+b}+c$ $(a\neq 0)$의 그래프는 $y=\sqrt{a(x-p)}+q$ 꼴로 변형하여 그린다.

예 $y=\sqrt{2x+1}-1=\sqrt{2\left(x+\frac{1}{2}\right)}-1$이므로 함수 $y=\sqrt{2x+1}-1$의 그래프는 함수 $y=\sqrt{2x}$의 그래프를 x축의 방향으로 $-\frac{1}{2}$만큼, y축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 것이다.

SSEN NOTE

- 무리함수 $y=\pm\sqrt{ax}$ $(a\neq 0)$의 그래프는 a의 절댓값이 커질수록 x축으로부터 멀어진다.
- 함수 $y=-\sqrt{ax}$, $y=\sqrt{-ax}$, $y=-\sqrt{-ax}$의 그래프는 함수 $y=\sqrt{ax}$의 그래프와 각각 x축, y축, 원점에 대하여 대칭이다.
- $y=-\sqrt{a(x-p)}+q$ $(a\neq 0)$에서
  (i) $a>0$일 때,
  정의역 ⇒ $\{x|x\geq p\}$
  치역 ⇒ $\{y|y\leq q\}$
  (ii) $a<0$일 때,
  정의역 ⇒ $\{x|x\leq p\}$
  치역 ⇒ $\{y|y\leq q\}$

10-3 무리함수

1230 무리함수인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $y=\sqrt{2x}$　　ㄴ. $y=-\sqrt{3}x$

ㄷ. $y=\sqrt{1-x^2}$　　ㄹ. $y=\sqrt{(x+2)^2}$

ㅁ. $y=\dfrac{x-1}{\sqrt{x}+1}$　　ㅂ. $y=2+\sqrt{5-x}$

[1231~1234] 다음 함수의 정의역을 구하시오.

1231 $y=\sqrt{x+1}$　　**1232** $y=-\sqrt{-x}+2$

1233 $y=\sqrt{2x-3}+1$　　**1234** $y=\sqrt{4-x^2}$

10-4 무리함수 $y=\pm\sqrt{ax}$ $(a\neq0)$의 그래프

[1235~1238] 다음 함수의 그래프를 그리고, 정의역과 치역을 구하시오.

1235 $y=\sqrt{x}$　　**1236** $y=-\sqrt{x}$

1237 $y=\sqrt{-x}$　　**1238** $y=-\sqrt{-x}$

[1239~1241] 함수 $y=\sqrt{-3x}$의 그래프를 다음과 같이 대칭이동한 그래프의 식을 구하시오.

1239 x축에 대하여 대칭이동

1240 y축에 대하여 대칭이동

1241 원점에 대하여 대칭이동

10-5 무리함수 $y=\sqrt{a(x-p)}+q$ $(a\neq0)$의 그래프

[1242~1244] 다음 함수의 그래프를 x축의 방향으로 p만큼, y축의 방향으로 q만큼 평행이동한 그래프의 식을 구하시오.

1242 $y=\sqrt{x}$　　$[p=3,\ q=-2]$

1243 $y=\sqrt{-4x}$　　$[p=-1,\ q=5]$

1244 $y=-\sqrt{7x}$　　$[p=-6,\ q=-4]$

[1245~1246] 다음 무리함수를 $y=\pm\sqrt{a(x-p)}+q$ $(a\neq0)$ 꼴로 변형하시오.

1245 $y=\sqrt{4x+8}-6$

1246 $y=-\sqrt{-5x+3}+1$

1247 함수 $y=\sqrt{4-2x}+2$의 그래프는 함수 $y=\sqrt{-2x}$의 그래프를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 것이다. 이때 a, b의 값을 구하시오.

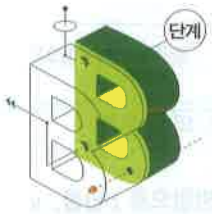
[1248~1251] 다음 함수의 그래프를 그리고, 정의역과 치역을 구하시오.

1248 $y=\sqrt{3x-6}$

1249 $y=-\sqrt{2x+3}+1$

1250 $y=\sqrt{1-x}-2$

1251 $y=-\sqrt{4-3x}-1$



유형 뽀개기

유형 01 무리식의 값이 실수가 되기 위한 조건 개념 10-1

1252 | 대표 문제

$\sqrt{6x^2+5x-4}$의 값이 실수가 되도록 하는 실수 x의 값의 범위를 구하시오.

1253 • 중 •

$\sqrt{|x-4|-4}+\sqrt{9-|x+1|}$의 값이 실수가 되도록 하는 정수 x의 개수를 구하시오.

1254 • 중 • 서술형

$\dfrac{\sqrt{x+3}}{\sqrt{3-x}}$의 값이 실수가 되도록 하는 실수 x에 대하여 $|2x-7|-\sqrt{x^2-8x+16}$을 간단히 하시오.

1255 • 중 •

자연수 n에 대하여 $\sqrt{n+x}-\sqrt{n-x}$의 값이 실수가 되도록 하는 정수 x의 개수를 $f(n)$이라 할 때, $f(3)+f(4)$의 값은?

① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

1256 • 중 •

모든 실수 x에 대하여 $\sqrt{kx^2-kx+2}$의 값이 실수가 되도록 하는 실수 k의 최댓값과 최솟값의 합은?

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

유형 02 무리식의 계산 개념 10-2

1257 | 대표 문제

$\dfrac{1}{\sqrt{x-1}-\sqrt{x}}+\dfrac{1}{\sqrt{x-1}+\sqrt{x}}$을 간단히 하면?

① $\dfrac{1}{2\sqrt{x-1}}$ ② $\dfrac{1}{\sqrt{x-1}}$ ③ $\dfrac{x}{\sqrt{x-1}}$
④ $-2\sqrt{x}$ ⑤ $-2\sqrt{x-1}$

1258 하 •• 서술형

0이 아닌 두 실수 a, b에 대하여 $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=-\sqrt{\dfrac{a}{b}}$일 때, $\sqrt{a^2-2ab+b^2}+2|a|-\sqrt{b^2}$을 간단히 하시오.

1259 • 중 •

$x>y>0$인 x, y에 대하여 $x+y=2\sqrt{3}$, $xy=2$일 때, $\dfrac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}$의 값은?

① $3-\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{2}+\sqrt{3}$
④ $2\sqrt{3}$ ⑤ $2+\sqrt{3}$

1260 •• 상

자연수 n에 대하여 a_n이

$$\sqrt{5}-2=\frac{1}{4+a_1}=\frac{1}{4+\dfrac{1}{4+a_2}}=\frac{1}{4+\dfrac{1}{4+\dfrac{1}{4+a_3}}}=\cdots$$

을 만족시킬 때, a_7+a_8의 값은?

① 0 ② $2\sqrt{5}-4$ ③ 4
④ $2\sqrt{5}$ ⑤ $2\sqrt{5}+4$

1261 •• 상

자연수 n에 대하여 $\sqrt{n^2+n}$의 소수 부분을 $f(n)$이라 할 때, $\dfrac{n}{f(n)}$의 정수 부분은?

① $n-1$ ② n ③ $n+1$
④ $2n$ ⑤ $2n+1$

유형 03 무리식의 값 구하기

집중 공략 개념 10-2

1262 대표 문제

$x=\dfrac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}$일 때, $\dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}+\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}$의 값을 구하시오.

1263 • 중 •

$x=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$일 때, $\dfrac{\sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x}}+\dfrac{\sqrt{1+x}}{\sqrt{1-x}}$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

1264 • 중 •

$x=\sqrt{5}$일 때, $\dfrac{\sqrt{3+x}-\sqrt{3-x}}{\sqrt{3+x}+\sqrt{3-x}}$의 값을 구하시오.

1265 • 중 •

$\sqrt{x+2}=2$일 때, $\dfrac{1}{\sqrt{x}-\dfrac{1}{\sqrt{x}-1}}$의 값은?

① -2 ② $-\sqrt{2}$ ③ -1
④ $\sqrt{2}-1$ ⑤ $1+\sqrt{2}$

1266 • 중 • 서술형

자연수 n에 대하여 $f(n)=\dfrac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n-1}}$일 때, $f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(n)>9$를 만족시키는 자연수 n의 최솟값을 구하시오.

유형 04 무리식의 값 구하기 ; $x=\sqrt{a}+\sqrt{b}$, $y=\sqrt{a}-\sqrt{b}$ 꼴 개념 10-2

1267 대표 문제

$x=\sqrt{3}+\sqrt{2}$, $y=\sqrt{3}-\sqrt{2}$일 때, $\dfrac{\sqrt{y}}{\sqrt{x}}+\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{y}}$의 값은?

① $\sqrt{3}$ ② $\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$ ③ $2\sqrt{3}$

④ $\dfrac{5\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $3\sqrt{3}$

1268 • 중 • 서술형

$x=\dfrac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}$, $y=\dfrac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}$일 때, $\sqrt{x}-\sqrt{y}$의 값을 구하시오.

1269 • 중 •

$x=\dfrac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{2}}$, $y=\dfrac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{2}}$일 때, $\dfrac{\sqrt{x}-\sqrt{y}}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}+\dfrac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}$의 값을 구하시오.

유형 05 무리함수의 정의역과 치역 개념 10-3, 5

1270 대표 문제

함수 $y=\sqrt{-2x+2}+b$의 정의역이 $\{x|x\le a\}$이고, 치역이 $\{y|y\ge 3\}$일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?

① -6 ② -3 ③ 1

④ 3 ⑤ 6

1271 하 • •

함수 $y=-\sqrt{x-a}+a+4$의 그래프가 점 $(a, -a)$를 지날 때, 이 함수의 치역은? (단, a는 상수이다.)

① $\{y|y\le -2\}$ ② $\{y|y\ge -2\}$

③ $\{y|y\le 2\}$ ④ $\{y|y\ge 2\}$

⑤ $\{y|y\le 4\}$

1272 • 중 •

정의역이 $\{x|x\geq -2\}$이고 치역이 $\{y|y\geq 1\}$인 함수 $y=\sqrt{ax+2a}+b$의 그래프의 y절편이 3일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① -3 ② -1 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

1273 • 중 •

함수 $y=\sqrt{-4x-6}$의 정의역을 A, 함수 $y=-\sqrt{3x+17}$의 정의역을 B라 할 때, 집합 $A\cap B$의 정수인 원소의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

1274 • 중 • 서술형

함수 $y=\frac{4x+13}{x+5}$의 그래프의 점근선의 방정식이 $x=a$, $y=b$이고, 함수 $f(x)=\sqrt{ax+b}+c$에 대하여 $f(0)=1$일 때, 함수 $y=f(x)$의 정의역과 치역을 구하시오.

(단, a, b, c는 상수이다.)

1275 • 중 •

함수 $y=\frac{ax+3}{x+b}$의 그래프의 점근선의 방정식이 $x=4$, $y=-1$일 때, 함수 $y=\sqrt{bx+a}$의 정의역에 속하는 정수의 최댓값은? (단, a, b는 상수이다.)

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

유형 06 무리함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동

개념 10-5

1276 대표 문제

함수 $y=\sqrt{a(x-1)}+3$의 그래프를 x축의 방향으로 b만큼, y축의 방향으로 c만큼 평행이동하면 함수 $y=\sqrt{6-3x}$의 그래프와 일치할 때, 상수 a, b, c에 대하여 abc의 값을 구하시오.

1277 • 중 •

보기의 함수 중 그 그래프가 평행이동 또는 대칭이동에 의하여 함수 $y=\sqrt{-x}$의 그래프와 겹쳐지는 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $y=-\sqrt{x}$ ㄴ. $y=\sqrt{-2x}$
ㄷ. $y=-\sqrt{3-x}$ ㄹ. $y=\frac{1}{2}\sqrt{4x-3}+1$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

1278 • 중 •

함수 $y=-\sqrt{x+a}+2$의 그래프를 x축에 대하여 대칭이동한 그래프가 두 점 $(4, 1)$, $(b, 0)$을 지날 때, ab의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

1279 • 중 • 서술형

함수 $y=\sqrt{-x+1}$의 그래프를 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 후 y축에 대하여 대칭이동하면 함수 $y=\sqrt{ax+b}+c$의 그래프와 일치한다. 이때 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

유형 07 무리함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동의 활용 개념 10-5

1280 대표 문제

함수 $y=\sqrt{x+2}$의 그래프와 함수 $y=\sqrt{2-x}+k$의 그래프가 만나도록 하는 실수 k의 최댓값은?

① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

1281 • 중 •

함수 $y=\sqrt{a(12-x)}$ $(a>0)$의 그래프와 함수 $y=\sqrt{x}$의 그래프가 만나는 점을 A라 하자. 원점 O와 점 B(12, 0)에 대하여 삼각형 AOB의 넓이가 18일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

1282 • 중 •

실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x)=\begin{cases} -x+6 & (x>4) \\ \sqrt{4-x}+a & (x\le 4) \end{cases}$$

가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 상수 a의 값은?

(가) 임의의 두 실수 x_1, x_2에 대하여 $x_1\neq x_2$이면 $f(x_1)\neq f(x_2)$이다.
(나) 함수 $y=f(x)$의 치역은 실수 전체의 집합이다.

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

1283 •• 상

$3\le x\le 5$에서 정의된 두 함수 $y=\dfrac{-2x+4}{x-1}$와 $y=\sqrt{3x}+k$의 그래프가 만나도록 하는 실수 k의 최댓값을 구하시오.

유형 08 무리함수의 그래프가 지나는 사분면 개념 10-5

1284 대표 문제

다음 중 함수 $y=\sqrt{2x+4}-3$의 그래프가 지나는 사분면만을 모두 고른 것은?

① 제1, 2사분면 ② 제1, 3사분면
③ 제1, 4사분면 ④ 제1, 2, 3사분면
⑤ 제1, 3, 4사분면

1285 • 중 •

함수 $y=-\sqrt{-2x+2}+a$의 그래프가 제1, 2, 3사분면을 지나도록 하는 정수 a의 최솟값을 구하시오.

1286 •• 상

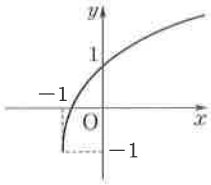
함수 $y=\sqrt{ax}$ $(a<0)$의 그래프를 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 1만큼 평행이동한 그래프가 함수 $y=\frac{2x-3}{x-1}$의 그래프와 제1사분면에서 만날 때, 실수 a의 값의 범위는?

① $a<-4$ ② $-4<a<0$ ③ $a<-2$
④ $-2<a<0$ ⑤ $a<-1$

유형 09 그래프를 이용하여 무리함수의 식 구하기 집중 공략 개념 10-5

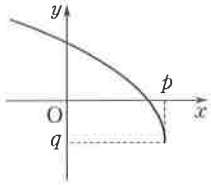
1287 대표 문제

함수 $y=\sqrt{ax+b}+c$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.



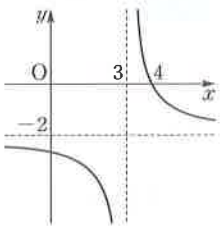
1288 • 중 • 서술형

함수 $y=\sqrt{a(x+b)}+c$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b, c의 부호를 구하시오.



1289 • 중 •

함수 $y=\frac{ax+b}{x+c}$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 함수 $y=\sqrt{ax+b}-c$의 그래프가 지나는 사분면만을 모두 고른 것은?
(단, a, b, c는 상수이다.)

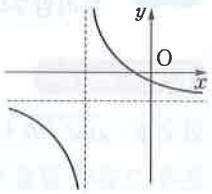


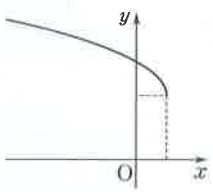
① 제1, 2사분면 ② 제1, 4사분면
③ 제3, 4사분면 ④ 제1, 3, 4사분면
⑤ 제2, 3, 4사분면

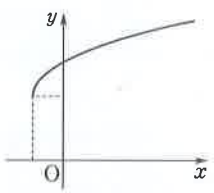
1290 ••상

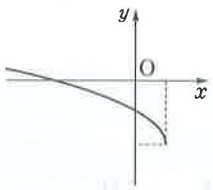
함수 $y=\frac{b}{x+a}+c$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 함수 $y=\sqrt{ax-b}+c$의 그래프의 개형으로 알맞은 것은?

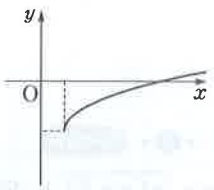
(단, a, b, c는 상수이다.)

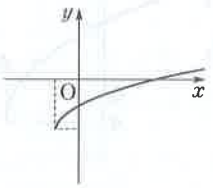


① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

유형 10 무리함수의 그래프의 성질 개념 10-4, 5

1291 대표 문제

다음 중 함수 $y=\sqrt{6-2x}-1$에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 정의역은 $\{x|x\le 6\}$이다.
② 치역은 $\{y|y\ge 1\}$이다.
③ 그래프는 점 $(3, 1)$을 지난다.
④ 그래프는 $y=\sqrt{-2x}$의 그래프를 평행이동한 것이다.
⑤ 그래프는 제3사분면을 지난다.

1292 •중•

함수 $y=-\sqrt{2-x}+2$에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기
ㄱ. 정의역은 $\{x|x\le 2\}$이고 치역은 $\{y|y\le 2\}$이다.
ㄴ. 그래프는 점 $(0, 2)$를 지난다.
ㄷ. 그래프는 제2사분면을 지나지 않는다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

1293 •중•

함수 $y=a\sqrt{bx}$에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, $a\neq 0$, $b\neq 0$)

보기
ㄱ. $a>0$, $b<0$이면 그래프는 제2사분면을 지난다.
ㄴ. $b>0$이면 정의역은 $\{x|x\ge 0\}$이다.
ㄷ. 그래프는 $y=-a\sqrt{bx}$의 그래프와 y축에 대하여 대칭이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 11 무리함수의 최대·최소 개념 10-5

1294 대표 문제

$-1\le x\le 3$에서 함수 $y=-\sqrt{2x+k}+3$의 최솟값이 0일 때, 최댓값을 구하시오. (단, k는 상수이다.)

1295 하 • •

함수 $y=\sqrt{3x-6}+a$의 최솟값이 4이고, 이 함수의 그래프가 점 $(b, 7)$을 지날 때, $a+b$의 값은?

(단, a는 상수이다.)

① 5 ② 7 ③ 9
④ 11 ⑤ 13

1296 • 중 •

$2\le x\le 17$에서 함수 $y=\sqrt{3x+a}-5$의 최댓값이 2일 때, 최솟값은? (단, a는 상수이다.)

① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

1297 • 중 •

$-2\le x\le a$에서 함수 $y=\sqrt{1-4x}+5$의 최댓값이 b, 최솟값이 6일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

(단, a는 상수이다.)

1298 • • 상 서술형

함수 $y=\sqrt{-x+a}-2$의 그래프가 제1사분면을 지날 때, 정수 a의 최솟값을 k라 하자. 이때 $k-1\le x\le k+6$에서 함수 $y=\sqrt{x+k}+1$의 최댓값과 최솟값의 곱을 구하시오.

유형 12 무리함수의 그래프와 직선의 위치 관계

집중 공략 개념 10-5

1299 대표 문제

함수 $y=\sqrt{4-2x}$의 그래프와 직선 $y=-x+k$가 서로 다른 두 점에서 만날 때, 실수 k의 값의 범위는?

① $k\ge 2$ ② $k\le\frac{5}{2}$ ③ $0<k<\frac{5}{2}$
④ $2<k\le\frac{5}{2}$ ⑤ $2\le k<\frac{5}{2}$

1300 하 • •

함수 $y=-\sqrt{x-4}+5$의 그래프와 직선 $y=mx+m$이 만나도록 하는 실수 m의 최댓값을 구하시오.

1301 • 중 •

두 집합

$A=\{(x, y)\,|\,y=\sqrt{x-2}\}$,

$B=\{(x, y)\,|\,y=-3x+k\}$

에 대하여 $A\cap B\neq\varnothing$일 때, 실수 k의 최솟값은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

1302 • 중 • 서술형

실수 k에 대하여 함수 $y=\sqrt{x+1}$의 그래프와 직선 $y=x+k$의 교점의 개수를 $f(k)$라 할 때, $f\left(\frac{1}{4}\right)+f(1)+f\left(\frac{5}{4}\right)+f(2)$의 값을 구하시오.

유형 13 무리함수의 역함수 개념 10-5

1303 대표 문제

함수 $f(x)=\sqrt{8x-7}-1$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프의 두 교점 사이의 거리는?

① $\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{2}$ ③ $3\sqrt{2}$
④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $5\sqrt{2}$

1304 • 중 •

함수 $f(x)=\sqrt{4-x}+4$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, 함수 $y=g(x)$의 그래프를 x축의 방향으로 p만큼, y축의 방향으로 q만큼 평행이동하면 함수 $y=ax^2$의 그래프의 일부와 겹쳐진다. 이때 $a+p+q$의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

1305 • 중 •

함수 $y=\sqrt{ax+b}+1$의 그래프와 그 역함수의 그래프가 점 $(1, 3)$에서 만날 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?

① -12 ② -6 ③ -3
④ 3 ⑤ 6

1306 • 중 • 서술형

함수 $y=2\sqrt{x-3}+1$의 그래프를 x축의 방향으로 a만큼 평행이동한 그래프의 식을 $y=f(x)$라 하자. 함수 $y=f(x)$의 그래프와 그 역함수의 그래프가 접할 때, a의 값을 구하시오.

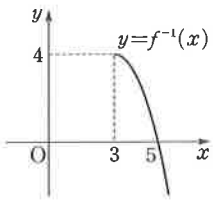
1307 •• 상

두 함수 $f(x)=\frac{x^2}{7}+\frac{k}{7}\ (x\geq 0)$, $g(x)=\sqrt{7x-k}$에 대하여 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 정수 k의 개수는?

① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

1308 •• 상

함수 $f(x)=\sqrt{ax+b}+c$의 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값은?



① 6 ② 7
③ 8 ④ 9
⑤ 10

유형 14 무리함수의 합성함수와 역함수 개념 10-5

1309 대표 문제

정의역이 $\{x|x>1\}$인 두 함수 $f(x)=\dfrac{x+1}{x-1}$, $g(x)=\sqrt{3x-2}$에 대하여 $(f\circ(g\circ f)^{-1}\circ f)(3)$의 값을 구하시오.

1310 • 중 •

함수 $f(x)=\sqrt{2x-4}$에 대하여 함수 $g(x)$가 $(f\circ g)(x)=(g\circ f)(x)=x$를 만족시킬 때, $(g\circ g)(4)$의 값은?

① 48 ② 50 ③ 52
④ 54 ⑤ 56

1311 • 중 •

함수 $f(x)=\sqrt{3x-12}$가 있다. 함수 $g(x)$가 2 이상의 모든 실수 x에 대하여 $f^{-1}(g(x))=2x$를 만족시킬 때, $g(4)$의 값은?

① $\sqrt{6}$ ② $2\sqrt{2}$ ③ 3
④ $\sqrt{10}$ ⑤ $2\sqrt{3}$

1312 • 중 • 서술형

함수 $f(x)=\begin{cases}1-\sqrt{x} & (x\geq 0)\\ \sqrt{1-x} & (x<0)\end{cases}$에 대하여 $(f^{-1}\circ f^{-1})(a)=16$을 만족시키는 상수 a의 값을 구하시오.

1313 •• 상

$x>-2$인 모든 실수에서 정의된 두 함수

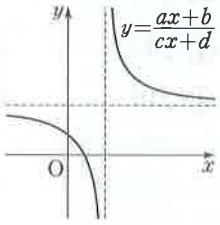
$$f(x)=\sqrt{x+2}-1,\ g(x)=\frac{3x+5}{x+2}$$

에 대하여 함수 $y=(g\circ f)(x)$의 치역을 구하시오.

실력 굳히기

1314 ●188쪽 유형 02

0이 아닌 네 실수 a, b, c, d에 대하여 함수 $y=\frac{ax+b}{cx+d}$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때,

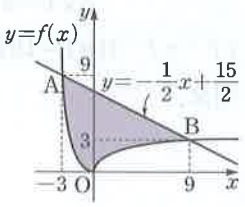


$$\sqrt{(ad-bc)^2}+\sqrt{\frac{c}{b}}\sqrt{\frac{b}{c}}$$

를 간단히 하시오.

1315 서술형 ●192쪽 유형 07

오른쪽 그림과 같이 함수 $f(x)=\begin{cases}\sqrt{x} & (x\geq 0)\\ x^2 & (x<0)\end{cases}$의 그래프와 직선 $y=-\frac{1}{2}x+\frac{15}{2}$가 두 점 A$(-3, 9)$, B$(9, 3)$에서 만날 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.



1316 서술형 ●193쪽 유형 08

정의역이 $\{x|x>a\}$인 함수 $y=\sqrt{2x-2a}-a^2+4$의 그래프가 오직 하나의 사분면을 지나도록 하는 실수 a의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m이라 할 때, $M-m$의 값을 구하시오.

1317 사고의 기술 » 교육청 기출 ●194쪽 유형 10

좌표평면에서 두 함수 $f(x)=\frac{1}{x+1}-5$, $g(x)=\sqrt{x+1}$의 그래프에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. 곡선 $y=f(x)$는 직선 $y=-5$와 만나지 않는다.

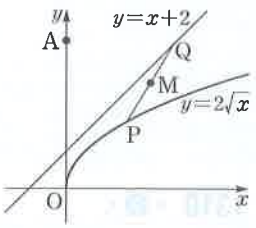
ㄴ. $0\leq x\leq 8$일 때, 곡선 $y=g(x)$ 위에 있는 점 중에서 y좌표가 정수인 점의 개수는 3이다.

ㄷ. 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$와 두 직선 $x=0$, $x=8$로 둘러싸인 영역의 내부 또는 그 경계에 포함되고 x좌표와 y좌표가 모두 정수인 점의 개수는 61이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1318 사고의 기술 » 교육청 기출 ●194쪽 유형 10

그림과 같이 함수 $y=2\sqrt{x}$의 그래프 위를 움직이는 점 P와 직선 $y=x+2$ 위를 움직이는 점 Q에 대하여 선분 PQ의 중점을 M이라 하자. 점 M과 점 A$(0, 8)$ 사이의 거리의 최솟값은?



① $\frac{13\sqrt{2}}{4}$ ② $\frac{27\sqrt{2}}{8}$ ③ $\frac{7\sqrt{2}}{2}$
④ $\frac{29\sqrt{2}}{8}$ ⑤ $\frac{15\sqrt{2}}{4}$

1319 • 195쪽 유형 12

두 집합 A, B가

$A=\{(x, y)\,|\,y=\sqrt{|x-2|}\}$, $B=\{(x, y)\,|\,y=kx\}$

일 때, $n(A\cap B)=3$을 만족시키는 실수 k의 값의 범위는?

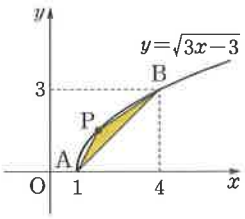
① $k<-\frac{\sqrt{2}}{4}$ ② $-\frac{\sqrt{2}}{4}<k<0$

③ $0<k<\frac{\sqrt{2}}{4}$ ④ $\frac{\sqrt{2}}{4}<k<\sqrt{2}$

⑤ $k>\frac{\sqrt{2}}{4}$

1320 서술형 • 195쪽 유형 12

오른쪽 그림과 같이 함수 $y=\sqrt{3x-3}$의 그래프 위의 점 P가 두 점 A(1, 0), B(4, 3) 사이를 움직일 때, 삼각형 ABP의 넓이의 최댓값을 구하시오.

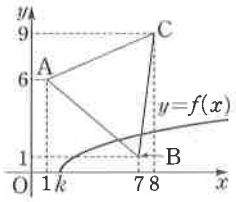


1321 • 195쪽 유형 12

직선 $y=x+1$이 x축과 만나는 점을 A, 이 직선과 함수 $y=\sqrt{ax-3}$의 그래프가 만나는 서로 다른 두 점을 각각 B, C라 하자. 점 B가 선분 AC를 2 : 3으로 내분할 때, 상수 a의 값을 구하시오.

1322 » 교육청 기출 • 196쪽 유형 13

무리함수 $f(x)=\sqrt{x-k}$에 대하여 좌표평면에 곡선 $y=f(x)$와 세 점 A(1, 6), B(7, 1), C(8, 9)를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 있다.



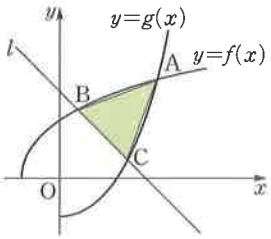
곡선 $y=f(x)$와 함수 $f(x)$의 역함수의 그래프가 삼각형 ABC와 만나도록 하는 실수 k의 최댓값은?

① 6 ② 5 ③ 4

④ 3 ⑤ 2

1323 • 196쪽 유형 13

오른쪽 그림과 같이 두 함수 $f(x)=\sqrt{3x+4}$, $g(x)=\frac{1}{3}(x^2-4)$ $(x\geq 0)$의 그래프의 교점을 A라 하자. 함수 $y=f(x)$의 그래프 위의 점 $B\left(\frac{5}{3}, 3\right)$을 지나고 기울기가 -1인 직선 l이 함수 $y=g(x)$의 그래프와 만나는 점을 C라 할 때, 삼각형 ABC의 넓이는?



① $\frac{16}{9}$ ② 2 ③ $\frac{20}{9}$

④ $\frac{22}{9}$ ⑤ $\frac{8}{3}$

MEMO